मॉडल

चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा रहते हुए पृथ्वी से बना, और वहाँ मुक्त हुआ जहाँ पृथ्वी के घूर्णन ने उसे पहले ही कक्षीय वेग दे दिया था

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

सारांश

यह शोधपत्र LEF मॉडल — Lunar Elevation and Fission (चंद्र उन्नयन और विखंडन) — को एक ही सतत भौतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। मॉडल के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से जुड़े रहते हुए पृथ्वी के पदार्थ से निर्मित हुआ, और उस बिंदु पर मुक्त हुआ जहाँ पृथ्वी के घूर्णन ने उसे पहले ही मुक्त कक्षा की गति दे दी थी। यह शोधपत्र कोई नई गणना नहीं करता: यह पूरी प्रक्रिया को एक ही अनुक्रम के रूप में कहता है, उन दस शोधपत्रों (2–11) में से प्रत्येक को प्रस्तुत करता है जो इसके चरणों की गणना करते हैं, और एक ही स्थान पर एकत्र करता है कि श्रृंखला ने क्या मापा है और मॉडल किन बातों की अपेक्षा करता है।

अनुकरण (सिमुलेशन) से भिन्न, यह मॉडल एक *प्रक्रिया मॉडल* है। यह भौतिक घटनाओं का एक अनुक्रम प्रस्तावित करता है, और प्रत्येक घटना के लिए श्रृंखला दिखाती है कि मानक भौतिकी गणना की गई परिस्थितियों में उसकी अनुमति देती है, वह संख्यात्मक मान देती है जो उसे निर्धारित करता है, और उस प्रेक्षण को बताती है जो उसकी परीक्षा करता है।

प्रक्रिया चरण 0–8 में आगे बढ़ती है। **उन्नयन की क्रियाविधि:** युवा पृथ्वी, जो गर्म थी और 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाती थी, उस अवस्था में थी जिसमें उसका लोहा अभी भी नीचे उतर रहा था। स्रोत पर 150 GPa का दाब था — जो एक गहरे, झागदार, वाष्पशील-समृद्ध और 3,864 kg/m³ से हल्के पिघले पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा तक उठाने के लिए पर्याप्त है: वह दूरी जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से ही उसकी परिक्रमा की कक्षा में होता है। **शीर्ष पर स्थित पिंड:** दाब ने एक उभार उठाया। उभार के शीर्ष पर एक पिंड स्थित था, जिसे भीतर से गहरा पिघला पदार्थ पोषित करता था और बाहर से पृथ्वी का बाहरी कवच ढकता था, जो एक गुंबद की त्वचा के रूप में उसके साथ उठा: 6,000 km के संपर्क पर एक चपटा पिंड, जिसका ऊपरी गुंबद लगभग 3,650 km की ऊँचाई तक पहुँचता है, और जिसमें 1,300 kg/m³ के घनत्व पर चंद्र द्रव्यमान है। क्षेत्र के चारों ओर के छिद्रों से निकला पदार्थ उसी गति से लौटा जिससे वह निकला था, 5 km/s, और उस कवच पर क्रेटर बनाए जबकि वह अभी पृथ्वी पर स्थित था। **नाशपाती-आकृति की संरचना:** उभार पृथ्वी के अपने पदार्थ की एक नाशपाती-आकृति में खिंच गया, जो अपने आधार की चौड़ाई के अनुसार लगभग नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान की है (Paper 3)। नाशपाती-आकृति पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी के किसी भी अन्य भाग की तरह उसके गुरुत्व द्वारा थमी हुई, और बाहर नहीं फेंकी जाती, क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और वह सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है। उसका आधार, 9,000–11,000 km चौड़ा, मध्य प्रशांत में Kiritimati के निकट, प्रशांत के मैंटल-तल के विशाल निम्न-वेग प्रांत के ऊपर स्थित हुआ, और उसका शीर्ष पश्चिम की ओर पीछे रह गया। **गोलाई और चपटापन:** जुड़े रहते हुए पिंड बाहरी गोलाई से गुज़रा, फिर चपटेपन से — उसका विषुवतीय व्यास उसके ध्रुवीय व्यास का 1.69 गुना, 12,994 km, हो गया — और फिर भीतरी गोलाई से, जिसने उसके ध्रुवीय क्षेत्रों के क्रेटरों को सघन किया (स्वच्छ अनुपात 1.20 $\pm$ 0.05, जो क्रेटर के आकार के साथ 1.53 तक बढ़ता है)। **तापीय स्थानांतरण:** जब तक पिंड जुड़ा था, उसकी ऊष्मा का स्रोत पृथ्वी थी: ऊष्मा Imbrium और Serenitatis से प्रवेश करती, पिंड को पार करती और दूरस्थ पक्ष के नीचे वह गुंबद उठाती जो South Pole–Aitken बना। Serenitatis पहले अलग हुआ, जबकि Imbrium जुड़ा रहा और अंत में विलग हुआ। मुक्ति के बाद ऊष्मा चंद्रमा की अपनी है, और उसके साथ निकटवर्ती पृथ्वी का

विकिरण, जो चंद्रमा के दूर हटने के साथ मंद पड़ा; चंद्रमा धीरे-धीरे ठंडा हुआ — पहले चंद्र सागर (मारिया), और बाद में उसका केंद्र। **मुक्ति:** लंबी होती नाशपाती-आकृति ने पृथ्वी को धीमा किया, और एकत्र होते क्रोड ने उसे तेज़ किया: मुक्ति के समय दिन 5.77 घंटे का है, और सह-घूर्णन रेखा 16,399 km पर स्थित है। चंद्रमा, गोल और दृढ़, 2,600 kg/m³ के घनत्व पर, तब अलग होना आरंभ हुआ जब उसका द्रव्यमान-केंद्र उस रेखा तक पहुँचा, और उससे थोड़ा आगे, रेखा से लगभग 210 km आगे, 3.873 अरब वर्ष पूर्व, अंततः फटकर मुक्त हुआ। तब प्रणाली में आज के कोणीय संवेग का 1.007 गुना था, जबकि शास्त्रीय विखंडन को 2.74 गुना की आवश्यकता थी। चंद्रमा एक ऐसी कक्षा में प्रवेश किया जिसका प्रारंभिक झुकाव उस अक्षांश, 22.5°, से निर्धारित हुआ जहाँ से वह निकला, और यह झुकाव वर्तमान दूरी पर धीरे-धीरे घटकर 5.145° हो गया, जो प्रेक्षित मान है। **नाशपाती-आकृति की नियति:** मुक्ति नाशपाती-आकृति को नीचे नहीं गिराती। छँटाई की प्रक्रिया, जो उस पर हर स्थिति में कार्यरत है, उसे दसियों से सैकड़ों करोड़ वर्षों में वापस पृथ्वी के भीतर समेट लाई। उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे मैंटल के तल तक डूबा, उसकी अग्र दीवार उत्तरी प्रशांत की धारियों में मुड़ गई, और उसका पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में समेट लिया गया।

यही विचार, मंगल पर एक अन्य मार्ग से लागू करने पर, उसके दो छोटे उपग्रह देता है। शोधपत्र का समापन श्रृंखला के यातायात-संकेत (ट्रैफ़िक लाइट) — परीक्षित प्रेक्षण —, Paper 11 की अठारह आवश्यकताओं और उनके परीक्षणों, मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षणों और उनके परिणामों (अनावरण क्षेत्रों की ज्यामिति, और क्रेटर अभिलेख के पदार्थ की उत्पत्ति), तथा बारह शोधपत्रों की श्रृंखला और शेष खुले कार्य के साथ होता है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

चंद्रमा पृथ्वी से, उससे जुड़े रहते हुए, निर्मित हुआ, और उस बिंदु पर मुक्त हुआ जहाँ पृथ्वी के घूर्णन ने उसे पहले ही मुक्त कक्षा की गति दे दी थी। यही पूरा मॉडल है, और यह एक प्रक्रिया है: एक गर्म, तेज़ी से घूमती पृथ्वी, जिसका लोहा अभी नीचे उतर रहा है, एक क्षेत्र के नीचे दाब केंद्रित करती है; दाब एक उभार उठाता है, जो एक नाशपाती-आकृति में खिंच जाता है; नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर एक पिंड स्थित है जो एक ही समय भीतर से और बाहर से बढ़ता है; पिंड जुड़े रहते हुए गोलाई, चपटेपन और पुनः गोलाई से गुज़रता है; और जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है तो वह अलग होना आरंभ करता है, और उससे थोड़ा आगे, रेखा से लगभग 210 km आगे, वह — गोल — फटकर कक्षा में मुक्त होता है। इसके बाद नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी में समेट ली जाती है और उसमें अपनी तहें छोड़ जाती है।

पाँच संख्यात्मक मान मॉडल को वहन करते हैं। प्रत्येक की विस्तृत गणना श्रृंखला में की गई है।

- *मुक्ति की त्रिज्या।* मुक्ति के क्षण सह-घूर्णन रेखा **16,399 km** पर स्थित है — लगभग 2.6 पृथ्वी त्रिज्याएँ — जब दिन की लंबाई **5.77 घंटे** थी (Paper 2)।
- *संवेग बजट।* मुक्ति के समय प्रणाली में आज के कोणीय संवेग का **1.007** गुना है, जबकि शास्त्रीय मार्ग को **2.74** गुना की आवश्यकता है (Paper 2)।
- *स्रोत का दाब।* स्रोत पर उपलब्ध दाब **150 GPa** है; 3,500 kg/m³ घनत्व के पिघले पदार्थ को रेखा तक उठाने में 139.78 GPa लगते हैं और 10.49 GPa का अधिशेष बचता है (Paper 3)।
- *घनत्व।* नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर स्थित पिंड का घनत्व **1,300 kg/m³** है, और वह मुक्ति के समय **2,600** तथा आज **3,344** तक बढ़ता है (Paper 3)।
- *आयु।* पृथक्करण **3.873 अरब वर्ष पूर्व** हुआ, वह आयु जिस पर South Pole–Aitken की नोराइट घड़ियाँ पुनः स्थापित हुईं (Paper 8)।

मॉडल किन बातों की अपेक्षा करता है। एक जनक पिंड जो स्थानांतरण आरंभ होने पर भीतर से अभी लगभग समरूप हो (जड़त्व-आघूर्ण गुणांक $k \gtrsim 0.397$); 3,864 kg/m³ से हल्का एक गहरा पिघला पदार्थ — वाष्पशील-समृद्ध झाग इसे पूरा करता है, और शुष्क पिघला पदार्थ इसे पूरा नहीं करता; एक कवच जो अपने क्रेटरों को बनाए रखने योग्य दृढ़ हो ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s); एक नाशपाती-आकृति, जो पृथ्वी के किसी भी अन्य भाग की तरह उसके गुरुत्व द्वारा थमी हो, सह-घूर्णन रेखा के भीतर रहे और पिंड को उस तक ले जाए; और मुक्ति के समय एक गोल और दृढ़ चंद्रमा (अक्ष अनुपात ≤ 1.04)। प्रत्येक आवश्यकता उसके परीक्षण के साथ Paper 11 में प्रस्तुत है, और आवश्यकताएँ Part E में एकत्र हैं।

मॉडल की आवश्यकताएँ, और वे परीक्षण जो उसकी परीक्षा करेंगे, Paper 11 (The Requirements) में एकत्र हैं।

भूमिका — एक भिन्न प्रकार का उत्तर

चंद्रमा की उत्पत्ति का प्रश्न सामान्यतः सुलझे हुए विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है: मंगल के आकार का एक पिंड युवा पृथ्वी से टकराया, और चंद्रमा मलबे से संचित हुआ। इस मॉडल ने बहुत कुछ समझाया है और व्यापक गणनाओं से समर्थित है, किंतु चंद्रमा के सबसे विशिष्ट गुणों में से प्रत्येक की व्याख्या ने उससे एक अतिरिक्त क्रियाविधि जोड़ने की माँग की। **समस्थानिक संघटन:** चंद्रमा का पदार्थ समस्थानिक रूप से पृथ्वी के पदार्थ के समान है, अतः टक्कर ने दोनों पिंडों को पूर्णतः मिश्रित किया होगा [2, 3]। **कक्षा का झुकाव:** चंद्रमा की कक्षा उस तल से पाँच अंश झुकी है जिसमें मलबे की चक्रिका ने उसे छोड़ा होता, अतः किसी अनुनाद, किसी गुज़रते ग्रहाणु या सत्तर अंश से अधिक झुकी पृथ्वी ने बाद में उसे झुकाया होगा [4, 5]। **भूपर्पटी की विषमता:** दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी निकट पक्ष से मोटी है, अतः उस पर गिरे एक दूसरे चंद्रमा की आवश्यकता है [6]। ये जटिलताएँ टक्कर मॉडल की विफलता नहीं हैं; ये उस प्रारंभिक बिंदु की कीमत हैं जिसमें चंद्रमा अंतरिक्ष में खंडों से जोड़ा जाता है।

यहाँ प्रस्तुत मॉडल को इनमें से किसी क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खंडों से संयोजन की कल्पना नहीं करता। इस मॉडल में चंद्रमा पृथ्वी से एक जुड़े हुए पिंड के रूप में उठाया जाता है, और केवल उसके बाद मुक्त होता है। उसके पदार्थ का संघटन पृथ्वी का है, सीधे इसलिए कि वह पृथ्वी से आता है। उसकी कक्षा झुकी है, क्योंकि पिंड एक विशिष्ट अक्षांश से निकला, किसी विषुवतीय चक्रिका से नहीं। उसका दूरस्थ पक्ष मोटा है, क्योंकि वह संपीडित सियाल की अनेक परतों से बना है, जिन्हें घूर्णन के बलों ने उभार के शीर्ष तक पहुँचाया, और उस पदार्थ से जो बार-बार उस पर लौटा; निकट पक्ष संबंध का आधार था। इसके बदले मॉडल जो कीमत चुकाता है वह उन्नयन है, और उस कीमत की गणना की गई है: दाब, कोणीय संवेग, संबंध और मुक्ति।

यह एक प्रक्रिया मॉडल है, और मॉडल प्रस्तुत करने से पहले इस पद को परिभाषित करना आवश्यक है। एक *अनुकरण* चुनी हुई प्रारंभिक परिस्थितियों के लिए गति के समीकरणों को हल करता है और परिणाम बताता है। एक *प्रक्रिया मॉडल* घटनाओं के एक प्रस्तावित अनुक्रम से आरंभ होता है। प्रत्येक चरण के लिए वह दिखाता है कि भौतिकी उस घटना की अनुमति देती है, वह संख्यात्मक मान देता है जो उसे निर्धारित करता है, जाँचता है कि मान परस्पर संगत हैं, और एक विशिष्ट प्रेक्षण की ओर संकेत करता है जो उसकी परीक्षा करता है। विशाल-टक्कर परिकल्पना पहले अनुकरणों के चलाए जाने से पहले अनेक वर्षों तक एक प्रक्रिया मॉडल थी [7]। वर्तमान मॉडल उसी अवस्था में है, और श्रृंखला इस प्रकार लिखी गई है कि उसकी परीक्षा की जा सके। कोई भी चरण पाठक से उसके संख्यात्मक मान के बिना उसे स्वीकार करने को नहीं कहता।

शोधपत्र की संरचना। शोधपत्र पहले प्रक्रिया को एक सतत कथा के रूप में प्रस्तुत करता है, और उसके बाद शोधपत्रों को। Part A प्रस्तुत करता है कि चंद्र उत्पत्ति के किसी भी मॉडल को क्या समझाना है, और उन्नयन का मार्ग एक शताब्दी तक बंद क्यों रहा। Part B प्रक्रिया को चरण 0–8 में एक सतत वृत्तांत के रूप में कहता है, प्रत्येक चरण के केंद्रीय मान और उसकी गणना करने वाले शोधपत्र के साथ। Part C उन दस शोधपत्रों को एक के बाद एक प्रस्तुत करता है जो मॉडल की गणना करते हैं: प्रत्येक का दावा, और उसके बाद उसके प्रत्येक भाग के लिए एक अनुच्छेद। Part D श्रृंखला का यातायात-संकेत एकत्र करता है — प्रत्येक

परीक्षित प्रेक्षण, हरे, नारंगी या रद्द रूप में। Part E आवश्यकताओं को एकत्र करता है और मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षणों को उनके परिणामों के साथ प्रस्तुत करता है। Part F बारह शोधपत्रों और शेष खुले कार्य की सूची देता है।

भाग	शीर्षक	वह प्रश्न जिसे यह निपटाता है
A	क्या समझाना है	उत्पत्ति के किसी भी मॉडल को किन गुणों की व्याख्या करनी होगी, और उन्नयन असंभव क्यों माना गया?
B	प्रक्रिया, चरण 0–8 में	क्या हुआ, किस क्रम में, और प्रत्येक चरण पर किस संख्या के साथ?
C	शोधपत्र, एक के बाद एक	Papers 2–11 में से प्रत्येक क्या दावा करता है, और उसका प्रत्येक भाग क्या स्थापित करता है?
D	श्रृंखला का यातायात-संकेत	क्या मापा गया, और प्रत्येक परीक्षण का परिणाम क्या रहा?
E	आवश्यकताएँ और मुख्य प्रेक्षण	यदि मॉडल सही है तो क्या सत्य होना चाहिए, और उसके दो मुख्य प्रेक्षणों का परिणाम क्या रहा?
F	श्रृंखला	बारह शोधपत्र कैसे व्यवस्थित हैं, और भावी कार्य के लिए क्या शेष है?

पर्यावरण

प्रक्रिया एक प्राचीन पर्यावरण में, एक ऐसी पृथ्वी पर घटित हुई जो अब अस्तित्व में नहीं है, और सभी गणनाएँ उन्हीं परिस्थितियों में कही गई हैं, वर्तमान परिस्थितियों में नहीं। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक चंद्रमा के द्रव्यमान जितनी भारी थी: उसका कुल द्रव्यमान, 6.0455×10^{24} kg, एक ही पिंड में आज की पृथ्वी और आज का चंद्रमा है। पिंड सर्वत्र गर्म था और तापीय प्रसार में था, आयतनिक त्रिज्या 6,517 km के साथ (विषुवत पर लगभग 6,721 km, क्योंकि तेज़ी से घूमता पिंड वहाँ फूल जाता है)। दिन की लंबाई केवल 5.5 घंटे थी। लोहा अभी भी केंद्र की ओर उतर रहा था; क्रोड का संगठन केवल आरंभ हुआ था, एक लंबी और सतत प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में। पिघली सतह के ऊपर सैकड़ों बार दाब का भाप-वायुमंडल छाया था, और उसकी सतह पर एक ठंडी, दृढ़ सियालिक त्वचा तैरती थी।

आगे आने वाले शोधपत्रों का प्रत्येक संख्यात्मक मान इन्हीं परिस्थितियों में गणित है। आज हमें परिचित परिस्थितियाँ — ठोस भूपर्पटी, धीमा दिन, महासागर, प्रति वर्ष कुछ सेंटीमीटर दूर हटता चंद्रमा — इस काल पर लागू नहीं होतीं, और अंतर सामान्यतः परिमाण की कोटियों में मापे जाते हैं। नीचे की तालिका पर्यावरण को क्षेत्र-दर-क्षेत्र प्रस्तुत करती है।

क्षेत्र	प्रक्रिया का पर्यावरण	यह मॉडल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
सूर्य	आज से लगभग 30% कम दीप्ति, साथ में सौर पवन और पराबैंगनी विकिरण की कहीं अधिक सक्रियता [1]	सतह के ठंडा होने की तेज़ दर; वाष्पशीलों का अंतरिक्ष में द्रवगतिक क्षय; आकाश ऊष्मा का स्रोत नहीं है
पृथ्वी का द्रव्यमान	6.0455×10^{24} kg — जो आज की पृथ्वी के द्रव्यमान (5.972×10^{24}) और आज के चंद्रमा के द्रव्यमान (7.35×10^{22}) को एक जनक पिंड में संयुक्त करता है	चंद्रमा का समूचा पदार्थ जनक पिंड के भीतर है; अभी कुछ भी बाहर नहीं निकला है

क्षेत्र	प्रक्रिया का पर्यावरण	यह मॉडल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
आकार	आयतनिक त्रिज्या 6,517 km, जिसमें 120 km का तापीय प्रसार सम्मिलित है। तेज़ घूर्णन के कारण पिंड एक चपटा गोलाभ है, विषुवतीय त्रिज्या 6,721 km और ध्रुवीय त्रिज्या 6,128 km के साथ (Paper 2)	तापीय प्रसार एक अनिवार्य शर्त है: 98 km से कम प्रसार पर बजट पूरा नहीं होता (Paper 2)
दिन	प्रक्रिया के आरंभ में 5.5 घंटे और मुक्ति के समय 5.77 घंटे: नाशपाती-आकृति का लंबा होना घूर्णन को धीमा करता है, और केंद्र की ओर लोहे का डूबना उसे तेज़ करता है (Paper 2)। प्रक्रिया के आरंभ में विषुवतीय गति लगभग 2.1 km/s है, और आकाश आज से चार गुना तेज़ घूमता है	सह-घूर्णन रेखा प्रक्रिया के आरंभ में 15,818 km पर (5,020 m/s) और मुक्ति के समय 16,399 km पर स्थित है — केंद्र से केवल लगभग 2.5–2.6 पृथ्वी त्रिज्याएँ, जबकि आज वह भूस्थिर उपग्रहों की दूरी पर स्थित है
गुरुत्व	चपटे, घूमते जनक पिंड पर विषुवत पर लगभग 8.25 m/s² और अक्षांश 44° पर लगभग 9.5	गुरुत्व एक स्थिर मान नहीं है; वह अक्षांश के साथ, निकलते द्रव्यमान के साथ और सतह से ऊपर उठते पिंड के साथ बदलता है
आंतरिक भाग	पिंड के पूरे अनुप्रस्थ काट में गर्म; लोहा डूबने के प्रारंभिक चरणों में, और क्रोड अभी एकत्र होना आरंभ कर रहा है ($k \simeq 0.4$); एक पतली ठंडी त्वचा के नीचे मैग्मा महासागर	कोणीय संवेग लगभग समरूप पिंड की भाँति संचित है; आंतरिक परतें बह सकती हैं; स्रोत पर 150 GPa का दाब उपलब्ध है (Paper 3)
जल	सतह पर कोई द्रव जल नहीं। आज के महासागर पिघली सतह के ऊपर सैकड़ों बार दाब के भाप-वायुमंडल में स्थित हैं; वाष्पशील पिघले पदार्थ में घुले हैं, और आज से कहीं अधिक प्रचुर हैं	वाष्पशील उठते पिघले पदार्थ का घनत्व शीर्ष पर स्थित पिंड में लगभग 1,300 kg/m³ तक घटाते हैं; वे दाब को लिथोस्टैटिक (भार-स्थैतिक) मान से ऊपर नहीं उठाते; किसी द्रोणी को भरने के लिए कोई महासागर नहीं है
बाहरी कवच	2,800 kg/m³ घनत्व की एक ठंडी, दृढ़ सियालिक त्वचा, जो एक गतिशील आधार के ऊपर तैरती है — प्रणाली में एकमात्र दृढ़ घटक, और एकमात्र जो क्रेटर को बनाए रख सकता है	उसका सियालिक पदार्थ, जिसे घूर्णन के बलों ने नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक पहुँचाया और जो वहाँ अनेक परतों में एकत्र हुआ, चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी बनाता है और उसका प्राचीनतम अभिलेख वहन करता है; अपने क्रेटरों को बनाए रखने के लिए उसे $\sim 10^{23}$ Pa s से अधिक दृढ़ होना चाहिए (Paper 3)
स्थान	नाशपाती-आकृति का आधार Kiritimati के निकट (लगभग 1.9°N 157.5°W, मध्य प्रशांत में), सीधे प्रशांत के मैंटल-तल के विशाल निम्न-वेग प्रांत के ऊपर; नाशपाती-आकृति उत्तर-मध्य प्रशांत के ऊपर पश्चिम और उत्तर की ओर पीछे झुकी थी (स्रोत का पूर्व पाठ, लगभग 25°N 165°E) (Papers 3, 9)	प्रत्येक स्थिति आज के निर्देश-तंत्र में दी गई है (नीचे अक्षों वाला बॉक्स देखें)

क्षेत्र	प्रक्रिया का पर्यावरण	यह मॉडल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
समय	प्रक्रिया का आरंभ लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व। श्रृंखला की मोटी समयरेखा में, उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 600 Myr: लगभग 400 Myr उभार और नाशपाती-आकृति के लिए, लगभग 100 Myr चपटेपन के चरण के लिए, और लगभग 100 Myr और मुक्ति तक (Papers 2, 8, 11)	एक कार्यकारी परिदृश्य, मापी गई अवधि नहीं; “चंद्रमा” कितने समय जुड़ा रहा, यह इस पर निर्भर है कि चंद्रमा किसे कहा जाए (Part B)
दरें	दरें आज की दरें नहीं हैं। चंद्रमा के ज्वारीय अपसरण की दर मुक्ति के क्षण से आज तक लगभग सात परिमाण-कोटियों से घटती है, जब वह प्रति वर्ष 3.8 cm है; सह-घूर्णन रेखा के ठीक भीतर मुक्त हुआ पिंड अरबों वर्षों तक भीतर की ओर गिरता है, और फिर दसियों लाख वर्षों में विघटित हो जाता है (Papers 4, 10)	जो प्रक्रियाएँ आज अरबों वर्ष लेती हैं वे तब केवल हज़ारों वर्ष लेती थीं; घटनाओं का क्रम उन दरों से निर्धारित हुआ जो चंद्रमा के दूर हटने के साथ घटीं

तालिका के आँकड़े एक ऐसे ग्रह का चित्र खींचते हैं जो साढ़े पाँच घंटे में घूमता है, भाप-वायुमंडल में लिपटा है, जिसकी सतह दमकती है और उस पर एक ठंडी त्वचा तैरती है — और कोई चंद्रमा नहीं। Figure 1 दरों के विषय में बात को दिखाता है: प्रति वर्ष कुछ सेंटीमीटर का ज्वारीय अपसरण, जैसा वह आज है, पृथ्वी के निकट एक बिल्कुल भिन्न प्रकार का अपसरण था। आगे वर्णित प्रक्रिया वह रीति है जिससे चंद्रमा इस प्राचीन ग्रह से अलग हुआ।

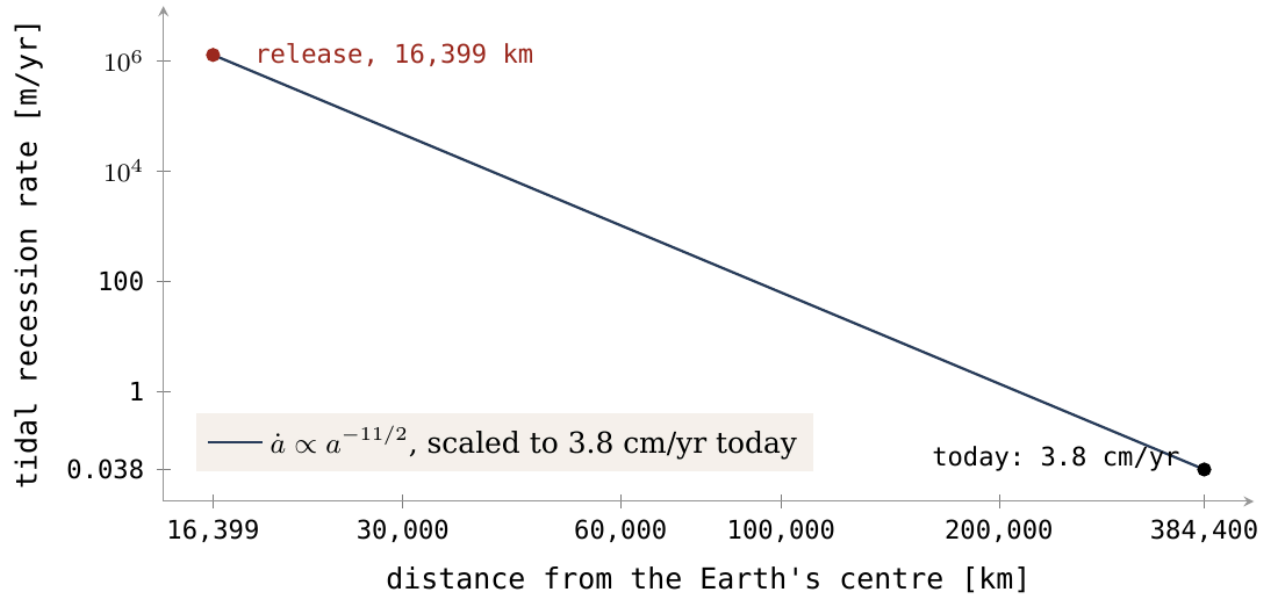


Figure 1. आज की दरें प्रारंभिक पृथ्वी पर लागू नहीं होतीं। ज्वारीय अपसरण की दर, स्थिर क्षय के लिए खींची गई और आज के 3.8 cm/yr पर मापित, मुक्ति रेखा और आज की दूरी के बीच लगभग सात परिमाण-कोटियों से घटती है। वक्र केवल पैमाना दिखाता है: एक अकेला स्थिर क्षय आज की दर और प्रणाली की आयु दोनों से मेल नहीं खा सकता (Paper 4, §D.3)।

जो हल नहीं हुआ — अक्ष

मुक्ति के क्षण से आज तक पृथ्वी और चंद्रमा के अक्षों की प्रणाली इस श्रृंखला में हल नहीं की गई है। यह अपने आप में एक शोध-प्रश्न है। इसमें चार तल सम्मिलित हैं: पृथ्वी का विषुवत, चंद्रमा की कक्षा का तल, चंद्रमा का विषुवत और

क्रांतिवृत्त। अक्षों की गति दो पृथक क्रियाविधियों से बनी है, जो परिमाण की कोटियों से भिन्न दरों पर कार्य करती हैं: अपने घूर्णन-अक्ष के सापेक्ष ग्रह के पिंड का धीमा भटकाव (True Polar Wander), और अंतरिक्ष में स्वयं घूर्णन-अक्ष का पुरस्सरण। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी का जमा हुआ उभार पूर्व घूर्णनों की एक अज्ञात स्मृति रखता है, और प्रणाली के विभिन्न घटक एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

इसी कारण श्रृंखला प्रत्येक स्थिति आज के निर्देश-तंत्र में प्रस्तुत करती है: नाशपाती-आकृति का आधार Kiritimati के निकट, उत्तरी प्रशांत की धारियाँ, South Pole–Aitken के नीचे के निकास-छिद्र। जहाँ अतीत का अभिविन्यास महत्वपूर्ण है — मुक्ति के समय 22.5° का कोण, या धारियों का विषुवत, जो आज के विषुवत से कम से कम 10° झुका है — वहाँ उसका उपयोग करने वाला शोधपत्र इसे स्पष्ट रूप से बताता है। अक्षों का हल भावी कार्य के रूप में परिभाषित है और श्रृंखला का भाग नहीं है (Part F); यह हल मॉडल के भागों को बदल सकता है, और मॉडल ऐसे रूप में कहा गया है जो इसकी अनुमति देता है।

PART A

क्या समझाना है

समस्या और दृष्टिकोण

चंद्रमा के किन गुणों की व्याख्या उसकी उत्पत्ति के किसी भी मॉडल को करनी होगी, उनमें से किन्होंने खंडों से संयोजन वाले चित्र में अतिरिक्त जोड़ों की माँग की, और उन्नयन का मार्ग क्यों बंद था? **दृष्टिकोण:** उन सात गुणों की सूची बनाना जिन्हें Paper 11 आवश्यकताओं में बदलता है, टक्कर मॉडल के जोड़ों को उसके साथ रखना जो एक उठाया गया चंद्रमा अपनी ज्यामिति से प्राप्त करता है, और कोणीय-संवेग आपत्ति का उस स्थान पर पुनर्मूल्यांकन करना जहाँ यह मार्ग वास्तव में चंद्रमा को मुक्त करता है।

Part A लक्ष्य निर्धारित करता है। Part B में प्रक्रिया कहे जाने से पहले पाठक को जानना चाहिए कि उसे क्या प्रदान करना है: चंद्रमा के गुणों की एक सूची, प्रत्येक मापा हुआ, और प्रत्येक जिसे उत्पत्ति के किसी भी मॉडल से निकलना होगा। सूची छोटी है, और उसकी प्रत्येक मद की, उसके परीक्षण के साथ, Paper 11 में फिर से जाँच की गई है।

A.1 चंद्रमा के सात गुण

समान समस्थानिक संघटन। चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थ से बना है: उसके ऑक्सीजन, टाइटेनियम, क्रोमियम और टंगस्टन समस्थानिक कुछ भाग प्रति मिलियन की परिशुद्धता पर पृथ्वी के समस्थानिकों से अभिन्न हैं [2, 8]। समस्थानिक एक तत्व के ऐसे रूप हैं जो केवल द्रव्यमान में भिन्न हैं; उनके अनुपात सौर मंडल के एक पिंड से दूसरे में भिन्न होते हैं और पिंड बन जाने के बाद कठिनाई से बदलते हैं, इसलिए वे उत्पत्ति की अंगुली-छाप का काम करते हैं। ऑक्सीजन घटक में पृथ्वी और चंद्रमा का अंतर केवल -1 ± 5 ppm (भाग प्रति मिलियन) है। **छोटा क्रोड।** चंद्रमा का एक छोटा धात्विक क्रोड है: उसकी भूकंपीय त्रिज्या लगभग 330 km है, चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 1.4% [9], जबकि पृथ्वी में 32%। **भूपर्पटी की मोटाई में विषमता।** भूपर्पटी दूरस्थ पक्ष पर निकट पक्ष से मोटी है [10] — निकट पक्ष के केंद्र और दूरस्थ पक्ष के बीच लगभग 10 km, और गोलार्ध-औसतों में लगभग 8 km। **तुल्यकालिक घूर्णन।** चंद्रमा स्थायी रूप से एक मुख पृथ्वी की ओर रखता है। **संरक्षण का क्रम।**

दूरस्थ पक्ष की सतह पोषित निकट पक्ष के शांत होने से पहले बंद और संरक्षित हो गई थी, और दूरस्थ पक्ष निकट पक्ष के चंद्र सागरों से पुराना है। **जल और वाष्पशील।** चंद्रमा का प्रारंभिक पिघला पदार्थ जल वहन करता था: पिघले-पदार्थ के अंतर्वेश — क्रिस्टलों के बनते समय उनके भीतर बंद मैग्मा की नन्ही बूँदें — 615–1,410 ppm रखते हैं [11]; वाष्पशील तब से अंतरिक्ष में निकल गए हैं, और आज मापा गया आंतरिक भाग शुष्क है। **द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन।** चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र उसकी आकृति के केंद्र के सापेक्ष लगभग 2 km पृथ्वी की ओर विस्थापित है।

Paper 11 इन सात गुणों को सात मूल आवश्यकताओं, R1–R7, में बदलता है, प्रत्येक उस राशि के साथ जो उसकी परीक्षा करती है; Table A.1 उनकी सूची देता है। इन सात में यहाँ एक और गुण जोड़ा गया है, क्योंकि यही वह गुण है जो मलबे की चक्रिका बिना सहायता के नहीं दे सकती: चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त के सापेक्ष 5.145° झुकी है।

	गुण	क्या मापा गया	उठाए गए चंद्रमा को क्या दिखाना होगा
R1	पदार्थ का स्रोत	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; Ti, Cr, W समस्थानिकों में पूर्ण मेल	ऐसा संघटन जो दो स्थलीय स्रोतों के मिश्रण के रूप में प्राप्त हो सके: गहरा मैंटल-पोषण और उठता सियालिक कवच
R2	छोटा क्रोड	लगभग 330 km त्रिज्या का भूकंपीय क्रोड (द्रव्यमान का लगभग 1.4%)	चंद्रमा तक थोड़ी ही धातु पहुँची: पोषण का पदार्थ मुख्यतः सिलिकेट था, जिसमें सीमित स्थलीय धात्विक घटक था (गहरे पदार्थ का लगभग 1.47%, यदि केवल क्रोड तक पहुँची धातु को गिना जाए); अधिकांश क्रोड पदार्थ नाशपाती-आकृति से नीचे वापस पृथ्वी में डूब गया
R3	भूपर्पटी की विषमता	दूरस्थ गोलार्ध में लगभग 8–10 km मोटी भूपर्पटी (GRAIL)	दूरस्थ गोलार्ध पर उभार के शीर्ष की ओर प्रवासित संपीडित सियालिक पदार्थ की अनेक परतों का संचय, लौटकर उतरे पदार्थ के साथ
R4	पृथ्वी की ओर स्थायी एक मुख	तुल्यकालिक घूर्णन	जिस पक्ष से चंद्रमा जनक पिंड से जुड़ा था, वही पक्ष विलगन के बाद पृथ्वी की ओर है
R5	संरक्षण का क्रम	दूरस्थ पक्ष निकट पक्ष के चंद्र सागरों से पुराना	दूरस्थ गोलार्ध बंद हुआ और उसने अपना अभिलेख संरक्षित किया, इससे पहले कि निकट गोलार्ध, जिसे नाशपाती-आकृति से पोषण मिलता रहा, शांत हुआ
R6	जल	प्राचीन पिघले-पदार्थ के अंतर्वेशों में 615–1,410 ppm	पर्याप्त मात्रा में और सही अवस्था में वाष्पशील, पोषण का घनत्व घटाने और उसे झागदार बनाने के लिए, ताकि वह उठ सके
R7	द्रव्यमान-केंद्र	निकट पक्ष की ओर लगभग 2 km का विस्थापन	प्रतिरूपित आकृति की भूपर्पटी 300–750 kg/m³ के घनत्व-अंतरों के लिए 1.24–3.11 km का विस्थापन उत्पन्न करती है
+	कक्षा का झुकाव	क्रांतिवृत्त के सापेक्ष 5.145° का झुकाव	ऐसी कक्षा जिसका झुकाव उस अक्षांश से निर्धारित होता है जहाँ से पिंड जनक पिंड से निकला (Paper 4)

तालिका कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति एक मापे गए गुण को मार्ग के एक चरण से जोड़ती है: R1 को स्रोत से, R2 को पोषण से, R3 और R7 को दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी के निर्माण और भूपर्पटी की आकृति से, R4 को संबंध से, R5 को उस क्रम से जिसमें दोनों पक्ष संरक्षित हुए, R6 को उन परिस्थितियों से जिनकी पोषण को आवश्यकता थी। Paper 11 इन्हें सात स्वतंत्र प्रमाण नहीं

मानता: दूरस्थ पक्ष की मोटी भूपर्पटी (R3), विस्थापित द्रव्यमान-केंद्र (R7) और चंद्र सागरों की स्थिति पदार्थ के एक ही विषम वितरण की भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, जो उभार के शीर्ष पर पिंड के बढ़ने की रीति से निकलता है, और उन्हें अलग-अलग गिनना एक ही तथ्य को कई बार गिनना होगा। सात मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त Paper 11 ग्यारह और आवश्यकताएँ, R8–R18, परिभाषित करता है, जो नाशपाती-आकृति की संरचना से और बाद के शोधपत्रों से निकलती हैं; आवश्यकताओं की पूरी सूची, सभी अठारह, Part E में एकत्र है।

A.2 टक्कर मॉडल को क्या जोड़ना पड़ा

LEF मॉडल के मूल्यांकन के लिए उसकी और विशाल-टक्कर (Giant Impact) मॉडलों के परिवार की व्यवस्थित तुलना उपयोगी है। नीचे की तालिका दोनों दृष्टिकोणों को गुण-दर-गुण साथ-साथ रखती है। बीच का स्तंभ वह दिखाता है जो टक्कर मॉडलों के परिवार को प्रत्येक गुण प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ता है, सामान्यतः एक गौण कार्यकारी मान्यता या एक विशिष्ट गतिक जोड़; अंतिम स्तंभ वह दिखाता है जो पृथ्वी से उठाया गया चंद्रमा मार्ग की ज्यामितीय और यांत्रिक संरचना से प्राप्त करता है।

भूभौतिकीय / कक्षीय गुण	टक्कर मॉडलों के परिवार में आवश्यक जोड़	उन्नयन मॉडल (LEF) से क्या निकलता है
पृथ्वी के समान समस्थानिक संघटन	टकराने वाले पिंड का पृथ्वी के साथ पूर्ण तापीय और समस्थानिक मिश्रण, उदाहरणार्थ सिनेस्टिया (synestia) की मध्यवर्ती अवस्था या अत्यंत ऊर्जावान टक्कर द्वारा [2, 3]	पदार्थ पृथ्वी का पदार्थ है, अतः किसी मिश्रण क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं (Papers 3, 11)
लगभग 5° का कक्षीय झुकाव	बाद की गतिक उत्तेजन क्रियाविधि: इवेक्शन अनुनाद, ग्रहाणुओं से निकट मुठभेड़, या पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष का उच्च प्रारंभिक झुकाव [4, 5]	झुकाव मुक्ति-बिंदु के अक्षांश से निर्धारित होता है, $i = \lambda$: मुक्ति पर 22.5°, जो घटे हुए क्षय नियम के अनुसार वर्तमान दूरी पर प्रेक्षित मान, 5.145°, तक घटता है (Paper 4)
दूरस्थ गोलार्ध में मोटी भूपर्पटी	एक दूसरे, सहचर चंद्रमा (companion moon) के अस्तित्व की मान्यता, जो बाद के चरण में मुख्य चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष पर संचित हुआ [6]	संपीडित सियालिक पदार्थ की अनेक परतों के संचय से निकलता है, जिसे घूर्णन के बलों ने उभार के शीर्ष तक पहुँचाया, साथ में बार-बार लौटकर उतरा पदार्थ; निकट पक्ष संबंध का आधार था (Paper 3)
छोटा धात्विक क्रोड	टकराने वाले पिंड का क्रोड पृथ्वी में डूबता है और उसके क्रोड से मिल जाता है, और उसका केवल एक छोटा अंश बचा रहता है	चंद्रमा की सारी धातु स्थलीय है। बहुत सा लोहा नाशपाती-आकृति की संरचना में प्रविष्ट हुआ, उसके शीर्ष की ओर कम सांद्रता के साथ, और चंद्रमा तक पहुँचा पोषण मुख्यतः सिलिकेट था जिसमें थोड़ी धातु थी; विलगन के समय भारी क्रोड पदार्थ पिंड के अंतिम तिहाई भाग में था, उसने सह-घूर्णन रेखा पार नहीं की और नाशपाती-आकृति से नीचे वापस पृथ्वी में डूब गया (Papers 3, 11)

भूभौतिकीय / कक्षीय गुण	टक्कर मॉडलों के परिवार में आवश्यक जोड़	उन्नयन मॉडल (LEF) से क्या निकलता है
प्रारंभिक आंतरिक भाग में जल	टक्कर की ऊष्मा द्वारा वाष्पशील घटकों को बाहर निकाल देने के बाद, टकराने वाले पिंड द्वारा या गौण संचयन द्वारा जल की बाद की आपूर्ति	मूल पिघला पदार्थ घुले हुए वाष्पशीलों से समृद्ध था, और उन्हीं ने उसका घनत्व घटाया और उसे ऊपर उठने योग्य बनाया (Paper 3)
कोणीय संवेग बजट	टक्कर की घटना की ज्यामिति से निर्धारित, और इवेक्शन अनुनाद द्वारा बाद में घटाने की आवश्यकता [4]	मुक्ति के समय प्रणाली आज के मान का 1.007 गुना धारण करती है, 5.5 घंटे की प्रारंभिक घूर्णन दर वाले जनक पिंड के लिए (Paper 2)

तुलना वैज्ञानिक मितव्ययिता के सिद्धांत पर आधारित है। टक्कर मॉडल के ढाँचे में प्रत्येक प्रेक्षित गुण के लिए एक विशिष्ट गतिक समाधान आवश्यक है, जो उसी के लिए जोड़ा गया: समस्थानिक संघटन के लिए पूर्ण मिश्रण, झुकाव के लिए अनुनाद या मुठभेड़, भूपर्पटी की विषमता के लिए दूसरा चंद्रमा, और वाष्पशीलों की हानि तथा उसके बाद जल की वापसी। इसके विपरीत, उन्नयन मॉडल (LEF) में वही गुण एक ही कारण से एक इकाई के रूप में व्युत्पन्न होते हैं — वह यांत्रिक मार्ग जिससे पदार्थ जनक पिंड से निकला। इस मॉडल की कीमत स्वयं उन्नयन पर स्थानांतरित होती है, और श्रृंखला का शेष भाग गणना करता है कि उन्नयन के लिए क्या आवश्यक है।

A.3 उन्नयन असंभव क्यों माना गया

आपत्ति। शास्त्रीय विखंडन सिद्धांत — यह प्रस्ताव कि प्राचीन पृथ्वी ने उच्च घूर्णन गति के कारण चंद्रमा को अपने भीतर से अलग किया — पहली बार Darwin द्वारा 1879 में प्रस्तुत किया गया, किंतु कुछ ही दशकों में अस्वीकृत हो गया [12]। उसकी अस्वीकृति का मुख्य कारण गणनात्मक था: ऐसा विखंडन जिसमें पदार्थ सीधे पृथ्वी की सतह से अलग हो, अत्यधिक घूर्णन गति की माँग करता है, और ऐसी शर्त के लिए आवश्यक है कि प्राचीन पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली आज मापे गए मान के लगभग चार गुना कुल कोणीय संवेग को धारण करे। *कोणीय संवेग* किसी प्रणाली के घूर्णन की कुल मात्रा है — पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन और उसके चारों ओर चंद्रमा की गति। बाहरी बल-आघूर्ण के अभाव में यह एक पृथक प्रणाली में स्थिर रहता है, और चूँकि कोई बाहरी कारक इतने बड़े आधिक्य को विसर्जित नहीं कर सकता था, उन्नयन का मार्ग असंभव माना गया। गणना स्वयं सही है। Paper 2 दिखाता है कि वह किस अंतर्निहित मूल मान्यता पर टिकी है: कि पदार्थ जनक पिंड को सीधे सतह से, और सतह की स्पर्शरेखीय गति पर, छोड़ता है।

सतह क्यों विफल होती है। 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाने वाले जनक पिंड की सतह पर घूर्णन पदार्थ को लगभग 2,133 m/s की स्पर्शरेखीय गति देता है, जबकि सतह की ऊँचाई पर मुक्त कक्षा को लगभग 7,701 m/s की गति चाहिए। गतियों के इस अंतर, लगभग 5.6 km/s, के कारण वहाँ अलग किया गया कोई भी पदार्थ वापस जनक पिंड पर गिर जाता है। सतह पर अंतर को पूरा करने के लिए पूरे ग्रह के घूर्णन को तेज़ करना होगा, और तेज़ घूर्णन कोणीय संवेग बजट को फुला देता है। घूमते तरल पिंड की शास्त्रीय अस्थिरता के बिंदु पर — Jacobi द्विशाखन — जनक पिंड 2.73 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और लगभग 9.42×10^{34} kg m² s^{-1} का कोणीय संवेग धारण करता है, जो पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली के आज के कोणीय संवेग का 2.74 गुना है। लगभग चार गुना (4.08) का मान मूल संदर्भ गणना से आता है, जो घूमती आकृतियों के उसी अनुक्रम के एक भिन्न बिंदु पर की गई थी; परिचित कथन वहीं से आता है।

सह-घूर्णन रेखा क्यों सफल होती है। LEF मॉडल गतियों के अंतर का एक भिन्न समाधान प्रस्तावित करता है: पृथ्वी का तेज़ घूर्णन नहीं, बल्कि पदार्थ को बाहर की ओर ले जाना जबकि वह पृथ्वी से जुड़ा रहता है और उसके साथ एक पिंड के रूप में घूमता है। पृथ्वी के साथ घूमने वाला पिंड प्रत्येक दिन में एक चक्कर पूरा करता है, अतः उसकी स्पर्शरेखीय गति दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, जबकि मुक्त वृत्तीय कक्षा के लिए आवश्यक गति दूरी के साथ घटती है। दोनों गतियाँ केवल एक दूरी पर मिलती हैं, *सह-घूर्णन त्रिज्या*:

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

यहाँ Ω पृथ्वी की घूर्णन दर है (2π को दिन की लंबाई से विभाजित), G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और M पृथ्वी का द्रव्यमान। शब्दों में: सह-घूर्णन त्रिज्या वह एकमात्र दूरी है जिस पर एक वृत्तीय कक्षा ठीक उतना समय लेती है जितना पृथ्वी का एक चक्कर। 5.5 घंटे के दिन के लिए वह 15,818 km की दूरी पर स्थित है, और वहाँ दोनों गतियाँ 5,020 m/s हैं; यह मान M के रूप में केवल पृथ्वी का द्रव्यमान लेता है, जैसा परीक्षण कण के लिए, जबकि जनक पिंड के पूर्ण द्रव्यमान, 6.0455×10^{24} kg, के साथ वही सूत्र 15,883 km देता है (Paper 3, §A.9) — दो परिभाषाएँ, और दोनों श्रृंखला में प्रयुक्त हैं। आज के भूस्थिर उपग्रह आज के दिन के लिए उसी रेखा पर स्थित हैं; कुछ घंटों के दिन के साथ रेखा केंद्र से केवल लगभग ढाई पृथ्वी त्रिज्याएँ दूर थी। वहाँ मुक्त किया गया द्रव्यमान पहले से कक्षा में है। एक दैनिक चित्र: घूमते झूले (राउंडअबाउट) के केंद्र से उसके किनारे तक चलने वाला बच्चा किनारे पर तेज़ चलता है, बिना किसी के झूले को और ज़ोर से धकेले। गतिक दृष्टि से, नाशपाती-आकृति के साथ उठता पदार्थ अपनी आवश्यक स्पर्शरेखीय गति चढ़ाई के दौरान धीरे-धीरे प्राप्त करता है, सतह से एक फेंक में नहीं; जब वह सह-घूर्णन त्रिज्या तक पहुँचकर मुक्त होता है, तो उसके पास मुक्त कक्षा के लिए आवश्यक पूरी गति पहले से होती है। Darwin ने गणना की कि सतह से चंद्रमा फेंकने के लिए क्या चाहिए; LEF मार्ग एक चंद्रमा को बढ़ाता है और उसे बाहर ले जाता है।

रेखा पर बजट। सह-घूर्णन रेखा को इतना निकट लाने के लिए पृथ्वी को जिस घूर्णन दर की आवश्यकता है, वह वही दर है जो उसकी होती यदि पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली का आज का सारा कोणीय संवेग जनक ग्रह को लौटा दिया जाए: लगभग 5.5 घंटे का दिन। 6,517 km आयतनिक त्रिज्या का एक समरूप जनक पिंड, अपने घूर्णन से 6,721 km विषुवतीय त्रिज्या तक चपटा और 5.5 घंटे में घूमता हुआ, 3.466×10^{34} kg m² s^{-1} का कोणीय संवेग धारण करता है। द्रव्यमान-स्थानांतरण के दौरान नाशपाती-आकृति का लंबा होना घूर्णन को धीमा करता है, जबकि केंद्र की ओर लोहे का डूबना उसे तेज़ करता है। मुक्ति के समय दिन की लंबाई 5.77 घंटे है, और सह-घूर्णन रेखा, चंद्रमा के अपने द्रव्यमान को गणना में सम्मिलित करने पर, 16,399 km पर स्थित है। इस बिंदु पर चंद्रमा की कक्षा 5.9×10^{33} धारण करती है (प्रणाली के बजट का 17%; यह युग्म का उनके उभयनिष्ठ केंद्र के परितः समानीत द्रव्यमान के साथ कक्षीय कोणीय संवेग है — पृथ्वी के केंद्र के परितः पूर्ण चंद्र द्रव्यमान गिनने पर 6.0×10^{33} मिलता है), और पृथ्वी का घूर्णन 2.88×10^{34} धारण करता है। मुक्ति के समय प्रणाली का कुल कोणीय संवेग आज के संवेग का **1.007** गुना है (3.466 बनाम 3.441×10^{34}), वही कुल जो उसने आरंभ में धारण किया था। इस संयत आधिक्य का, अदिश योग में लगभग 0.7% और परीक्षित कोणों पर सदिश योग के सापेक्ष लगभग 1.5–2.5%, अपेक्षित चिह्न है: मुक्ति के बाद से सौर ज्वार ने प्रणाली के कोणीय संवेग का लगभग 1% हटाया है। Table A.3 मार्गों को साथ-साथ रखता है।

विलगन का मार्ग / मॉडल	गतियों के मिलान का स्थान	पृथ्वी के दिन की लंबाई	कोणीय संवेग अनुपात (वर्तमान के सापेक्ष)
शास्त्रीय विखंडन (मूल संदर्भ बिंदु)	सतह	—	लगभग 4 (4.08)
शास्त्रीय विखंडन (Jacobi द्विशाखन)	सतह	2.73 h	2.74
LEF मॉडल (संरक्षित बजट)	सह-घूर्णन रेखा: आरंभ में 15,818 km, मुक्ति पर 16,399 km	5.5 → 5.77 h	**1.007**

Table A.3. विलगन के मार्गों और कोणीय संवेग बजटों की तुलना: एक ही उत्पाद — कक्षा में चंद्रमा — की कोणीय-संवेग कीमत, मार्ग के अनुसार। कीमत घटने के साथ लाल रंग फीका होता है: शास्त्रीय मार्ग गति की शर्त की जाँच सतह पर करता है और आज के बजट का दो से चार गुना चुकाता है; LEF मार्ग उसकी जाँच सह-घूर्णन रेखा पर करता है और उतना चुकाता है जितना प्रणाली धारण करती है (Paper 2, §A.6)।

तालिका कैसे पढ़ें। पंक्तियाँ सबसे महँगे मार्ग से सबसे सस्ते मार्ग तक चलती हैं, और रंग कीमत के साथ फीका होता है। शास्त्रीय मॉडलों की दो लाल पंक्तियाँ पृथ्वी की सतह से कक्षीय गति तक पहुँचने की माँग करती हैं — एक ऐसी शर्त जो ग्रह को यांत्रिक विघटन की सीमा तक धकेलती है और असाधारण संवेग-आधिक्य की माँग करती है। LEF मॉडल इस शर्त को अनावश्यक बना देता है: पदार्थ सह-घूर्णन में बाहर ले जाया जाता है, और गतियों का मिलान रेखा पर होता है, जहाँ 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाने वाला जनक पिंड पहले ही कक्षीय गति प्रदान करता है। स्थानांतरण के दौरान नाशपाती-आकृति का लंबा होना और क्रोड का एकत्र होना दिन को बदलते हैं और रेखा को खिसकाते हैं, किंतु वे केवल पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा के बीच कोणीय संवेग को स्थानांतरित करते हैं, और प्रणाली का कुल संरक्षित रहता है: वह आरंभ में और मुक्ति पर समान है, आज का 1.007 गुना (एक पूर्व संस्करण ने मुक्ति-अवस्था के लिए 1.008 दिया था, आज के कुल को 3.44×10^{34} तक पूर्णांकित करने से)। जिस आपत्ति ने मार्ग को बंद किया, उसकी जाँच गलत स्थान पर की गई थी।

इसकी कीमत क्या है, और इसकी अपेक्षाएँ क्या हैं। द्रव्यमान-स्थानांतरण की प्रक्रिया में परिभाषित लागतें निहित हैं: आधार गणना में प्रारंभिक संवेग बजट का लगभग 15.6% उठते पदार्थ को स्थानांतरित होता है, और युग्मित हल में लगभग 16.5%; मुक्ति के समय, क्रोड सहित, चंद्रमा की कक्षा कुल बजट का लगभग 17% धारण करती है (17.0–17.1%; 17.7% केवल नाशपाती-आकृति का अंश है, क्रोड के बिना)। ये प्रणाली के भीतर कोणीय संवेग के स्थानांतरण हैं, उससे होने वाली हानि नहीं। इसके अतिरिक्त, क्रियाविधि ग्रह के आंतरिक भाग के विषय में एक संरचनात्मक शर्त रखती है, जिसे Paper 2 आवश्यकता के रूप में कहता है: स्थानांतरण के आरंभ में जनक पिंड अपने द्रव्यमान-वितरण में अभी लगभग समरूप होना चाहिए, $k \gtrsim 0.397$ के साथ, जहाँ जड़त्व-आघूर्ण गुणांक k केंद्र और सतह के बीच द्रव्यमान के वितरण को मापता है (पूर्णतः समरूप गोले के लिए 0.4, और अपने सांद्रित क्रोड वाली आज की पृथ्वी के लिए लगभग 0.33)। यदि लोहे का क्रोड में एकत्र होना द्रव्यमान-स्थानांतरण से पहले ही आगे बढ़ चुका होता, तो ग्रह उसी दिन पर कम घूर्णन संवेग संचित करता, और कोणीय संवेग बजट पूरा नहीं होता।

Part A का सारांश। इस भाग ने सात मापे गए गुण (R1–R7) प्रस्तुत किए और एक आठवाँ गुण — कक्षा का झुकाव — जिसे उठाए गए चंद्रमा को अपनी ज्यामिति से उत्पन्न करना होगा; उनके सामने टक्कर मॉडल को रखा, जो उनमें से प्रत्येक को एक गौण जोड़ द्वारा प्राप्त करता है; और दिखाया कि चंद्रमा के उन्नयन के विरुद्ध ऐतिहासिक आपत्ति तब लुप्त हो जाती है जब गति की शर्त की जाँच सतह के बजाय सह-घूर्णन त्रिज्या पर की जाती है। Part B अब घटनाओं के उस अनुक्रम का वर्णन करता है जिससे चंद्रमा वहाँ पहुँचा।

PART B

प्रक्रिया, चरण 0–8 में

समस्या और दृष्टिकोण

क्या हुआ, किस क्रम में, और किन संख्याओं के साथ? **उत्तर:** नौ क्रमिक चरणों से बना एक गतिक अनुक्रम, 0 से 8 तक क्रमांकित; अनुक्रम एक प्राचीन, गर्म और तेज़ी से घूमती पृथ्वी से आरंभ होता है और धीरे-धीरे आज की परिचित पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली तक विकसित होता है। प्रत्येक चरण की गणना या माप श्रृंखला के बाद के किसी शोधपत्र में किया गया है, और प्रत्येक चरण एक केंद्रीय संख्या से परिभाषित है जिसे पाठक थामे रख सकता है। चरण इस शोधपत्र के आरंभ में प्रस्तुत प्रक्रिया के पर्यावरण में चलते हैं: 6.0455×10^{24} kg की पृथ्वी — आज की पृथ्वी और चंद्रमा साथ-साथ — जो ऊष्मा से 6,517 km की आयतनिक त्रिज्या तक फैली थी और 5.5 घंटे में एक चक्कर लगाती थी, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व।

यह भाग मॉडल को आरंभ से अंत तक एक कथा के रूप में कहता है, प्रत्येक चरण के पक्ष में तर्क करने के लिए रुके बिना; तर्क प्रत्येक चरण पर उल्लिखित शोधपत्रों में हैं, और Part C उन्हें शोधपत्र-दर-शोधपत्र प्रस्तुत करता है। प्रक्रिया की कुल अवधि — उभार के बनने के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पूर्व (3.873 Ga) चंद्रमा की स्वतंत्र कक्षा में मुक्ति तक — लगभग 60 करोड़ वर्ष आँकी गई है। इस अवधि का विभाजन एक मोटा परिदृश्य-मान है, मापी गई अवधि नहीं: लगभग 400 मिलियन वर्ष (Myr) उभार के बनने, गुंबद के उठने और नाशपाती-आकृति के लंबा होने के लिए, लगभग 100 Myr घूर्णन के प्रभाव में पिंड के चपटेपन के, और लगभग 100 Myr चपटेपन के अंत से मुक्ति तक (Paper 3, पर्यावरण तालिका; Papers 4, 6, 7)। प्रक्रिया में एकमात्र कालक्रमिक लंगर अंतिम बिंदु है: 3.873 Ga वह आयु है जिस पर South Pole–Aitken के नोराइटों की समस्थानिक घड़ियाँ पुनः स्थापित हुईं, और मॉडल के ढाँचे में यह पुनःस्थापन स्वयं पृथक्करण का क्षण है (Paper 8)। Figure B.1 चरणों को इस समय-अक्ष पर रखता है।

पिंड की परिभाषा पर एक टिप्पणी। चंद्रमा कितने समय पृथ्वी से "जुड़ा" माना जाए, यह इस परिभाषा पर निर्भर है कि चंद्रमा किसे कहा जाए, और परिभाषा को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, मानकर नहीं चलना चाहिए। यदि चंद्रमा उसके घटक पदार्थ से परिभाषित है, तो उसका आरंभ उभार में पदार्थ के एकत्र होने की शुरुआत के साथ है, मुक्ति से लगभग 600 Myr पहले। यदि वह नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर स्थित एक पृथक पिंड के रूप में परिभाषित है, तो उसका आरंभ चरण 2 में है। और यदि वह अपने ही गुरुत्व से थमे पिंड के रूप में परिभाषित है, तो उसका अस्तित्व केवल भीतरी गोलाई के आरंभ के साथ शुरू होता है, पृथ्वी के केंद्र से लगभग 13,000 km की दूरी पर (चरण 4)। तीनों एक ही प्रक्रिया हैं जो भिन्न बिंदुओं से देखी गई है; श्रृंखला निर्माण की अवधि की बात करते समय पहली परिभाषा का उपयोग करती है।

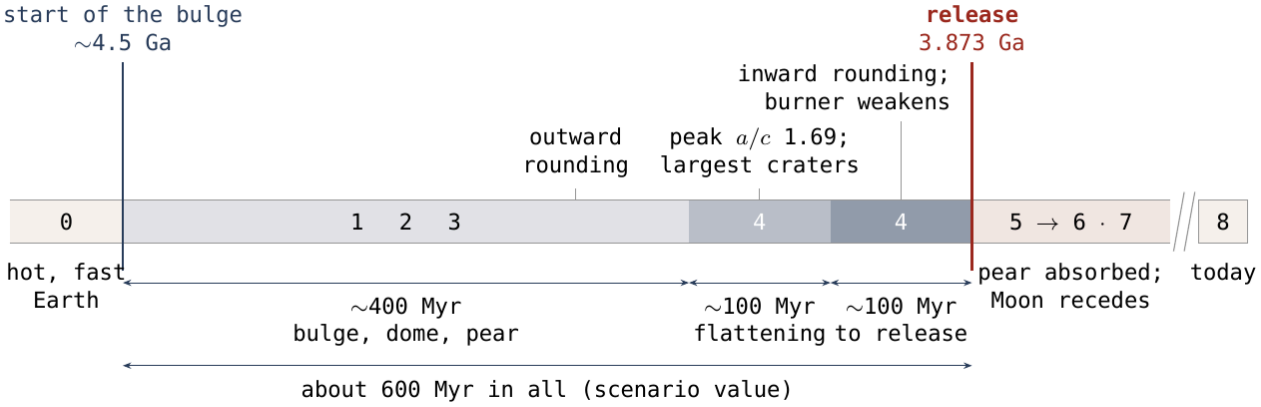


Figure B.1. समय-अक्ष पर Part B के चरण। अक्ष उभार के आरंभ, लगभग 4.5 Ga, से 3.873 Ga पर मुक्ति तक चलता है, जो South Pole–Aitken के नोराइटों की पुनःस्थापन आयु है (Paper 8), और विराम के बाद आज तक। छायांकन मुक्ति की ओर गहरा होता है, पिंड के घनत्व और उसमें अंकित उसके इतिहास के अंश के साथ; तीन अंतराल, लगभग 400, 100 और 100 Myr, श्रृंखला के मोटे परिदृश्य-मान हैं (Papers 3, 4, 6, 7)। प्रत्येक अंतराल के भीतर घटनाओं की स्थितियाँ योजनात्मक हैं।

चित्र बाएँ से दाएँ पढ़ा जाता है। आरंभ से पहले का हल्का पट्टा चरण 0 है, उभार से पहले की गर्म पृथ्वी। सबसे लंबा अंतराल, लगभग 400 Myr, चरण 1–3 को धारण करता है: उभार, गुंबद और नाशपाती-आकृति। दो गहरे अंतराल चरण 4 को धारण करते हैं: पिंड घूर्णन के साथ चपटा होता है और अपने सबसे बड़े क्रेटर बनाता है, और फिर भीतरी गोलाई से गुज़रता है जबकि उसके दूरस्थ पक्ष के नीचे की ऊष्मा क्षीण होती है। लाल रेखा मुक्ति है, चरण 5; उसके दाईं ओर नाशपाती-आकृति पृथ्वी में अवशोषित होती है (चरण 6) और चंद्रमा दूर हटता है (चरण 7), आज के चंद्रमा और पृथ्वी (चरण 8) तक।

क्रमांकन पर एक टिप्पणी। Paper 3 अपने चरणों को पिंड के बाहरी पक्ष से क्रमांकित करता है: उसका चरण 1 सपाट कवच है, उसका चरण 2 नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर स्थित पिंड, उसका चरण 3 बाहरी गोलाई। इस भाग में चरण पूरी प्रक्रिया के लिए, 0 से 8 तक, क्रमांकित हैं, और सपाट कवच चरण 1, उभार, से संबंधित है।

B.0 उभार से पहले — गर्म, तेज़ पृथ्वी

प्रक्रिया एक ऐसे प्रारंभिक बिंदु से आरंभ होती है जिसमें पृथ्वी आज की पृथ्वी नहीं है। वह पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का संयुक्त द्रव्यमान धारण करती है, 6.0455×10^{24} kg, क्योंकि मॉडल यह नहीं मानता कि कुछ भी बाहर निकलता है: चंद्रमा का समूचा पदार्थ मूलतः जनक पिंड का भाग था। इस काल में ग्रह पिंड के पूरे अनुप्रस्थ काट में गर्म है, और सघन लोहा क्रोड बनाने के लिए केंद्र की ओर डूबने के प्रारंभिक चरणों में है। ऊष्मा से लगभग 120 km का प्रसार हुआ, जिसने पिंड को 6,517 km की आयतनिक त्रिज्या तक पहुँचाया। तेज़ घूर्णन दर — केवल 5.5 घंटे का दिन — के कारण पिंड चपटा है, लगभग 6,721 km की विषुवतीय त्रिज्या और लगभग 6,128 km की ध्रुवीय त्रिज्या के साथ (Paper 2)। उसका बाहरी कवच सियालिक है — *सियाल* से बना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से समृद्ध हल्का ऊपरी पदार्थ (SiAl), जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से समृद्ध सघनतर *सिमा* (SiMa) परत के ऊपर स्थित है — और वह ठंडा और दृढ़ है (Paper 3, §B.1)। वाष्प का एक वायुमंडल उसे घेरे है।

कोणीय संवेग का संतुलन। कोणीय संवेग घूर्णन की मात्रा है — द्रव्यमान गुणा पार्श्व गति गुणा अक्ष से दूरी — और जब कोई बाहरी बल-आघूर्ण कार्य न करे तो यह संरक्षित रहता है। घूर्णन की कुल मात्रा जनक पिंड में संचित है और $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ है, जो आज पृथ्वी और चंद्रमा के संयुक्त संवेग से थोड़ा अधिक है: अदिश योग में 0.7% अधिक, और परीक्षित कोणों पर सदिश योग के सापेक्ष 1.5–2.5% (Paper 2, §A.6)। चिह्न का अर्थ है: साढ़े चार अरब वर्षों तक सूर्य द्वारा लगाए गए ज्वारीय बल प्रणाली से कोणीय संवेग निकालते हैं, अतः जनक पिंड के पास आज से थोड़ा अधिक होना चाहिए था, कम नहीं। इन परिस्थितियों में बजट का पूरा होना एक संरचनात्मक शर्त की माँग करता है: ग्रह का आंतरिक भाग अपने द्रव्यमान-वितरण में लगभग समरूप होना चाहिए। जड़त्व-आघूर्ण गुणांक k, अक्ष से द्रव्यमान की दूरी का माप (समरूप गोले के लिए 0.4, और कम जब द्रव्यमान केंद्र पर एकत्र होता है), कम से कम लगभग 0.397 होना चाहिए। अतः निर्माण क्रोड के संगठन के प्रारंभिक चरणों में आरंभ होना चाहिए, इससे पहले कि लोहे का एक बड़ा भाग केंद्र पर एकत्र हो (Paper 2, §D.3)। यह संगठन तीखी सीमाओं के बिना एक लंबी, सतत प्रक्रिया है: आरंभ में थोड़ा, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के दौरान अधिक, और नाशपाती-आकृति की वापसी के साथ एक बहुत लंबा चरण, जो आज तक जारी है।

सह-घूर्णन त्रिज्या। घूमते पिंड की सतह पर एक बिंदु ऐसी पार्श्व गति से चलता है जो अक्ष से उसकी दूरी के साथ बढ़ती है, जबकि मुक्त वृत्तीय कक्षा को आवश्यक गति दूरी के साथ घटती है। दोनों एक दूरी पर बराबर होती हैं, *सह-घूर्णन त्रिज्या*: वहाँ एक पिंड जो केवल पृथ्वी के साथ घूमता है, पहले ही मुक्त कक्षा की गति से चलता है। 5.5 घंटे की घूर्णन दर पर वह

$$r_c = 15{,}818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5{,}020\ \mathrm{m/s}$$

पर स्थित है (Paper 2, §A.2.1)। यह आँकड़ा शास्त्रीय विखंडन मॉडलों की ऐतिहासिक सीमा को हल करता है। जनक पिंड की विषुवतीय सतह पर स्पर्शरेखीय गति केवल लगभग 2,133 m/s थी, जबकि उसी ऊँचाई पर मुक्त वृत्तीय कक्षा को लगभग 7,701 m/s की गति चाहिए थी; यह अंतर, लगभग 5,568 m/s, पदार्थ को सतह से अलग होने से रोकता है और उसे वापस गिरा देता है। इसके विपरीत, सह-घूर्णन त्रिज्या पर पिंड की घूर्णन गति आवश्यक कक्षीय गति के बराबर है: पदार्थ फेंका नहीं जाता, बल्कि जुड़ी हुई संरचना के साथ धीरे-धीरे चढ़ता है, ग्रह के घूर्णन से स्पर्शरेखीय गति प्राप्त करते हुए, जब तक वह इस रेखा तक नहीं पहुँचता। पूरा मॉडल एक ही प्रश्न का उत्तर है — चंद्रमा का पदार्थ पृथ्वी के साथ घूमते हुए सतह से इस रेखा तक कैसे पहुँचा।

आंतरिक विषमता और स्रोत का दाब। लोहे का क्रोड की ओर डूबना समान और सममित रूप से नहीं होता। आंतरिक संरचना की एक विषमता मैंटल पदार्थों के ऊर्ध्व-प्रवाह को एक वरीय पोषण क्षेत्र पर केंद्रित करती है, जो विषुवत के उत्तर में स्थित है, जिसे Paper 3 Lobe A कहता है (§A.4)। इस गहरे बिंदु पर उसके ऊपर के सारे पदार्थ का भार एक उपलब्ध दाब उत्पन्न करता है:

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

एक गीगापास्कल (GPa) समुद्र तल पर वायु-दाब का लगभग दस हज़ार गुना है। ऊर्ध्व-प्रवाह एक दाब है, बल नहीं: गहरे आंतरिक भाग से एक प्रवाह-मार्ग खुलने पर दबा हुआ पदार्थ उसके साथ ऊपर धकेला जाता है, जैसे ट्यूब दबाने पर टूथपेस्ट ऊपर उठता है। 3,500 kg/m³ घनत्व के गहरे पिघले पदार्थ को सह-घूर्णन त्रिज्या तक उठाने में 139.78 GPa लगते हैं, और 10.49 GPa का अधिशेष दाब बचता है जो उत्थान को चलाता है। शर्त लगभग 3,864 kg/m³ से कम घनत्व वाले किसी भी गहरे पिघले पदार्थ के लिए पूरी होती है, और उससे अधिक मानों के लिए विफल होती है (Paper 3, §A.9–A.10)। जल और

घुले हुए वाष्पशीलों से समृद्ध पिघला पदार्थ इस आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि शुष्क और सघन पिघला पदार्थ आवश्यक ऊँचाई तक चढ़ने में असमर्थ है। वाष्पशील ही चंद्रमा को संभव बनाते हैं।

अब हमारे पास क्या है: एक गर्म, फैली हुई, तेज़ी से घूमती पृथ्वी, भीतर से अभी लगभग समरूप, 15,818 km पर सह-घूर्णन त्रिज्या और 150 GPa के स्रोत-दाब के साथ, जो एक हल्के, वाष्पशील-समृद्ध पिघले पदार्थ को उस त्रिज्या तक उठा सकता है।

B.1 उभार — भीतर से दाब

मैंटल में उपलब्ध दाब विषम रूप से कार्य करता है और पृथ्वी की सतह के एक परिभाषित क्षेत्र को उठाता है, और इस प्रकार एक उभार उत्पन्न करता है (Paper 3, §C.7)। उभार के उल्लेखनीय ऊँचाई तक उठने से पहले, सक्रिय पोषण क्षेत्र के ऊपर की सियालिक भूपर्पटी सपाट रहती है ("सपाट चरण"), और यह चरण चंद्रमा के अभिलेख का प्रारंभिक बिंदु है। गहरा मैंटल पदार्थ पोषण-छिद्रों से होकर कवच तक पहुँचता है और उनसे होकर किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर फेंका जाता है; उसका एक भाग लौटकर कवच पर उतरता है (Paper 3, §B.1; Paper 6)।

उसी गति से बाहर और वापस। सीधी ऊपर फेंकी गई गेंद, जिसे धीमा करने के लिए वायु न हो, उसी गति से हाथ में लौटती है जिससे वह फेंकी गई थी। जनक पिंड से ऊपर फेंका गया पदार्थ भी उसी गति से सतह पर लौटता है जिससे वह निकला था: 5 km/s पर फेंका गया कण 5 km/s पर वापस उतरेगा। घूर्णन इसमें एक घटक जोड़ता है: फेंके जाते समय पदार्थ वह पार्श्व गति बनाए रखता है जो सतह पर उसकी थी, किंतु जैसे-जैसे वह ऊपर उठता है, यह गति उसे प्रति सेकंड उस कोण से छोटे कोण से ले जाती है जितना उसके नीचे की सतह घूमती है — जैसे घूमते झूले पर बाहर की ओर चलती बच्ची अपने नीचे के तख़्तों से पीछे रह जाती है। उड़ान के दौरान नीचे की भूमि पूर्व की ओर बढ़ती है, अतः पदार्थ उस छिद्र के पश्चिम में उतरता है जिससे वह फेंका गया था। 5 km/s की फेंक-गति के लिए पथ 1,932 km की ऊँचाई तक पहुँचता है, उड़ान लगभग 28 मिनट चलती है, और पदार्थ छिद्र से लगभग 1,032 km पश्चिम में उतरता है — लगभग एक हज़ार किलोमीटर (Paper 6, §K.1)।

5 km/s का अवतरण एक आघात है। एक ही पदार्थ के दो पिंडों के 5 km/s पर आमने-सामने मिलने पर आघात-अग्र के पीछे का दाब पदार्थ के घनत्व, तरंग-अग्र की गति और उसके पीछे के पदार्थ की गति का गुणनफल है। बेसाल्ट के लिए: 2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s, अर्थात्

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

(45.6 GPa; Paper 6, §J.2)। यह मान उन दाबों से अधिक है जिन पर बेसाल्ट के खनिज आघात-परिवर्तन अंकित करना आरंभ करते हैं। 2 km/s की अवतरण-गति पर भी वही गणना अब भी लगभग 13 GPa देती है। परिणामस्वरूप लौटता पदार्थ उस प्रकार के क्रेटर बनाता है जिन्हें साहित्य अंतरिक्ष से आए पिंड की टक्कर के चिह्न के रूप में पढ़ता है। गुरुत्व अवतरण को नरम नहीं करता: वह गिरने के पथ में ठीक वही गति लौटा देता है जो उसने उठने के पथ में ली थी।

चंद्रमा के प्राचीनतम क्रेटर इसी चरण में बनते हैं। वे पृथ्वी पर बनते हैं, एक ऐसे कवच में जो अभी पृथ्वी का ही है, इससे पहले कि चंद्रमा एक स्वतंत्र पिंड के रूप में बना हो। चंद्रमा के लगभग सभी क्रेटर, लगभग 99%, लौटकर गिरे स्थलीय पदार्थ का परिणाम हैं; बाहरी पदार्थ, यदि मिलता भी है, तो बहुत कम मात्रा में होगा, अंतरिक्ष धूल को छोड़कर (Paper 6)। आगे आने वाली हर बात के लिए इसका अर्थ है: चंद्रमा की प्राचीनतम सतह चंद्रमा पर नहीं बनी। वह यहाँ बनी, और ऊपर ले जाई गई।

कवच के समेटे जाने की क्रियाविधि। जो कवच चंद्रमा की त्वचा बनेगा वह प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल जितने क्षेत्र से खिंचकर भीतर की ओर सिमटता है — लगभग 1.0×10^{14} m² अपने सीमांत सागरों के बिना, और 1.65×10^{14} m² उनके साथ, उस ऊपरी गुंबद के क्षेत्रफल का 1.4 से 2.4 गुना जिसे कवच ढकेगा — जैसे मेज़ पर बिछा कपड़ा उसका मध्य उठाने पर भीतर की ओर सिमटता है (Paper 3, §B.1)। कवच दूर तक नहीं खिसकता: भीतर की ओर सिमटना सपाट चरण से संबंधित है, गुंबद के विकसित होने से पहले।

अब हमारे पास क्या है: एक दृढ़ सियाल कवच के नीचे उठता एक उभार; इस कवच में छिद्र जो ऐसा पदार्थ फेंकते हैं जो उसी गति से लौटता है जिससे वह निकला, 5 km/s बाहर और वापस, 28 मिनट वायु में, लगभग एक हज़ार किलोमीटर पश्चिम में, और 46 GPa के दाब पर उतरता है; और एक कवच जो पिंड के अस्तित्व से पहले ही क्रेटर वहन करता है।

B.2 गुंबद — एक चौड़े शीर्ष पर पिंड

उभार पृथ्वी के उठते विस्तार के शीर्ष पर स्थित एक पिंड में विकसित होता है। शीर्ष चौड़ा है: पिंड और शीर्ष के बीच का संपर्क-क्षेत्र 6,000 km चौड़ा है। पिंड इस शीर्ष पर एक चपटी गेंद है, जो दो भागों से बनी है। *निचला गुंबद* वक्र शीर्ष पर स्थित है और उसकी रूपरेखा का अनुसरण करता है — शीर्ष, जिसकी वक्रता-त्रिज्या लगभग 4,000 km है, संपर्क-क्षेत्र के मध्य के नीचे लगभग 1,350 km तक पिंड में प्रवेश करता है, जैसे सिर अपने ऊपर नीचे खींची गई टोपी में धँसता है। *ऊपरी गुंबद* निचली संरचना के ऊपर उठता है और

$$3,650\ \text{km above the rim of the contact}$$

की ऊँचाई तक पहुँचता है (Paper 3, §B.2)। ऊपरी गुंबद सतह के क्षेत्रफल का अधिकांश, लगभग दो-तिहाई, है (7.0×10^{13} m², 67%), और शीर्ष पर का निचला गुंबद लगभग एक-तिहाई (3.4×10^{13} m², 33%)।

घनत्व आकृति से व्युत्पन्न होता है। द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर है; आकृति आयतन निर्धारित करती है, 5.65×10^{19} m³, जो आज के चंद्रमा के आयतन का लगभग ढाई गुना है; और द्रव्यमान तथा आयतन मिलकर घनत्व निर्धारित करते हैं: 1,300 kg/m³। उसी संपर्क-क्षेत्र के ऊपर गुंबद जितना ऊँचा हो, घनत्व उतना कम — अर्धगोले की ऊँचाई का गुंबद लगभग 2,000 kg/m³ देता है, और न्यूनतम संभव गुंबद, 2,450 km ऊँचा, आज का घनत्व, 3,344 kg/m³, देता है (Paper 3, Figure 7)। अपनाया गया ऊँचा गुंबद कोई मुक्त चर नहीं है। 1,300 kg/m³ वह झागदार अवस्था है जिसकी अपेक्षा चरण 0 का दाब-परीक्षण करता है — गैस के बुलबुलों से संतृप्त पिघला पदार्थ, जिस पदार्थ से वह बना है उससे हल्का, जैसे उठता हुआ आटा अपने आटे और पानी से हल्का होता है — और यही वह घनत्व है जिस पर चरण 4 का चपटापन आरंभ होता है (Paper 7)। इस शोधपत्र के पूर्व संस्करण ने इस चरण को 6,000 km चौड़े आधार पर एक अकेले अर्धगोले के रूप में वर्णित किया था, जिसकी सतह 56.5 मिलियन km² थी (5.65×10^{13} m²), जो चंद्रमा के दूरस्थ गोलार्ध का तीन गुना है (Paper 2, E12; Paper 11, §B.3)। Paper 3 ने इस वर्णन को वक्र शीर्ष पर दो गुंबदों से प्रतिस्थापित किया; घनत्व, 1,300 kg/m³, और क्षेत्रफल की कोटि बनी रहती हैं, और दोनों चित्रों में कोई भी मान चुना नहीं गया: दोनों आधार से व्युत्पन्न होते हैं।

वही चंद्र द्रव्यमान	शीर्ष पर पिंड (चरण 2)	मुक्ति के समय गोलाकार पिंड	आज का चंद्रमा
कुल सतह क्षेत्रफल	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
कुल आयतन	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
त्रिज्या	— (दोहरे गुंबद की संरचना)	1,890 km	1,737 km
औसत घनत्व	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

Table B.1. तीन अवस्थाओं में एक द्रव्यमान (Paper 3, §B.2)। पहले स्तंभ से अंतिम तक पढ़ने पर: पिंड के आयाम घटते जाते हैं और उसका घनत्व बढ़ता है।

तालिका तीन स्तंभों में चंद्रमा के घनत्व का इतिहास प्रस्तुत करती है: वही द्रव्यमान, शीर्ष पर बड़ा और हल्का, मुक्ति के समय 1,890 km त्रिज्या का गोला, और आज 3,344 kg/m³ घनत्व पर 1,737 km त्रिज्या का गोला। छायांकन पंक्तियों में घनत्व की दिशा में गहरा होता है, वह राशि जो पूरे अनुक्रम को चलाती है।

पिंड अभी भी पृथ्वी द्वारा थमा है। इस चरण में पिंड का अपना गुरुत्व — उसके द्रव्यमान का खिंचाव, जो उसकी अखंडता बनाए रखने का कार्य करता है — पृथ्वी के ज्वारीय खिंचाव के सापेक्ष छोटा है, अर्थात् पिंड के निकट पक्ष पर पृथ्वी के खिंचाव और दूर पक्ष पर उसके खिंचाव का अंतर। उनका अनुपात लगभग 0.11 है: अपना खिंचाव ज्वारीय खिंचाव का केवल लगभग नौवाँ भाग है (Paper 3, §B.2)। इसका अर्थ है कि पिंड पृथ्वी द्वारा थमा है; वह एक शीर्ष पर गुंबद है, और अभी एक स्वतंत्र पिंड नहीं।

कवच उसके साथ उठता है और शीर्ष तक खिसकता है। चरण 1 का दृढ़ सियाल कवच नाशपाती-आकृति के पिंड के साथ उठता है, जैसे गुब्बारे की त्वचा गुब्बारे के साथ उठती है। उठने के दौरान वह धीरे-धीरे अपने नीचे के आधार से अलग होता है,

नाशपाती-आकृति पर ऊपर उसके शीर्ष तक खिसकता है और पिंड में समा जाता है, और वहाँ वह ऊपरी गुंबद की सतह बनता है, और कालांतर में चंद्रमा की भूपर्पटी (Paper 3, §B.3)। यही कारण है कि शीर्ष एक स्वतंत्र पिंड के रूप में अलग होता है। जो शर्त उसे कवच बनाती है वह दृढ़ता है: लगभग 10^{23} Pa·s या अधिक की कोटि की श्यानता — श्यानता धीमे प्रवाह का प्रतिरोध है; शहद में जल से अधिक होती है, और ठंडे कवच में दोनों से कहीं अधिक — जो 100 km व्यास के क्रेटर को जनक पिंड के गुरुत्व, 8.25 m/s², के अंतर्गत एक करोड़ वर्षों तक धँसने से रोकती है (Paper 3, §B.6)। जो कवच अपने क्रेटर बनाए रखता है वह उन्हें अपने साथ वहन करता है: ढके जाने या ले जाए जाने से पहले उस पर बना क्रेटर उसके साथ जाता है और अपना आकार बनाए रखता है। दूरस्थ पक्ष की मोटी भूपर्पटी इस सियाल की अनेक परतों से बनी है, जो उभार के दौरान घूर्णन के बलों के प्रभाव में धीरे-धीरे शीर्ष तक प्रवासित हुईं और वहाँ संपीडित हुईं, उस पदार्थ के साथ जो बार-बार लौटकर उस पर उतरा (Papers 3, 11)। यह भूपर्पटी कितनी गहराई तक पहुँचती है यह यहाँ निर्धारित नहीं है; वह माने गए से कहीं अधिक गहरी हो सकती है।

अब हमारे पास क्या है: चंद्र द्रव्यमान का एक हल्का पिंड, 1,300 kg/m³, जो 6,000 km चौड़े शीर्ष पर निचले गुंबद के ऊपर ऊपरी गुंबद के रूप में स्थित है, और ऊपरी गुंबद 3,650 km ऊँचा; अभी पृथ्वी द्वारा थमा; और पृथ्वी के सियाल कवच को, उसके क्रेटरों सहित, अपनी त्वचा के रूप में पहने हुए।

B.3 नाशपाती-आकृति — वह कहाँ खड़ी थी, और कैसे झुकी

पिंड के नीचे पृथ्वी स्वयं बाहर की ओर खिंचती है। दाब उस एक उभार को *नाशपाती* जैसी संरचना में खींचता है, जो पृथ्वी के अपने पदार्थ से बनी है: पृथ्वी की सतह पर अपने आधार पर चौड़ी, बाहर की ओर संकरी होती हुई, और पिंड उसके शीर्ष पर स्थित (Paper 3, §C.7)। नाशपाती-आकृति कोई नली नहीं है जिससे पदार्थ खींचा जाता है, बल्कि पृथ्वी का एक पिंड है, खड़ा हुआ।

संरचना पृथ्वी द्वारा थमी है। एक संकरा मार्ग यह कार्य नहीं कर सकता: Paper 3 दिखाता है कि बिना द्रव्यमान का बेलनाकार मार्ग भारों के संतुलन को पूरा नहीं करता, और यह संतुलन केवल लगभग 1,000 km (1,017 km) की त्रिज्या से ऊपर प्राप्त होता है, जहाँ मार्ग पहले ही लगभग आधा चंद्र द्रव्यमान धारण करता है (§A.13)। संबंध का चौड़ा, गर्म और विशाल होना आवश्यक है, और वह अपना पार्श्व भार अपनी आकृति के बल पर वहन करता है। नाशपाती-आकृति इस आवश्यकता को पूरा करती है: वह एक अकेला सतत चाप है, बिना कमर के। वह पृथ्वी का भाग है, और पृथ्वी के किसी भी अन्य भाग की तरह उसके गुरुत्व द्वारा थमी है; वह बाहर नहीं फेंकी जाती, क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और उसने सह-घूर्णन रेखा पार नहीं की है। उसकी चौड़ाई ऊपर से उसे उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वारा सीमित है:

नाशपाती-आकृति के आधार की चौड़ाई	नाशपाती-आकृति का द्रव्यमान	उठाने का कार्य	
9,000 km	8.8 चंद्र द्रव्यमान	8.1×10^{30} J	
10,000 km	10.4 चंद्र द्रव्यमान	9.3×10^{30} J	
11,000 km	12.1 चंद्र द्रव्यमान	1.05×10^{31} J	क्रोड की निर्माण-ऊर्जा की कोटि

Table B.2. मुक्ति के समय नाशपाती-आकृति के गुण: चौड़ाई, द्रव्यमान और उठाने का कार्य (Paper 3, §C.7)। लागत के साथ नारंगी रंग गहरा होता है।

आधार के चौड़ा होने से थमा हुआ द्रव्यमान बढ़ता है, और अधिक द्रव्यमान उठाने में अधिक कार्य लगता है; 11,000 km की चौड़ाई पर कार्य उस ऊर्जा की कोटि तक पहुँचता है जो लोहे के क्रोड में डूबने से मुक्त होती है, लगभग 10^{31} J की कोटि। श्रृंखला आधार को 9,000–11,000 km लेती है। इस आधार-चौड़ाई से Paper 3 व्युत्पन्न करता है नाशपाती-आकृति का

द्रव्यमान: लगभग नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान — लगभग नौ, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11%, 9,000 km के आधार के लिए (Paper 3, §C.9; Paper 11, R10); Paper 9 सात से बारह की अनुमति देता है। उठाने का कार्य लगभग 8×10^{30} J आँका गया है, जो स्वयं चंद्रमा को उठाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के पाँच गुने से अधिक (लगभग 5.4 गुना) है (एक पूर्व संस्करण ने लगभग छह गुना कहा था) (लगभग 1.5×10^{30} J)। लोहे का डूबना, जो उत्थान को चलाता है, वही विकास-प्रक्रिया है जो नाशपाती-आकृति की कीमत चुकाती है। जब तक नाशपाती-आकृति खड़ी थी, पृथ्वी का क्रोड उसकी ओर लगभग 270–370 km विस्थापित रहा (Paper 3, §E.5)।

नाशपाती-आकृति लंबी होती है और उसका शीर्ष संकरा होता है। प्रक्रिया के आरंभ और मुक्ति के बीच नाशपाती-आकृति अपनी लंबाई लगभग दोगुनी करती है, पृथ्वी की सतह से लगभग 4,000 से लगभग 8,700 km तक, जबकि उसके शीर्ष की चौड़ाई आधी घटती है, 6,000 से 3,000 km तक, उस पर स्थित पिंड की बाहरी गोलाई के समानांतर (चरण 4)। पूरी नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है। उसकी लंबाई के साथ प्रभावी गुरुत्व सर्वत्र पृथ्वी की ओर इंगित करता है, अतः नाशपाती-आकृति अपनी लंबाई के साथ संपीडित है, उसकी कोई कमर नहीं जो भिंच सके, और चंद्रमा के चले जाने के बाद — उसके पदार्थ का कुछ भी कक्षा में नहीं रह सकता (Paper 3, §C.7)।

वह कहाँ खड़ी थी। नाशपाती-आकृति का आधार पृथ्वी की सतह पर Kiritimati के निकट, मध्य प्रशांत के Line Islands में, खड़ा था,

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

प्रशांत के LLVP (large low-velocity province) के ऊपर — मैंटल के तल पर एक विस्तृत क्षेत्र, भूकंपीय प्रतिबिंबन में दिखाई देने वाला, जिसमें भूकंप-तरंगें आसपास के मैंटल की तुलना में धीमी चलती हैं। Kiritimati के निकट का बिंदु परीक्षित सभी पाँच क्लस्टर मॉडलों में धीमे क्षेत्र के भीतर आता है, और दो टोमोग्राफ़िक मॉडलों, SMEAN (-2.25%) और SMEAN2 (-2.36%), की -1% समोच्च रेखा के भीतर; क्षेत्र का केंद्र उससे 1,476–1,657 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है (Paper 3, §E.4)।

वह कैसे झुकी। नाशपाती-आकृति सीधी खड़ी नहीं थी। उसका बाहरी भाग, घूर्णन-अक्ष से दूर ले जाया गया, पृथ्वी की घूर्णन दर के साथ बने रहने के लिए पार्श्व में तेज़ चलने को बाध्य था, और पीछे रह गया — जैसे स्केटर की भुजाएँ फैलाने पर पीछे रह जाती हैं — अतः पूरी नाशपाती-आकृति पीछे, पश्चिम की ओर, झुक गई, और उसका शीर्ष तथा उस पर का चंद्रमा पीछे घिसटते रहे (Paper 3, §C.8)। वह उत्तर की ओर भी झुकी, विषुवत के निकट के आधार से लगभग 22.5°N अक्षांश पर के शीर्ष तक, जो Paper 4 का मुक्ति-अक्षांश है; घूर्णन यह झुकाव उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उसका पार्श्व धक्का सदा विषुवत की ओर होता है; उत्तरी झुकाव उत्तरी स्रोत से आने वाला तिरछा पोषण उत्पन्न करता है (Paper 3, §B.1)। नाशपाती-आकृति ने पृथ्वी को धीमा भी किया: पदार्थ को बाहर ले जाते हुए उसने पृथ्वी के घूर्णन से कोणीय संवेग लिया (चरण 5)।

शीर्ष का पदचिह्न आज दिखाई देता है। जब नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी में समेटी गई, शीर्ष आधार के पश्चिम में नीचे आया और उत्तरी प्रशांत के तल पर अपनी रूपरेखा छोड़ गया: दो मोड़ जहाँ सबसे बाहरी धारियाँ अपनी समांतर रेखाएँ छोड़कर एक-दूसरे की ओर मुड़ती हैं, 23.8°N 164.9°E और 5.3°S 173.2°E पर (Paper 9, §C.1)। दोनों मोड़ एक-दूसरे से

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^\circ\text{N},\ 169.3^\circ\text{E}$$

दूर हैं और उनका मध्य आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में है (निर्देशांकों से 3,762 km; एक पूर्व संस्करण ने 3,770 दिया था), पिछड़े पक्ष पर। आधार और शीर्ष का दक्षिणी किनारा धारी-प्रणाली के विषुवत पर स्थित हैं, जबकि शीर्ष का केंद्र उससे लगभग 15° उत्तर की ओर विस्थापित है (Paper 9, §C.2)। यह पदचिह्न मुक्ति का 22.5° नहीं है: मुक्ति-अक्षांश चंद्रमा के केंद्र की वह दिशा है जो नाशपाती-आकृति के खड़े रहते पृथ्वी के केंद्र से देखी गई, जबकि पदचिह्न वह स्थान है जहाँ नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाते समय शीर्ष नीचे आया, धारियों के निर्देश-तंत्र में — दो भिन्न राशियाँ, भिन्न निर्देश-तंत्रों में। पदचिह्न की चौड़ाई मुक्ति के समय संपर्क-क्षेत्र के व्यास, 3,000 km, और गुंबद, 3,650 km, के बीच आती है: जिस क्षेत्र की ओर धारियाँ मुड़ती हैं वह शीर्ष जितना चौड़ा है। उसके भीतर, शीर्ष पर के चंद्रमा के आकार में निकट पक्ष का एक दर्पण-प्रतिबिंब — आज के चंद्रमा से 1.37 गुना बड़ा, 3,344 और 1,300 के अनुपात का घनमूल — Serenitatis, Imbrium और संपर्क-केंद्र को पदचिह्न की सीमाओं के भीतर रखता है (Paper 9, §C.3)। ये सभी स्थितियाँ आज के निर्देश-तंत्र में परिभाषित हैं; तब से पृथ्वी का अक्ष कैसे चला है यह प्रश्न श्रृंखला में हल नहीं किया गया है और भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है।

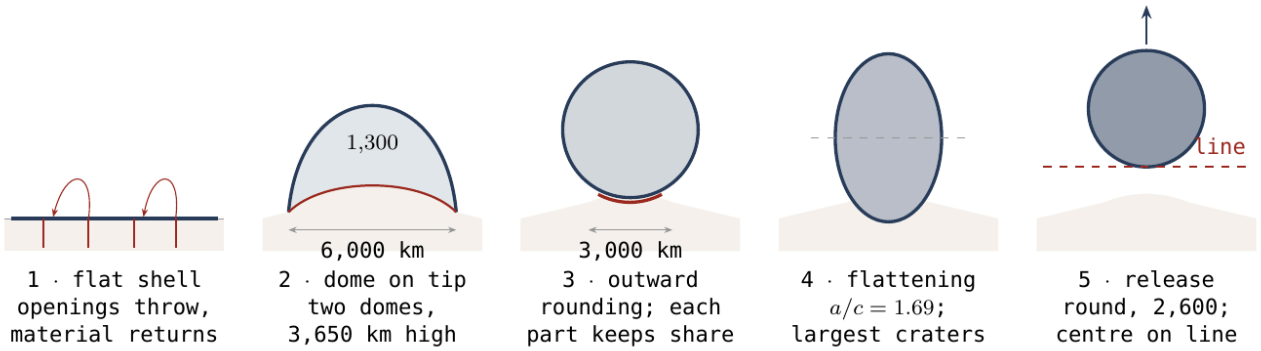


Figure B.2. नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड, सपाट कवच से मुक्ति तक (चरण 1–5; Paper 3, Figure 5, और Paper 7 के अनुसार)। गहरा नीला: कवच, जो नाशपाती-आकृति के साथ उठता है और ऊपर उसके शीर्ष तक खिसकता है, पिंड की त्वचा के रूप में। लाल: सपाट कवच पर छिद्र (1), वक्र शीर्ष पर निचला गुंबद (2) और संपर्क (3)। छायांकन घनत्व के साथ गहरा होता है, 1,300 से 2,600 kg/m³। चपटापन (4) घूर्णन-अक्ष के परितः खींचा गया है, जो चित्र में क्षैतिज है। योजनात्मक, पैमाने के अनुसार नहीं।

Figure B.2 पाँच चित्रों में चरण 1–5 को दिखाता है। गहरी नीली रेखा का अनुसरण करें: वह पहले चित्र में सपाट पड़ी है, दूसरे में ऊपरी गुंबद की त्वचा बनती है, और गोलाई, चपटेपन और मुक्ति के दौरान पिंड की त्वचा बनी रहती है। लाल रेखा का अनुसरण करें: संपर्क 6,000 km चौड़े निचले गुंबद से 3,000 km चौड़ी चक्रिका तक संकरा होता है, और सह-घूर्णन रेखा पर छूट जाता है।

अब हमारे पास क्या है: नौ से बारह चंद्र द्रव्यमान की एक नाशपाती-आकृति, जिसका आधार 9,000–11,000 km चौड़ा है, Kiritimati के निकट प्रशांत के LLVP के ऊपर, पृथ्वी के भाग के रूप में उसके गुरुत्व द्वारा थमी, सह-घूर्णन रेखा के भीतर, पश्चिम और उत्तर की ओर पीछे झुकी, और अपने शीर्ष पर पिंड के साथ; और प्रशांत के तल पर, धारियों के दो मोड़ों के बीच, उस शीर्ष का पदचिह्न।

B.4 गोलाई — बाहरी, चपटापन, भीतरी

पृथ्वी से जुड़े रहते और उसके साथ घूमते हुए पिंड अपनी आकृति तीन बार बदलता है: वह बाहरी गोलाई से गुज़रता है, घूर्णन के साथ चपटा होता है, और भीतरी गोलाई से गुज़रता है। आकृति का प्रत्येक परिवर्तन चंद्रमा पर एक चिह्न छोड़ता है जो आज तक पढ़ा जाता है: बाहरी गोलाई निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष को अंकित करती है, चपटापन सबसे बड़े क्रेटरों को, और भीतरी गोलाई ध्रुवों पर क्रेटरों के घनत्व को (Papers 3, 7)।

बाहरी गोलाई: प्रत्येक भाग अपना अंश बनाए रखता है। पिंड के अपने गुरुत्व के बढ़ने के समानांतर, शीर्ष पर का चपटा पिंड स्थिर आयतन पर एक गेंद बन जाता है। संपर्क-क्षेत्र 6,000 से 3,000 km तक संकरा होता है और जुड़ा रहता है। दोनों के बीच निचले गुंबद का वलय — छिला हुआ वलयक्षेत्र — शीर्ष से, किनारे से भीतर की ओर, उस सियाल के साथ छिलकर अलग होता है जिस पर वह स्थित था: सियाल नाशपाती-आकृति पर शीर्ष की ओर ऊपर खिसकता है — बाहरी छँटाई की दिशा — और पिंड के साथ जाता है; सियाल और सिमा को अलग करने वाली "स्नेहित" परत के कारण अपरूपण के अंतर्गत यह खिसकन सुगम होती है। दैनिक चित्र एक आधी पिचकी गेंद है जिसे एक गोल स्टैंड पर दबाया जाए और फिर फुलाया जाए: उसकी दीवार किनारे से भीतर की ओर स्टैंड से छिलती है (Paper 3, §C.4a)। यह एक दुर्बल अंतरापृष्ठ पर संपर्क के किनारे की लगभग 1,500 km की भीतरी गति है। 6,000 से 3,000 km तक का छिलना, और उसके साथ की गोलाई, लाखों वर्षों तक चले: आरंभ में धीमे और अंत की ओर तेज़ — प्रारंभिक भाग में करोड़ों वर्ष, उत्तर भाग में दसियों लाख। सतह के प्रत्येक भाग का अंतिम स्थान एक ही नियम से निर्धारित होता है: **बाहरी गोलाई में प्रत्येक भाग सतह के क्षेत्रफल का अपना सापेक्ष अंश बनाए रखता है** (Paper 3, §B.4)।

शीर्ष पर मूल संरचना	सतह क्षेत्रफल का अंश	उप-पृथ्वी बिंदु से	चंद्रमा पर
संपर्क-क्षेत्र, 3,000 km	7%	0°–31°	लगभग 1,900 km चौड़ी निकट-पक्ष टोपी, केवल मुक्ति के समय अनावृत
छिला हुआ वलयक्षेत्र	26%	31°–70°	पट्टी, जो बाहरी गोलाई के दौरान धीरे-धीरे अनावृत हुई
ऊपरी गुंबद	67%	70°–180°	दूरस्थ पक्ष, प्रक्रिया के आरंभ से अंतरिक्ष के लिए अनावृत, और उसके क्रेटर ऊपर ले जाए गए

Table B.3. क्षेत्रफल-रूपांतरण नियम (Paper 3, §B.4)। लाल, नारंगी, नीला: उस भाग से जिसने अंत तक पृथ्वी को छुआ, उस भाग तक जो आरंभ से अंतरिक्ष के लिए अनावृत था।

किसी गोले की सतह का एक बिंदु से मापा गया अंश उसी बिंदु से एक निश्चित कोण के संगत है: सतह का 7% धारण करने वाली टोपी अपने केंद्र से 31° तक पहुँचती है, और 33% धारण करने वाली 70° तक। बिंदु उप-पृथ्वी बिंदु है, पिंड का वह बिंदु जो सीधे पृथ्वी की ओर था। गोले की सतह चपटे पिंड की सतह से छोटी है — 7.1×10^{13} बनाम 1.04×10^{14} m², क्षेत्रफल में 0.68 और लंबाई में 0.83 का गुणक — किंतु चूँकि प्रत्येक भाग अपना अंश बनाए रखता है, परिवर्तन सर्वत्र समान है और कोई क्षेत्र या क्रेटर दूसरे के सापेक्ष नहीं खिसकता, जैसे छोटा किया गया छायाचित्र हर आकृति को उसके स्थान पर रखता है। नियम क्षेत्रों का आकार निर्धारित करता है; मानचित्र निर्धारित करता है कि वे आज कहाँ स्थित हैं। संपर्क-क्षेत्र नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर, लगभग 22–24°N अक्षांश पर, केंद्रित है; श्रृंखला के परीक्षण तीनों क्षेत्रों को लगभग 24.1°N 335.2°E के परितः मापते हैं, जो लेखक द्वारा रेखांकित संपर्क का केंद्र है, आज के उप-पृथ्वी बिंदु से 34.0° (Paper 11)। मानचित्र पर पढ़ने पर क्षेत्र एक-दूसरे में समाए हैं: उभार का आधार, 6,000 km, जिसका केंद्र 16.6°N 13.1°E पर है, निकट पक्ष के चंद्र सागरों के गहरे बेसाल्ट के क्षेत्रफल का 99% धारण करता है; अंतिम संपर्क-क्षेत्र, 3,000 km, इस क्षेत्रफल का दो-तिहाई (66%) धारण करता है — क्षेत्रफल के अंश, चंद्र सागरों की गिनती नहीं (Paper 5); और Mare Imbrium, वह छिद्र जिससे होकर पोषण प्रविष्ट हुआ, संपर्क की सीमाओं के भीतर स्थित है (Paper 3, §B.4)। इस शोधपत्र के पूर्व संस्करण ने संपर्क-टोपी का किनारा लगभग 41° पर रखा था; अंश-नियम उसे 31° पर रखता है।

चपटापन। तेज़ी से घूमता एक नरम पिंड *Maclaurin आकृति* ग्रहण करता है, घूमते समरूप तरल की सटीक साम्य आकृति: विषुवत पर अधिक चौड़ी और ध्रुवों पर नीची। हल्का पिंड, जो 1,300 kg/m³ घनत्व पर 5.5 घंटे में एक बार पृथ्वी के साथ घूमता है, बहुत अधिक चपटा होता है, क्योंकि उसका अपना गुरुत्व घूर्णन के सापेक्ष दुर्बल है:

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

जहाँ a/c विषुवतीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या का अनुपात है (गोले के लिए 1.00; Paper 7, C.1)। दूरी 12,994 km, 1,300 kg/m³ घनत्व के पिंड के लिए दृढ़ रोश सीमा है — वह दूरी जिसके बाहर पिंड का अपना गुरुत्व पृथ्वी के ज्वारीय खिंचाव के विरुद्ध उसकी अखंडता बनाए रख सकता है — अतः पिंड उसी दूरी पर स्वयं को थामना, और भीतरी गोलाई से गुज़रना, आरंभ करता है जिस पर वह बचे रहने योग्य बनता है (Paper 7; Paper 3 में “लगभग 13,000 km”)। चपटेपन के दौरान अधिकांश क्रेटर बनते हैं, और उनमें सबसे बड़े: गहरे पदार्थ की छँटाई आगे बढ़ती है, बाहर फेंका गया पदार्थ हल्का और जल से समृद्ध है, और ध्रुव, जिन्होंने अपनी रूपरेखा बाहरी गोलाई में प्राप्त की, टक्करों के अभिलेख में अपना अंश प्राप्त करते हैं (Paper 3, §B.6)। बड़े बहिःप्रवाह चपटेपन के चरण से संबंधित हैं, और उसी में दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी परत-दर-परत बनती है, सियाल से और लौटते पदार्थ से।

भीतरी गोलाई। जैसे-जैसे पिंड नाशपाती-आकृति के साथ चढ़ता है, उसका घनत्व बढ़ता है; उसका अपना गुरुत्व तदनुसार बढ़ता है; चपटापन शिथिल होता है और वह भीतरी गोलाई से गुज़रता है। कवच, जो दृढ़ है, सतह के क्षेत्रफल के साथ सिकुड़ता नहीं: उस पर के क्रेटर अपना आकार बनाए रखते हैं, और उन्हें अलग करने वाला क्षेत्र बंद होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर — जैसे

कपड़े पर सिले बटनों के बीच की जगहें कपड़ा समेटने पर बंद होती हैं, जबकि बटन उसी आकार के रहते हैं (Paper 3, §B.6; Paper 7)।

नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर चरण	औसत घनत्व	पृथ्वी के दिन की लंबाई	a/c	यह क्रेटर-घनत्व का जो अनुपात छोड़ता है (ध्रुव/विषुवत)
गोलाई का आरंभ, $\sim$ 13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
नाशपाती-आकृति पर, चढ़ते हुए	1,600	5.55 h	1.44	1.38
नाशपाती-आकृति पर, सघन होते हुए	2,000	5.62 h	1.30	—
दूरस्थ पक्ष रेखा तक पहुँचता है	2,300	5.70 h	1.24	—
उत्तर जुड़ा चरण	2,600	5.77 h	1.20	1.17
द्रव्यमान-केंद्र रेखा पर — मुक्ति	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, गोला	बाद के क्रेटरों के लिए 1.0
आज	3,344	—	1.00	—

Table B.4. नाशपाती-आकृति पर चढ़ाई के साथ पिंड की आकृति (Paper 3, §C.7; Paper 7)। चपटापन लुप्त होने के साथ गहरा नीला रंग फीका होता है; अंतिम स्तंभ ध्रुवों और विषुवत के बीच क्रेटर-घनत्व का वह अनुपात है जो इस आकृति से होने वाली गोलाई छोड़ती है (Paper 7)।

तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ने पर दिखता है कि घनत्व बढ़ता है, पृथ्वी का दिन थोड़ा लंबा होता है, और पिंड का अक्ष अनुपात 1.69 से 1 की ओर घटता है। चपटेपन के शिखर पर बना क्रेटर गोलाई की पूरी प्रक्रिया से होकर ले जाया जाता है, और ध्रुवीय टोपियों में विषुवतीय पट्टी की तुलना में 1.59 गुना सघन होकर समाप्त होता है; बाद का क्रेटर, 1.20 की आकृति पर बना, 1.17 गुना सघन होकर समाप्त होता है; और मुक्ति के बाद, गोल पिंड पर बना क्रेटर, बिल्कुल सघन नहीं होता। अतः पूर्वानुमान एक अकेला मान नहीं बल्कि एक परास है जो क्रेटरों की आयु के साथ, और इसलिए उनके आकार के साथ भी, बढ़ता है, क्योंकि अधिकांश बड़े क्रेटर प्रारंभिक चरणों में बने। यह परास मापा गया है। एक स्वच्छ गणना में — चंद्र सागर और South Pole–Aitken द्रोणी दोनों पक्षों पर हटाए गए, ताकि प्राचीन भूमि की तुलना प्राचीन भूमि से हो, ध्रुवों के परितः 30° की टोपियाँ विषुवत के 15° के भीतर की पट्टी के सापेक्ष — ध्रुवों और विषुवत के बीच क्रेटर-घनत्व का अनुपात

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\ \text{km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\ \text{km}$$

है — 20–30 km के लिए 1.09, 30–40 के लिए 1.15, 40–60 के लिए 1.26, 60–100 के लिए 1.53, और 100–300 km के थोड़े से क्रेटरों के लिए 1.84 ± 0.38 (Paper 7, D.1–D.2)। क्रम और परास वही हैं जिनका मॉडल पूर्वानुमान करता है। क्रेटर स्वयं सतह के साथ सिकुड़े नहीं: जिस व्यास पर सरल कटोरे केंद्रीय शिखरों वाले जटिल क्रेटरों को स्थान देते हैं वह दूरस्थ पक्ष पर 16.5–17.1 km और निकट पक्ष पर 14.3–15.1 km पर स्थित है, उनके बीच पैमाने का कोई अंतर नहीं, और ध्रुवीय क्रेटर, यदि कुछ हैं तो, बड़े ही हैं (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5)।

ज्वालक। जब तक पिंड जुड़ा रहा, उसके निकट पक्ष के छिद्र संपर्क-क्षेत्र से होकर पृथ्वी से पोषित होते रहे, और उनके सामने, दूरस्थ पक्ष के नीचे, ऊष्मा एकत्र हुई: Paper 8 का *ज्वालक* — पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा जिसने छिद्रों के अक्ष के साथ जुड़े पिंड को पार किया और दूरस्थ पक्ष को नीचे से गर्म किया, जैसे लौ बर्तन के तल को गर्म करती है। ज्वालक के दो निकास थे, जिनके नाम उन निकट-पक्ष छिद्रों पर हैं जिनके वे सामने स्थित हैं: **Imbrium, मुख्य, और Serenitatis, गौण**। ऊष्मा सतह

तक वहाँ पहुँची जहाँ भूपर्पटी पतली थी, और परिवर्तनों की एक श्रृंखला चलाई: क्षेत्र एक गुंबद में उठा; नरम हुई भूपर्पटी पार्श्व में किनारों तक खिसकी और वहाँ एक मोटे वलय में ढेर हुई; वाष्पशील पदार्थ बाहर निकाले गए; लौटे पदार्थ की परतें पकीं और संपीडित हुईं; और पृथ्वी के आंतरिक भाग से लौह-समृद्ध पदार्थ क्षेत्र के आधार तक उठा। क्षेत्र के क्रेटर मिटा दिए गए या शिथिल हुए: South Pole–Aitken के केंद्र के 10° के भीतर, लावा मैदानों, चंद्र सागरों और प्रत्येक के चारों ओर 200 km के प्रभामंडल से स्वच्छ की गई भूमि पर, 20 km और अधिक व्यास के क्रेटरों का घनत्व द्रोणी के किनारे के ठीक बाहर के घनत्व का केवल 0.51 है (Paper 8)। ज्वालक के ऊपर ठोस हुए पिघले पदार्थ का काल-निर्धारण Chang'e-6 के नोराइटों में हुआ है: $4,247 \pm 5$ मिलियन वर्ष।

SPA का गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में स्थित है। नाशपाती-आकृति की स्थिति और पृथ्वी के घूर्णन के बलों — घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर क्षैतिज धक्का — ने ऊष्मा को निकासों के सामने के बिंदु से दक्षिण की ओर विस्थापित किया। चपटी आकृति पर गुंबद का केंद्र उनसे लगभग 17–21° की कोणीय दूरी पर था (Serenitatis से 17.0° और Imbrium से 21.2°; निकास Imbrium, 37.6°N 340.0°E, और Serenitatis के सामने के बिंदु हैं, जो यहाँ 27.3°N 18.4°E लिया गया है); चपटी आकृति से गोले में परिवर्तन ने इस अंतर को आज के 24–29° (24.1° और 29.2°) तक बढ़ा दिया (Paper 8, §C.3–C.4)। ज्वालक धीरे-धीरे क्षीण हुआ जैसे-जैसे छिलने ने मार्गों को संकरा किया: Serenitatis पहले छिलकर अलग हुआ और पृथ्वी से कट गया, जबकि Imbrium जुड़ा रहा और अंत में कटा। मुक्ति के बाद ऊष्मा का स्रोत चंद्रमा की अपनी ऊष्मा थी, साथ में निकटवर्ती पृथ्वी का विकिरण, जो चंद्रमा के दूर हटने के साथ क्षीण हुआ; समय के साथ सब कुछ धीरे-धीरे ठंडा हुआ, पहले चंद्र सागर और चंद्रमा का केंद्र बाद में, और गुंबद ठंडा हुआ, सिकुड़ा और आज पहचानी जाने वाली गहरी द्रोणी में ढह गया — जैसे सूफ़्ले, जिसे ऊष्मा ने उठाया, ओवन से निकलने पर अपने किनारे से नीचे बैठ जाता है।

दूरस्थ पक्ष सीलबंद होता है; निकट पक्ष खुला रहता है। दूरस्थ पक्ष, जो अंतरिक्ष की ठंड के प्रति अनावृत था, अपनी ऊष्मा खो बैठा और अपने प्राचीन छिद्रों को प्रारंभिक चरण में, मुक्ति से पहले, सीलबंद कर लिया; उसके नीचे का दाब बंदी हो गया (Paper 5)। इसके विपरीत, निकट पक्ष तप्त पृथ्वी की ओर था: लगभग 2,000 K तापमान की पृथ्वी के विकिरण ने, 0.205 के दृश्य-गुणक के साथ, निकट पक्ष की सतह का तापमान लगभग 1,345 K पर बनाए रखा, ठोसांक-रेखा (solidus) से ऊपर — वह तापमान जिस पर पदार्थ पिघलना आरंभ करता है — अतः जब तक निकट पक्ष जुड़ा रहा वह जम नहीं सकता था, और उसके छिद्र खुले रहे (Paper 5, §H.4)।

अब हमारे पास क्या है: एक पिंड जो बाहरी गोलाई से गुज़रा और इस प्रकार अपना निकट पक्ष, पट्टी और दूरस्थ पक्ष अंकित किया; 1.69 के अक्ष अनुपात तक चपटा हुआ और अपने सबसे बड़े क्रेटर बनाए; भीतरी गोलाई से गुज़रा, और ध्रुवों पर क्रेटर-घनत्व को 1.20 $\pm$ 0.05 तक और बड़े क्रेटरों के लिए 1.53 तक बढ़ाया; और, उसके दूरस्थ पक्ष के नीचे, दो निकासों वाला एक ज्वालक जिसने SPA के गुंबद को, दोनों निकासों के दक्षिण में, उठाया और फिर गिराया, और मुक्ति की ओर मार्गों के संकरे होने के साथ क्षीण हुआ।

B.5 मुक्ति — सह-घूर्णन रेखा पर द्रव्यमान-केंद्र

नाशपाती-आकृति के खड़े रहते पृथ्वी के घूर्णन पर दो विपरीत प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं (Paper 2, §A.4)। **नाशपाती-आकृति का लंबा होना (मंदन):** लंबी होती नाशपाती-आकृति पदार्थ को बाहर ले जाती है और पृथ्वी को धीमा करती है, जैसे स्केटर अपनी भुजाएँ फैलाने पर धीमी होती है; यदि वह अकेले कार्य करती, तो दिन को 0.94 घंटे, 5.50 से 6.44 घंटे तक, लंबा करती, और सह-घूर्णन रेखा को 15,818 से 17,569 km तक खिसकाती। **क्रोड का एकत्र होना (त्वरण):** क्रोड में एकत्र होता लोहा द्रव्यमान को अक्ष के निकट लाता है और पृथ्वी को तेज़ करता है, जैसे स्केटर अपनी भुजाएँ निकट लाने पर तेज़ होती है; जब क्रोड उसी प्रकार संगठित हो जैसा Paper 2 उसकी गणना करता है (सांद्रण $D = 2$), वह दिन को 0.67 घंटे छोटा करता है। दोनों क्रियाविधियों का संयोजन निर्धारित करता है:

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

(नगण्य द्रव्यमान के पिंड के लिए 16,331 km; 16,399 km जब चंद्रमा का अपना द्रव्यमान दोनों पिंडों की संयुक्त कक्षा में सम्मिलित किया जाए; Paper 2, §B.1; Paper 3, §C.8)। 16,399 km लगभग 2.6 पृथ्वी त्रिज्याएँ हैं। विषुवत से हटकर,

अक्ष के परितः घूमता पिंड छोटे वृत्त पर चलता है, अतः उसकी गति कक्षीय गति के बराबर होने से पहले उसे थोड़ा और बाहर ले जाया जाना चाहिए: रेखा $r_c / \cos^{2/3} \varphi$ पर स्थित है, 22.5° पर विषुवत की तुलना में 888 km और दूर। इस शोधपत्र के पूर्व संस्करण ने अंतिम अवस्था को 6.44 घंटे के दिन के साथ 17,570 km पर रखा था — केवल नाशपाती-आकृति का प्रभाव; क्रोड को ध्यान में लेने पर श्रृंखला की मुक्ति-अवस्था 5.77 घंटे और 16,399 km है।

पिंड गोल है। मुक्ति के समय पिंड का घनत्व 2,600 kg/m³ और त्रिज्या 1,890 km है। वह गोल है, और उसका बाहरी कवच दृढ़: 10 GPa या अधिक दृढ़ता का कवच उसके अक्ष अनुपात को अधिकतम 1.04 तक सीमित करता है (Paper 2, §B.7)। चपटापन और गोलाई समाप्त हो चुके हैं; वे पिंड के जुड़े रहते घटित हुए। उसका निकट बिंदु पृथ्वी के केंद्र से लगभग 14,509 km दूर है, और उसका दूरस्थ पक्ष लगभग 18,289 km; पृथ्वी स्वयं, अपने घूर्णन से चपटी, 6,701 km की विषुवतीय त्रिज्या रखती है (5.5 घंटे वाले जनक पिंड के 6,721 km से थोड़ा कम, क्योंकि अब वह धीमी घूमती है), अतः लगभग 7,800 km पृथ्वी की सतह को चंद्रमा से अलग करते हैं — वह लंबाई जिसे नाशपाती-आकृति पाटती है (Paper 2, §B.1)।

द्रव्यमान-केंद्र क्यों, और रेखा क्यों। एक इकाई के रूप में चलता पिंड अपने ऊपर कार्य करने वाले बलों के परिणामी पर ऐसे प्रतिक्रिया करता है मानो उसका सारा द्रव्यमान उसके द्रव्यमान-केंद्र पर सांद्रित हो। रेखा के भीतर पृथ्वी का खिंचाव वृत्तीय गति के लिए आवश्यक से अधिक है, अतः पिंड संपर्क-क्षेत्र पर दबाव डालता है: संपर्क संपीडित है और थामे रहता है। दूरस्थ पक्ष पहले रेखा तक पहुँचता है — 2,300 kg/m³ घनत्व पर और 5.70 घंटे के दिन पर (Table B.4) — किंतु जब तक द्रव्यमान-केंद्र रेखा के भीतर है, परिणामी भीतर की ओर इंगित रहता है। जैसे ही द्रव्यमान-केंद्र रेखा पार करता है, परिणामी उलट जाता है, और पिंड संपर्क-क्षेत्र को खींचना आरंभ करता है (Paper 3, §C.5)।

पिंड खींचकर अलग किया जाता है। संपर्क-क्षेत्र कोई भंगुर टूटन-सतह नहीं बल्कि एक गर्म, श्यान परत है। वह प्रतिरोध करता है, किंतु संयत रूप से: पिंड उससे छिलना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है, और उससे थोड़ा आगे, रेखा से लगभग 210 km आगे, विलग होता है। वह धीरे से मुक्त नहीं होता; उसे बलपूर्वक बाहर खींचा जाता है — और इसी ने शीर्ष के नीचे के तल पर करनी-कटकें भी खींचकर उठाईं (चरण 6)। पिंड के नीचे का आंतरिक दाब इसमें सहायता करता है। 22.5° अक्षांश पर भार का त्रिज्यीय घटक रेखा पर शून्य हो जाता है, और एक पार्श्व भार शेष रहता है, 4.06×10^{22} N, जो विषुवत की ओर इंगित है; चौड़ा संपर्क-क्षेत्र इस भार को वहन करता है, कोई संकरी गर्दन नहीं (Paper 3, §C.2)।

ले जाया गया, फेंका नहीं गया। नाशपाती-आकृति पिंड को उठाती है और उसे अक्ष के परितः ले जाती है। विषुवत पर, 16,399 km की दूरी पर, घूर्णन ने पिंड को जो पार्श्व गति दी है वह 4.96 km/s है, और वहाँ वृत्तीय कक्षा की गति भी वही 4.96 km/s है: "रेखा पर" का यही अर्थ है (Paper 3, §C.8)। पृथ्वी पर किसी निचले बिंदु से फेंके गए पिंड के पास ऊँचाई है, किंतु कक्षा के लिए आवश्यक पार्श्व गति नहीं: 8,991 km से, जो 5.5 घंटे की पृथ्वी पर नीचे स्थित पिंड का शीर्ष है, 7 km/s पर फेंका गया पिंड 24,433 km तक उठता है और केंद्र से 854 km पर, पृथ्वी के गहरे भीतर, लौट आता है। केवल ले जाया गया पिंड उस गति के साथ पहुँचता है जिसकी उसे आवश्यकता है।

संवेग का संतुलन पूरा होता है। नाशपाती-आकृति चंद्रमा को प्रणाली के कोणीय संवेग का लगभग छठा भाग स्थानांतरित करती है, जो पृथ्वी के घूर्णन से लिया गया है। मुक्ति के समय प्रणाली

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

धारण करती है — अदिश योग में 0.7% का आधिक्य, उस चिह्न के साथ जिसकी अपेक्षा सौर ज्वार द्वारा संवेग की हानि करती है — जबकि विखंडन का शास्त्रीय मार्ग, जिसमें पृथ्वी को स्वयं को विघटन तक घुमाना पड़ता है, आज के संवेग का 2.74 गुना माँगता है (Paper 2, §B.6, §A.6.5)। जिस आपत्ति ने विखंडन का मार्ग बंद किया — आवश्यक से लगभग चार गुना बड़ा बजट — उसकी गणना पृथ्वी की सतह पर की गई थी, जहाँ मुक्ति के लिए इतनी ऊँची गतियाँ चाहिए होतीं कि वे पृथ्वी को तोड़ देतीं। यहाँ प्रस्तावित मार्ग में नाशपाती-आकृति स्वयं को सह-घूर्णन क्षेत्र तक उठाती है और अपने शीर्ष पर के पदार्थ को, यहाँ चंद्रमा को, मुक्त करती है: नाशपाती-आकृति तब तक बढ़ती है जब तक उसके शीर्ष का पदार्थ विलग न हो जाए, और फिर छँटाई नाशपाती-आकृति को वापस भीतर खींच लेती है। शास्त्रीय आपत्ति की गणना पृथ्वी की सतह पर हुई थी; इस मार्ग की गणना नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर होती है।

पिंड बचा रहता है। चंद्रमा का केंद्र 2,600 kg/m³ घनत्व के पिंड की दृढ़ रोश सीमा, 10,314 km, से बहुत आगे स्थित है — उससे लगभग 7,200 km बाहर, 17,496 km पर (Paper 4)। तरल सीमा, जो बिना सामर्थ्य वाले पिंड पर लागू होती है, और दूर, 19,971 km पर, स्थित है; दृढ़ और गोल पिंड अपने कवच के बल पर थमा है, और श्रृंखला अपेक्षा करती है कि उसका आंतरिक भाग उन 10^1–10^3 वर्षों को पार करने योग्य दृढ़ हो जो वह इस दूरी के भीतर बिताता है (Paper 2, §D.3)।

मुक्ति चंद्रमा के साथ क्या करती है। 3,000 km चौड़ा संपर्क-क्षेत्र शीर्ष से छिलता है। उसके ऊपर ऊष्मा ने पहले ही सियाल को पिघला दिया था और सतह को चिकना कर दिया था; पिंड अपने दूरस्थ पक्ष पर कवच के साथ, अपनी पट्टी पर छिले सियाल के साथ, और संपर्क-क्षेत्र के ऊपर ऊष्मा और गुरुत्व द्वारा चिकनी की गई सतह के साथ निकलता है (Paper 3, §C.4a)। निकट पक्ष के चंद्र सागर इस क्षण तक नाशपाती-आकृति के आंतरिक भाग के खुले मार्ग थे: उनसे होकर पृथ्वी का दाब पृथ्वी से, नाशपाती-आकृति से होकर, चंद्रमा तक जाता था, और जुड़ाव की पूरी अवधि में वे गर्म रहे और नाशपाती-आकृति से चंद्रमा तक मैग्मा ले जाते रहे। मुक्ति के साथ यह मार्ग कट जाता है। चंद्र सागर तुरंत नहीं जमते: विलगन के क्षण वे गर्म और निम्न श्यानता के होते हैं, इसलिए उनके तल चिकने हैं, जमी झील की भाँति; वे केवल विलगन के बाद जमते हैं, धीरे-धीरे और बाहर से भीतर की ओर, करोड़ों वर्षों से लेकर एक या दो अरब वर्षों तक, चंद्रमा की अपनी ऊष्मा द्वारा गर्म रखे गए — पृथ्वी के दाब द्वारा नहीं — और आरंभिक चरणों में निकटवर्ती पृथ्वी के विकिरण द्वारा भी। अतः उनके तल तभी जमे जब लगभग सारा लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था — Mare Imbrium 20 km और अधिक व्यास के 11 क्रेटर प्रति मिलियन km² धारण करता है, उच्चभूमियों के 205 के सापेक्ष (Paper 5)। संपर्क के चंद्र सागर, जो अंत में जमे, सबसे स्वच्छ हैं।

कब। South Pole–Aitken के नोराइट ज्वालक के ऊपर $4,247 \pm 5$ मिलियन वर्ष पूर्व क्रिस्टलित हुए; एक बाद की घटना ने उनकी घड़ियों को

$$3.873 \pm 0.008\ \mathrm{Ga}$$

पर पुनः स्थापित किया — रेडियोधर्मी घड़ियों को फिर से चालू करने के लिए पर्याप्त प्रबल, किंतु पदार्थ को नए सिरे से बनाने के लिए नहीं। मॉडल के ढाँचे में यह घटना स्वयं पृथक्करण है, जुड़े चरण का अंत (Paper 8, B14–B15)। वह निर्माण की अवधि के अंत में आती है, जैसा मॉडल अपेक्षा करता है।

अब हमारे पास क्या है: 2,600 kg/m³ घनत्व और 1,890 km त्रिज्या का एक गोल और दृढ़ चंद्रमा, जो अपने केंद्र के सह-घूर्णन रेखा पार करने के बाद खींचकर अलग किया गया — विषुवत पर 16,399 km, 22.5° पर 17,287 km — 5.77 घंटे की पृथ्वी पर, जबकि वृत्तीय कक्षा की गति उसे पहले ही दी जा चुकी थी; प्रणाली का कोणीय संवेग आज का 1.007 गुना; निकट पक्ष के चंद्र सागर पृथ्वी के दाब से कटे और अभी गर्म; और तिथि 3.873 Ga।

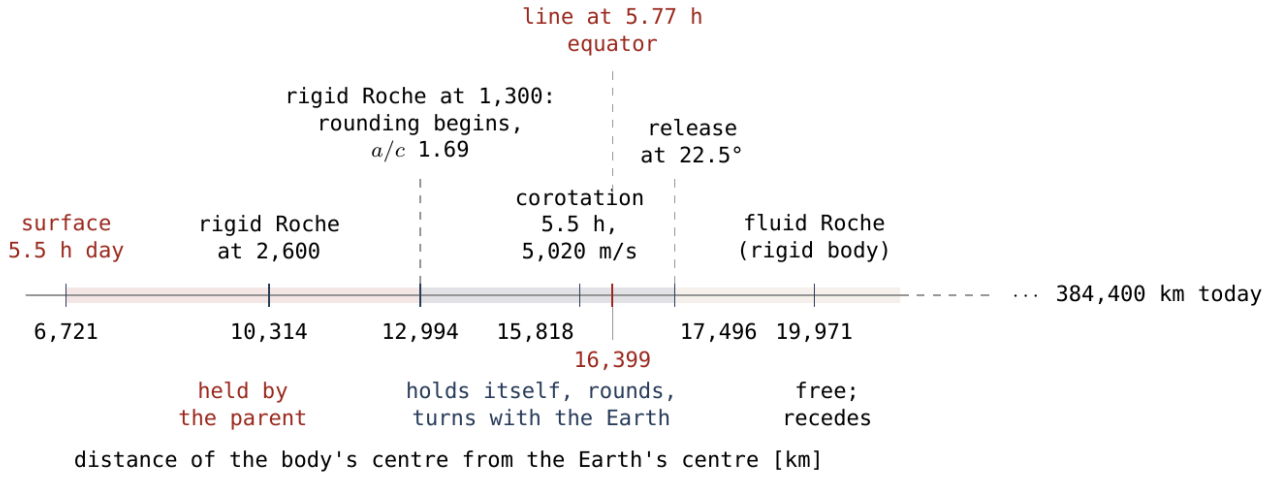


Figure B.3. दूरी के एक अक्ष पर प्रक्रिया, श्रृंखला के संदर्भ मानों के साथ (Papers 2, 3, 4, 7)। तीन पट्टे तीन गतिकीय व्यवस्थाएँ हैं: पृथ्वी द्वारा थमा पिंड, पृथ्वी के साथ घूमते हुए स्वयं को थामता और गोल होता पिंड, और मुक्त चंद्रमा। विराम के आगे पैमाने के अनुसार नहीं।

Figure B.3 वही कथा कहता है जो Figure B.1, इस बार समय के बजाय दूरी में। पहले तीन पट्टों को देखें: लाल पट्टा, जहाँ पिंड पृथ्वी द्वारा थमा है; गहरा नीला पट्टा, जो 12,994 km पर आरंभ होता है, जहाँ 1,300 kg/m³ घनत्व का पिंड पहली बार स्वयं को थाम सकता है और भीतरी गोलाई आरंभ होती है; और 17,496 km पर मुक्ति के आगे का हल्का पट्टा, जहाँ चंद्रमा मुक्त है। फिर मध्य के निकट की दो रेखाओं को देखें: 5.5 घंटे वाले जनक पिंड की सह-घूर्णन रेखा, 15,818 km, और मुक्ति के समय 5.77 घंटे की पृथ्वी की रेखा, 16,399 km। तरल रोश सीमा मुक्ति के आगे स्थित है; चंद्रमा उसके अधीन नहीं है, क्योंकि मुक्ति के समय वह दृढ़ है।

B.6 नाशपाती-आकृति की नियति — पृथ्वी में अवशोषित

चंद्रमा का विलगन नाशपाती-आकृति को ढहाता या लौटाता नहीं। छँटाई नाशपाती-आकृति पर कार्य करती है चाहे चंद्रमा उस पर हो या नहीं, और मुक्ति के बाद वह उसके पदार्थ को धीरे-धीरे वापस पृथ्वी में समेटती है, दसियों से सैकड़ों करोड़ वर्षों में। नाशपाती-आकृति पृथ्वी को नहीं छोड़ती: वह वापस उसके भीतर समेटी जाती है और अवशोषित होती है। चूँकि पूरी नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा के भीतर थी, उसके पदार्थ का कुछ भी कक्षा में नहीं रह सकता; संबंध का कोई अवशेष चंद्रमा से जुड़ा नहीं रहता या पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता (Paper 3, §C.9; Paper 11, R10)। द्रव्यमान पृथ्वी के बाहर बड़ी ऊँचाई से उसके भीतर गहराई तक लौटता है, और जो स्थितिज ऊर्जा वह छोड़ता है वह ऊष्मा के रूप में पृथ्वी में प्रवेश करती है। यह अवशोषण तीन चिह्न छोड़ता है, प्रत्येक अपने स्थान पर।

भारी भाग मैंटल के तल तक डूबा। नाशपाती-आकृति एक अवसादन-स्तंभ की भाँति कार्य करती थी: उसकी लंबाई के साथ प्रभावी गुरुत्व पृथ्वी की ओर इंगित था, अतः भारी और लौह-समृद्ध पदार्थ वापस डूबा जबकि हल्का पदार्थ शीर्ष तक उठा — इसी कारण चंद्रमा ने केवल एक छोटा क्रोड रखा। मुक्ति के बाद नाशपाती-आकृति का भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे मैंटल के तल तक उतरा, वहाँ जहाँ आज प्रशांत का LLVP पहचाना जाता है; स्थिति-परीक्षण जाँचे गए प्रत्येक मॉडल में उत्तीर्ण होता है (Paper 3, Part E)। हम प्रस्तावित करते हैं — सावधानी के साथ, क्योंकि गहरे क्षेत्रों की प्रकृति अभी खुली है, और प्रशांत का क्षेत्र अंशतः क्रोड-संबंधित पदार्थ हो सकता है जिसकी छँटाई पूरी नहीं हुई — कि यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर लौटी हुई नाशपाती-आकृति है। मॉडल पूर्वानुमान करता है कि प्रशांत का क्षेत्र अफ़्रीकी क्षेत्र से सघनतर और लोहे में समृद्धतर, नीचा और अधिक चौड़ा है। पृथ्वी का क्रोड, जो नाशपाती-आकृति के खड़े रहते उसकी ओर लगभग 270–370 km विस्थापित था, नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर अपने स्थान पर लौट आया (Paper 3, §E.5)।

अग्र दीवार धारियों में मुड़ी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः नाशपाती-आकृति की पूर्वी दीवार उसका अग्र पक्ष थी, जो घूर्णन की दिशा में धकेलती थी और जब तक नाशपाती-आकृति खड़ी रही, इसी एक दिशा में खिंची रही। जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, यह दीवार घूर्णन की दिशा में तल के साथ फैलाई गई और मुड़ गई — यही उत्तरी प्रशांत की लंबी, सीधी और समांतर धारियाँ हैं: Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion और Clipperton (Paper 9)। धारियाँ एक विषुवत की समांतर रेखाएँ हैं, और नाशपाती-आकृति का आधार इसी विषुवत पर, उससे 1.6° पर, स्थित है। वे उन्हें काटने वाली ज्वालामुखीय कटकों के नीचे से बिना टूटे गुज़रती हैं: वे किनारों से और नीचे से मुड़ने से बनीं, और ऊपर से काटी नहीं गईं। और उनकी लंबाई नाशपाती-आकृति की ऊँचाई जितनी है:

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— शीर्ष के केंद्र से Clipperton के पूर्वी छोर तक, नाशपाती-आकृति से 4% छोटी, जिसकी लंबाई पृथ्वी की सतह से मुक्ति के समय सह-घूर्णन रेखा तक फैली थी (Paper 9, §C.4)। तल के साथ लिटाई गई दीवार लगभग अपनी ऊँचाई जितनी लंबी भूमि ढकती है, जैसे काटा गया पेड़ अपनी ऊँचाई के बराबर लंबाई में पड़ा रहता है।

पिछला भाग चापों में सिकुड़ गया। पश्चिमी पक्ष, नाशपाती-आकृति का पिछला भाग, बिना किसी क्रम के वापस समेटा गया: पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया के सिकुड़े चाप — आधार से 8,100 km पर Banda चाप, Philippines और Sulawesi 9,040–9,070 km पर, और Java 10,300 km पर, फिर वहीं जहाँ तक नाशपाती-आकृति की लंबाई पहुँचती है (Paper 9, §B.8)। आधार के पूर्व में चिह्न सीधे और समांतर हैं; शीर्ष के पश्चिम में वे वक्र, सघन और अनेक दिशाओं में मुड़े हैं। जब शीर्ष स्वयं खींचकर अलग किया गया, उसके और तल के बीच की श्यान परत खिंचकर कटकों में उठी, जैसे करनी दीवार पर कटकें छोड़ती है: विलगन के क्षेत्र में सभी पर्वत ऊपर से खींचकर उठाए गए — ये करनी-कटकें हैं, पश्चिम में Marshall–Gilbert–

Tuvalu श्रृंखलाएँ और पूर्व में Line Islands (Paper 9, Part D)। नीचे से धकेलकर उठाए गए पर्वत अन्यत्र खोजे जाने चाहिए, इस क्षेत्र में नहीं।

धारियों का विषुवत। ज्यामितीय रूप से एक-दूसरे से मेल खाती हुई, धारियाँ एक ऐसे विषुवत की समांतर रेखाएँ हैं जो आज के विषुवत के सापेक्ष कम से कम 10° झुका है (पहला समंजन, 11°, आधार के निकट 159°W पर आज के विषुवत को काटता है; लगभग 20° तक के मान लगभग समान रूप से बैठते हैं) (Paper 9, §E.2)। धारियाँ नाशपाती-आकृति के खड़े रहते नहीं बल्कि उसके वापस समेटे जाते समय, मुक्ति के बाद, बिछाई गईं; वे उस काल के विषुवत को अंकित करती हैं। तब तक सात से बारह चंद्र द्रव्यमानों का एक द्रव्यमान पृथ्वी के एक पक्ष के ऊपर उठा हुआ था; जब वह उसके भीतर समेटा गया, पृथ्वी का द्रव्यमान-वितरण बदला, और पृथ्वी एक नई दिशा की ओर मुड़ना आरंभ कर सकी। वह कितनी दूर मुड़ी, कितनी तेज़ी से और किस रेखा के परितः — ये अक्षों के अध्ययन का विषय हैं, जिसे यह श्रृंखला भावी कार्य पर छोड़ती है।

पृथ्वी फेंकना जारी रखती है। मुक्ति ने पृथ्वी की फेंकने की सक्रियता समाप्त नहीं की। उसके छिद्र पदार्थ फेंकते रहे; अधिकांश वापस पृथ्वी पर गिरा, और एक भाग चंद्रमा तक पहुँचा, जो तब कुछ पृथ्वी त्रिज्याओं की दूरी से दूर हटता एक अलग पिंड था। उस तक पहुँचने के लिए पदार्थ को निरंतर अधिक गतियों पर निकलना पड़ता था। सारा पदार्थ अत्यंत गर्म था: बड़े पिंड पहले फेंके गए, और मैग्मा के तूफ़ान के शांत होने के बाद, छोटे कण, अभी गर्म, बाहर फेंके जाते रहे (Paper 3, §C.11; Paper 6)। चंद्रमा ने अभिलेख संरक्षित रखा। केवल उच्चभूमियों पर, सभी चंद्र सागर दोनों पक्षों पर हटाकर ताकि तुलना समान-से-समान हो, निकट पक्ष — जो सदा पृथ्वी की ओर रहता है — 1–2 km व्यास के ताज़ा क्रेटर दूरस्थ पक्ष की तुलना में 1.19 गुना (1.12–1.27) वहन करता है, और चंद्र सागरों पर के क्रेटर धीरे-धीरे बड़ी और पिघली संरचनाओं से छोटी और तीखी संरचनाओं तक क्रमित होते हैं (Paper 6, Study 9; Papers 3, 5)। बाहरी स्रोत से आते पिंडों का प्रवाह निकट पक्ष में कोई आधिक्य पूर्वानुमानित नहीं करता। पृथ्वी चंद्रमा पर छोटे क्रेटरों की अंतिम बिखेरने वाली थी।

अब हमारे पास क्या है: पृथ्वी में अवशोषित एक नाशपाती-आकृति — उसका भारी भाग उसके आधार के नीचे प्रशांत के LLVP में, उसकी अग्र दीवार धारियों में, 9,680–9,800 km की नाशपाती-आकृति के सापेक्ष 9,360 km, और उसका पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया के चापों में — आज के विषुवत से कम से कम 10° झुका धारियों का विषुवत, और एक पृथ्वी जो मुक्ति के बाद चंद्रमा पर पदार्थ फेंकती रही।

B.7 अपसरण — कक्षा और उसका झुकाव

झुकाव अक्षांश है। किसी कक्षा का *नति-कोण* उस तल, जिसमें पिंड परिक्रमा करता है, और पृथ्वी के विषुवत के बीच का कोण है। अक्षांश λ पर पृथ्वी के साथ घूमते हुए मुक्त होने वाला पिंड अपने अक्षांश-वृत्त के साथ पूर्व की ओर चलता है; जिस कक्षा में वह प्रवेश करता है उसे पृथ्वी के केंद्र से होकर जाना होगा, क्योंकि गुरुत्व वहीं की ओर इंगित है; और पृथ्वी के केंद्र से तथा अक्षांश λ के एक बिंदु से होकर जाने वाला, वहाँ से पूर्व की ओर फैलता तल, विषुवत से λ झुका होता है:

$$i_0 = |\lambda|$$

— $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ से बीजगणित की तीन पंक्तियाँ, न कोई द्रव्यमान, न दूरी, न घूर्णन दर, और समायोजित करने को कुछ नहीं (Paper 4, §A.2)। 22.5° अक्षांश पर मुक्त होकर चंद्रमा 22.5° झुकाव से अपना मार्ग आरंभ करता है। चक्रिका यह नहीं कर सकती: मलबे की चक्रिका विषुवत के तल में बैठ जाती है और लगभग बिना झुकाव के आरंभ करती है, इसीलिए चंद्रमा का झुकाव एक खुली समस्या रहा है, और टक्कर चित्र में उसका प्रत्येक समाधान उस चित्र में एक और घटक जोड़ता है।

अक्षांश। अपनाया गया अक्षांश, 22.5°, लगभग 3,000 km चौड़े उस संपर्क-क्षेत्र के केंद्र का है जिस पर चंद्रमा स्थित था; छिद्र के अक्षांश का ऊपरी छोर, 25°, एक संवेदनशीलता-स्थिति है (Paper 4)। श्रृंखला यह दावा नहीं करती कि मुक्ति से पहले पिंड अपने संपर्क-क्षेत्र पर अक्षांश में खिसका। नाशपाती-आकृति का आधार मोटे तौर पर उस काल के विषुवत पर खड़ा था; क्या वह विषुवत आज का विषुवत है, यह अक्षों के अध्ययन का प्रश्न है, जो भावी कार्य पर छोड़ा गया है।

लगभग वृत्तीय, और आरंभ से दूर हटती हुई। सह-घूर्णन त्रिज्या, 22.5° अक्षांश के लिए संशोधित, पृथ्वी के केंद्र से 17,287 km की दूरी पर स्थित है। पृथक्करण की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र इस बिंदु तक पहुँचता है, और

अंतिम मुक्ति 17,496 km की दूरी पर होती है, सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे, जब चंद्रमा के पिंड का आधे से थोड़ा अधिक भाग रेखा पार कर चुका होता है। इस दूरी पर पिंड की स्पर्शरेखीय गति वृत्तीय कक्षा के लिए आवश्यक गति से थोड़ी अधिक है, और इस प्रकार मुक्ति-बिंदु एक लगभग वृत्तीय कक्षा का उपभू बनता है ($e_0 \simeq 0.037$, अपभू 18,830 km)। यदि पिंड उसी अक्षांश पर विषुवतीय रेखा पर मुक्त होता, तो उसकी गति वृत्तीय कक्षा के लिए बहुत कम होती: वह एक उत्केंद्र कक्षा में प्रवेश करता ($e_0 = \sin^2\lambda = 0.1464$) जिसमें विलगन-बिंदु अपभू होता, और पृथ्वी का ज्वार उसे पहले भीतर की ओर खींचता। सह-घूर्णन रेखा के आगे पृथ्वी के अपने घूर्णन की गति चंद्रमा की परिक्रमा गति से अधिक है; परिणामस्वरूप चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर उठाया गया ज्वारीय उभार उससे आगे ले जाया जाता है, और उसका खिंचाव चंद्रमा को उसकी कक्षा के साथ त्वरित करता है, अतः कक्षा बढ़ती है: ज्वार पहले क्षण से चंद्रमा को बाहर की ओर धकेलता है, और वह अपनी पहली कक्षा से दूर हटता है (Paper 4, §B.2)। मुक्ति के बाद चंद्रमा की अपनी घूर्णन दर उसकी कक्षा के साथ समन्वित होती है: मुक्ति के समय लगभग 6.2 घंटे, 30,000 km की दूरी पर 14 घंटे, और 60,000 km पर 41 घंटे; घूर्णन और ज्वार दृढ़ पिंड पर जो छोटा उभार उठाते हैं वह 30,000 km पर 1.03 के अक्ष अनुपात से 60,000 km पर 1.00 के मान तक घटता है (Paper 7, पर्यावरण तालिका, Paper 4 के अनुसार)।

झुकाव क्षीण होता है। जैसे-जैसे ज्वारीय बल चंद्रमा को अधिक दूरी तक धकेलते हैं, उसकी कक्षा के झुकाव का कोण धीरे-धीरे घटता है। Paper 4 का घटा हुआ नियम, $\tan i \propto a^{-1/2}$, मुक्ति के झुकाव, 22.5°, को

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

तक ले जाता है (Paper 4, §D.1)। उसी नियम में 25° का अक्षांश रखने पर 5.788° मिलता है; जो अक्षांश प्रेक्षित कोण लौटाता है वह स्वयं 22.5° है। घटा हुआ नियम Laplace-तल संक्रमण — वह दूरी जिस पर कक्षा का धीमा पुरस्सरण पृथ्वी के उभार के नियंत्रण से सूर्य के नियंत्रण में बदलता है — या Cassini अवस्था से होकर कक्षा का पूर्ण समाकलन नहीं करता, और ये Paper 4 में आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित हैं।

दर। अपसरण की दर दूरी के साथ अत्यंत तीव्रता से घटती है, $a^{-11/2}$ के अनुपात में, क्योंकि चंद्रमा के दूर जाने के साथ ज्वारीय उभार तेज़ी से दुर्बल होता है; परिणामस्वरूप यात्रा का लगभग पूरा समय उसके धीमे और उत्तर भाग में बीतता है। आज चंद्रमा 384,400 km की दूरी पर प्रति वर्ष लगभग 3.8 cm दूर हटता है। एक अकेला स्थिर क्षय-गुणांक एक साथ वर्तमान अपसरण दर और प्रणाली की आयु दोनों को संतुष्ट नहीं कर सकता: 3.8 cm प्रति वर्ष को पुनः उत्पन्न करने वाला मान चंद्रमा को उसकी वर्तमान दूरी तक केवल लगभग 1.6 अरब वर्षों में पहुँचा देता है; मुक्ति के बाद के 3.87 अरब वर्षों को भरने वाला मान ($Q \approx 29$) लगभग 1.5 cm प्रति वर्ष की वर्तमान दर देता है, ढाई गुना छोटी, और 4.5 अरब वर्षों को भरने वाला मान ($Q = 33.8$) तीन गुना छोटी दर देता है। अतः पृथ्वी का क्षय-गुणांक समय के साथ बदला, जो ज्वार के विस्तृत मॉडलों के निष्कर्ष के अनुरूप है (Paper 4, §D.3)।

इस बिंदु पर स्थिति: एक कक्षा जिसका मुक्ति के समय का झुकाव उस अक्षांश के बराबर है जहाँ से चंद्रमा निकला, 22.5°, लगभग वृत्तीय, आरंभ से दूर हटती, और घटे हुए नियम द्वारा वर्तमान दूरी पर 5.145° तक लाई गई, जो प्रेक्षित मान है।

B.8 आज — चंद्रमा पर और पृथ्वी पर क्या दिखता है

प्रक्रिया एक ऐसा चंद्रमा और एक ऐसी पृथ्वी छोड़ती है जिनके विशिष्ट चिह्न आज दोनों पिंडों पर मापने योग्य हैं — और ये चिह्न वास्तव में मापे जाते हैं (Paper 11)।

चंद्रमा पर।

- *स्थलीय समस्थानिक संघटन।* चंद्रमा के ऑक्सीजन समस्थानिक-अनुपात पृथ्वी के अनुपातों से -1 ± 5 ppm (भाग प्रति मिलियन) के भीतर मेल खाते हैं: चंद्रमा का मैंटल पृथ्वी का मैंटल है, जिसे दाब ने उठाया और नाशपाती-आकृति की संरचना के साथ ले गया (Paper 11, R1; Paper 3, §C.10)।

- *छोटा क्रोड।* भूकंपीय क्रोड केवल लगभग 330 km की त्रिज्या तक पहुँचता है, चंद्र द्रव्यमान का लगभग 1.4%: पोषण का पदार्थ मुख्यतः सिलिकेट और धातु में विरल था, क्योंकि लोहा अभी डूब रहा था, और नाशपाती-आकृति ने उसमें उठे

अधिकांश को वापस नीचे भेज दिया (Paper 11, R2)।

- *भूपर्पटी की मोटाई में विषमता।* दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी निकट पक्ष की भूपर्पटी से लगभग 8–10 km मोटी है — निकट पक्ष के केंद्र और दूरस्थ पक्ष के बीच लगभग 10 km, और लगभग 8 km गोलार्ध-औसतों में। दूरस्थ पक्ष ऊपरी गुंबद है, जो पृथ्वी के कवच और लौटते पदार्थ से परत-दर-परत बना; निकट पक्ष आधार है, जो केवल वह सियाल ले गया जिस पर वह स्थित था, और संपर्क-क्षेत्र के ऊपर ऊष्मा के कारण उसे भी खो बैठा। दूरस्थ पक्ष पर 55 km मोटी भूपर्पटी के लिए दूरस्थ गोलार्ध 2.6×10^{21} kg भूपर्पटी धारण करता है, गुंबद पर 2.85×10^{21} kg कवच के सापेक्ष: दोनों मान लगभग 10% के भीतर मेल खाते हैं, उनके बीच किसी प्राचल के समायोजन के बिना (Paper 11, §B.3, 15.10.2026 को संशोधित)। मॉडल इसके अतिरिक्त पूर्वानुमान करता है कि दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी गहराई के साथ लोहे में संवर्धन दिखाएगी, क्योंकि उसकी गहरी परतें पहले बनीं और उनकी छँटाई कम हुई (Paper 3, §B.7)।

- *द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन।* चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र उसकी आकृति के केंद्र के सापेक्ष लगभग 2 km पृथ्वी की ओर विस्थापित है; दूरस्थ पक्ष पर मोटी एक हल्की भूपर्पटी उसे निकट पक्ष की ओर खिसकाती है, और Paper 11 के उदाहरण में परीक्षित घनत्व-अंतरों के लिए विस्थापन 1.24–3.11 km है (Paper 11, R7)।

- *पृथ्वी की ओर एक मुख*: निकट पक्ष वह पक्ष है जो शीर्ष पर के पिंड का आधार था (Paper 11, R4)।

- *चंद्र सागर।* चंद्र सागर एक पोषण-गुंबद के ऊपर का छिद्र है। Paper 5 (Appendix A) में सूचीबद्ध 34 चंद्र सागरों में से 33 गुरुत्व क्षेत्र के एक गुंबद पर स्थित हैं — एक परिणाम जिस तक 34 बिंदुओं का कोई यादृच्छिक वितरण 20,000 परीक्षणों में नहीं पहुँचा — और ऐसे 73 गुंबदों में से 44 चमकीली उच्चभूमि के नीचे स्थित हैं, उनमें से 36 दूरस्थ पक्ष पर: दबे हुए छिद्र, जो कार्यरत रहे और बाद में, अपने समय के क्रेटरों सहित, पदार्थ की उन परतों से ढक गए जिन्होंने आसपास की भूमि बनाई (Paper 5, Part D)। निकट पक्ष की टोपी, जो संपर्क-क्षेत्र थी, महान चंद्र सागरों को धारण करती है; जिन छिद्रों से होकर पोषण गुज़रा वे सघन, उच्च-गुरुत्व द्रोणियाँ हैं, और Paper 5 जाँचता है कि किन्होंने पदार्थ बाहर फेंका और किन्होंने उसे केवल आवरण के नीचे ले गए। Paper 5 के भूपर्पटी-परीक्षण ने लेखक द्वारा पहले चिह्नित 36 छिद्रों का उपयोग किया, जिनमें से सूची 34 रखती है (बिंदु 35, Copernicus H, और बिंदु 36, Sinus Aestuum के साथ); दोनों गिनतियाँ वहाँ अलग रखी गई हैं।

- *ध्रुवीय क्रेटर-घनत्व।* स्वच्छ गणना में 1.20 ± 0.05, जो क्रेटरों के व्यास के साथ 1.53 तक बढ़ता है: भीतरी गोलाई का लिखित अभिलेख (Paper 7)।

- *South Pole–Aitken द्रोणी।* क्रेटर-विरल केंद्र — किनारे के ठीक बाहर के घनत्व का लगभग 0.51 — उसके नीचे घटा हुआ मैंटल, गुंबद से खिसकी भूपर्पटी का मोटा वलय, और दोनों निकासों, Imbrium और Serenitatis, के 24–29° दक्षिण में गुंबद का केंद्र (Paper 8)।

- *क्रेटर अभिलेख का स्रोत।* लगभग सभी, लगभग 99%, लौटे हुए स्थलीय पदार्थ का परिणाम हैं; प्राचीनतम पृथ्वी पर बने, चंद्रमा के पिंड बनने से पहले; छोटे और बाद के क्रेटर मुक्ति के बाद पृथ्वी द्वारा फेंके गए पदार्थ से बने, और निकट पक्ष पर उनका आधिक्य 1.19 गुना है (Paper 6)।

पृथ्वी पर।

- *प्रशांत का LLVP* Kiritimati के निकट नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे स्थित है, और परीक्षित सभी पाँच मॉडलों में धीमे क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है (Paper 3, §E.4)।

- *उत्तरी प्रशांत की धारियाँ* नाशपाती-आकृति की अग्र दीवार को दर्शाती हैं, जो मुड़ गई: उनकी लंबाई 9,680–9,800 km की नाशपाती-आकृति के सापेक्ष 9,360 km है, और उनका विषुवत आज के विषुवत के सापेक्ष कम से कम 10° झुका है (Paper 9)।

- *शीर्ष का पदचिह्न*, 3,360 km चौड़ा, धारियों के दो मोड़ों के बीच सीमित, 9.3°N 169.3°E पर केंद्रित, आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में; उसके दोनों ओर करनी-कटकों की दो श्रृंखलाएँ (Paper 9)।
- *पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया के चाप* नाशपाती-आकृति के पिछले भाग को दर्शाते हैं, आधार से 8,100–10,300 km की परास में (Paper 9)।

आकाश में। 384,400 km की दूरी पर एक चंद्र कक्षा, क्रांतिवृत्त के सापेक्ष 5.145° झुकी, और प्रति वर्ष लगभग 3.8 cm की अपसरण दर (Paper 4, लक्ष्य अवस्था)।

इनमें से प्रत्येक चिह्न Paper 11 की एक आवश्यकता या Papers 5–9 का एक माप है, और प्रत्येक अपनी स्थिति के साथ Part D में और आवश्यकताओं के साथ Part E में एकत्र है।

B.9 एक तालिका में चरण

नीचे की तालिका Part B को एक स्थान पर एकत्र करती है: प्रत्येक चरण के लिए वह केंद्रीय प्रक्रिया, उसे परिभाषित करने वाला संख्यात्मक प्राचल, और वह शोधपत्र प्रस्तुत करती है जिसमें गणना या माप किया गया है। रंग गर्म पृथ्वी से मुक्ति तक गहरा होता है, जैसे-जैसे पिंड एकत्र होता, सघन होता और गोल होता है, और मुक्ति के बाद लाल हो जाता है, जब कथा पृथ्वी और मुक्त चंद्रमा की ओर लौटती है।

चरण	प्रक्रिया का वर्णन	मुख्य संख्यात्मक प्राचल	संदर्भ शोधपत्र
0 उभार से पहले	एक गर्म, फैली पृथ्वी, लगभग समरूप द्रव्यमान-वितरण के साथ, जिसका लोहा डूब रहा है; सतह के एक क्षेत्र के नीचे एक पोषण क्षेत्र	5.5 h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s; स्रोत पर 150 GPa; पिघला पदार्थ $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 उभार	दाब द्वारा उठाया गया एक उभार (सपाट चरण); कवच के छिद्रों से पदार्थ का फेंका जाना, और लौटते पदार्थ के रूप में उसका अवतरण पृथ्वी के कवच पर क्रेटर बनाता है	5 km/s बाहर और वापस; 28 मिनट; ∼1,000 km पश्चिम; 46 GPa	3, 6
2 गुंबद	एक चौड़े शीर्ष पर चंद्र द्रव्यमान का पिंड, निचले गुंबद के ऊपर ऊपरी गुंबद; दृढ़ सियाल कवच बाहरी त्वचा के रूप में उसके साथ उठता है, और क्रेटर वहन करता है	संपर्क 6,000 km; गुंबद 3,650 km; 1,300 kg/m³; स्व-गुरुत्व/ज्वार 0.11	3, 11
3 नाशपाती-आकृति	पृथ्वी के भाग के रूप में पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थमी नाशपाती-आकृति, आधार प्रशांत के LLVP के ऊपर Kiritimati के निकट; पश्चिम और उत्तर की ओर पीछे झुकी; धारियों के मोड़ों के बीच शीर्ष का पदचिह्न	आधार 9,000–11,000 km; 9–12 चंद्र द्रव्यमान; शीर्ष 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; पदचिह्न 3,360 km, लगभग 3,760 km पश्चिम	3, 9
4 गोलाई	अंश-नियम द्वारा बाहरी गोलाई (संपर्क, पट्टी, गुंबद); चपटापन और सबसे बड़े क्रेटर; ध्रुवों को सघन करती भीतरी गोलाई; दूरस्थ पक्ष के नीचे ज्वालक, निकास Imbrium और Serenitatis, मार्गों के संकरे होने के साथ क्षीण	0–31°, 31–70°, 70–180°; a/c 12,994 km पर 1.69; ध्रुव 1.20 $\pm$ 0.05, 1.53 तक; SPA गुंबद 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8

चरण	प्रक्रिया का वर्णन	मुख्य संख्यात्मक प्राचल	संदर्भ शोधपत्र
5 मुक्ति	द्रव्यमान-केंद्र रेखा तक पहुँचता है और पिंड उससे लगभग 210 km आगे मुक्त होता है; गोल और दृढ़ चंद्रमा लगभग वृत्तीय कक्षा में जाता है; 3,000 km का संपर्क छिलता है; निकट पक्ष के चंद्र सागर पृथ्वी के दाब से कटते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे जमते हैं	5.77 h; 16,399 km (22.5° पर 17,287; मुक्ति 17,496 पर); 2,600 kg/m³, 1,890 km; 1.007 $\times$ आज का कोणीय संवेग; 3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8
6 नाशपाती-आकृति की नियति	वापस पृथ्वी में अवशोषित: भारी भाग LLVP में, अग्र दीवार धारियों में, पिछला भाग चापों में; पृथ्वी पदार्थ फेंकना जारी रखती है	धारियाँ 9,360 km बनाम नाशपाती-आकृति 9,680–9,800 km; धारियों का विषुवत $\geq$ 10°; निकट पक्ष के ताज़ा क्रेटर 1.19	3, 6, 9
7 अपसरण	प्रारंभिक नति-कोण विलगन के अक्षांश के बराबर; लगभग वृत्तीय कक्षा; ज्वार आरंभ से बाहर की ओर धकेलता है; झुकाव क्षीण होता है	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= प्रेक्षित); $\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 आधुनिक युग	चंद्रमा: पृथ्वी का पदार्थ, छोटा क्रोड, मोटा दूरस्थ पक्ष, 34 चंद्र सागर, सघन ध्रुव, SPA। पृथ्वी: LLVP, धारियाँ, चाप	-1 ± 5 ppm; क्रोड ~330 km; दूरस्थ पक्ष +8–10 km; द्रव्यमान-केंद्र ~2 km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

Table B.5. मॉडल के चरणों (0–8), संख्यात्मक प्राचलों और श्रृंखला के शोधपत्रों का संकलन। निर्माण के दौरान गहरा नीला रंग गहरा होता है जैसे-जैसे पिंड एकत्र होता, सघन होता और गोल होता है; लाल रंग मुक्ति के बाद की बातों को चिह्नित करता है।

तालिका को ऊपर से नीचे पढ़ने पर मॉडल नौ पंक्तियों में फिर से कहा जाता है। तालिका का पहला आधा घटनाओं के क्रम की रूपरेखा देता है; दूसरा आधा वह मात्रात्मक पुष्टि प्रदान करता है जो वर्णन को मॉडल बनाती है: प्रत्येक चरण के लिए एक संख्यात्मक प्राचल, गणित या मापा हुआ, और वह शोधपत्र जिसमें पाठक उसे जाँच सकता है। Part C अब इन शोधपत्रों को एक-एक करके प्रस्तुत करता है।

PART C

शोधपत्र, एक-एक करके

जहाँ Part B ने प्रक्रिया को एक अनुक्रम के रूप में प्रस्तुत किया, यह भाग उन दस शोधपत्रों का विवरण देता है जो मॉडल का आधार हैं, श्रृंखला में उनके क्रम के अनुसार। प्रत्येक शोधपत्र एक समान संरचना में प्रस्तुत है: पहले उसका केंद्रीय दावा दो या तीन वाक्यों के एक बॉक्स में, और उसके बाद उसके भाग — प्रत्येक Part और प्रत्येक परिशिष्ट — अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद। प्रत्येक अनुच्छेद मूल भाग का शीर्षक और उसके केंद्रीय संख्यात्मक मान वहन करता है। जो पाठक केवल श्रृंखला की संरचना चाहता है वह दावे पढ़कर रुक सकता है; जो पाठक जानना चाहता है कि कोई शोधपत्र वास्तव में क्या गणना करता है, और उसमें कहाँ खोजना है, वह उसके भागों तक आगे पढ़ता है। संख्याएँ स्वयं शोधपत्रों की हैं, और प्रत्येक अनुच्छेद उस खंड (§) का उल्लेख करता है जिसमें वे मिलती हैं।

C.2 Paper 2 — LEF Mechanism in Principle (सिद्धांत रूप में LEF क्रियाविधि)

> **दावा**
>
> चंद्रमा का पदार्थ पूर्ण घूर्णी समकालिकता (सह-घूर्णन) बनाए रखते हुए पृथ्वी से निकला, और उस बिंदु पर मुक्त हुआ जहाँ उसकी स्पर्शरेखीय गति, जो उसके पास पहले से थी, मुक्त कक्षा के लिए आवश्यक गति के बराबर हुई: सह-घूर्णन त्रिज्या, 5.5 घंटे के जनक पिंड के लिए 15,818 km, और मुक्ति के समय 5.77 घंटे के दिन पर लगभग 16,400 km। विलगन की शर्त की जाँच इस रेखा पर, सतह पर नहीं, करने से दिखता है कि कोणीय-संवेग बजट आज के संवेग के 1.007 गुना पर पूरा होता है (एक पूर्व संस्करण ने 1.008 दिया था), जबकि शास्त्रीय विखंडन मार्ग को 2.74 गुना की आवश्यकता है; जिस आपत्ति ने Darwin के समय से स्थलीय उत्पत्ति का मार्ग रोका, वह इस मार्ग पर लागू नहीं होती।

प्रारंभिक सामग्री — पर्यावरण, विचार और भूमिका। गणनाएँ करने से पहले शोधपत्र वह अवस्था परिभाषित करता है जिससे प्रत्येक मान संबंधित है, ताकि कोई भी संख्यात्मक मान एक क्षण से दूसरे क्षण में स्थानांतरित न हो। जनक पिंड आज की पृथ्वी और चंद्रमा को एक पिंड में संयुक्त करता है, 6.0455×10^{24} kg, जहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान, 7.35×10^{22} kg, एक बार गिना जाता है — स्थानांतरण से पहले जनक पिंड के भीतर, और उसके बाद चंद्रमा में — और पृथ्वी के लिए 5.972×10^{24} kg छोड़ता है। जनक पिंड गर्म और फैला हुआ है (आयतनिक त्रिज्या 6,517 km, अपनाया गया प्रसार 120 km), और उसका द्रव्यमान-वितरण लगभग समरूप है, क्योंकि क्रोड का संगठन अभी आरंभ में है; उसके दिन की लंबाई 5.5 घंटे है, और Maclaurin गोलाभ के रूप में — घूमते समरूप तरल की चपटी साम्य आकृति — उसकी विषुवतीय त्रिज्या लगभग 6,721 km है। भूमिका दो प्रश्नों को अलग करती है जो डेढ़ सौ वर्षों तक एक-दूसरे से बँधे रहे: मुक्ति के समय पदार्थ के लिए आवश्यक *गति*, और प्रणाली को इस अवस्था तक लाने के लिए आवश्यक *कोणीय-संवेग बजट*। 5.5 घंटे का दिन चुना नहीं गया: वह आज के कोणीय संवेग, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}, को एक गर्म और अविभेदित पृथ्वी के घूर्णन में लौटाने से व्युत्पन्न होता है (5.54 घंटे), साथ में लगभग 1% जो सौर ज्वार ने तब से हटाया है।

Part A — हमारे सामने की समस्याएँ। Part A एक-एक करके वे शर्तें प्रस्तुत करता है जिन्हें पृथ्वी के पदार्थ से बने पिंड को अखंड रूप में कक्षा तक पहुँचने के लिए पूरा करना होगा। पहली गति का वह अंतर है जिसने शास्त्रीय विखंडन को समाप्त किया: 5.5 घंटे के दिन वाले जनक पिंड के विषुवत पर सतह की गति 2,133 m/s है, जबकि उसी स्थान पर मुक्त कक्षा को 7,701 m/s चाहिए, और सतह से मुक्त होने वाला पदार्थ 3,495 km अर्ध-दीर्घ अक्ष के एक दीर्घवृत्त में प्रवेश करता है, जो वापस जनक पिंड में ढह जाता है (§A.1)। अंतर दूरी के साथ घटता है, क्योंकि घूर्णन द्वारा वहन की गई गति बाहर की ओर बढ़ती है जबकि कक्षीय गति घटती है, और दोनों सह-घूर्णन त्रिज्या पर बराबर होती हैं, $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — मानक यांत्रिकी का तुल्यकाली-कक्षा संबंध, जो भूस्थिर उपग्रहों को स्थापित करने में प्रयुक्त होता है, यहाँ एक नए स्थान पर लागू किया गया (§A.2, A.5)। नाशपाती-आकृति की संरचना पृथ्वी और इस रेखा के बीच सेतु बनाती है: लगभग 9,000 km चौड़े आधार और चंद्रमा पर 3,000 km के संपर्क-क्षेत्र वाली एक पहाड़ी, जो विषुवतीय रेखा पर पृथ्वी की सतह से चंद्रमा तक लगभग 7,800 km पाटती है (22.5° पर मुक्ति के लिए लगभग 8,700 km, Paper 3), और पूर्णतः रेखा के भीतर स्थित है (§A.3)। दो क्रियाविधियाँ मुक्ति के समय दिन की लंबाई निर्धारित करती हैं: नाशपाती-आकृति का लंबा होना घूर्णन को बाहर ले जाता है, और अकेले वह दिन को 5.50 से 6.44 घंटे तक लंबा करता और रेखा को 17,569 km तक खिसकाता; दूसरी ओर, लोहे का क्रोड में डूबना पृथ्वी को तेज़ करता है, जैसे भुजाएँ निकट लाती स्केटर, और मैंटल से दोगुने सघन क्रोड के लिए ($D = 2$) यह क्रियाविधि दिन को 0.67 घंटे छोटा करती है (§A.4)। इसके बाद बजट बनाया जाता है: एक समरूप जनक पिंड $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} धारण करता है, जो आज के घूर्णन और कक्षा के योग से 0.7% अधिक है (परीक्षित कोणों पर सदिश योग में 1.5–2.5%; एक पूर्व संस्करण ने 1.5–2.6% दिया था), और स्थानांतरण की प्रक्रिया उसका लगभग छठा भाग पदार्थ को सौंपती है, आधार गणना में 15.6% (§A.6)। आधिक्य के लिए प्रक्रिया के आरंभ में मूलतः समरूप जनक पिंड आवश्यक है, $k \gtrsim 0.397$, अपने क्रोड वाली आज की पृथ्वी के लगभग 0.33 की तुलना में। तुलना के लिए, शास्त्रीय Jacobi

द्विशाखन पर जनक पिंड को 2.73 घंटे का दिन और आज के कोणीय संवेग का 2.74 गुना बजट चाहिए होता; परिचित “चार गुना” (4.08) उसी अनुक्रम के एक अन्य बिंदु से संबंधित है (§A.6.5)। Part A का समापन 2,600 kg/m^3 घनत्व के पिंड के लिए रोश सीमाओं के साथ होता है — तरल पिंड के लिए 19,971 km और अपनी आकृति बनाए रखने वाले पिंड के लिए 10,314 km (§A.7; एक पूर्व संस्करण ने 10,313 km दिया था, पूर्णांकन के भीतर वही) — और ज्वारीय विभाजक के साथ: सह-घूर्णन रेखा के बाहर ज्वार उपग्रह को बाहर की ओर धकेलता है, और उसके भीतर उसे भीतर खींचता है, जैसा आज मंगल के परितः Deimos और Phobos दिखाते हैं (§A.8)।

Part B — समस्याएँ कैसे हल होती हैं। एक एकीकृत गणना Part A की सभी समस्याओं को संख्याओं के एक संगत समुच्चय में हल करती है (§B.1)। 5.5 घंटे के प्रारंभिक बिंदु से, नाशपाती-आकृति का लंबा होना और क्रोड का एकत्र होना मिलकर मुक्ति के समय 5.77 घंटे का दिन देते हैं; इन परिस्थितियों में सह-घूर्णन रेखा परीक्षण कण के लिए 16,331 km पर स्थित है, और 16,399 km, लगभग 16,400 km, पर जब चंद्रमा का अपना द्रव्यमान सम्मिलित किया जाए — आज की पृथ्वी त्रिज्या का लगभग 2.6 गुना। चंद्रमा अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र इस रेखा तक पहुँचता है, और उससे थोड़ा आगे, रेखा से लगभग 210 km आगे, फटकर मुक्त होता है; 1,890 km की त्रिज्या के साथ उसका निकट पक्ष 14,509 km पर है, और पृथ्वी का विषुवत, जो धीमे घूर्णन में 6,701 km तक चपटा है, उससे लगभग 7,800 km नीचे स्थित है। इस बिंदु पर घूर्णन चंद्रमा को ठीक कक्षीय गति देता है, लगभग 4,960 m/s, अतः कोई अंतर नहीं रहता और किसी धक्के की आवश्यकता नहीं (§B.2)। मुक्ति के समय चंद्रमा की कक्षा 5.9×10^{33} (17%) धारण करती है — युग्म का उभयनिष्ठ द्रव्यमान-केंद्र के परितः कक्षीय कोणीय संवेग, समानीत द्रव्यमान के साथ; 6.0×10^{33} पृथ्वी के केंद्र के परितः पूर्ण चंद्र द्रव्यमान के साथ — और पृथ्वी का घूर्णन 2.88×10^{34} धारण करता है; प्रणाली आज के कोणीय संवेग का 1.007 गुना धारण करती है, और इससे व्युत्पन्न पृथ्वी का जड़त्व-आघूर्ण गुणांक, $k = 0.355$, $q = 0.55$ और $D = 2$ वाली द्वि-परतीय पृथ्वी के मान 0.360 से मेल खाता है (§B.6)। किसी विशाल टक्कर की आवश्यकता नहीं और कोणीय संवेग की किसी बाद की हानि की आवश्यकता नहीं। मुक्ति के समय चंद्रमा का केंद्र दृढ़ रोश सीमा से बहुत आगे स्थित है (1,300–3,344 kg/m^3 के लिए 9,484–12,994 km) और तरल सीमा के भीतर; वह अपने दृढ़ बाहरी कवच के बल पर थमा है, जो 10 GPa या अधिक की दृढ़ता पर उसके अक्ष अनुपात को अधिकतम 1.04 तक सीमित करता है — पिंड गोल है, और उसके चपटेपन और गोलाई के चरण जुड़ाव की अवधि में पूरे हो चुके हैं (§B.7; Paper 7)। पृथक्करण के साथ पिंड का केंद्र रेखा से थोड़ा आगे स्थित होता है, जहाँ तेज़ घूमती पृथ्वी पर उठा ज्वारीय उभार उससे आगे ले जाया जाता है और उसे आरंभ से बाहर की ओर खींचता है (§B.8)।

Part C — सारांश। एक अकेली तालिका Part A की प्रत्येक समस्या को Part B में उसके समाधान से जोड़ती है: गति घूर्णन से आती है, और रेखा पर कोई अंतर नहीं रहता; नाशपाती-आकृति रेखा तक पाटती है, और चंद्रमा एक अखंड पिंड के रूप में मुक्त होता है; मुक्ति के समय दिन की लंबाई, 5.77 घंटे, दोनों क्रियाविधियों के साथ-साथ कार्य से मिलती है; द्रव्यमान-केंद्र लगभग 16,400 km पर मुक्त होता है; कोणीय-संवेग बजट आज के 1.007 गुना पर पूरा होता है और क्रोड की संरचना से मेल खाता है; पिंड दृढ़ है और दृढ़ रोश सीमा से बहुत आगे स्थित है; और वह मुक्ति के क्षण से दूर हटता है।

Part D — दावे, परीक्षण और नवीनता। शोधपत्र अपनी आवश्यकताओं और दावों को एक स्थान पर एकत्र करता है। सूची में सबसे ऊपर तीन आवश्यकताएँ हैं: द्रव्यमान-स्थानांतरण के दौरान एकत्र होता क्रोड ($D \approx 2$); मुक्ति के समय दृढ़ पिंड ($\mu \geq 10$ GPa); और पृथ्वी से 3,000 km के संपर्क-क्षेत्र तक एक सतत नाशपाती-आकृति, किसी गर्दन-अवशेष के बिना जिसे चंद्रमा अपने साथ ले जाए। इसके बाद पाँच केंद्रीय दावे परिभाषित हैं, प्रत्येक अपनी स्थिति और अपने परीक्षण के साथ — सह-घूर्णन (मानक भौतिकी का अनुप्रयोग), बजट का पूरा होना (संगति परीक्षण), आंतरिक संरचना के प्रति संवेदनशीलता (गणित परिणाम), अ-विषुवतीय संशोधन (ज्यामितीय संशोधन) और उत्तरजीविता (आगे के शोधपत्रों को सौंपी गई खुली आवश्यकता)। अपनाए गए मान अपनी संवेदनशीलता-खिड़कियों के भीतर प्रस्तुत हैं: 120 km प्रसार के लिए 4.90–5.54 घंटे की परास के भीतर 5.5 घंटे का दिन; 98–520 km का प्रसार, और कम से कम 6,495 km की आयतनिक त्रिज्या; स्थानांतरण के आरंभ में $k \geq 0.397$ वाला जनक पिंड, आज की पृथ्वी के लगभग 0.33 की तुलना में; और रेखा के आगे मुक्ति, क्योंकि उसके भीतर मुक्त होने वाला पिंड सर्पिल रूप से भीतर जाता है। नवीनता सरलता से कही गई है: भौतिक नियम शास्त्रीय और मानक हैं; नया घटक वह स्थान है जहाँ गति की शर्त की जाँच होती है, और एक जुड़े स्थानांतरण में द्रव्यमान, आकृति और घूर्णन दर की संयुक्त गणना।

Part E — निष्कर्ष। चंद्र द्रव्यमान का एक पिंड बाहरी टक्कर के बिना पृथ्वी के पदार्थ से कक्षा तक पहुँच सकता है। प्रक्रिया एक ही श्रृंखला के रूप में समझाई गई है: पृथ्वी का घूर्णन पदार्थ को बाहर ले जाता है; वह रेखा जिस पर वहन की गई गति कक्षीय गति के बराबर है, निर्धारित करती है कि चंद्रमा कहाँ मुक्त होता है; नाशपाती-आकृति के लंबा होने और क्रोड के एकत्र होने के बीच का संतुलन रेखा की स्थिति निर्धारित करता है; और जिस कोणीय-संवेग बजट से पृथ्वी आरंभ हुई वह पर्याप्त है, लगभग 1% के आधिक्य के साथ जिसे सूर्य बाद में हटाएगा। पूर्व निष्कर्ष अपने संदर्भ मानों के साथ बने रहते हैं: 15,818 km स्थानांतरण से पहले रेखा की स्थिति है, और लगभग 16,400 km नाशपाती-आकृति और क्रोड के कार्य करने के बाद की स्थिति; पदार्थ आधार गणना में बजट का 15.6% और युग्मित हल में 16.5% प्राप्त करता है; लगभग 17.7% केवल नाशपाती-आकृति के साथ युग्मित अवस्था का अंतिम कक्षीय अंश है ($D = 1$), जबकि मुक्ति के समय $D = 2$ के साथ चंद्रमा की कक्षा लगभग 17.0% धारण करती है (एक पूर्व संस्करण ने 17.7% को प्रक्रिया के अंत का अंश दिया था)। निष्कर्षों का अध्याय अन्य समूहों के लिए छह भावी गणनाओं की रूपरेखा देता है: एकत्र होते क्रोड का एक स्तरित Maclaurin हल, 5.77 घंटे के दिन से प्रारंभिक पृथ्वी का क्षय-गुणांक, तापीय प्रसार के लिए एक अवस्था-समीकरण मान, अपसरण के आरंभ का एक ज्वारीय समाकलन, तरल रोश सीमा के भीतर बिताए 10^1–10^3 वर्षों के लिए एक श्यान-प्रत्यास्थ उत्तरजीविता गणना, और शास्त्रीय Jacobi अनुक्रम की एक आधुनिक गणना।

Appendix A — सह-घूर्णन की व्युत्पत्ति, परिभाषाएँ और स्थिरांक। परिशिष्ट उन परिभाषाओं को स्थिर करता है जिन पर प्रत्येक संख्यात्मक मान टिका है। वह जनक पिंड के कुल प्रारंभिक द्रव्यमान और पृथ्वी के अंतिम द्रव्यमान को अलग रखता है, और पृथ्वी के केंद्र से मापी गई त्रिज्या को युग्म के उभयनिष्ठ द्रव्यमान-केंद्र से मापी गई त्रिज्या से; द्वि-पिंड प्रणाली में गुरुत्वीय प्राचल $G\,(\,M_\oplus + m\,)$ है। मान 15,818 km एक घोषित परिभाषा (पृथ्वी का अंतिम द्रव्यमान, परीक्षण-कण सन्निकटन) से व्युत्पन्न है; एक भिन्न परिभाषा एक भिन्न संख्यात्मक मान देती है, न कि वही मान नए नाम के साथ।

Appendix B — घूमती ज्यामिति और युग्मित कोणीय-संवेग बजट। परिशिष्ट जनक पिंड के निर्माण को चरण-दर-चरण प्रस्तुत करता है: द्रव्यमान, 6.0455×10^{24} kg; आयाम, लगभग 6,397 km की शीत-घनत्व त्रिज्या, जो 120 km फैलकर लगभग 5,214 kg/m^3 के औसत घनत्व पर 6,517 km की आयतनिक त्रिज्या बन जाती है; आकृति, Maclaurin समीकरण से, $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km, $c_0 \simeq 6,128$ km; और बजट, $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m^2 और $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$। प्रसार का अवलोकन स्वीकार्य खिड़की की सीमाएँ रेखांकित करता है: बिना प्रसार के बजट आज के बजट से 3.3% कम रहता है; 98 km के प्रसार पर उसके बराबर होता है; अपनाए गए 120 km के प्रसार पर उससे 0.7% अधिक होता है; और 520 km के प्रसार पर 15% अधिक, जो उस मात्रा की अपनाई गई सीमा है जिसे सौर ज्वार बाद के चरणों में हटा सकता है।

Appendix C — छँटाई की गणना और संवेदनशीलता परीक्षण। विस्थापन के पीछे की द्वि-परतीय गणना अंतिम अवस्थाओं की तुलना करती है, समय के फलन के रूप में नहीं: एक आंतरिक परत और एक बाहरी परत जो एक उभयनिष्ठ कोणीय वेग से घूमती हैं, प्रत्येक परत-सीमा एक प्रभावी सम-विभव सतह है, और जड़त्व-आघूर्ण घनत्व और आकृति की रूपरेखाओं से व्युत्पन्न होता है। $q = 0.55$ के लिए, अंतिम दिन की लंबाई 6.438 से 5.274 घंटे तक घटती है, और रेखा 17,569 से 15,382 km तक भीतर खिसकती है, जैसे-जैसे D 1 से 3 तक बढ़ता है; $D = 2$ 5.77 घंटे और 16,331 km देता है, और मान $D = 2.5$ पर क्रोड का त्वरण नाशपाती-आकृति द्वारा उत्पन्न मंदन को लगभग ठीक-ठीक निरस्त कर देता है। सीमा-आकृतियों पर से बंधन हटाने से त्रिज्या अधिकतम लगभग 2.5 km बदलती है; परिणाम किलोमीटर के स्तर तक विश्वसनीय हैं।

Appendix D — बजट का सदिश संशोधन और Paper 4 को हस्तांतरण। विषुवतीय तल के बाहर चंद्रमा का कक्षीय कोणीय संवेग और पृथ्वी का घूर्णन संवेग अब एक उभयनिष्ठ अक्ष के साथ इंगित नहीं करते, और उनका योग सदिश है: $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$। अक्षांश 25° के संवेदनशीलता परीक्षण में संशोधित मुक्ति-त्रिज्या लगभग 17,177 km (परीक्षण-कण सन्निकटन) या 17,240 km (दो द्रव्यमान) पर मिलती है, और पृथ्वी का अक्ष कुल सदिश से 3.85° या 3.84° झुका है; पूर्व का मान 4.48° गणना से हटा दिया गया, क्योंकि वह भिन्न निर्देश-तंत्रों में व्यक्त सदिशों के मिश्रण से निकला था। अपनाया गया अक्षांश, 22.5°, Paper 4 में पुनः गणित है।

Appendix E — रोश गणनाएँ और उत्तरजीविता की मान्यताएँ। परिशिष्ट दोनों रोश सीमाओं की पृष्ठभूमि का विवरण देता है और ज्वारीय भार का पहला माप प्रदान करता है। 15,818 km की दूरी पर 1,890 km त्रिज्या के पिंड के आर-पार ज्वारीय खिंचाव लगभग 0.381 m/s^2 है, 1.373 m/s^2 के सतही स्व-गुरुत्व की तुलना में — 0.277 का अनुपात: स्व-गुरुत्व प्रबल है। इन आँकड़ों को प्रतिबल, 1.87×10^9 Pa, और समय में बदलने पर पता चलता है कि यह भार 10^{19} Pa s श्यानता वाले पिंड की आकृति को लगभग 85 वर्षों में आधा बदल देता; यह आँकड़ा प्राचलिक निर्भरता के रूप में रखा गया है, विघटन-समय के रूप में नहीं, और जुड़े तथा मुक्त पिंड का विरूपण एक घोषित उत्तरजीविता आवश्यकता के रूप में परिभाषित है।

Appendix F — पूर्व कार्य, नवीनता और परीक्षणों का अभिलेख। परिशिष्ट घटक-दर-घटक मानक भौतिकी (वृत्तीय वेग और सह-घूर्णन, Maclaurin और Jacobi आकृतियाँ, ज्वारीय स्थानांतरण की दिशा, रोश सीमाएँ) को शोधपत्र के अपने अनुप्रयोग से अलग करता है: एक जुड़े स्थानांतरण के परिदृश्य में द्रव्यमान, आकृति और बजट का संयोजन। परिशिष्ट उन ग्रंथसूची जाँचों का उल्लेख करता है जो प्रस्तुति से पहले अभी आवश्यक हैं, और अंकित करता है कि उत्तरजीविता हल का अभाव एक खुले विषय के रूप में चिह्नित है, और उत्तीर्ण परीक्षण के रूप में नहीं गिना गया।

Appendix G — गणनाओं पर बाध्यकारी भौतिक पर्यावरण तालिका। परिशिष्ट पूर्ण पर्यावरण को, पंक्तियों E01–E70 में, एकत्र करता है, और मान-दर-मान अंकित करता है कि क्या अपनाया गया, गणित, पुनः उत्पन्न, खुला या आज की बाधा है, तीन अवस्थाओं में से प्रत्येक में: द्रव्यमान के विभाजन से पहले, पिंड के निर्माण के दौरान, और मुक्ति के निकट। लेखक के दो बाद के अद्यतन वाष्पशीलों का संतुलन जोड़ते हैं — आज से बड़ा एक प्राचीन भंडार, जो दाब और तापमान के अनुसार घुली अवस्था में, बुलबुलों में या वाष्प के रूप में है — और शीतलन चक्र, जिसमें वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ उठता है, ठंडा होता है और वापस डूबता है, जैसे चूल्हे पर सूप का बर्तन। एक बाध्यकारी समयरेखा चरणों को तिथियाँ माने बिना क्रम में रखती है: पिंड के छिलने के साथ, पृथ्वी के दाब को उस तक ले जाने वाले मार्ग संकरे होते हैं; विलगन के क्षण यह दाब चंद्रमा तक पहुँचना बंद कर देता है, और उसके साथ बाहरी निष्कासन रुक जाते हैं; गोलाई मुक्ति से पहले पूरी हो जाती है।

C.3 Paper 3 — LEF Mechanism in Practice (व्यवहार में LEF क्रियाविधि)

> **दावा**
>
> चंद्रमा भीतर से पोषित हुआ और बाहर से उठा — एक पिंड, जो एक साथ दो क्रियाविधियों से निर्मित हुआ। भीतर से, जनक पिंड का अपना दाब, अपने स्रोत पर 150.26 GPa, एक झागदार पिघले पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा तक 10.49 GPa के अधिशेष दाब के साथ उठाता है; बाहर से, पृथ्वी का बाहरी कवच पिंड के साथ उसके ऊपरी गुंबद की त्वचा के रूप में उठा, और उसकी भूपर्पटी बना। पिंड के नीचे पृथ्वी एक नाशपाती-आकृति में खिंची, जो पृथ्वी का भाग है और उसके गुरुत्व द्वारा थमी है, और उसके शीर्ष पर का पिंड, गोल, अपने द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचने के थोड़ा बाद, उससे लगभग 210 km आगे, मुक्त हुआ; छँटाई की प्रक्रिया ने उसके बाद नाशपाती-आकृति को वापस पृथ्वी में समेट लिया।

प्रारंभिक सामग्री — पर्यावरण, विचार और भूमिका। शोधपत्र चंद्रमा के निर्माण का विश्लेषण एक पिंड पर कार्यरत एक प्रक्रिया के रूप में करता है, Paper 2 में परिभाषित पर्यावरण में: 6.0455×10^{24} kg और 6,517 km का जनक पिंड, आरंभ में 5.5 घंटे का दिन और मुक्ति के समय 5.77 घंटे, और सह-घूर्णन रेखा विषुवतीय तल में 16,399 km पर और अक्षांश 22.5° पर 17,287 km पर। परिदृश्य की समय-खिड़की उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 600 Myr है — लगभग 400 Myr उभार और नाशपाती-आकृति के लिए, लगभग 100 Myr चपटेपन के चरण के लिए, और लगभग 100 Myr और मुक्ति तक — जबकि 100 Myr का अंतराल संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में रखा गया है। चित्र एक गुब्बारे का है जो अपने नीचे की नली से भरता है, जबकि उसकी त्वचा उस भूमि की तनी हुई सतह है जिस पर वह पड़ा था: भराव गहरे, गर्म पदार्थ का पोषण है; त्वचा पृथ्वी का सियालिक कवच है — सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम से समृद्ध हल्की ऊपरी परत है, जो

मैग्नीशियम से समृद्ध सघनतर सिमा के ऊपर स्थित है। दोनों में से कोई भी स्रोत अकेले चंद्रमा नहीं बनाता। सह-घूर्णन की क्रियाविधि घूर्णन गति को कक्षीय गति से जोड़ती है, किंतु न पदार्थ उठाती है न विलगन का क्षण निर्धारित करती है; इसलिए शोधपत्र पूछता है कि निर्माण को किस दाब, किस द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलन, किस प्रवाह-संरचना और किस संबंध की आवश्यकता है।

Part A — भीतर से: परिवहन की समस्या और पदार्थ का संतुलन। पहला चरण एक द्रव्यमान-संतुलन है जिसमें प्रत्येक किलोग्राम का एक स्थान निर्धारित है: जनक पिंड का द्रव्यमान प्रत्येक क्षण पृथ्वी, बढ़ते पिंड, मार्ग में स्थित पदार्थ और जो निकल गया है उनके बीच विभाजित है, और फेंके गए तथा वापस उतरे पदार्थ का द्रव्यमान घटाया और फिर जोड़ा जाता है (§A.1)। अकेला घूर्णन उन्नयन नहीं कर सकता: जनक पिंड को छूते चंद्र द्रव्यमान के पिंड के लिए, उसके केंद्र से 8,991 km पर, पृथ्वी का खिंचाव 4.93 m/s^2 है, जबकि 5.5 घंटे के दिन पर घूर्णन का बाहरी धक्का केवल 0.905 m/s^2 है; प्रत्येक किलोग्राम का भार अब भी आज की पृथ्वी पर उसके भार का लगभग दो-पाँचवाँ है (§A.2)। अतः जाँची गई क्रियाविधि दाब के अधीन सतत पोषण है, और Part A वह संतुलन परिभाषित करता है जिसे उसे पूरा करना है: मार्ग के साथ दाब को गुरुत्व और घूर्णन के संयुक्त क्षेत्र में पदार्थ-स्तंभ का भार — उसका द्रवस्थैतिक शीर्ष, जो पदार्थ के घनत्व के समानुपाती है — और प्रवाह का घर्षण वहन करना होगा (§A.3)।

Part A (जारी) — एक गहरा स्रोत, एक विकसित होता पिंड और भिन्न तापीय सीमाएँ। भटकता पोषण-मार्ग अनेक उभार बनाता, एक चंद्रमा नहीं; स्रोत पुनर्गठित होते आंतरिक भाग का एक वरीय क्षेत्र है, Lobe A, विषुवत के उत्तर में, जो लंबे समय तक एक ही स्थान को पोषित करता है, जैसे केंद्र से हटकर गर्म किया गया बर्तन एक ही बिंदु पर उबलता रहता है (§A.4)। मार्ग पोषण की ऊष्मा और उसके दोनों ओर के गर्म पिंडों की ऊष्मा से खुला रहता है; ऊष्मा पदार्थ को तरल अवस्था में रखती है, किंतु मार्ग की दीवारों को नहीं थामती, जिनकी स्थिरता उसकी आकृति से आनी चाहिए (§A.5)। वाष्पशील, जो आज से बड़े भंडार में उपस्थित हैं, गहराई पर घुले होते हैं और दाब घटने के साथ मुक्त होते हैं, और इस प्रकार पिघले पदार्थ को झागदार बनाते हैं; उनकी भूमिका उठते पदार्थ का घनत्व घटाना है, स्रोत-दाब को ऊपर के पदार्थ के भार से ऊपर उठाना नहीं (§A.6)। गर्म पिंड की सतह पर एक ठोस भूपर्पटी तेज़ी से विकसित होती है — लगभग 1.9 दिनों में एक मीटर जब सतह तीव्रता से ठंडी होती है, और लगभग 13.2 Myr में 50 km (158 Myr उष्ण सतह के साथ) — अतः बाहरी आवरण दृढ़ हो सकता है जबकि आंतरिक भाग और पोषण गतिशील रहते हैं (§A.7)। चरणों का क्रम निश्चित है: पोषण, गुंबद का उठना और निष्कासन परस्पर व्याप्त होते हैं। जैसे-जैसे छिलना आगे बढ़ता है, पृथ्वी के दाब को नाशपाती-आकृति से होकर पिंड तक ले जाने वाले मार्ग संकरे होते हैं: Serenitatis पहले छिलता है और इस दाब से कट जाता है, और उसके बाद उसकी सक्रियता केवल दुर्बल रूप से, Imbrium के माध्यम से, जारी रहती है, जो जुड़ा रहता है। विलगन के क्षण पृथ्वी का दाब चंद्रमा तक पहुँचना बंद कर देता है, और उसके साथ चंद्रमा का आंतरिक दाब और निष्कासन रुक जाते हैं; इसी कारण क्रेटर युग केवल मुक्ति के बाद समाप्त होता है (§A.8)। मुक्ति के बाद पृथ्वी द्वारा फेंकी गई छोटी और मध्यम बूँदें निकटवर्ती चंद्रमा की ओर खिंचती हैं और छोटे क्रेटर बनाती हैं; बाहरी टोपी के बंद होने की इसमें कोई भूमिका नहीं है, और दूरस्थ पक्ष के चंद्र सागरों की सक्रियता तब रुकती है जब शीतलन आंतरिक दाब को समाप्त करता है।

Part A (जारी) — क्या दाब, दर और ऊर्जा पर्याप्त हैं? धक्के की सटीक गणना की गई है। जनक पिंड के केंद्र पर ऊपर के पदार्थ का भार, घूर्णन द्वारा थोड़ा हल्का, 150.26 GPa का स्रोत-दाब देता है (§A.9)। जनक पिंड के केंद्र से पूरे जनक पिंड के सह-घूर्णन बिंदु, 15,882.9 km, तक पिघले पदार्थ का स्तंभ 3,500 kg/m^3 घनत्व के गहरे पिघले पदार्थ के लिए, जो सतह के ऊपर 1,500 kg/m^3 तक झागदार हो, 139.78 GPa लेता है, और 10.49 GPa का अधिशेष छोड़ता है; 4,000 kg/m^3 घनत्व पर गणना 3.92 GPa से विफल होती है, और सीमा लगभग 3,864 kg/m^3 से कम घनत्व का गहरा पिघला पदार्थ है — एक शर्त जिसे वाष्पशील-समृद्ध पिघला पदार्थ पूरा करता है और शुष्क पिघला पदार्थ पूरा नहीं करता (§A.10)। पूरे चंद्र द्रव्यमान के स्थानांतरण के लिए 100 Myr में 2.33×10^7 kg/s, या 600 Myr में 3.88×10^6 kg/s चाहिए, और मार्ग से प्रवाह उसकी त्रिज्या की चौथी घात के साथ बढ़ता है (§A.11)। चंद्रमा को पृथ्वी की सतह से 16,400 km तक उठाने में लगभग 1.47×10^{30} J लगते हैं, जनक पिंड की बंधन-ऊर्जा के एक प्रतिशत से कम; यह लागत उसी विकास-प्रक्रिया द्वारा चुकाई जाती है जो उत्थान को चलाती है, लोहे का डूबना (§A.12)। एक ही अवस्था में दाब, प्रवाह और भार का संयुक्त परीक्षण — 22.5°, 5.77 घंटे, पिंड का दूरस्थ पक्ष रेखा पर — शोधपत्र का तीखा नकारात्मक परिणाम देता है: एक पतली और द्रव्यमानहीन नली

चंद्रमा नहीं बना सकती। त्रिज्यीय बलों का संतुलन केवल लगभग 1,017 km की मार्ग-त्रिज्या से प्राप्त होता है, जहाँ मार्ग स्वयं पहले ही 0.46 चंद्र द्रव्यमान धारण करता है, और 10^{22} N की कोटि का पार्श्व भार शेष रहता है, जिसे विराम में तरल वहन नहीं कर सकता। अतः संबंध चौड़ा, गर्म और विशाल होना चाहिए (§A.13)।

Part B — बाहर से: नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पिंड। Part B पृथ्वी की बाहरी त्वचा का चार चरणों से होकर अनुसरण करता है, और उसके प्रत्येक भाग को आज के चंद्रमा पर मानचित्रित करता है। सपाट चरण में सियाल एक सक्रिय पोषण के ऊपर स्थित है और उसके छिद्रों से फेंके गए, लौटे और उतरे पदार्थ के क्रेटर पहले ही वहन करता है; प्रशांत द्रोणी, जिसका क्षेत्रफल बाद के ऊपरी गुंबद के क्षेत्रफल का 1.4 से 2.4 गुना है, उस क्षेत्र को सीमित करती है जिससे कवच समेटा गया (§B.1)। नाशपाती-आकृति का आधार Kiritimati के निकट खड़ा था (1.9°N, 157.5°W); 25°N, 165°E पर का क्षेत्र, जिसे पहले स्रोत के रूप में पहचाना गया था, उसका पिछला भाग है, जो पश्चिम की ओर झुका जब घूर्णन ने बाहरी भाग को पीछे रखा, और उत्तर की ओर, विषुवत के उत्तर के स्रोत से तिरछे उठते पोषण के कारण। मध्यवर्ती चरण में पिंड नाशपाती-आकृति के चौड़े शीर्ष पर स्थित है, जैसे एक गोल आधार पर चपटी गेंद: 6,000 km व्यास का संपर्क-क्षेत्र, शीर्ष से सटा निचला गुंबद (3.4×10^{13} m^2, 33%) और किनारे से लगभग 3,650 km ऊपर उठता ऊपरी गुंबद (7.0×10^{13} m^2, 67%) — वह ऊँचाई जिस पर पूर्ण चंद्र द्रव्यमान को 1,300 kg/m^3 का वह झागदार घनत्व मिलता है जिसकी अपेक्षा Part A करता है: तब पिंड 5.65×10^{19} m^3 घेरता है, मुक्ति के समय गोले के 2.83×10^{19} m^3 का दोगुना, और उसका ऊपरी गुंबद उसी गोले के दूरस्थ गोलार्ध का लगभग तीन गुना है (§B.2)। कवच वास्तव में यात्रा करता है: वह नाशपाती-आकृति के पिंड के साथ उठता है, धीरे-धीरे उससे अलग होता है और ऊपर शीर्ष तक, चंद्रमा के भीतर, खिसकता है — इसी कारण शीर्ष एक स्वतंत्र पिंड के रूप में अलग होता है; सियाल ऊपर की ओर खिसकता है, बाहरी छँटाई की दिशा में, एक प्रक्रिया जो अपरूपण के अंतर्गत सियाल और सिमा के बीच की स्नेहित परत द्वारा सुगम होती है। पिंड के निचले भाग का अनावृत वलय लाखों वर्षों में लगभग 1,500 km भीतर की ओर सिकुड़ता है, एक दुर्बल अंतरापृष्ठ पर, 10^{23} Pa s या अधिक श्यानता के एक दृढ़ कवच के नीचे — वह श्यानता जो 100 km व्यास के क्रेटर को 10^7 वर्षों तक शिथिल होने से रोकती है (§B.3)। इससे रूपांतरण नियम निकलता है: बाहरी गोलाई में प्रत्येक भाग सतह के क्षेत्रफल का अपना सापेक्ष अंश बनाए रखता है, अतः 3,000 km का संपर्क-क्षेत्र (7%) निकट पक्ष पर लगभग 31° की परास वाली टोपी बनता है, छिला हुआ वलयक्षेत्र (26%) 31° से 70° तक की पट्टी बनता है, और ऊपरी गुंबद दूरस्थ पक्ष पर स्थानांतरित होता है (§B.4)। पहाड़ी और संपर्क-क्षेत्र को आज के निकट पक्ष पर खींचा जा सकता है: पहाड़ी निकट पक्ष के गहरे बेसाल्ट के क्षेत्रफल का 99% धारण करती है, और संपर्क-क्षेत्र 66% (क्षेत्रफल के अंश, Paper 5), और Mare Imbrium, वह छिद्र जिससे होकर पोषण पिंड में प्रविष्ट हुआ, संपर्क-क्षेत्र के भीतर स्थित है। छिद्र दो प्रकार के हैं — शिखर और पार्श्वों पर निकास-द्वार जिन्होंने पदार्थ बाहर फेंका, और निचले गुंबद के नीचे ढकी नलिकाएँ जिन्होंने उसे केवल आगे ले गए (§B.5)। अनावृत कवच पर बने क्रेटर उसके साथ यात्रा करते रहे और अपने आयाम बनाए रखे; उनमें से अधिकांश, और सबसे बड़े, चपटेपन के चरण में बने, और भीतरी गोलाई में ध्रुवों ने उन्हें समेटा (§B.6)। दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी संपीडित सियाल की अनेक परतों से बनी है, जो घूर्णन के बलों के अंतर्गत ऊपर शीर्ष तक प्रवासित हुआ, और बार-बार लौटे पदार्थ से, और उसकी लौह-मात्रा गहराई के साथ बढ़ती है; 55 km मोटाई और 2,550 kg/m^3 घनत्व के लिए दूरस्थ गोलार्ध पर उसका द्रव्यमान लगभग 2.6×10^{21} kg है, चंद्र द्रव्यमान का 3.5%, और निकट पक्ष की भूपर्पटी, लगभग 1.5×10^{21} kg, के साथ भूपर्पटी का द्रव्यमान 4.1×10^{21} kg तक पहुँचता है, लगभग 5.6% — उस 4–6% की परास के भीतर जो GRAIL पूरी भूपर्पटी के लिए देता है; शेष 94–96% Part A का गहरा पदार्थ है (§B.7)। दूरस्थ पक्ष लगभग 8–10 km मोटा है, क्योंकि दोनों पक्ष भिन्न प्रकार से बने; निकट पक्ष चंद्र सागरों के नीचे सबसे पतला है, क्योंकि वे छिद्र हैं।

Part C — संबंध और मुक्ति। गहरा स्रोत-दाब पिंड के गुंबद पर सीधे कार्य नहीं करता: वह स्तंभ को धकेलने में व्यय होता है, और पिंड का अपना भार उसके केंद्र पर केवल लगभग 3.37 GPa उत्पन्न करता है (§C.1)। सह-घूर्णन रेखा पर, अक्षांश 22.5° पर और 17,287 km की दूरी पर, संबंध से अपेक्षा का त्रिज्यीय घटक शून्य हो जाता है, किंतु 0.559 m/s^2 का पार्श्व भार शेष रहता है, 4.06×10^{22} N — 1,500 km त्रिज्या की चक्रिका पर 5.74 GPa का अपरूपण-प्रतिबल — जिसे एक संकरी और गर्म गर्दन वहन नहीं कर सकती (§C.2)। सह-घूर्णन रेखा वह स्थान है जहाँ त्रिज्यीय खिंचाव पलटता है: उसके आगे घूर्णन पिंड को बाहर की ओर खींचता है (§C.3)। 6,000 km के किनारे और 3,000 km की चक्रिका के बीच के वलय के साथ पिंड धीरे-धीरे उस सियाल के साथ छिलता है जिस पर वह स्थित था, जैसे फूलती गेंद गोल स्टैंड से छिलती है; केंद्रीय चक्रिका पर ऊष्मा ने सियाल को पिघलाया और सतह को चिकना किया (§C.4, C.4a)। चक्रिका के ऊपर की गर्म परत पृथक्करण का प्रतिरोध

करती है, किंतु संयत रूप से: पिंड छिलना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है, और उससे थोड़ा आगे, रेखा से लगभग 210 km आगे, विलग होता है — बलपूर्वक बाहर खींचा गया, धीरे से छोड़ा नहीं गया; यही ऊपर से वह खिंचाव है जिसने करनी-कटकें खींचकर उठाईं (§C.5)। नाशपाती-आकृति का आधार मोटे तौर पर उस काल के विषुवत पर खड़ा था; क्या यह विषुवत आज का है यह प्रश्न अक्षों से संबंधित है, भावी कार्य, और मुक्ति-अक्षांश Paper 4 का 22.5° है। Paper 4 को सौंपी गई मुक्ति-अवस्था विषुवतीय तल में 16,399 km पर या अक्षांश 22.5° पर 17,287 km पर सह-घूर्णन रेखा है, और उससे लगभग 210 km आगे मुक्ति, 5.77 घंटे के दिन पर (§C.6); 20,595 km पर पहले की मुक्ति केवल नाशपाती-आकृति के लंबा होने पर आधारित थी, और एकत्र होते क्रोड के साथ रेखा लगभग 16,400 km पर स्थित है। मुक्ति-दूरी §C.5a की खोज में निर्धारित है, जिसमें दो घटे हुए परीक्षण — एक गर्म युवा चंद्रमा के लिए आज का नति-कोण और आज की उत्केंद्रता — रेखा से लगभग 210 km आगे मिलते हैं, जब चंद्रमा का आधे से थोड़ा अधिक भाग उसे पार कर चुका होता है। संपर्क-क्षेत्र के नीचे एक उभार है जो नाशपाती-आकृति में खिंचा — आधार पर चौड़ा, संपर्क-क्षेत्र तक एक समान चाप में बिना कमर के संकरा होता, पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर। नाशपाती-आकृति पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी के किसी भी अन्य भाग की तरह उसके गुरुत्व द्वारा थमी है; वह बाहर नहीं फेंकी जाती, क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और उसने सह-घूर्णन रेखा पार नहीं की है। मुक्ति के समय उसकी लंबाई लगभग 8,700 km और उसके आधार की चौड़ाई 9,000–11,000 km है; आधार की चौड़ाई से शोधपत्र 8.8–12.1 चंद्र द्रव्यमान व्युत्पन्न करता है, जिन्हें 8.1×10^{30} से 1.05×10^{31} J की लागत पर उठाया गया, जो पृथ्वी के क्रोड के निर्माण में मुक्त ऊर्जा की कोटि है (§C.7, C.9)। चढ़ाई के दौरान शीर्ष पर का पिंड लगभग 13,000 km पर 1.69 के अक्ष अनुपात तक चपटा होता है, और जुड़ाव के उत्तर चरणों में 1.20 के अनुपात तक भीतरी गोलाई से गुज़रता है; मुक्ति के समय वह गोल है। नाशपाती-आकृति चंद्रमा को त्रिज्यीय रूप से उठाती है, और चूँकि चंद्रमा जुड़ा है, वह उसे कक्षा की पार्श्व गति देती है, विषुवतीय तल में 4.96 km/s; पृथ्वी पर नीचे से फेंका गया पिंड, 7 km/s पर भी, वापस गिर जाता है, क्योंकि धक्का ऊँचाई जोड़ता है, पार्श्व गति नहीं (§C.8)। नाशपाती-आकृति की संरचना ने जो वहन किया उसकी छँटाई की: सियाल शीर्ष तक बहा और भूपर्पटी बना, पृथ्वी का मैंटल चंद्रमा का मैंटल बना, और लोहा नाशपाती-आकृति से वापस नीचे डूबा, इसीलिए चंद्रमा का क्रोड उसके द्रव्यमान का एक से दो प्रतिशत है (§C.10)। मुक्ति के बाद पृथ्वी चंद्रमा पर पदार्थ फेंकती रही — सब अत्यंत गर्म: पहले बड़े टुकड़े, और जब मैग्मा का तूफ़ान शांत हुआ, छोटे टुकड़े, अभी गर्म — और निकट पक्ष की उच्चभूमियाँ, जब सभी चंद्र सागर तुलना के दोनों पक्षों से हटा दिए जाएँ, 1–2 km के ताज़ा क्रेटर दूरस्थ पक्ष की तुलना में 1.19 गुना वहन करती हैं: पृथ्वी चंद्रमा पर छोटे क्रेटरों की अंतिम बिखेरने वाली थी (§C.11)।

Part D — पूर्वानुमान, परीक्षण और निष्कर्ष। आवश्यकताएँ तेरह पंक्तियों में एकत्र हैं जिन्हें एक पृथ्वी, एक पोषण और एक पिंड को एक साथ पूरा करना है, और वे स्वतंत्र मतों के रूप में नहीं गिनी जातीं: दाब के अधीन पोषण, निर्माण-दर, ऊर्जा-संतुलन, एक स्थिर जुड़ा पिंड, गतिशील आधार के ऊपर दृढ़ होता बाहरी आवरण, एक संबंध जो भार वहन करता है और फिर विफल होता है, और चरणों का क्रम; इनमें जोड़े जाते हैं अंश-नियम (लगभग 31° और 70° पर क्षेत्र), वहन किया गया अभिलेख (प्राचीनतम क्रेटर दूरस्थ पक्ष पर सबसे सघन, पट्टी में कम, और टोपी में सबसे कम, पैमाने के किसी अंतर के बिना), दूरस्थ पक्ष की स्तरित भूपर्पटी (गहराई के साथ बढ़ती लौह-मात्रा, केंद्रीय शिखरों में परीक्षित), रेखा पर मुक्ति, नाशपाती-आकृति का उत्तरी झुकाव, और बिना किसी अवशेष के उसका पूर्ण रूप से वापस पृथ्वी में समेटा जाना कक्षा में (§D.1)। शोधपत्र एक नकारात्मक परिणाम के साथ समाप्त होता है — एक द्रव्यमानहीन बेलनाकार मार्ग, जो केवल दाब संचारित करता है, चंद्रमा नहीं बना सकता — और एक ज्यामितीय परिणाम के साथ जो उसका उत्तर देता है: वह चौड़ा, गर्म और विशाल संबंध जिसकी माँग नकारात्मक परिणाम करता है, नाशपाती-आकृति का चौड़ा शीर्ष है (§D.3–D.4)।

Part E — नाशपाती-आकृति ने पृथ्वी में क्या छोड़ा। नाशपाती-आकृति चंद्रमा के पीछे नहीं गई। मुक्ति ने उसे नीचे नहीं गिराया: छँटाई की प्रक्रिया, जो नाशपाती-आकृति पर कार्य करती है चाहे चंद्रमा वहाँ हो या नहीं, उसे दसियों से सैकड़ों करोड़ वर्षों में वापस पृथ्वी में समेट लाई। उसका भारी, लौह-वाहक भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे मैंटल के तल तक डूबा; उसकी अग्र दीवार उत्तरी प्रशांत की धारियों में मुड़ गई; और उसका पिछला भाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में समेटा गया (§E.1–E.2)। मॉडल मैंटल के तल पर निम्न वेगों के दो विशाल क्षेत्रों के बीच एक भेद प्रस्तावित करता है: प्रशांत के नीचे — बड़े पैमाने पर लौटी हुई नाशपाती-आकृति, छँटे हुए पदार्थ का वह भाग जो पृथ्वी में लौटा, एक रिक्त किए गए लोब पर; अफ़्रीका के नीचे — एक लोब जो कभी विचलित नहीं हुआ, जिसमें टक्कर मॉडल का पाठ टकराने वाले पिंड के अवशेष देखता है, और जो चंद्रमा के स्रोत से किसी संबंध की माँग नहीं करता (§E.3)। स्थिति-परीक्षण किया गया है और उत्तीर्ण होता है: Kiritimati के निकट का आधार

परीक्षित प्रत्येक मॉडल में प्रशांत के क्षेत्र के भीतर स्थित है — पाँच में से पाँच धीमे मत, 2,800 km की गहराई पर SMEAN (-2.25%) और SMEAN2 (-2.36%) की -1% समोच्च रेखा के भीतर, किनारे से 1,229–1,584 km — क्षेत्र के केंद्र से लगभग 1,500 km उत्तर में। संघटन, आकृति और समस्थानिक आगे के परीक्षण हैं (§E.4)। जब तक नाशपाती-आकृति खड़ी रही, उसके गुरुत्व ने पृथ्वी के क्रोड को उसकी ओर कुछ सौ किलोमीटर विस्थापित किया — 9,000–11,000 km के आधारों के लिए 270–370 km — और नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने के साथ क्रोड लौट आया; आंतरिक क्रोड की पूर्व–पश्चिम विषमता तुलना के लिए पहला अभिलेख है (§E.5)। आगे का कार्य नौ गणनाओं की सूची देता है, संपर्क-परत पर पिंड की गति से लेकर जुड़े पिंड के त्रि-आयामी अनुकरण और गहरे पिघले पदार्थ के अवस्था-समीकरण तक।

Appendix A — स्रोत, मान्यताएँ और नवीनता। परिशिष्ट शोधपत्र के घटकों को उनकी स्थिति के अनुसार छाँटता है: मानक भौतिकी (गुरुत्व, दाब और संवेग संतुलन; मार्ग में Poiseuille प्रवाह; श्यान परत से जुड़ी दो सतहों के पृथक्करण के लिए Stefan का नियम), बाधाओं के रूप में प्रयुक्त पूर्व प्रेक्षण (चंद्र पिघले-पदार्थ के अंतर्वेशों में जल, GRAIL की भूपर्पटी, चंद्रमा का क्रोड), यहाँ की गई गणनाएँ (दाब, प्रवाह, भार और मार्ग-द्रव्यमान का संयुक्त परीक्षण; शीर्ष पर पिंड और अंश-नियम), और परीक्षण के लिए प्रस्तावित मॉडल के घटक (जुड़ा पोषण और Lobe A)। किसी समर्पित समीक्षा द्वारा समर्थित से आगे कोई प्राथमिकता का दावा नहीं किया गया।

Appendix B — स्थिरांक और पुनरुत्पादन की सीमाएँ। परिशिष्ट स्थिरांकों और उन निवेश आँकड़ों को एकत्र करता है जो माप के बजाय परीक्षण-मान हैं — श्यानता, खंडों के घनत्व, मार्ग की चौड़ाई, पोषण की अवधि, और शीतलन अनुमान के तापीय निवेश। दिन की लंबाई, 5.77 घंटे, और मुक्ति-दूरी Paper 2 से ली गई हैं; शोधपत्र उनसे जो कुछ गणना करता है उसे उसके अपने समीकरणों से जाँचा जा सकता है। 10.49 GPa जैसा मान चार अंकों में प्रस्तुत है ताकि पाठक गणना को ठीक-ठीक दोहरा सके, इसलिए नहीं कि अंतर उस परिशुद्धता तक ज्ञात है।

C.4 Paper 4 — The Orbit (कक्षा)

> **दावा**
>
> चंद्रमा की कक्षा का झुकाव वह अक्षांश है जहाँ से वह निकला: पृथ्वी के साथ घूर्णी समकालिकता में पूर्व की ओर चलते हुए अक्षांश λ पर मुक्त होने वाला पिंड पृथ्वी के विषुवत के सापेक्ष ठीक λ कोण पर झुकी कक्षा में प्रवेश करता है, किसी प्राचल के समायोजन के बिना। अक्षांश 22.5° पर मुक्त होकर, अक्षांश-संशोधित सह-घूर्णन रेखा (17,287 km) से लगभग 210 km आगे, 17,496 km की दूरी पर, चंद्रमा एक लगभग वृत्तीय कक्षा में प्रवेश करता है और आरंभ से दूर हटता है; घटा हुआ ज्वारीय नियम उसके प्रारंभिक झुकाव, 22.5°, को 5.145° तक ले जाता है वर्तमान दूरी पर, जो प्रेक्षित मान है।

प्रारंभिक सामग्री — पर्यावरण, विचार और शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है। शोधपत्र मुक्ति के क्षण से आगे कक्षा का विश्लेषण करता है, उस पर्यावरण में जो Papers 2 और 3 में निर्धारित हुआ: विभाजन के बाद 5.972×10^{24} और 7.35×10^{22} kg के द्रव्यमान, युग्म का गुरुत्वीय प्राचल $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ $m^3\ s^{-2}$, मुक्ति के समय 5.77 घंटे का दिन, 2,600 kg/m^3 घनत्व और 1,890 km त्रिज्या का मुक्त पिंड, और 3,000 km व्यास का एक चौड़ा श्यान संपर्क-क्षेत्र। मुक्ति का अक्षांश इस संपर्क-क्षेत्र के *केंद्र* का अक्षांश है, 22.5°: पिंड का एक ही वेग है, और उसके आधार की चौड़ाई झुकाव को नहीं फैलाती। शोधपत्र तीन स्थानों में भेद करता है: Kiritimati के निकट नाशपाती-आकृति का आधार, 25°N, 165°E पर उसका पिछला भाग, और चंद्रमा के केंद्र की मुक्ति का अक्षांश। जिस छिद्र से पिंड उठा वह लगभग 10° और 25°N के बीच की परास में पहचाना गया है। नाशपाती-आकृति का आधार मोटे तौर पर उस काल के विषुवत पर खड़ा था; क्या यह विषुवत आज का है यह प्रश्न अक्षों, भावी कार्य, पर छोड़ा गया है। 25° को माँगपूर्ण संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में रखा गया है। लक्ष्य आज की कक्षा है: 384,400 km की दूरी, 0.0549 की उत्केंद्रता, क्रांतिवृत्त के सापेक्ष 5.145° का झुकाव, और प्रति वर्ष लगभग 3.8 cm की अपसरण दर।

Part A — मुक्ति के क्षण कौन सा नति-कोण प्राप्त होता है? नति-कोण कक्षा के तल और एक संदर्भ तल के बीच के कोण के रूप में परिभाषित है, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ मुक्ति के समय पृथ्वी का विषुवतीय तल करता है। एक स्थिर अक्षांश-वृत्त के साथ ले जाया गया पिंड विषुवत के तल के समांतर चलता है; पृथक्करण के क्षण उसे उस कक्षा में प्रवेश करना होगा जो उस एकमात्र तल में स्थित है जिसमें उसका वेग-सदिश और पृथ्वी का केंद्र दोनों हों, और यह तल अक्षांश के कोण पर झुका होता है — जैसे झूले के एक ऊँचे वलय से छूटा कंकड़ केंद्र से होकर जाने वाले तल में निकलता है। सरल बीजगणित के तीन चरणों में, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ देता है $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$; द्रव्यमान, दूरी और घूर्णन दर निरस्त हो जाते हैं और कोण को प्रभावित नहीं करते (§A.2)। यह भेद क्रियाविधि को चक्रिका-मॉडल से अलग करता है, जो विषुवतीय तल के ऊपर बैठती है और लगभग बिना झुकाव के आरंभ करती है, अतः उसमें झुकाव बाद के चरण में जोड़ना पड़ता है; यहाँ झुकाव उस स्थान से निकलता है जहाँ घूमती पृथ्वी पर पिंड जुड़ा था (§A.1)। त्रिज्यीय वेग-घटक दीर्घवृत्त की आकृति बदलता है किंतु कक्षा के तल को प्रभावित नहीं करता; उत्तरी या दक्षिणी घटक केवल तल को अधिक खड़ा बनाता। मुक्ति के समय पृथ्वी का घूर्णी कोणीय संवेग 2.876×10^{34} और चंद्रमा का कक्षीय संवेग 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1} धारण करते हैं; उनके बीच का 22.5° का कोण पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष और कुल सदिश के बीच 3.78° में, और कक्षा के तल और कुल सदिश के बीच 18.72° में विभाजित होता है। ये मान क्रांतिवृत्त के सापेक्ष कक्षा के झुकाव का या पृथ्वी के वर्तमान अक्षीय झुकाव, 23.44°, का प्रतिनिधित्व नहीं करते; मुक्ति के बाद पृथ्वी और चंद्रमा के अक्षों का संयुक्त विकास भावी कार्य है, जो श्रृंखला के ढाँचे में हल नहीं होता (§A.3)।

Part B — क्या पिंड ऐसी कक्षा में प्रवेश करता है जो बची रहे और दूर हटे? अक्षांश λ पर स्थित पिंड घूर्णन-अक्ष की परिक्रमा त्रिज्या $r \cos \lambda$ पर करता है, त्रिज्या r पर नहीं, अतः उसकी गति उसी दूरी पर स्थित विषुवतीय पिंड की गति से कम है। विषुवतीय रेखा पर, 5.77 घंटे के दिन पर 16,399 km, उसकी गति बहुत कम है: उसकी कक्षा की उत्केंद्रता $\sin^2 \lambda = 0.1464$ है, विलगन-बिंदु अपभू है, उपभू 12,209 km तक गिरता है, और पिंड द्वारा पृथ्वी पर उठाया गया ज्वार उसे भीतर खींचता है। जब पिंड को थोड़ा और आगे, $r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$) तक ले जाया जाता है, जो उसके अक्षांश के लिए संशोधित सह-घूर्णन त्रिज्या है, उसकी गति ठीक वृत्तीय गति के बराबर होती है (§B.1)। चंद्रमा अलग होना आरंभ करता है जब उसका द्रव्यमान-केंद्र इस रेखा तक पहुँचता है, और मुक्ति उससे लगभग 210 km आगे, $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$) पर होती है। इस दूरी पर उसकी गति वृत्तीय गति से थोड़ी अधिक है, और मुक्ति-बिंदु एक लगभग वृत्तीय कक्षा का उपभू है ($e_0 \simeq 0.037$, अपभू 18,830 km); ज्वार पहले क्षण से चंद्रमा को बाहर की ओर धकेलता है और उसके दूर हटने के साथ धकेलता रहता है (§B.2)। पिंड का केंद्र 10,314 km की दृढ़ रोश सीमा से लगभग 7,200 km बाहर स्थित है; दृढ़ सीमा लागू होती है क्योंकि चंद्रमा एक गोल पिंड के रूप में मुक्त होता है, जिसका बाहरी कवच दृढ़ है और अक्ष अनुपात अधिकतम 1.04 है (Paper 2, §B.7)। अतः प्रारंभिक कक्षा $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$ है, मुक्ति-बिंदु पर उपभू के साथ, और उस काल के विषुवतीय तल के सापेक्ष $i_0 = 22.5^\circ$ (§B.3)। एक पूर्व संस्करण ने मुक्ति को और दूर, 20,595 km पर, रखा था; द्रव्यमान-स्थानांतरण के दौरान एकत्र होते क्रोड के साथ मुक्ति के समय दिन की लंबाई 5.77 घंटे है, और अक्षांश-संशोधित रेखा के ठीक आगे की मुक्ति उसका स्थान लेती है।

Part C — बाहर जाते समय कक्षा का तल कैसे बदलता है? प्रारंभिक झुकाव का मान, 22.5°, पृथ्वी के विषुवतीय तल के सापेक्ष परिभाषित है, जबकि आज का मान, 5.145°, क्रांतिवृत्त के सापेक्ष मापा जाता है, सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा का तल। पृथ्वी के निकट विषुवतीय उभार कक्षा के तल को विषुवत के परितः पुरस्सरण कराता है; अधिक दूरी पर सूर्य उसे क्रांतिवृत्त के परितः पुरस्सरण कराता है; Laplace सतह एक से दूसरे की ओर मुड़ती है (§C.1)। इस संक्रमण के लिए परिमाण-कोटि का पैमाना, जब उभार 5.77 घंटे के दिन के लिए समायोजित हो, लगभग 17.07 पृथ्वी त्रिज्याएँ है; मुक्ति-बिंदु उसके लगभग 16.1% पर स्थित है, उस क्षेत्र के गहरे भीतर जहाँ विषुवत कक्षा के तल को नियंत्रित करता है। कक्षा की यह क्षमता कि वह घूमते तल का सहजता से अनुसरण करे, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, पात-रेखा, उत्केंद्रता और अपसरण-दर पर निर्भर है, और अक्ष-प्रणाली के समाकलन की माँग करती है (§C.2)। चंद्रमा की जीवाश्म आकृति और उसकी Cassini अवस्था अतिरिक्त बाधाएँ हैं, और ऐसे चरण नहीं जिन्हें मुक्ति-अक्षांश निर्धारित करता है; एक प्रकाशित तापीय-कक्षीय मॉडल पाता है कि चंद्रमा की आकृति लगभग 16 पृथ्वी त्रिज्याओं तक पहुँचने से पहले जम गई (§C.3)।

Part D — झुकाव का कितना भाग बचता है, और किस समय में? ज्वारीय अवमंदन का सरलतम नियम, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a} \sin i \cos i$, समाकलन से एक सटीक हल देता है, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$: $\tan i$ के लिए एक नियम,

$\sin i$ के लिए नहीं, एक भेद जो 22.5° के प्रारंभिक कोण पर महत्वपूर्ण है। $a_0 \approx 18,163$ km से 384,400 km तक दूरी लगभग 21 गुना बढ़ती है, और $\tan i$ लगभग 4.6 गुना घटता है: 22.5° बन जाते हैं 5.145°, आज प्रेक्षित मान, अतः जो अक्षांश प्रेक्षित कोण लौटाता है वह 22.5° स्वयं है। रेखा से 8% आगे की मुक्ति 5.282° देती, और 25° पर आरंभ-बिंदु 5.788° देता। अतः अंतिम कोण मुक्ति-अक्षांश द्वारा नियंत्रित है, प्रारंभिक दूरी द्वारा नहीं (§D.1)। चूँकि वही दर अपसरण और अवमंदन दोनों को निर्धारित करती है, पृथ्वी का ज्वारीय गुणता-गुणक Q इस नियम से निरस्त हो जाता है — किंतु तापीय इतिहास से नहीं, जो प्रत्येक दूरी पर स्वयं चंद्रमा में ऊर्जा-क्षय की प्रबलता निर्धारित करता है (§D.2)। घड़ी-परीक्षण समय का आयाम प्रदान करता है: स्थिर $Q = 12$ के साथ आज की अपसरण दर लगभग 3.70 cm प्रति वर्ष आती है, किंतु चंद्रमा अपनी वर्तमान दूरी तक केवल लगभग 1.60 अरब वर्षों में पहुँच जाता है; 33.8 का Q 4.5 अरब वर्षों को भरता है, किंतु आज की दर लगभग तीन गुना कम देता है। 3.873 Ga पर मुक्ति के बाद उपलब्ध समय लगभग 3.9 अरब वर्ष है, 4.5 नहीं; 3.87 अरब वर्षों के सापेक्ष घड़ी $Q \approx 29$ के लिए बैठती है, जिस पर आज की अपसरण दर लगभग 1.5 cm प्रति वर्ष तक गिरती है, और निष्कर्ष वही है। कोई भी स्थिर मान Q दोनों बाधाओं से मेल नहीं खाता; पृथ्वी का ऊर्जा-क्षय अनिवार्यतः समय के साथ बदला, जैसा महासागर-अनुनाद के मॉडल पाते हैं (§D.3)।

Part E — क्या सिद्ध हुआ और क्या परीक्षित होगा? यह भाग सात दावों को उनकी स्थिति के अनुसार प्रस्तुत करता है, जो निश्चित है उससे लेकर जो अभी गणना किया जाना है उस तक: झुकाव का स्रोत — एक ज्यामितीय सर्वसमिका जो पृथक्करण के समय उत्तर–दक्षिण वेग-घटक या बल-आघूर्ण के बिना मुक्ति के लिए सत्य है; प्रारंभिक दीर्घवृत्त — द्वि-पिंड यांत्रिकी; प्रारंभिक अपसरण और उत्तरजीविता — गणित, जबकि विरूपण-जाँच खुली है; और आज का झुकाव, अपनी घड़ी के साथ दूरी, और मुक्ति-अक्षांश का पृथ्वी पर एक स्थल से भौगोलिक संबंध — इनमें से प्रत्येक एक समाकलन या स्वतंत्र पुनर्निर्माण की माँग करता है। सर्वसमिका $i_0 = |\lambda|$ भौगोलिक संबंध से स्वतंत्र रूप से खड़ी है, जो केवल स्रोत-स्थल से संबंधित है। योगदान स्पष्ट रूप से कहा गया है: सर्वसमिका मानक यांत्रिकी है; मॉडल जो जोड़ता है वह यह है कि प्रारंभिक कक्षा Papers 2 और 3 के निर्माण से निर्धारित होती है, और मेल बैठाने के लिए चुनी नहीं गई। आगे का शोध मुक्ति-अवस्था से Laplace-तल संक्रमण और Cassini अवस्था से होकर, समय-निर्भर ऊर्जा-क्षय के साथ, एक युग्मित तापीय-कक्षीय समाकलन से आरंभ होता है; और 5.77 घंटे के दिन से आरंभ करके पृथ्वी के क्षय-इतिहास के पुनर्निर्माण, मुक्ति के समय 3.8° के झुकाव से खुलने वाले अक्षीय-झुकाव मार्ग के विश्लेषण, एकपक्षीय आवरण के नीचे मैग्मा महासागर के ठोसीकरण, और जीवाश्म आकृति के साथ जारी रहता है।

Appendix A — ज्वारीय परीक्षण को पुनः उत्पन्न करने के सूत्र। स्थिर समय-पश्चता के मॉडल के ढाँचे में, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर उठाया गया ज्वार उसे बाहर की ओर धकेलता है जब तक $\omega \cos i/n$ एक ऐसे गुणक से अधिक हो जो केवल उत्केंद्रता पर निर्भर है और वृत्तीय कक्षा के लिए 1 के बराबर है: पृथ्वी को, कक्षा के तल में, चंद्रमा की परिक्रमा-दर से तेज़ घूमना होगा। परीक्षण विषुवतीय रेखा पर $0.7526 < 1.1962$ देता है (संकुचन), सह-घूर्णन रेखा पर समता, अपनाए गए मुक्ति-बिंदु पर, उससे लगभग 210 km आगे, $1.077 > 1.013$ (प्रसार), और $x = 1.08$ पर $1.1660 > 1.0532$ (प्रसार); चिह्न की अतिरिक्त जाँच एक परिक्रमा के साथ ज्वारीय बलों के प्रत्यक्ष समाकलन द्वारा की गई। एक छोटा कोड दीर्घवृत्तों, ज्वार के चिह्न और कोणों 5.145° और 5.282° को पुनः उत्पन्न करता है।

Appendix B — सत्यापन का विस्तार और उपलब्धता। परिशिष्ट परिभाषित करता है कि क्या जाँचा गया और क्या नहीं। संदर्भ कक्षा का एक स्वतंत्र Newtonian समाकलन अपनी दूरी के लगभग 1.6×10^{-10} की परिशुद्धता से अपने आरंभ-बिंदु पर लौटा, और इस प्रकार एकध्रुव सन्निकटन में कक्षीय गणना की पुष्टि की; वह संबंध की यांत्रिकी या प्रवाहिकी की परीक्षा नहीं करता। पूर्ण युग्मित तापीय-कक्षीय समाकलन शोधपत्र में सम्मिलित नहीं है, और ऐसे प्रस्तुत नहीं किया गया मानो किया गया हो।

C.5 Paper 5 — The Maria (चंद्र सागर)

> **दावा**

> एक चंद्र सागर चंद्रमा के कवच में एक छिद्र है जो एक *पोषण-गुंबद* के ऊपर स्थित है: सतह के नीचे एक केंद्र से ऊपर धकेला गया पिंड, जिससे होकर पदार्थ उठा, बाहर फेंका गया और उस लौटते पदार्थ के रूप में वापस आया जिसने क्रेटर बनाए। गहरा बेसाल्ट मैदान केवल वह अंतिम परत है जो छिद्र में ठोस हुई। जब यह परिभाषा लागू की जाती है, चंद्र सागरों की स्थितियाँ बेसाल्ट के फैलाव से मेल नहीं खातीं: 34 चंद्र सागरों में से 33 गुरुत्व क्षेत्र में एक गुंबद पर स्थित हैं, और उसके 73 गुंबदों में से 44 चमकीली उच्चभूमि के नीचे हैं, उनमें से 36 दूरस्थ पक्ष पर।

Paper 5 जाँचता है कि चंद्र सागर क्या है, यदि वह बाहरी पिंड द्वारा खोदी गई और बहुत बाद के चरण में लावा से भरी द्रोणी नहीं है। वह एक परिभाषा से उत्तर देता है, और फिर उसकी पाँच स्वतंत्र आँकड़ा-प्रणालियों में परीक्षा करता है: गुंबदों का गुरुत्व, तलों की ऊँचाई, तलों पर और उनके किनारों पर के क्रेटर, भूमि में लोहे और टाइटेनियम की सांद्रता, और थोरियम। शोधपत्र पंद्रह भागों और एक परिशिष्ट से बना है।

Part A — पद और परिभाषाएँ। साहित्य में एक ही शब्द, *mare*, का उपयोग एक गहरी सतह, उसके नीचे के गर्त और उसके भरने के इतिहास के वर्णन के लिए होता है। Part A प्रत्येक को अपना नाम देता है। *पोषण-गुंबद* नीचे स्थित सघन पिंड है; वह कोई अंतर्वेधन नहीं जो विराम में आ गया, बल्कि वह आकृति है जो प्रवाह ने ऊपर की ओर गुज़रते हुए बनाई, जैसे एक प्रबल झरना बहते समय अपने निकास के ऊपर एक टीला उठाता है। *छिद्र* वह स्थल है जहाँ पोषण सतह तक पहुँचा; यह दीवारों वाली नली नहीं, बल्कि दृढ़तर पदार्थ के भीतर तरल पिघले पदार्थ का एक क्षेत्र है, जिससे होकर दाब संचारित होता है। एक *निकास* ने पदार्थ बाहर फेंका; एक *मुख* ने ढके रहते पदार्थ को आगे पहुँचाया और केवल बाद में अनावृत हुआ, अतः एक ही संरचना मुख के रूप में आरंभ होकर निकास के रूप में समाप्त हो सकती है। *चंद्र सागर* अपनी अंतिम सतह के साथ छिद्र है, और *द्रोणी* वह किनारा है जो स्वयं छिद्र के लौटते पदार्थ से बना। एक अतिरिक्त नियम उस स्थान को जहाँ से क्रेटर का पदार्थ आया, उसके अवतरण-स्थल से अलग करता है: किसी सतह पर प्रेक्षित क्रेटर पृष्ठभूमि हैं, साथ में किसी निकटवर्ती छिद्र द्वारा बनाए गए क्रेटर, और घटा वे जिन्हें छिद्र ने सक्रिय रहते पिघलाया या ढका। इसीलिए क्रेटर-गणना तीन प्रक्रियाओं के योग को दर्शाती है, और कोई सरल घड़ी नहीं है।

Part B — श्रृंखला ने क्या निर्धारित किया। विश्लेषण दो निवेशों पर टिका है जो पूर्व शोधपत्रों में निर्धारित हुए और फिर से व्युत्पन्न नहीं किए गए। Paper 3 से नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर का पिंड आता है: गोलाई के आरंभ में शीर्ष की चौड़ाई 6,000 km और मुक्ति के समय 3,000 km; *पहाड़ी*, वह 6,000 km का क्षेत्र जो शीर्ष पर टिका था, जिसका केंद्र आज 16.6°N 13.1°E पर है और जो निकट पक्ष के गहरे बेसाल्ट के क्षेत्रफल का 99% धारण करता है; *संपर्क*, अंतिम 3,000 km जो मुक्ति के समय अभी पृथ्वी को छूता था, जिसका केंद्र 24.1°N 335.2°E पर है और जो उसका 66% धारण करता है, और Imbrium उसके भीतर स्थित है (उसके केंद्र से 14.8°); अनावरण क्षेत्र, 31° की टोपी और 70° तक की पट्टी, जो सापेक्ष अंश के नियम द्वारा आज के चंद्रमा पर स्थानांतरित होते हैं; और 1,300 kg/m³ का हल्का, झागदार पिंड। Paper 6 से क्रेटरों का स्रोत आता है: उनमें से लगभग 99% लौटे स्थलीय पदार्थ के माने जाते हैं। निकट पक्ष की पतली भूपर्पटी छिद्रों और उनके नीचे बहती ऊष्मा का *परिणाम* है, जिन्होंने उसकी हल्की ऊपरी परत हटा दी, और इसका उलटा नहीं।

Part C — चंद्र सागर क्या है, कितने चंद्र सागर हैं, और स्रोत के रूप में चंद्र सागर। साहित्य में गहरे बेसाल्ट की सतहें गिनी जाती हैं: 97 नामों के अंतर्गत 646 मानचित्रित इकाइयाँ, जिनमें से 189 का क्षेत्रफल 1,000 km² या अधिक है, और 500 km या अधिक की 20 द्रोणियाँ। मॉडल पोषण-गुंबदों के ऊपर स्थित छिद्र गिनता है। लेखक ने GRAIL गुरुत्व क्षेत्र की प्रवणताओं पर 34 चंद्र सागर पहचाने (निकट पक्ष पर 14 और दूरस्थ पक्ष पर 20); समानांतर और स्वतंत्र रूप से, एक स्वचालित खोज ने 100 km और अधिक के प्रत्येक गोल उच्च को, जो अपने परिधीय वलय से 50 mGal और अधिक ऊपर खड़ा हो, पोषण-गुंबद के रूप में परिभाषित किया, और 73 गुंबद पाए। दोनों सूचियाँ स्वतंत्र रूप से बनाई गईं, और 34 में से 33 चंद्र सागर एक गुंबद पर स्थित हैं (Study 1)। 34 बिंदुओं के 20,000 यादृच्छिक समुच्चयों में से एक भी 33 तक नहीं पहुँचा; यादृच्छिक वितरण में 34 में से लगभग 8 बिंदु गुंबद पर पड़ते हैं। एकमात्र अपवाद, Ingenii, South Pole–Aitken के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊष्मा ने गुंबद को तब तक पकाया जब तक वह लुप्त न हो गया। जिन गहरे मैदानों के नीचे कोई गुंबद नहीं — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris और अन्य — वे चंद्र सागर नहीं बल्कि *मैदान* हैं: पृथ्वी की ऊष्मा से अपने स्थान पर

पिघली भूपर्पटी, गहराई तक किसी मार्ग के बिना। भाग का दूसरा आधा भूमि का विश्लेषण करता है। छह चंद्र सागरों और तीन मैदानों के चारों ओर 5–60 km के 11,574 क्रेटर चुने गए, और नमूना रासायनिक आँकड़े पढ़ने से पहले स्थिर कर दिया गया, साथ में किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर 5,922 नियंत्रण-क्रेटर (Study 2)। चंद्र सागरों के चारों ओर भूमि 50 km के भीतर 5.96 wt% FeO वहन करती है और 300–600 km पर अब भी 3.40, नियंत्रण-क्षेत्रों में 2.30 के सापेक्ष; मैदानों के चारों ओर मान 2.60 तक गिरता है, नियंत्रण के निकट। चंद्र सागर ने अपना पदार्थ बड़ी दूरियों तक बिखेरा; मैदान केवल अपने किनारे से छलका। प्रत्येक क्रेटर अपने चारों ओर की भूमि से थोड़ा निर्धन है (50 km के भीतर -0.26 wt%, नियंत्रण-क्षेत्रों में -0.01): उसने चंद्र सागर द्वारा बिछाई पतली, लौह-समृद्ध *परत* को किनारे फेंका, और नीचे का निर्धनतर आधार अनावृत किया, जैसा Tranquillitatis के किनारे पर Dionysius दिखाता है।

Part D — छिद्र, दृश्य और दबे हुए। यदि बेसाल्ट नहीं, बल्कि छिद्र चंद्र सागर को परिभाषित करता है, तो छिद्र उन क्षेत्रों में भी होने चाहिए जहाँ कोई बेसाल्ट नहीं दिखता। गुरुत्व क्षेत्र उन्हें आवरण के आर-पार पहचानने देता है। छिद्र को क्रेटर से उसके नीचे की भूपर्पटी द्वारा अलग किया जाता है: नीचे से धकेला गया गुंबद अपने केंद्र के ऊपर भूपर्पटी को पतला करता है, जबकि ऊपर से बना क्रेटर ऐसा नहीं करता। 36 चिह्नित छिद्रों में से 26 यह 8 km और अधिक की *भूपर्पटी-छलाँग* दिखाते हैं (Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), 169 सामान्य क्रेटरों में से केवल 4 के सापेक्ष (Study 3); जो छह छिद्र इसे नहीं दिखाते, Tsiolkovskiy सहित, वे लावा-क्षेत्र पर उतरे क्रेटर हैं। आवरण के अनुसार विभाजन में, दूरस्थ पक्ष के 40 गुंबदों में से 36 दबे हैं, और निकट पक्ष के 33 गुंबदों में से 22 एक चंद्र सागर के नीचे स्थित हैं; गुंबदों के अनुसार गिनने पर दूरस्थ पक्ष पर निकट पक्ष से अधिक छिद्र हैं, 40 बनाम 33। एक दबे गुंबद के ऊपर लोहे और थोरियम की सांद्रता चारों ओर की भूमि के बराबर है (-0.19 wt% FeO, $+0.05$ ppm), भूपर्पटी 8–13 km मोटी है, और उस पर क्रेटरों का कोई समूह एकत्र नहीं होता (Study 4): यह एक छिद्र है जिसके ऊपर कंबल बिछा है, और जो अपने समय के क्रेटरों के साथ दबा है। निकट पक्ष के दो दबे गुंबद, Balmer–Kapteyn और Schiller–Schickard, साहित्य में ज्ञात गुप्त-सागरों (cryptomaria) से संपाती हैं। Procellarum स्वयं संपर्क चक्रिका है, और कई गुंबद धारण करती है। छिद्रों की पीढ़ियाँ, और प्रत्येक का निकास या मुख के रूप में वर्गीकरण, दो बार अंकित हैं, स्वरूप के अनुसार और स्थिति के अनुसार, और दोनों पाठ रखे गए हैं।

Part E — पोषण-गुंबद। पोषण रुकने पर गुंबद में बचा पदार्थ जमकर एक ऐसे पिंड में बदल गया जो लोहे और टाइटेनियम में समृद्धतर, और अपने चारों ओर की भूपर्पटी से सघनतर है; उसकी प्रबलता उसके केंद्र पर उसके परिधीय वलय के सापेक्ष गुरुत्व-आधिक्य के रूप में परिभाषित है। खुले चंद्र सागरों में Orientale 740 mGal तक पहुँचता है, Moscoviense 689 तक और Nectaris 538 तक; दूरस्थ पक्ष के दबे गुंबद उतने ही प्रबल हैं (Freundlich–Sharonov 519), अतः दबा चंद्र सागर कोई विफल छिद्र नहीं है। गुंबद के ऊपर का तल उसके केंद्र के ऊपर सबसे नीचा होना अपेक्षित है, और गुंबद जितना प्रबल उतना अधिक। संभावित क्रियाविधियाँ गुंबद का भार, नीचे से चूषण, और गर्म होने तथा ठंडा होने के साथ तापीय प्रसार और संकुचन हैं — मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण कारक — जिसका प्रभाव व्यास और गहराई में द्रव्यमान जितना बड़ा हो उतना प्रबल होता है; उनमें से कौन कार्य करता है यह अभी किया जाने वाला परीक्षण है। खुले चंद्र सागरों में केंद्र किनारे के सापेक्ष 12 में से 10 में धँसा है (माध्यिका -267 m), और गुंबद-प्रबलता और केंद्र की ऊँचाई के बीच कोटि-सहसंबंध गुणांक $\rho = -0.59$ है (Study 5)। दो अपवाद Serenitatis और Imbrium हैं, संपर्क के बड़े चंद्र सागर, जिनके केंद्र किनारों से थोड़ा ऊपर खड़े हैं ($+60$ और $+43$ m)। जुड़ाव की अवधि में वे गर्म थे, और नाशपाती-आकृति से चंद्रमा तक मैग्मा प्रवाहित करते थे। Serenitatis पहले जमा, पृथ्वी के बहुत निकट, और पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र ने उसे अधिक प्रबलता से बाहर की ओर खींचा; Imbrium बाद में जमा, विलगन के बाद, जब चंद्रमा दूर हट रहा था, और खिंचाव ने उस पर कम कार्य किया — इसीलिए $+60$ बनाम $+43$ m, और Imbrium दोनों में नीचा। साहित्य समान धँसाव का कारण मैस्कॉन के भार को मानता है; मॉडल आकृति को स्वीकार करता है, किंतु सघन पिंड को भिन्न रूप से परिभाषित करता है — जमा हुआ पोषण-गुंबद, जो उन 44 छिद्रों के नीचे भी उपस्थित है जिनमें बेसाल्ट नहीं है।

Part F — तल, तल-समूह और अंतिम बिखेरने वाला। विराम में द्रव ढलान नहीं थाम सकता, अतः जो तल पिघले पदार्थ के एक पिंड के रूप में जमा वह एक स्तर दिखाता है। सभी 16 बड़े तल एक स्तर दिखाते हैं, और 189 छोटी इकाइयों में से 188 भी; सभी 16 अपने किनारे से लगभग 3 km नीचे स्थित हैं (माध्यिका 3.4 km), और चारों ओर की भूमि से नीचे (माध्यिका 1.6 km), एक परिणाम जो संयोग से 65,000 में एक बार मिलता (Study 6)। झुर्री-कटकें त्रिज्या के 0.71–0.77 पर और भ्रंश-

घाटियाँ (graben) 0.76–1.22 पर स्थित हैं: जब केंद्र धँसा, किनारा खिंचा और आंतरिक भाग दबा। संपर्क-क्षेत्र में Imbrium, Copernicus H और Sinus Aestuum पास के मैदानों के स्तर पर स्थित हैं (-0.25, $+0.13$ और $+0.03$ km), किनारे पर कोई सीढ़ी नहीं; Serenitatis 0.84 km धँसा है, और उसके किनारे उससे निकले क्रेटरों की परतें हैं। संपर्क-क्षेत्र के बाहर, मापने योग्य मैदान वाले 13 तलों में से 9 उससे नीचे स्थित हैं (माध्यिका -0.52 km): छह बड़ी द्रोणियाँ — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale और Moscoviense, अंतिम मैदान के केवल 21 पिक्सेल के आधार पर — एक से दो किलोमीटर (1.0–2.2 km) धँसी हैं, Humorum और Apollo लगभग आधा किलोमीटर, Grimaldi (-0.13 km), Poincaré, Crüger–Sirsalis और Schiller–Zucchius 0.2 km की परास में, जबकि Ingenii, जो South Pole–Aitken के ऊपर स्थित है, 2.1 km ऊपर उठा है; मैदान से नीचे की गहराई बड़ी द्रोणियों की विशेषता है, छोटे चंद्र सागरों की नहीं (एक पूर्व संस्करण ने निर्धारित किया था कि संपर्क के बाहर प्रत्येक चंद्र सागर अपने मैदान से एक से दो किलोमीटर नीचे धँसा है)। दूरस्थ चंद्र सागरों के चारों ओर सतह एक *कॉलर* में उठती है जो स्वयं चंद्र सागरों के लौटते पदार्थ से बना, दबे चंद्र सागरों के चारों ओर $+742$ m, नियंत्रण-क्षेत्र में $+122$ m के सापेक्ष (Study 16)। प्रत्येक तल चारों ओर की भूमि से कहीं अधिक स्वच्छ है: 2–5 km के क्रेटरों में तल पर घनत्व उसकी भूमि के घनत्व का लगभग बारहवाँ भाग है (Study 7)। तलों पर के थोड़े क्रेटर उन्हें उनके जमने के समय के अनुसार क्रम में रखते हैं, और संपर्क-क्षेत्र अंत में ठोस हुआ: संपर्क के बाहर के तल 10 km और अधिक के क्रेटरों का घनत्व संपर्क-तलों से 83 गुना वहन करते हैं, और पहाड़ी-तल 33 गुना, जबकि स्वयं द्रोणियों की सूची-प्रविष्टियाँ सम्मिलित नहीं हैं (Study 12; एक पूर्व संस्करण ने, जिसमें वे सम्मिलित थीं, 58 और 24 दिए थे)। इन बाद के क्रेटरों का स्रोत *अंतिम बिखेरने वाला* है, पृथ्वी, जो मुक्ति के बाद सभी दिशाओं में पदार्थ फेंकती रही।

Part G — आकार और अवस्था: समय में चंद्र सागर और क्रेटर। यह भाग Paper 6 (उसके Part E) के साथ साझा है, और उसका मुख्य अध्ययन संयुक्त रूप से क्रमांकित है: यहाँ Study 8, वहाँ Study 5। Imbrium के भीतर तीन क्रेटर तीन अवस्थाएँ अंकित करते हैं — Sinus Iridum आधा पिघला, Plato फैला हुआ और Kirch तीखा। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3 km और अधिक के प्रत्येक क्रेटर (कुल 3,478) को उसी आकार के उच्चभूमि क्रेटरों के सापेक्ष मापा गया। संपर्क के भीतर तल पास के मैदानों के छोटे क्रेटरों के घनत्व का लगभग एक-तिहाई वहन करते हैं (2–5 km पर प्रति मिलियन km² 263 बनाम 836): शेष क्रेटर सक्रिय चंद्र सागरों में *लुप्त* हो गए। तलों पर तीखे क्रेटरों का अंश 3–5 km पर 71% से 20–40 km पर शून्य तक गिरता है, और पिघले क्रेटरों का अंश 17% से 85% तक बढ़ता है। यह प्रवृत्ति साथ-साथ चलती दो घड़ियों से निकलती है: चंद्र सागरों के ठोस होने की दर (जमा हुआ ढक्कन समय के वर्गमूल के रूप में मोटा होता है, अतः दस गुना गहरा चंद्र सागर सौ गुना अधिक समय तक द्रव रहता है), और पृथ्वी से आया पदार्थ, जिसके आयाम घटते गए, यद्यपि वह गर्म रहा, क्योंकि चंद्रमा तक पहुँचने के लिए 17,000 km पर 8.8 km/s और 60,000 km पर 10.6 km/s चाहिए थे। इसीलिए एक बड़ा क्रेटर नरम तल पर बना एक प्रारंभिक क्रेटर है। संपर्क के मैदानों पर, जिन्हें नीचे से पृथ्वी ने गर्म किया, बड़े क्रेटरों के किनारे मैदान की ओर वाले पक्ष पर खो गए (दिशाओं का $+24\%$) और बचे शिखर कुंद हो गए, जबकि संपर्क के आगे के मैदानों पर वे केवल भर गए (Study 15)।

Part H — इंजन। एक छिद्र तब तक सक्रिय रहता है जब तक उसका पिघला पदार्थ पोषित है और बह सकता है। बल द्रव द्वारा संचारित होता है: ठोस पदार्थ को लगभग 0.2 GPa की सामर्थ्य के सापेक्ष 13–16 GPa सहना पड़ता, जबकि द्रव दाब को बिना प्रतिरोध के संचारित करता है, जैसे ब्रेक-द्रव पैडल के धक्के को आगे पहुँचाता है। उस काल में पदार्थ के भीतर और उसके चारों ओर वाष्पशीलों की विशाल मात्राएँ थीं: उन्होंने पिघले पदार्थ का घनत्व घटाया, उसे फैलाया, और उस पदार्थ के निष्कासन को चलाया जिसने किनारे बनाए। वे तब से अंतरिक्ष में निकल गए हैं, और आज मापा गया शुष्क आंतरिक भाग उनके जाने के बाद का चंद्रमा है। छिद्र से होकर प्रवाह उसमें बँटता है जो पिंड में रहा और जो फेंका गया, और केवल फेंके गए भाग ने क्रेटर बनाए। एक छिद्र तब सीलबंद होता है जब उसका प्रवाह *क्रांतिक प्रवाह* से नीचे गिरता है, जिस पर वह जो ऊष्मा लाता है वह उसके शीतलन को अब संतुलित नहीं करती, जैसे खुला छोड़ा गया नल पाइप को जमने से रोकता है; क्रांतिक प्रवाह के मान की गणना मॉडल की एक घोषित आवश्यकता है। जुड़ाव की अवधि में निकट पक्ष लगभग 2,000 K की पृथ्वी की ओर था जो उसके आकाश का लगभग पाँचवाँ भाग भरती थी (दृश्य-गुणक 0.205), और उसकी सतह का तापमान लगभग 1,345 K पर, ठोसांक-रेखा से ऊपर, बनाए रखती थी: जुड़ाव की पूरी अवधि में निकट पक्ष के छिद्र गर्म और खुले रहे और नाशपाती-आकृति से चंद्रमा तक मैग्मा प्रवाहित करते रहे, जबकि दूरस्थ पक्ष, जो अंतरिक्ष की ओर था, जम गया। मुक्ति के समय निकट पक्ष के चंद्र

सागर अभी गर्म और निम्न श्यानता के थे, इसीलिए उनके तल जमी झील की भाँति चिकने हैं; वे केवल उसके बाद ठोस हुए, धीरे-धीरे और बाहर से भीतर की ओर, करोड़ों वर्षों से लेकर एक या दो अरब वर्षों तक।

Part I — अनावरण की ज्यामिति, और पीढ़ियाँ। जब शीर्ष 6,000 से 3,000 km तक संकरा हुआ, संपर्क का किनारा एक अग्र की भाँति कवच पर भीतर की ओर चला, और संपर्क-केंद्र से किसी छिद्र की दूरी उसके अनावृत होने का समय बताती है — जैसे फ़र्श पर फुलाई गई पिचकी गेंद अपने फलक एक-एक करके अलग करती है, और केंद्र अंतिम। एक ढका छिद्र मुख के रूप में कार्य करता था, और अग्र के उस पर से गुज़रने पर निकास बना, बशर्ते वह अभी सक्रिय हो; यह शर्त शोधपत्र में बॉक्स में $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ के रूप में प्रस्तुत है। इससे तीन पीढ़ियाँ व्युत्पन्न होती हैं: पीढ़ी I दूरस्थ पक्ष पर, प्रक्रिया के आरंभ से खुली; पीढ़ी II पट्टी में, पहले मुख और बाद में निकास; पीढ़ी III संपर्क में, अंतिम मुख, जो मुक्ति की ओर अनावृत हुए। चंद्र सागरों ने अधिकांश पदार्थ चपटेपन के दौरान फेंका; दूरस्थ पक्ष भीतरी गोलाई के चरण में सीलबंद हुआ; निकट पक्ष मुक्ति के समय अभी गर्म था और केवल उसके बाद जमा, इसीलिए Imbrium प्रति मिलियन km² में 20 km और अधिक के 11 क्रेटर वहन करता है, उच्चभूमियों पर 205 के सापेक्ष। चक्रिका के किनारों पर और दूरस्थ पक्ष के कुछ छिद्र कुछ और समय सक्रिय रहे। छिद्र के आयाम उसके पोषण की स्मृति संरक्षित रखते हैं: छह सबसे बड़े पोषण-गुंबद, 450–909 km चौड़े, सभी निकट पक्ष पर स्थित हैं, और माध्यिका व्यास वहाँ 375 km है, दूरस्थ पक्ष पर 227 km के सापेक्ष, जहाँ सबसे बड़ा Orientale है, 435 km (एक पूर्व संस्करण ने निर्धारित किया था कि 200–1,200 km के छिद्र लगभग सभी निकट पक्ष पर स्थित हैं)।

Part J — रसायन। लोहे और टाइटेनियम की सांद्रता प्रत्येक चंद्र सागर के चारों ओर वलयों में घटती है: छह चंद्र सागरों के संयुक्त आँकड़ा-संग्रह में, 0–25 km पर 6.9 wt% FeO से 100–150 km पर 3.1 तक, और 600 km तक 3.3–3.4 पर स्थिर, नियंत्रण-क्षेत्रों में 2.3 के सापेक्ष; Procellarum के चारों ओर वे नियंत्रण-स्तर तक गिरती हैं (Study 9)। गिरावट की यह प्रवृत्ति सीलबंद होने को भी अंकित करती है: हल्का और वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ प्रारंभिक चरणों में दूर उड़ा, और भारी, लौह-समृद्ध पदार्थ बाद के चरणों में छिद्र के निकट उतरा। थोरियम, जो ठंडे होते पिघले पदार्थ के अंतिम द्रव में रहता है, संपर्क-क्षेत्र में सांद्रित है: संपर्क चक्रिका, सतह के क्षेत्रफल का 17.5%, 3 ppm से अधिक सांद्रता वाले थोरियम का 95% धारण करती है। उसी आकार की एक टोपी, जिसे 16,200 केंद्रों पर घुमाया गया, संपर्क-केंद्र को, जो थोरियम के आँकड़े पढ़ने से पहले निर्धारित था, तीसरे स्थान पर रखती है, अग्रणी स्थिति से केवल 47 km (Study 10)। संपर्क के भीतर मैदान और उच्चभूमि लगभग समान थोरियम-सांद्रता वहन करते हैं (5.62 और 5.48 ppm), और चंद्र सागर सबसे कम (3.99): अंतिम थोरियम-वाहक द्रव उनके मार्गों से वापस नीचे डूब गया। संपर्क का प्रत्येक चंद्र सागर अपने परिधीय वलय से निर्धन है (Study 13)। चंद्र सागरों को बाहरी टकराने वाले पिंडों की द्रोणियों के रूप में पढ़ने के लिए लगभग 1×10^{19} kg बाहरी द्रव्यमान चाहिए, किंतु Imbrium के पिघले पदार्थ किसी कॉन्ड्राइट समूह से मेल नहीं खाते, और बाद की द्रोणियों ने केवल थोड़ा ही जोड़ा (Study 11)।

Part K — काल-निर्धारण। एक छिद्र पाँच घड़ियों से अभिलक्षित होता है: उसके बनने का समय, उसके अनावृत होने का समय, निष्कासन का आरंभ, सीलबंद होने का समय, और आज उसकी सतह की आयु — जैसे एक कुआँ खोदा जाता है, खोला जाता है, बहता है, बंद हो जाता है और अपने मुख पर एक अंतिम पोखर छोड़ जाता है। रेडियोमितीय आयुएँ (Apollo 3.1–3.9 अरब वर्ष, Chang'e-5 लगभग 2.0 अरब वर्ष, Chang'e-6 लगभग 2.8 अरब वर्ष) उस बिंदु को अंकित करती हैं जिस पर नमूना पर्याप्त ठंडा हुआ कि अपने संतति परमाणुओं को संरक्षित रख सके, छिद्र के बनने के समय को नहीं। क्रेटर-गणनाएँ केवल सतहों के सापेक्ष क्रम-निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती हैं, और कभी वर्षों में नहीं बदली जातीं, क्योंकि रूपांतरण जिस स्थिर आगमन-दर को मानता है, ठीक उसी को Paper 6 प्रतिस्थापित करता है। तलों से व्युत्पन्न सीलबंद होने का क्रम है: पहले दूरस्थ पक्ष के दबे छिद्र, उसके बाद पट्टी के खुले चंद्र सागर, और अंत में संपर्क के चंद्र सागर।

Part L — सांख्यिकी। भूमि की प्रत्येक तुलना समान-से-समान है: चंद्र सागर दोनों पक्षों से हटाए गए हैं, और तुलना इसे स्पष्ट रूप से बताती है। क्षेत्रफल गोले पर गणित हैं, क्रेटर उनके केंद्रों के अनुसार निर्धारित हैं, और प्रत्येक गुंबद गुरुत्व क्षेत्र के दो पृथक फ़िल्टरणों में जाँचा गया है। एक एकीकृत तालिका प्रत्येक मापे गए परिणाम को उसके नमूने और अनिश्चितता के साथ एकत्र करती है, उनमें 16 में से 16 का चिह्न-परीक्षण ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), $+471$ m का कॉलर, $+122$ m के सापेक्ष (Mann–Whitney $p = 0.009$), और संपर्क-तलों के तीखे क्रेटर, 56% के सापेक्ष 82% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$)।

Part M — पूर्वानुमान और परीक्षण। शोध का मार्गदर्शन करने वाली चार कार्यकारी मान्यताएँ मापों के परिणामस्वरूप बदलीं: प्रत्येक किनारे पर क्रेटरों का एक शिखर (केवल वाष्पशील-समृद्ध चंद्र सागरों के गुण के रूप में पाया गया), दीवारों के साथ एक खाई (निम्नतम बिंदु त्रिज्या के 0.57 पर स्थित है), दूरस्थ किनारों को बनाता लावा-प्रवाह (बेसाल्ट वलय का केवल 0–7% ढकता है), और निष्कासन के आयतन के माप के रूप में चंद्र सागर का क्षेत्रफल। पंद्रह अध्ययनों में से तेरह ने पूर्ण पुष्टि प्राप्त की (हरा) और दो सीमांत स्थितियाँ हैं (नारंगी): Study 13 में थोरियम वाला भाग टिका रहा, जबकि टाइटेनियम वाले भाग ने क्षेत्रों को अलग नहीं किया; Study 16 में कॉलर नियंत्रण से अलग नहीं होता जब केवल खुले दूरस्थ चंद्र सागर गिने जाते हैं। अध्ययन 1 से 16 तक क्रमांकित हैं; Study 14 रद्द किया गया और शेष क्रमांक रखे गए। इसके बाद बारह पूर्वानुमान प्रस्तुत हैं, प्रत्येक अपने परीक्षण के साथ — उनमें किसी चरण में प्रत्येक पोषण-गुंबद के ऊपर एक छिद्र की उपस्थिति, प्रत्येक धँसे तल के नीचे एक सघन पिंड, चंद्र सागर के निकट की भूमि जो दूर की भूमि की तुलना में उसके चिह्न में समृद्धतर है, और द्रोणियों के पिघले पदार्थ जो अपने समस्थानिक चिह्नों में साहित्य द्वारा मान्य आयामों के पिंड का उल्कापिंडीय द्रव्यमान वहन नहीं करते।

Part N — विवेचना। पाँच आँकड़ा-प्रणालियाँ एक अनुक्रम में मिलती हैं। छिद्र उस क्रम में अनावृत हुए जो संपर्क के संकरे होने ने निर्धारित किया; प्रत्येक छिद्र ने खुले रहते अपने चारों ओर की भूमि पर पदार्थ बिखेरा; पोषण रुकने के साथ उसका तल एक स्तर के रूप में जमा और गुंबद के ऊपर धँसा; दूरस्थ छिद्र उन परतों के नीचे दब गए जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया, जबकि निकट छिद्र पिंड के जुड़े रहते गर्म और खुले रहे, और मुक्ति के बाद धीरे-धीरे जमे; और संपर्क-क्षेत्र थोरियम को सांद्रित करता है। साहित्य के मान्य पाठ इस चित्र के भागों को समझाते हैं — गोल द्रोणियाँ, Procellarum का थोरियम, निचले क्षेत्रों में बेसाल्ट — किंतु वे बिना द्रोणियों वाले 44 गुंबदों को, संपर्क के भीतर बेसाल्ट और उच्चभूमि द्वारा साझा थोरियम को, या इस तथ्य को नहीं समझाते कि तल केवल प्रबल गुंबदों के ऊपर धँसे। निर्णायक परीक्षण दबे गुंबद, उनके ऊपर के तल, लौह-वलय और बाहरी द्रव्यमान हैं।

Part O — निष्कर्ष। आठ निष्कर्ष, क्रम में: चंद्र सागर एक पोषण-गुंबद के ऊपर स्थित छिद्र है; इस गणना में 73 गुंबद मिलते हैं, उनमें से 44 दबे, और 34 में से 33 चंद्र सागर एक गुंबद पर स्थित हैं; दबे गुंबद भूमि का आवरण और 8–13 km अतिरिक्त भूपर्पटी वहन करते हैं; प्रत्येक तल अपने किनारे से नीचे एक स्तर है, जो अपने गुंबद के ऊपर धँसा; चंद्र सागर अपने चारों ओर के लोहे के स्रोत हैं; तल स्वच्छ हैं, और संपर्क के तल सबसे स्वच्छ; संपर्क-क्षेत्र थोरियम को सांद्रित करता है; और द्रोणियाँ, जब बाहरी पिंडों के परिणाम के रूप में पढ़ी जाएँ, एक ऐसे बाहरी द्रव्यमान की माँग करती हैं जिसे उनके पिघले पदार्थ वहन नहीं करते। आगे का शोध क्रांतिक प्रवाह की गणना, मापी गई वाष्पशील-सांद्रताओं के सापेक्ष किनारे का वलय, दूरी के फलन के रूप में अंतिम बिखेरने वाला, प्रत्येक द्रोणी के रूथेनियम और ऑस्मियम समस्थानिक, 26 km की गहराई पर थोरियम, और पहले से निर्धारित केंद्र के सापेक्ष सबसे युवा बेसाल्ट को परिभाषित करता है।

Appendix A — छिद्रों की सूची। परिशिष्ट 34 चंद्र सागरों की सूची देता है और प्रत्येक के लिए उसकी स्थिति, उप-पृथ्वी बिंदु से उसकी दूरी, क्षेत्र और पीढ़ी, उसके नीचे का पोषण-गुंबद और उसका आवरण बताता है: संपर्क में 4 (पीढ़ी III), पहाड़ी में 11 (II) और उसके आगे 19 (I); उनमें से तीन — Ingenii, Apollo और Bailly — South Pole–Aitken के ऊपर स्थित हैं। लेखक ने पहले दृश्य प्रेक्षण द्वारा 36 छिद्र चिह्नित किए, 1 से 36 तक क्रमांकित, जिनमें बिंदु 35 Copernicus H और बिंदु 36 Sinus Aestuum है; ये 36 चिह्न भूपर्पटी-परीक्षण का नमूना हैं। छह चिह्न चंद्र सागर की परिभाषा पर खरे नहीं उतरे और चार बाद में जोड़े गए (37–40), अतः सूची मूल क्रमांकन को बनाए रखते हुए 34 चंद्र सागर धारण करती है। जहाँ Paper 1 34 चंद्र सागरों का उल्लेख करता है, उसका अर्थ यह सूची है; जहाँ वह भूपर्पटी-परीक्षण का उल्लेख करता है, उसका अर्थ 36 चिह्न है।

C.6 Paper 6 — The Craters (क्रेटर)

> **दावा**
>
> चंद्रमा के प्राचीनतम क्रेटर उस पर उस काल में बने जब वह अभी पृथ्वी से जुड़ा था: छिद्रों से फेंका गया पदार्थ उसी गति से कवच पर लौटा जिससे वह निकला था — 5 km/s निष्कासन पर, 5 km/s अवतरण पर, बेसाल्ट पर 46 GPa — और क्रेटर कवच के साथ ऊपर ले जाए गए। चंद्रमा के लगभग 99% क्रेटर लौटे स्थलीय पदार्थ के हैं, जिसे चंद्र सागरों ने

> फेंका। जुड़े पिंड के घूर्णन ने अवतरणों को छाँटा: पिछले आधे ने सबसे अधिक क्रेटर एकत्र किए, जबकि अग्र आधे ने सबसे कठोर।

शोधपत्र दो प्रश्नों पर केंद्रित है: क्या लौटता पदार्थ इतनी ऊँची गति से उतर सकता है कि क्रेटर बनाए और आघात के चिह्न छोड़े, और क्या आज के चंद्रमा के क्रेटर उस अभिलेख के रूप में पढ़े जाते हैं जो ऐसे अवतरण छोड़ते? वह पहले का उत्तर उड़ान की भौतिकी से और दूसरे का पूरे चंद्रमा की सतह पर मापों से देता है। शोधपत्र सत्रह भागों और एक परिशिष्ट से बना है, और उसके अध्ययन Paper 5 के साथ संयुक्त रूप से क्रमांकित हैं।

Part A — पद और परिभाषाएँ। शब्द *क्रेटर, टक्कर* और *गहराई* साहित्य का पाठ वहन करते हैं, अतः उन्हें पहले परिभाषित किया जाता है। *लौटता पदार्थ* किसी छिद्र से फेंका गया पदार्थ है जो सतह पर वापस आया; *अवतरण* उसका आगमन है, और टक्कर शब्द बाहरी स्रोत के पिंडों के लिए रखा गया है; *क्रेटर* वह स्थल है जहाँ लौटता पदार्थ उतरा। गहराई शब्द तीन ऊँचाइयाँ छिपाता है, प्रत्येक का अपना संदर्भ-तल: भूमि के ऊपर किनारे की ऊँचाई, भूमि के नीचे तल की गहराई, और किनारे से तल तक की दूरी, जो उनका योग है — जैसे मेज़ में जड़ा कटोरा, जिसका मेज़ की सतह के ऊपर एक होंठ और उसके नीचे एक तल है। दो क्रेटर तीसरा मान साझा कर सकते हैं और उसे पहले दो में भिन्न प्रकार से बाँट सकते हैं, और यही विभाजन देशांतर अंकित करते हैं। किनारे समान रूप से संरक्षित नहीं हैं: 90°W पर 43% क्रेटर बेहतर-संरक्षित आधे में आते हैं, 180° पर 57% के सापेक्ष, इसलिए किनारों और तलों की तुलना प्रत्येक आकार-वर्ग के गहरे और बेहतर-संरक्षित आधे के भीतर की जाती है।

Part B — श्रृंखला ने क्या निर्धारित किया। क्रेटर Paper 3 के तीन चरणों में बने। बाहरी गोलाई में कवच पर के क्रेटर उसके साथ बदले, सर्वत्र समान रूप से; चपटेपन के चरण में अधिकांश क्रेटर बने, और उनमें सबसे बड़े, हल्के और जल-समृद्ध पदार्थ से; और भीतरी गोलाई में क्रेटरों ने अपने आयाम बनाए रखे, और ध्रुवों ने उन्हें सांद्रित किया (Paper 7)। कवच पर बना क्रेटर उसके साथ चला, और उसकी पुनः गणना ऐसे नहीं की जानी चाहिए मानो वह आज के चंद्रमा के गुरुत्व क्षेत्र में बना हो। 5 km और कम के क्रेटर, जो प्राथमिक अवतरणों, निष्कासित ढेलों और फुहार को मिलाते हैं, तुलना में सम्मिलित नहीं हैं।

Part C — क्रेटर, कितने हैं, और लौटते पदार्थ के अभिलेख के रूप में क्रेटर। स्रोत Paper 5 के चंद्र सागर हैं, दबे पोषण-गुंबदों के साथ; जनक पिंड पर उनका पदार्थ उड़ान की गतियों पर उतरा, और बाद के चरण में, स्वयं पिंड से, पिंड की पलायन-गति या उससे कम पर — 1,300 kg/m³ घनत्व पर लगभग 2.0 km/s, और मुक्ति के समय 2.3 km/s। चंद्र सागर जो फेंकता है उसका अधिकांश वापस उसी में गिरता है, जैसे उफनते बर्तन की अधिकांश बूँदें वापस बर्तन में गिरती हैं; जो बूँदें उसके बाहर गिरती हैं वही क्रेटर बनाती हैं। 20 km और अधिक के क्रेटर चार समान क्षेत्रफल की टोपियों में गिने गए, चंद्र सागर और South Pole–Aitken हटाने के बाद: 90°E पर, पिछले आधे में, प्रति मिलियन km² 249, 90°W पर, अग्र आधे में, 139 के सापेक्ष; अनुपात, 1.79 (1.56–2.05), एक से बहुत दूर रहता है, और आधिक्य लगभग 70 km से छोटे क्रेटरों में सांद्रित है (Study 1)। साहित्य विपरीत प्रवृत्ति का पूर्वानुमान करता है — अग्र आधे में आधिक्य। स्रोत-परीक्षण (Study 2) चंद्र सागर के लोहे को भूमि और क्रेटरों में पाता है, दूरी के साथ घटता हुआ, जैसा Paper 5 में, और थोरियम उसका अनुसरण करता है, 2.16 ppm से किनारे के निकट 1.02 तक नियंत्रण-क्षेत्रों में। एक अंतिम खंड जाँचता है कि लौटते पिंड का द्रव्यमान क्या होना चाहिए था: जनक पिंड पर, 8.25 m/s² और 5 km/s पर, वही क्रेटर आज के चंद्रमा पर 15 km/s के पिंड से 7 से 23 गुना बड़ा द्रव्यमान माँगता है — मापन-नियम की एक संवेदनशीलता, जिसे लक्ष्य का अंशांकन द्रव्यमान में बदलेगा।

Part D — क्रेटर, दृश्य और दबे हुए। क्रेटर दो क्रियाविधियों से खोए, और शोधपत्र प्रत्येक के लिए अपना पद रखता है। *दबा* केवल दूरस्थ पक्ष पर प्रयुक्त है: जल्दी कार्यरत एक स्रोत अपने क्रेटरों सहित दूरस्थ पक्ष की परतों के नीचे ढक गया। 44 दबे गुंबदों के ऊपर क्रेटर-घनत्व उनके चारों ओर के वलय के घनत्व का 0.48–0.95 है, और कभी उससे अधिक नहीं, और बड़े क्रेटर दृश्य चंद्र सागरों से दूर सघनतर हैं (1,000 km से आगे प्रति मिलियन km² 1,040, 150 km के भीतर 467 के सापेक्ष): उनका स्रोत दबे गुंबद और दृश्य चंद्र सागर दोनों हैं (Study 3)। *पिघला* चंद्र सागरों के तलों के लिए प्रयुक्त है: सक्रिय तल पर उतरा क्रेटर उसमें डूबा और बंद हो गया। तलों पर 10 km और अधिक के 79 क्रेटरों में से 49 पिघले हैं (62%); तल के 1.2 मिलियन km² पर 20 km और अधिक का केवल एक तीखा क्रेटर बचा है, 0.8 प्रति मिलियन km², उच्चभूमियों पर 207 के सापेक्ष (Paper 5 में 205, थोड़े भिन्न उच्चभूमि क्षेत्र पर); और संपर्क-तलों के 703,000 km² पर 20 km और अधिक का एक भी

क्रेटर नहीं बचा (Study 4)। पिघले क्रेटरों के नीचे भूपर्पटी का आधार 16 में से 13 में उनके तल से $+0.8$ km ऊपर उठा है, गुरुत्व क्षेत्र में किसी तीखे किनारे के बिना: पदार्थ द्रव चंद्र सागर में डूबा और फैल गया, और क्रेटर की आकृति का कोई पिंड नहीं छोड़ा (Study 14)।

Part E — आकार और अवस्था: समय में चंद्र सागर और क्रेटर। यह Papers 5 और 6 का साझा भाग है, Paper 5 के Part G (ऊपर) के समान पाठ में: इसका मुख्य अध्ययन यहाँ Study 5 और वहाँ Study 8 है, और संपर्क के मैदानों का अध्ययन दोनों में Study 15 है। यह भाग दिखाता है कि तलों पर पिघले क्रेटरों का अनुपात आकार के साथ बढ़ता है, और संपर्क के छोटे क्रेटर तीखे हैं, और दोनों की व्याख्या दो घड़ियों से करता है: चंद्र सागरों का ठंडा होना, और पृथ्वी से आया पदार्थ, जो मुक्ति के बाद छोटे आयामों में पहुँचा, यद्यपि अब भी गर्म।

Part F — किनारा। 20–100 km के 1,457 क्रेटरों के किनारे चार टोपियों में 72 दिगंशों के साथ अनुरेखित किए गए, चंद्र सागर और South Pole–Aitken हटाने के बाद। किनारा अवतरण के क्षण कार्यरत बलों को अंकित करता है। कठोर अवतरण के चिह्न अग्र आधे की ओर इंगित करते हैं: 20–30 km के क्रेटरों में उसके किनारे पिछले आधे के किनारों से एक-चौथाई अधिक अनियमित हैं (व्यास के 7.4 सहस्रांश के सापेक्ष 9.2), पड़ोसी दिगंशों के बीच अधिक उछलते हैं (3.5 के सापेक्ष 3.9), और अधिक बार दीर्घित हैं (12% के सापेक्ष 17%)। भूमि के ऊपर किनारे की ऊँचाई दूरस्थ पक्ष पर सबसे अधिक है, 30 km से बड़े क्रेटरों में पिछले आधे से पाँचवें से दो-पाँचवें भाग तक ऊपर, और 20–30 km के क्रेटरों में अग्र आधे पर न्यूनतम। मॉडल इसकी व्याख्या चार बलों से करता है: दूरस्थ पक्ष पर साझा घूर्णन के बाहरी धक्के ने फेंके गए पदार्थ को उठाया; अग्र आधे पर भूमि उतरते पदार्थ में जा टकराई; पिछले आधे पर अवतरण सामान्य था; और निकट पक्ष पर, पृथ्वी की ओर, उसी धक्के ने पदार्थ को नीचे दबाया। दोनों आधों के बीच किनारा भिन्न है, तल नहीं।

Part G — भूमि के नीचे क्रेटर का तल। तल उस भूमि को अंकित करता है जिस पर पदार्थ उतरा। 20–30 km के क्रेटरों में तल दूरस्थ पक्ष पर भूमि से व्यास के 54 सहस्रांश नीचे स्थित है, निकट पक्ष पर 27 के सापेक्ष: दूरस्थ पक्ष की कुचली और पिघली परतों में गहरा, और निकट पक्ष पर सतह के निकट, जहाँ चंद्र सागरों ने उन्हें नीचे से भरा। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर बड़े पिघले और फैले क्रेटरों के तल बेसाल्ट के स्तर पर स्थित हैं, क्रेटर की गहराई पर नहीं, और उनमें से एक-तिहाई बाहर के बेसाल्ट से ऊपर उठे हैं — एक उठाव जो बैठने से पहले जम गया, जो बाहर से भरा तल नहीं कर सकता (Study 10)। ऊँचे तल नीचे वालों की तुलना में लोहे और टाइटेनियम में निर्धन हैं (14.4 के सापेक्ष 13.3 wt% FeO, और 2.5 के सापेक्ष 1.5 wt% TiO_2): वे हल्के और वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ के साथ जमे, जबकि नीचे वाले भारी पदार्थ के साथ बैठे (Study 11)।

Part H — क्रेटर का तल-पृष्ठ। तल की सतह अंकित करती है कि किसने उसे हिलाया और किसने उसे भरा। 20–30 km के बेहतर-संरक्षित क्रेटरों में, अग्र आधे के तल पिछले आधे के तलों से 1.5 गुना खुरदरे हैं, और अकेले क्रेटर के स्तर पर खुरदरा तल दाँतेदार किनारे के साथ आता है, सबसे प्रबल 90°W पर (सहसंबंध 0.40) और सबसे कम 0° पर (0.02): अवतरण का आघात। निकट पक्ष पर प्रत्येक आकार-वर्ग में सपाट तलों का अनुपात सबसे अधिक है: चंद्र सागरों ने उन्हें नीचे से भरा। एक तीसरा पाठ, जिसके अनुसार अग्र आधा अधिक अंतरिक्ष धूल के प्रति अनावृत था, उथले क्रेटरों में बड़े आधिक्य का पूर्वानुमान करता है, और मापों से समर्थित नहीं है।

Part I — केंद्रीय शिखर। शिखर अवतरण की ऊर्जा को अंकित करता है। 50 km से छोटे क्रेटरों में अग्र आधा सबसे अधिक शिखर वहन करता है, सबसे स्पष्ट रूप से सीमा-आकार के निकट (20–30 km के 60% क्रेटर, पिछले आधे में 49% के सापेक्ष); 50–100 km पर लगभग प्रत्येक क्रेटर में एक शिखर है; शिखरों की ऊँचाई किनारों का अनुसरण करती है — दूरस्थ पक्ष पर सबसे ऊँची और निकट पक्ष पर सबसे नीची — उस घूर्णन का चिह्न जो कवच ने जनक पिंड के साथ साझा किया। किनारा, तल, खुरदरापन और शिखर मिलकर एक अध्ययन बनाते हैं (Study 6): अग्र आधा कठोर अवतरण के चिह्न वहन करता है, दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचे किनारे और सबसे नीचे तल, और निकट पक्ष सबसे नीचे किनारे और सबसे ऊँचे तल।

Part J — इंजन। गति u पर फेंके जाने के लिए प्रत्येक किलोग्राम को छिद्र पर $u^2/2$ प्राप्त करना होगा: 2, 3, 5 और 8 km/s के लिए क्रमशः 2, 4.5, 12.5 और 32 MJ/kg। जिस दाब ने गहरे पदार्थ को उठाया (Paper 3 में 139.78 GPa की उठाने की लागत) वह स्वयं उठाने में व्यय हुआ, जैसे पंप का धक्का जल को छत की टंकी तक उठाने में व्यय होता है; निष्कासन की

ऊर्जा छिद्र पर वाष्पशीलों के प्रसार से आनी चाहिए। 5 km/s पर समान पदार्थ पर समान पदार्थ का अवतरण आघात-अग्र के पीछे के पदार्थ को 2.5 km/s पर चलाता है; बेसाल्ट पर (अग्र-गति 3.5 km/s जोड़ पदार्थ-गति का 1.3 गुना, घनत्व 2,700 kg/m³) संपर्क-दाब घनत्व, अग्र-गति और पदार्थ-गति का गुणनफल है, 45.56 GPa, और 2 km/s पर 12.96 GPa — उन सीमाओं से ऊपर जिन पर बेसाल्ट के खनिज आघात अंकित करते हैं। वापसी की उड़ान में 100 bar के वाष्प-स्तंभ को पार करता एक किलोमीटर चौड़ा पिंड अपनी गति का लगभग आधा बनाए रखता है। समान द्रव्यमान का एक ठोस ढेला और कणों का एक बादल समान आघात उत्पन्न नहीं करते, और ग्राही सतह को, क्रेटर के आयामों के तुल्य गहराई तक, उसे संरक्षित करने योग्य दृढ़ होना चाहिए। लगभग 10.748 km/s से कम गति पर फेंका गया प्रत्येक पदार्थ जनक पिंड से बँधा रहता है और उस पर लौटता है।

Part K — ज्यामिति। घूमते जनक पिंड से सीधे ऊपर फेंका गया पदार्थ अपनी ऊर्जा और अपनी घूर्णी गति संरक्षित रखता है; उसी त्रिज्या पर लौटने पर गुरुत्व उसे वह गति लौटा देता है जो उसने ली थी, और नीचे की भूमि उसी दर से घूमती है, अतः वह ठीक अपनी निष्कासन-गति पर उतरता है। अधिक ऊँचाई पर वह भूमि से धीमा घूमता है, जैसे स्केटर अपनी भुजाएँ फैलाने पर अपना घूर्णन धीमा करती है, और इसलिए अपने आरंभ-बिंदु के पश्चिम में उतरता है: 5 km/s पर वह 1,932 km की ऊँचाई तक पहुँचता है, 28 मिनट उड़ान में रहता है और 1,032 km पश्चिम में उतरता है। ऊँचे लक्ष्य पर अवतरण-गति ऊँचाई के साथ सह-घूर्णन त्रिज्या तक घटती है, यहाँ लगभग 15,883 km, और उसके आगे बढ़ती है; अतः समय के साथ आघात की प्रबलता की प्रवृत्ति एक पथ से संबंधित है, और क्रियाविधि का गुण नहीं है। श्रृंखला के पूर्व संस्करणों ने 113 और 97 GPa की आघात-छतें और 102 से 86 GPa की प्रवृत्ति दी थी; उड़ानों को पथ-दर-पथ पढ़ने से दिखा कि ये केवल पथों के एक परिवार के लिए मान्य हैं, और अब इनका दावा नहीं किया जाता। अंतिम खंड पिंड के अपने निष्कासन से संबंधित है: पिछले आधे से फेंका गया पदार्थ वापस गिरता है जबकि भूमि उससे दूर जाती है, और कोमलता से उतरता है; अग्र आधे में भूमि उसमें आगे बढ़ती रहती है और अवतरण कठोर होता है, जैसे धावक बारिश को मुँह पर झेलता है, पीठ पर नहीं; दूरस्थ पक्ष से पदार्थ 170°E से 100°E की ओर वापस गिरता है। इसलिए पिछला आधा सबसे अधिक क्रेटर सांद्रित करता है, और अग्र आधा सबसे कठोर।

Part L — रसायन। प्रत्येक चंद्र सागर के चारों ओर उसके लोहे और टाइटेनियम की सांद्रता उसके निकट सबसे अधिक है और बाहर की ओर घटती है, 600 km तक आधिक्य के साथ — जो बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्व मिश्रण की पहुँच का दस गुना और अधिक है (Study 2, यहाँ पूर्ण रूप में प्रस्तुत)। क्रेटर अपने चारों ओर की भूमि से निर्धन है क्योंकि उसने परत को किनारे फेंका। थोरियम भी चंद्र सागरों के चारों ओर प्रभामंडल बनाता है, किंतु थोरियम का मानचित्र अकेले क्रेटरों के विश्लेषण के लिए बहुत मोटा है। क्रेटर के भीतर, केंद्र से किनारे तक, प्रत्येक देशांतर पर एक ही पदार्थ स्थित है, उन आधों में समान जिन पर कठोरता से और कोमलता से अवतरण हुआ (Study 7): क्रेटर उसी लौटते पदार्थ से भरा है जिसने उसे बनाया। दृश्य क्रेटरों को बाहरी पिंडों के परिणाम के रूप में पढ़ने के लिए $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg बाहरी द्रव्यमान चाहिए, उसका दो-तिहाई केवल South Pole–Aitken के लिए; साहित्य में मान्य प्रतिधारण-दर के अनुसार यह भूपर्पटी के ऊपरी 5 km में 2–6% छोड़ता है (एक पूर्व संस्करण ने 2–5% दिया था), जो वास्तव में अधिकतम 0.9–2% धारण करते हैं — आवश्यक से 6.7 गुना तक कम; साहित्य द्वारा मानी गई पूर्ण बमबारी को 3.7×10^{20} kg चाहिए, भूपर्पटी और मैंटल में साथ-साथ $2.1–2.7 \times 10^{19}$ के सापेक्ष, चौदह से अठारह गुना अधिक, और क्रेटरों के पिघले पदार्थों के रूथेनियम समस्थानिक, जहाँ मापे गए, पृथ्वी के हैं (Study 8)। बेसाल्ट पर के क्रेटरों के निष्कासित निक्षेप बेसाल्ट की तुलना में लोहे में निर्धन हैं, जैसा वह हल्का पदार्थ अपेक्षित करता है जिसे पृथ्वी मुक्ति के बाद फेंक सकती थी (Study 12)। 1–2 km के छोटे ताज़ा क्रेटर निकट पक्ष पर दूरस्थ पक्ष की तुलना में 1.19 गुना अधिक सामान्य हैं, जबकि 10–20 km के पुराने क्रेटर वहाँ केवल लगभग आधे सामान्य हैं: पृथ्वी, जो सदा निकट पक्ष के आकाश में स्थित है, अंतिम बिखेरने वाली थी (Study 9)।

Part M — काल-निर्धारण। शोधपत्र गणनाओं को वर्षों में बदले बिना क्रेटर-समष्टियों को क्रम में रखता है: पहले दूरस्थ पक्ष के स्रोतों के साथ दबे क्रेटर; उसके बाद पिंड के जुड़े रहते बने क्रेटर, जो कवच के साथ ऊपर उठे; उसके बाद वे क्रेटर जो सक्रिय चंद्र-सागर तलों पर उतरे और पिघल गए; और अंत में जमे हुए तलों पर तीखे क्रेटर और भूमि पर छोटे ताज़ा क्रेटर। अंतिम समष्टि वह पदार्थ है जो मुक्ति के बाद पकड़ा गया: मुक्ति के साथ पृथ्वी का दाब अब चंद्रमा तक नहीं पहुँचा, और चंद्रमा के अपने निष्कासन रुक गए, जबकि पृथ्वी छोटी और मध्यम बूँदें फेंकती रही, जिनमें से कुछ चंद्रमा की ओर खिंचीं। पृथ्वी से पदार्थ कुछ km/s जोड़ चंद्रमा की अपनी पलायन-गति, आज की त्रिज्या पर 2.4 km/s (मुक्ति के समय 2.3 km/s), की गति पर पहुँचा,

किसी क्षुद्रग्रह के 15–20 km/s पर नहीं, और वह पृथ्वी के पदार्थ से बना है। इससे चंद्र सागरों के लिए पूर्वानुमान व्युत्पन्न होते हैं: उन्हें बनाने वाले द्रव्यमान के सापेक्ष छोटे क्रेटर, क्षुद्रग्रहीय परास से नीचे आघात, और लौटते पिंड तथा जिस भूमि पर वह उतरा उनके बीच संघटन का कोई विरोधाभास नहीं।

Part N — सांख्यिकी। आकृतियाँ 20–100 km के 1,457 क्रेटरों पर SLDEM2015 उन्नयन मॉडल में लगभग 60 m के विभेदन पर मापी गईं, और केवल उसी आकार-वर्ग और उसी टोपी के भीतर तुलना की गई। शिखर और कटकें तुलना से पहले परिभाषित नियत नियमों से पहचाने जाते हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र पर समान रूप से लागू किए गए। विश्वास-अंतराल bootstrap अंतराल हैं; Studies 1 और 9 की गणनाएँ 5° गुणा 5° की पूरी कोशिकाओं में भी पुनः प्रतिदर्शित की गईं, ताकि एक स्रोत के चारों ओर गुच्छित क्रेटर स्वतंत्र न गिने जाएँ, और अनुपात एक से दूर बने रहे। रासायनिक आँकड़ों का विश्लेषण मानचित्रों के अंशांकन-प्रकीर्णन, 0.81 wt% FeO और 0.43 wt% TiO_2, के सापेक्ष किया जाता है।

Part O — पूर्वानुमान और परीक्षण। यह भाग चौदह केंद्रित परीक्षण प्रस्तुत करता है, प्रत्येक अपने दावे और अपने माप के साथ: उनमें निष्कासन और उड़ान, घटनाओं के अनुक्रम में प्रवृत्ति, स्थलीय स्रोत, स्रोत के रूप में चंद्र सागर, सक्रिय छिद्रों की फुहार का वलय, दबे पोषण-गुंबद, देशांतर, लुप्त बाहरी द्रव्यमान, और कवच पर वहन किया गया अभिलेख। चौदह अध्ययनों में से ग्यारह ने पूर्ण पुष्टि प्राप्त की (हरा) और तीन सीमांत स्थितियाँ हैं (नारंगी)। Study 6 में बड़े क्रेटरों के किनारों के कुछ विश्वास-अंतराल शून्य को सम्मिलित करते हैं; Study 11 में लोहे का अंतर, जब प्रत्येक तल के ठीक बाहर के बेसाल्ट के सापेक्ष मापा जाए, संयोग से आगे नहीं जाता; Study 12 में बेसाल्ट के भीतर बचे क्रेटर अभी मॉडल के पाठ और साहित्य के पाठ के बीच भेद नहीं करते। क्रमांकन Paper 5 के साथ संयुक्त है: यहाँ Study 5 वहाँ Study 8 है, Study 15 दोनों शोधपत्रों में वही अध्ययन है, और इस शोधपत्र का Study 13 (Paper 5 के Study 14 की भाँति) रद्द किया गया, और शेष क्रमांक रखे गए।

Part P — विवेचना। शोधपत्र के निष्कर्ष एक प्रक्रिया में मिलते हैं जो तीन अभिलेखों में अंकित है: पदार्थ कहाँ उतरा — जुड़े पिंड के घूर्णन द्वारा निर्धारित; किस प्रबलता से उतरा — केंद्र और किनारे में अंकित; और किस भूमि पर उतरा — तल में अंकित। पिछला आधा अग्र आधे के बड़े क्रेटरों का 1.4 से 1.8 गुना वहन करता है; बाहर से आता प्रवाह अग्र आधे में कुछ दसियों प्रतिशत का आधिक्य देता, और पिछले आधे के कोमलतर क्रेटरों का कोई कारण नहीं देता, जबकि पिंड का अपना निष्कासन दोनों निष्कर्ष एक साथ देता है। क्रेटरों का आकार-वितरण एक बाधा बना रहता है जिसे पूरा करना है, फेंके गए पदार्थ के आकारों और गतियों का विखंडन, अवतरण, संतृप्ति और दबने के चरणों में अनुसरण करके। नवीनता वापसी-गति और स्रोत जो फेंक सकता है उसके बीच का भेद है, घूमती सतह के सापेक्ष गति, और क्रेटर बनने की परिस्थितियों के भाग के रूप में जनक पिंड का गुरुत्व और वाष्प।

Part Q — निष्कर्ष। नौ निष्कर्ष, पाँच भौतिकी पर और चार अभिलेख पर: लौटता पिंड उसी गति से उतरता है जिससे वह फेंका गया था; 2–5 km/s पर अवतरण 13–46 GPa उत्पन्न करता है; स्रोत को ऊँची गति से फेंकना होगा, और पदार्थ को वाष्प पार करके अखंड पहुँचना होगा; आघात की प्रवृत्ति या आघात-छत एक पथ से संबंधित है, स्रोत से नहीं; जनक पिंड पर बने क्रेटर की गणना जनक पिंड के गुरुत्व, लगभग 8.25 m/s², पर की जानी चाहिए, जो आज के चंद्रमा का पाँच गुना है; क्रेटर कोई बाहरी द्रव्यमान वहन नहीं करते; चंद्र सागर स्रोत हैं, और क्रेटर दूरस्थ पक्ष पर दबने से और चंद्र-सागर तलों पर पिघलने से खोए; और दोनों आधे पिंड के अपने निष्कासन को अंकित करते हैं। Part O के परीक्षण माप-दर-माप आरोपण का निर्णय करते हैं।

Appendix — पुनरुत्पादन और नवीनता-मानचित्र। उड़ान-तालिका 6,721 km की निष्कासन-त्रिज्या से निकलते Kepler दीर्घवृत्त के एक खंड के रूप में चरण-दर-चरण पुनः गणित की गई है: अर्ध-दीर्घ अक्ष, उत्केंद्रता और माध्य गति, निकास-कोण, उड़ान की अवधि, और अवतरण-स्थल का पश्चिम की ओर विस्थापन, उस कोण जिससे सतह घूमती है और उस कोण जिसे पदार्थ तय करता है, के अंतर के रूप में। 44 घंटे की कोई सामान्य उड़ान-छत नहीं है; पलायन-ऊर्जा के निकट उड़ान की अवधि असीमित रूप से लंबी होती है। नवीनता-मानचित्र साहित्य में विद्यमान ज्ञान (द्वितीयक क्रेटर, पृथ्वी से चंद्रमा तक पदार्थ का स्थानांतरण, आघात और क्रेटरों के मापन-नियम) को मॉडल की परिकल्पना (नाशपाती-आकृति से जुड़े पिंड के कवच पर आंतरिक निष्कासन) से और स्वयं शोधपत्र की गणनाओं से अलग करता है, और प्रेक्षित क्रेटरों के आरोपण को Part O के परीक्षणों के सामने रखता है।

C.7 Paper 7 — The Poles (ध्रुव)

> **दावा**
>
> चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र उसके विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक क्रेटर-घनत्व वहन करते हैं, क्योंकि युवा चंद्रमा नाशपाती-आकृति पर खड़े रहते अपने तेज़ घूर्णन से चपटा हुआ, उसने अपने क्रेटर इस चपटी आकृति पर समान रूप से प्राप्त किए, और फिर जुड़े रहते स्थिर आयतन पर गोल हुआ, जिससे उसकी ध्रुवीय सतह सिमटी और उस पर के क्रेटर घूर्णन-अक्ष के दोनों छोरों की ओर सांद्रित हुए। अपेक्षित घनत्व एक अकेला मान नहीं बल्कि एक परास है जो क्रेटरों की आयु के साथ बढ़ता है — चपटेपन के शिखर पर बने क्रेटरों के लिए लगभग 1.6, जुड़ाव की अवधि के उत्तर चरण में बने क्रेटरों के लिए लगभग 1.2, और मुक्ति के बाद बने क्रेटरों के लिए 1.0 — और स्वच्छ गणना, जिसमें चंद्र सागर और South Pole–Aitken दोनों पक्षों से हटाए गए हैं, 1.20 ± 0.05 देती है, जो क्रेटरों के व्यास के साथ 1.09 से 1.53 तक बढ़ती है।

भाग A — प्रेक्षण। यह भाग किसी भी सैद्धांतिक व्याख्या से पहले अंतरिक्ष में क्रेटरों के वितरण को मापने के लिए समर्पित है। डेटा-आधार Robbins (2019) सूची पर टिका है और 20 km और उससे बड़े (6,973) तथा 40 km और उससे बड़े (2,329) क्रेटरों की जाँच करता है; आँकड़े सदैव घनत्व — प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या — के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ताकि बहुत भिन्न आकार के क्षेत्रों की तुलना की जा सके। अपरिष्कृत गणना में ध्रुवीय टोपियाँ (उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर 30° की त्रिज्या में) प्रति दस लाख km² 219 क्रेटर रखती हैं, जबकि विषुवतीय पट्टी में 166 $|\phi| < 15°$, अनुपात 1.32; 40 km और उससे बड़े क्रेटरों में अनुपात बढ़कर 1.51 हो जाता है, और उत्तरी ध्रुव से लगी पट्टी 300 तक पहुँचती है (विषुवत की तुलना में 1.80 गुना)। आँकड़ों को देशांतर के अनुसार काटने पर और भी तीव्र असमानता दिखती है (84 से 251 के बीच के मान, 2.97 गुना का अंतर), परंतु यह आयाम पूर्व–पश्चिम अक्ष के एक अलग प्रतिरूप को दर्शाता है: एक अक्षांश पट्टी में सभी देशांतर सम्मिलित होते हैं, इसलिए प्रोफ़ाइलों के दोनों समूहों का विश्लेषण अलग-अलग किया जाता है। द्रोणियों और चंद्र सागरों को हटाने से देशांतरीय परास 1.68 के अनुपात तक सिमट जाता है, परंतु ध्रुवीय घनत्व यथावत रहता है।

छँटाई एक मुखौटे (mask) द्वारा की जाती है जो 500 km और उससे बड़ी 20 द्रोणियों तथा LROC के सागर-बहुभुजों को हटाता है; उनका क्षेत्रफल हर (denominator) से और उनके क्रेटर गणना से घटाए जाते हैं — जैसे पेड़ों की गिनती प्रति हेक्टेयर सूखी भूमि पर की जाती है, तालाब की सतह पर नहीं। छँटाई के बाद ध्रुवों से लगी दोनों पट्टियाँ 305 (दक्षिण) और 300 (उत्तर) का घनत्व दिखाती हैं। घटती त्रिज्या की टोपियों की जाँच दिखाती है कि आधिक्य किस प्रकार व्यवस्थित है: उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, जहाँ कोई द्रोणी या सागर उससे 20° के भीतर नहीं पहुँचता, घनत्व 60° की टोपी में 189 से 15° की टोपी में 300 तक निरंतर बढ़ता है, और 10° की टोपी में 298 पर स्थिर हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध अपरिष्कृत गणना में केवल इसलिए समतल दिखता है कि South Pole–Aitken उसे घेरे हुए है; द्रोणी हटाने पर वह भी अपने ध्रुव की ओर वृद्धि दिखाता है (15° की टोपी में 305, और 10° की टोपी में 348, 36 क्रेटरों के आधार पर)। दोनों सीमाओं पर आधिक्य बड़े क्रेटरों में अधिक है।

मुखौटे के बाद चंद्रमा के तीन अक्षों के छह सिरों के चारों ओर 30° की छह समान टोपियों में गिनती एक स्पष्ट क्रम दिखाती है: उप-पृथ्वी बिंदु सबसे विरल है (148), अग्रगामी बिंदु उसके बाद (174), ध्रुव और दूरस्थ पक्ष उनसे ऊँचे स्तर पर (221–246), और अनुगामी बिंदु सबसे ऊँचा मान दिखाता है (252)। यह उस पिंड का क्रम है जो अपने घूर्णन से चपटा हुआ और ज्वार द्वारा पृथ्वी की ओर की रेखा के अनुदिश खिंचा हुआ है। अनुगामी पक्ष का आधिक्य (टोपियों में 1.45, लगभग पाँच गणना-मानक विचलन, परंतु ध्रुव-से-ध्रुव पट्टियों में केवल एक मानक विचलन) लगभग 90°E के आसपास स्थित है, उस पक्ष पर जो स्वयं अधिक चंद्र सागर रखता है; मॉडल इसे छिद्रों से निकले और उनके आसपास गिरे लौटते पदार्थ के रूप में पढ़ता है, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, और सागर-क्षेत्रफल तथा क्रेटर-घनत्व के बीच की कड़ी एक आवश्यकता के रूप में परिभाषित है। South Pole–Aitken के भीतर, उसके केंद्र से 10° के भीतर का वलय प्रति दस लाख km² 132 क्रेटर दिखाता है, जो उसके किनारे के ठीक बाहर के घनत्व का 0.59 है; यह निष्कर्ष यहाँ मापा गया है और आगे के विश्लेषण के लिए Paper 8 को सौंपा गया है।

जिस मूलभूत तुलना पर यह शोधपत्र टिका है वह समान-से-समान है: चंद्र सागर (विषुवतीय पट्टी का 22% और टोपियों का केवल 1%) विषुवत का घनत्व घटाते हैं और अनुपात को बढ़ा देते हैं, जबकि South Pole–Aitken (टोपियों का 24%) ध्रुवों का घनत्व घटाता है। जब दोनों कारक दोनों पक्षों से हटाए जाते हैं, तो अनुपात 1.32 से घटकर 1.11 $\pm$ 0.04 (चंद्र सागरों के बिना) हो जाता है और **1.20** $\pm$ **0.05** (चंद्र सागरों और South Pole–Aitken के बिना) पर स्थिर होता है। $\pm$ के बाद की संख्या एक गणना-मानक विचलन है; 95% विश्वास-स्तर पर स्वच्छ अनुपात 1.10 और 1.30 के बीच है (एक पूर्व संस्करण ने $\pm$ को 95% अंतराल के रूप में पढ़ा था)।

भाग B — उत्तर से पहले हमने क्या आज़माया। छह वैकल्पिक व्याख्याओं की जाँच की गई और उन्हें अलग रखा गया। प्रत्येक को इसी क्रम में चार प्रश्नों पर परखा गया — परिवर्तन का चिह्न, प्रभाव का परिमाण, घूर्णन-अक्ष के अनुदिश आकृति, और मुखौटे के बाद उसका टिके रहना — और प्रत्येक ने लेखे में कुछ न कुछ छोड़ा। पुरानी उच्चभूमियों का संरक्षण एक वास्तविक कारक है, जो वैश्विक पैमाने पर क्रेटर-वितरण को क्रमबद्ध करता है (दूरस्थ पक्ष, परिधि-पट्टी और संपर्क चक्रिका पर क्रमशः प्रति दस लाख km² 219, 164 और 99 क्रेटर); फिर भी ध्रुवीय आधिक्य मुखौटे के बाद भी बना रहता है, दूरस्थ पक्ष का शिखर (221) ध्रुवों से नीचे है, और उत्तरी ध्रुव का एक केंद्र है। पहले से क्रेटर-युक्त सतह का घूर्णनीय चपटापन निष्कर्षों के विपरीत चिह्न देता है: यह संलग्न अवस्था की आकृतियों के लिए $\rho_{\text{pole}}/\rho_{\text{equator}} = c/a$, 0.83 और 0.59 देता है। पर्दे के पीछे, यहीं विधि बदली: विश्लेषण चपटापन उत्पन्न करने वाली क्रियाविधि की खोज से हटकर उसे मिटाने वाली क्रियाविधि की खोज की ओर गया। रोश आकृति में ज्वारीय खिंचाव ($1 : 0.637 : 0.601$) भी ध्रुवों को विरल करता है और उप-पृथ्वी बिंदु पर क्रेटरों को सघन करता है, जो प्रेक्षणों के विपरीत है; यह आकृति मॉडल में उस आकार के रूप में रखी जाती है जिसे मिटना है। ध्रुव पर अधिक प्रबल गुरुत्व किसी चीज़ को पार्श्व में नहीं खिसकाता: घूमते पिंड में ध्रुव प्रभावी विभव की एक पहाड़ी-चोटी है, लगभग 1.6×10^5 J/kg या विषुवत से 120 km ऊपर, और यह इंजन तभी बनता है जब सघन होता पिंड अपने चपटेपन को और नहीं संभाल पाता। ध्रुव पर एक अवशोषक (sink) एक बिंदु पर घनत्व-शिखर माँगता, परंतु उत्तर में घनत्व ध्रुव से 15° के भीतर समतल हो जाता है, और घूमते पिंड में हर बल अक्ष के प्रति सममित होता है, इसलिए वह बिंदु नहीं, वलय बनाता है। आकार का एकसमान परिवर्तन हर अनुपात को 1.00 पर छोड़ देता है। जो शेष रहता है वह आकृति का एक परिवर्तन है: एक चपटा पिंड जो गोले की आकृति में लौटता है। वह चारों प्रश्नों का उत्तर देता है, और अकेले वही आधिक्य को क्रेटर के आकार पर निर्भर बनाता है।

भाग C — क्रियाविधि। एक नरम घूमता पिंड Maclaurin संतुलन-आकृति ग्रहण करता है, जिसके चपटेपन का स्तर केवल घूर्णन-गति और घनत्व से निर्धारित होता है: $\Omega^2/\pi G\rho$ और उत्केंद्रता के बीच का संबंध 0.4493 के अधिकतम तक बढ़ता है ($a/c = 2.72$), और इससे यह निकलता है कि 5.5 घंटे के घूर्णन पर 1,070 kg/m³ से कम घनत्व का कोई तरल पिंड स्वयं को एकजुट नहीं रख सकता। जब पिंड ने पहली बार स्वयं को संभाला, 1,300 kg/m³ घनत्व के लिए दृढ़ रोश सीमा पर (12,994 km; 2,600 घनत्व पर 10,314 km), वह पृथ्वी के साथ हर 5.5 घंटे में एक बार घूमता था, और उसका अक्ष-अनुपात **1.69** था। जैसे-जैसे पिंड नाशपाती-आकृति पर सघन होता गया, वही घूर्णन-दर कम चपटेपन को संभाल सकती थी (1.44, 1.30, और संलग्न अवस्था के अंतिम चरण में लगभग 1.20, जब चपटेपन का 71% पहले ही समाप्त हो चुका था), और मुक्ति के समय पिंड गोल था और उसका कवच दृढ़ (अक्ष-अनुपात अधिकतम 1.04, Paper 2 §B.7) — यह मॉडल की एक आवश्यकता है, जो इस शोधपत्र में परिकलित नहीं है। 2,600 kg/m³ पर मुक्त तरल ज्वारीय आकृति ($1 : 0.637 : 0.601$ 20,595 km की दूरी पर, उस घनत्व के लिए लगभग 20,000 km की तरल रोश सीमा से थोड़ा परे) केवल ज्वार के अंश को दर्शाने के लिए प्रयुक्त है; मुक्ति के क्षण, 16,400 km की दूरी पर, कोई तरल आकृति नहीं है, और पिंड अपने दृढ़ कवच द्वारा थमा है।

जब एक चपटी आकृति स्थिर आयतन पर गोल होती है, तो ध्रुवीय सतह $(c/a)^{2/3}$ गुणक से सिकुड़ती है और विषुवतीय सतह $(a/c)^{1/3}$ गुणक से खुलती है, और परिणामस्वरूप समान वितरण में बने क्रेटर प्रक्रिया के अंत में ध्रुव-बिंदु पर विषुवत की तुलना में ठीक a/c गुना सघन होते हैं; विषुवतीय पट्टी के विरुद्ध 30° की टोपियों पर औसत लेने पर सघनता-गुणक 1.69, 1.44, 1.30 और 1.20 की आकृतियों के लिए क्रमशः 1.59, 1.38, 1.26 और 1.17 हैं। ध्रुव परिवर्तन के स्थिर बिंदु हैं क्योंकि घूर्णन-अक्ष उनसे होकर गुज़रता है: चपटेपन के शिथिल होने पर हर याम्योत्तर उन तक लौटकर अभिसरित होता है, जैसे पहिये की तीलियाँ धुरी पर मिलती हैं, और उप-पृथ्वी बिंदु से 90° पर स्थित पूरा वलय सघन होता है, ध्रुव सर्वाधिक। 1,300 से 3,344

kg/m³ तक का सघनन हर तत्व को समान रूप से सिकोड़ता है (0.53) और कोई अनुपात नहीं बदलता। गोलाई का इंजन पिंड का अपना गुरुत्व है, जो उसके सघन होने के साथ बढ़ता है — $\Omega^2/\pi G\rho$ लगभग स्थिर घूर्णन-दर पर 0.37 से 0.17 तक गिरता है — और गोलाई $2\text{–}3\times10^{27}$ J मुक्त करती है, बंधन-ऊर्जा का लगभग 2.4%, जो आंतरिक भाग को 30–40 K गर्म करने के लिए पर्याप्त है। यदि दस से बीस प्रतिशत खिंचने वाला दृढ़ कवच आकृति-परिवर्तन को वहन करता, तो उसे लगभग 0.1 GPa की सामर्थ्य के विरुद्ध 2–12 GPa के प्रतिबलों का सामना करना पड़ता; दाब चंद्र सागरों के विद्यमान छिद्रों से निकलता है, और बाहर फेंका गया पदार्थ लौटकर क्रेटरों के रूप में गिरता है — आकृति के सबसे चपटे रहते प्रबलता से, और बाद के चरणों में मंदता से। बड़े क्रेटर पहले और छोटे बाद में बने, इसलिए क्रेटर का आकार एक घड़ी का काम करता है।

समय-रेखा के अनुदिश ज्वार-माप $k = M_\oplus/\pi\rho r^3$ गोलार्ध-चरण में 2.01 और गोलाई के आरंभ में 0.67 से मुक्ति पर 0.17 तक गिरता है, और किसी भी चरण में 0.09 की तरल देहली से नीचे नहीं जाता। आधार, जो 6,000 से 3,000 km तक संकरा हुआ, वह वहन करता था जो पिंड का अपना गुरुत्व नहीं कर सकता था, और गोलाई के आरंभ में ज्वारीय अक्ष के दोनों सिरों पर प्रभावी गुरुत्व ऋणात्मक था। आधार से अलगाव धीरे से नहीं हुआ: पिंड को उसके द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा पार करने के थोड़ा बाद, उससे लगभग 210 km परे, बलपूर्वक खींचकर अलग किया गया, जहाँ जन्म लेता मास दिन के बराबर है (5.77 घंटे)। श्रृंखला की अनुमानित समय-रेखा में उभार के आरंभ और 3.873 Ga पर मुक्ति के बीच लगभग 600 Myr का अंतर है — उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400 Myr, चपटेपन के चरण के लिए लगभग 100 Myr, और भीतरी गोलाई के लिए लगभग 100 Myr — इसलिए आकृति-परिवर्तन की गति सघनन ने निर्धारित की, शिथिलन ने नहीं। पिंड की रूपरेखा 16 पृथ्वी-त्रिज्याओं की दूरी तक पहुँचने से बहुत पहले स्थिर हो गई थी (Paper 4 §C.3), और आज का जीवाश्म चपटापन, $f \approx 0.001$, शिखर के 0.4 से चार सौ गुना छोटा है। दोनों परतों के पदार्थ की माँगें एक ही आवश्यकता में मिलती हैं: 10^{21}–10^{22} Pa s श्यानता का आंतरिक भाग जो अपनी आकृति का 10^3–10^4 वर्षों के भीतर अनुसरण करता है, 10^{23} Pa s या उससे अधिक श्यानता के कवच के नीचे (वह कवच जिसकी Paper 3 को पृथ्वी पर बने क्रेटरों को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है)। इस कवच पर क्रेटर अखंड सवार रहते हैं, जैसे फ़र्श की टाइलें जोड़ों पर एक-दूसरे की ओर धकेली जाती हैं: वह ध्रुवों की ओर छोटा होता है और विषुवत की ओर दरकता है।

भाग D — परीक्षण। गणनाएँ करने से पहले पाँच परीक्षण उनकी उत्तीर्ण-रेखाओं के साथ निर्धारित किए गए; हर अनुपात 95% विश्वास-अंतराल के साथ प्रस्तुत है (गणनाओं के लिए यथातथ द्विपद, और माध्यिकाओं के लिए 20,000 पुनःप्रतिचयनों का bootstrap)। *घनत्व अनुपात:* पूर्वानुमान 1.1–1.6 है, और स्वच्छ गणना पर माप 1.20 ± 0.05 देता है (95% अंतराल: 1.10–1.30); 20 km से छोटे क्रेटर तुलना में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उस परास में द्वितीयक क्रेटर, छिड़काव और संतृप्ति हावी हैं। *आकार-घड़ी:* अनुपात व्यास के साथ निरंतर बढ़ता है — 1.09 (20–30 km), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100), और 1.84 ± 0.38 (100–300) — और जब इन मानों को भाग C की ज्यामिति से उलटा पढ़ा जाता है, तो वे 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 और 2.00 की आकृतियों की ओर संकेत करते हैं; 60–100 km के क्रेटर 1.69 के चपटेपन-शिखर को पुनः प्राप्त करते हैं, जो भाग C में केवल घूर्णन और घनत्व से परिकलित किया गया था। चूँकि आकार-नियम में $b \approx 2$ है, सतह के साथ सिकुड़ने वाले क्रेटर किसी भी स्थिर सीमा पर सघनता को छिपा देते; मापित आधिक्य स्वयं इस बात का चिह्न है कि क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा, और उसी सीमा पर ध्रुवीय माध्यिका बड़ी है, 1.06 (1.01–1.12)। पर्दे के पीछे, एक पूर्व व्याख्या ने माना था कि ध्रुवीय क्रेटर 9% सिकुड़े और माध्यिकाओं की तुलना एक घटाई गई सीमा पर की थी; उस तुलना ने वास्तव में सीमा को मापा, और शोधपत्र दृढ़ कवच का अनुसरण करता है।

युवा क्रेटर, जो पिंड के गोल होने के बाद उस पर बने, कोई ध्रुवीय आधिक्य नहीं दिखाने चाहिए: माप LPI डेटाबेस के Copernican क्रेटरों में 0.92 और Mazrouei et al. (2019) के भौतिक रूप से दिनांकित नमूने में 1.12–1.16 देते हैं — ऐसे मान जो 1.0 के अनुरूप हैं, परंतु 1.2 को अपवर्जित करने के लिए बहुत कम हैं (प्रायिकताएँ 0.22–0.52); दोनों मानों को अलग करने के लिए टोपियों में लगभग 150 और विषुवतीय पट्टी में 300 दिनांकित युवा क्रेटरों की आवश्यकता है। युवा समष्टि देशांतर में भी एकसमान है (प्रति दस लाख km² 3.11 बनाम 2.84 क्रेटर, दूरस्थ पक्ष बनाम निकट पक्ष), अतः जिस क्रियाविधि ने पुराने क्रेटरों को सघन किया वह युवा क्रेटरों के बनने से पहले रुक चुकी थी। *उत्तर और दक्षिण:* मुखौटे के बाद दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के बीच घनत्व-अनुपात 15° की टोपी में 1.02 (0.78–1.32) और 60° की टोपी में 1.02 (0.94–1.10) है — सभी विश्वास-अंतरालों के भीतर समानता। *आकार के पाँच परीक्षण* जाँचते हैं कि क्या ध्रुवीय क्रेटर 0.79 के गुणक से सिकुड़े, वह मान

जो विरूपण देता: समान क्षेत्रफल पर सबसे बड़े क्रेटर ध्रुवों पर बड़े हैं, 1.16 (1.04–1.29); आकार-वितरण का कूबड़ 80–113 km के परास में रहता है, कम से कम 1.09 के पैमाना-गुणक के साथ; पुराने बनाम ताज़ा क्रेटरों की तुलना 1.02 (0.89–1.16) का द्वि-अनुपात देती है; मध्य अक्षांशों पर दीर्घवृत्तता टोपियों और पट्टी की दीर्घवृत्तता से केवल लगभग 0.01 अधिक है, जो विरूपण द्वारा छोड़ी जाने वाली मात्रा का दसवाँ भाग है; और सरल से जटिल क्रेटर में संक्रमण-बिंदु टोपियों में 16.4 या 14.0 km पर है, जबकि पट्टी में 16.8–16.9 km, जहाँ संकुचन लगभग 13 का पूर्वानुमान करता। चार परीक्षण पाते हैं कि आकार बना रहा; कोई भी संकुचन नहीं पाता।

भाग E — क्या शेष है। एक ही प्रक्रिया छह प्रेक्षणों की व्याख्या करती है, जिनमें से प्रत्येक के लिए गणना से पहले एक संख्यात्मक मान परिकलित किया गया था: ध्रुवीय आधिक्य और क्रेटर-व्यास के साथ उसकी वृद्धि, बड़ी ध्रुवीय माध्यिका, दोनों ध्रुवों की समानता, अक्षों के छह सिरों के अनुदिश क्रम, युवा क्रेटर-समष्टि में आधिक्य का अभाव, और सबसे बड़े क्रेटरों से सबसे चपटी आकृति की पुनःप्राप्ति। इसके साथ, पाँच प्रेक्षण मापे गए परंतु मॉडल से व्युत्पन्न नहीं किए गए, और वे ऐसे ही प्रस्तुत हैं: अनुगामी पक्ष का आधिक्य (अपरिष्कृत गणना में 1.96, मुखौटे के बाद 1.45), जिसकी लगभग 90°E के छिद्रों से कड़ी निष्कासन और वापसी के परिकलन की प्रतीक्षा में है; दूरस्थ पक्ष का शिखर, जो उस स्थान पर उच्च घनत्व (221) दिखाता है जहाँ ज्यामिति कम माँगती है, यह निष्कर्ष इस आवश्यकता के रूप में कहा गया है कि गुंबद का शिखर एक मुक्त सिरे की भाँति संकुचित नहीं हुआ; 20–100 km के ध्रुवीय क्रेटर विषुवतीय क्रेटरों से उथले हैं (20–30 km के परास में गहराई-से-व्यास अनुपात लगभग 0.062 बनाम 0.074); 30°–60° अक्षांशों पर सर्वाधिक दीर्घित क्रेटरों का याम्योत्तरीय संरेखण (45–51% बनाम 20–25%), जिसमें छवियों की प्रकाश-स्थितियाँ पहली संदिग्ध हैं; और South Pole–Aitken का क्रेटर-विरल केंद्र, जो Paper 8 को सौंपा गया है। आगे का कार्य आवश्यकताओं को परिकलनों में बदलने पर केंद्रित है: सामर्थ्य-युक्त पिंड की आकृति; युवा क्रेटरों की एक सत्यापित और विस्तारित सूची (Mazrouei et al. द्वारा प्रकाशित तालिका और Werner & Medvedev के 1,615 किरणित क्रेटर); संलग्न अवस्था के अनुदिश द्वि-परत शिथिलन का हल; विलगन के समय फँसा दाब; आधार द्वारा थमे पिंड में सघनता में ज्वार का अंश; संकुचन के प्रत्यक्ष माप के रूप में ध्रुवीय क्रेटरों के बीच का अंतराल; वे लघूकरण और विस्तार की संरचनाएँ जो कवच को छोड़नी चाहिए थीं; लगभग 90°E और 90°W के छिद्रों से क्रेटरों की उपज; और अगली सूची के साथ 20 km से नीचे की सबसे भीतरी टोपियों की जाँच।

C.8 Paper 8 — South Pole–Aitken

> **दावा**
>
> South Pole–Aitken के केंद्र में संकेंद्रित क्रेटर-कमी दूरस्थ पक्ष के नीचे एक दीर्घकालिक ऊष्मा-स्रोत — ज्वालक (burner) — को अभिलिखित करती है, जो निकट पक्ष के छिद्रों के सम्मुख सक्रिय था, और जिसके दो निकास थे: मुख्य Imbrium और गौण Serenitatis। संलग्न अवस्था में ऊष्मा पृथ्वी से आती थी और Imbrium तथा Serenitatis से प्रवेश करती थी; मुक्ति के बाद उसका स्थान चंद्रमा की अपनी आंतरिक ऊष्मा ने लिया, साथ में निकटवर्ती पृथ्वी का विकिरण, जो चंद्रमा के दूर हटने के साथ क्षीण होता गया, और सब कुछ धीरे-धीरे ठंडा हुआ। ऊष्मा उस क्षेत्र में सतह तक पहुँची जहाँ भूपर्पटी पतली थी और उसे ऊपर उठाकर एक गुंबद बना दिया: नरम हुई भूपर्पटी किनारों की ओर खिसकी, वाष्पशील और यहाँ तक कि दुर्गलनीय पदार्थ भी उससे निष्कासित हुए, लौटे पदार्थ की परतें पकीं और संहत हुईं, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से लौह-समृद्ध पदार्थ आधार तक पहुँचा। ऊष्मा के क्षीण होने पर गुंबद ठंडा हुआ और आज पहचानी जाने वाली द्रोणी में ढह गया। गुंबद दोनों निकासों के दक्षिण में स्थित है, यह दिशा नाशपाती-आकृति और घूर्णन द्वारा निर्धारित हुई, और चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने दूरी को 17–21° से बढ़ाकर आज के 24–29° कर दिया।

भाग A — परिचय: द्रोणी और उसकी पहेली। South Pole–Aitken (SPA) चंद्रमा की सबसे बड़ी द्रोणी है, लगभग 2,400 गुणा 2,050 km के आयामों की। इसका तल आसपास की उच्चभूमियों से 6–8 km नीचे धँसा है — चंद्रमा का सबसे गहरा क्षेत्र — और यह सबसे पुरानी बड़ी द्रोणी है जिसे अब भी पहचाना जा सकता है (इसके नमूनों के अनुसार लगभग 4.25

Ga)। Chang'e-4 इसके तल पर उतरा, और Chang'e-6 वहाँ से दूरस्थ पक्ष के पहले नमूने लाया। चूँकि क्रेटर चंद्रमा की घड़ी का काम करते हैं, इतनी पुरानी सतह उनसे भरी होनी चाहिए थी; परंतु द्रोणी का केंद्र इस प्रवृत्ति से हटता है। लावा मैदानों और चंद्र सागरों से स्वच्छ की गई भूमि पर केंद्र से बाहर की ओर वलयों में गिनती दिखाती है कि केंद्र में किनारे के ठीक बाहर की भूमि के क्रेटरों के केवल लगभग आधे हैं; वह स्थान जहाँ वे सबसे कम हैं — *न्यूनतम* — केंद्र से लगभग 270 km उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित है, और वहाँ बचे क्रेटर ऊँचे किनारों के नीचे उथले हैं।

द्रोणी अन्य अभिलेखों में भी अलग दिखती है: मोटी भूपर्पटी से घिरी पतली भूपर्पटी, अल्प दृश्य लावा वाला लौह- और थोरियम-समृद्ध तल, उसके नीचे गहराई में एक सघन द्रव्यमान, सूखा और ऑक्सीजन-विरल प्रावार, लगभग दो अरब वर्षों तक ऊपर उठते गलित पदार्थ, और उसके किनारों पर प्रबल भूपर्पटीय चुंबकत्व। स्वीकृत व्याख्या इन लक्षणों को लगभग 4.25 Ga के एक विशाल तिर्यक संघट्ट से जोड़ती है — अधिकांश व्याख्याओं में उत्तर से, और Andrews-Hanna et al. (2025) में दक्षिण की ओर — जिसमें प्रत्येक लक्षण को उसकी अपनी व्याख्या मिलती है। फिर भी छह निष्कर्ष अव्याख्यायित या कठिनाई से व्याख्यायित रहते हैं: केंद्र में संकेंद्रित एक कमी जो लावा हटाने पर और तीक्ष्ण होती है, उसकी केंद्र-से-हटी स्थिति और उसमें मध्य आकारों की हानि, ठीक सबसे पतली भूपर्पटी में लावा की कमी, वलय की उत्तर–दक्षिण के बजाय पूर्व–पश्चिम अक्ष के अनुदिश असममिति, दो अरब वर्षों का गलन-काल, और न्यूनतम पर एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। मॉडल इनके स्थान पर एक ही प्रक्रिया प्रस्तावित करता है। ज्वालक पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा है, जिसने छिद्रों की रेखा के अनुदिश संलग्न पिंड को पार किया और दूरस्थ पक्ष के नीचे एकत्र हुई, और भूमि को नीचे से गर्म किया जैसे लौ बर्तन के तले को गर्म करती है। ज्वालक के सक्रिय रहते SPA दीर्घित पिंड के दूरस्थ शीर्ष — संपर्क के केंद्र के सम्मुख बिंदु — से लगभग 27° पर था, और आज के गोले पर वही दूरी लगभग 39.5° पढ़ी जाती है (दक्षिण की ओर 22° $\rightarrow$ 33°, पूर्व की ओर 15° $\rightarrow$ 22°)। यह परिवर्तन चपटी आकृति से गोले में संक्रमण से उत्पन्न होता है, सतह पर गति से नहीं (एक पूर्व संस्करण ने, पुराने संदर्भ-बिंदु 23°N 320°E के सम्मुख बिंदु से मापकर, 34–36° $\rightarrow$ 48.6° दिया था)। एक प्रतिध्रुवीय संबंध पिंड के घूर्णन और उसकी गोलाई दोनों के अनुदिश बना रहता है, अतः एक बिंदु और उसका सम्मुख बिंदु केंद्र के आर-पार एक-दूसरे के सामने बने रहते हैं।

भाग B — SPA की विसंगतियाँ (सिंहावलोकन)। यह भाग विसंगतियों की एक-एक करके जाँच करता है, प्रत्येक की छह चरणों में: क्या मापा गया और किसके द्वारा; यह विचित्र क्यों है; विज्ञान क्या कहता है; वह कहाँ कम पड़ता है, अंत में एक निर्णय के साथ (व्याख्या करता है, आंशिक व्याख्या करता है, कठिनाई से व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता); मॉडल क्या कहता है; और माप उसमें कैसे बैठता है, अंत में अपने निर्णय के साथ (अनुरूप, आंशिक अनुरूप)। दोनों निर्णय अलग-अलग बक्सों में हैं, और कोई भी स्वयं की दूसरे से तुलना नहीं करता। जहाँ शोधपत्र ने स्वयं माप किया, वहाँ शोध-प्रतिवेदन के सात चरणों में एक अध्ययन संलग्न है (Studies 1–5)। सभी क्रेटर-तुलनाएँ पुरानी भूमि पर समान-से-समान की जाती हैं: LROC मानचित्र के लावा मैदान, Paper 5 के 34 चंद्र सागर उनमें से प्रत्येक के नीचे पोषण-गुंबद के क्रोड सहित, और प्रत्येक सागर के चारों ओर 200 km की प्रभामंडल-पट्टी दोनों पक्षों पर गणनाओं और क्षेत्रफलों दोनों से हटाए जाते हैं, और हर घनत्व को किनारे के ठीक बाहर के वलय (53°S, 191°E पर स्थित केंद्र से 39.57–50°) के घनत्व से सामान्यीकृत किया जाता है।

B1 — क्रेटर-अभिलेख (Study 1) । SPA संपूर्ण रूप में उसी प्रकार की भूमि पर शेष चंद्रमा की तुलना में 20 km और उससे बड़े 7% कम क्रेटर रखता है (प्रति दस लाख km² 213.9 बनाम 230.2), और समान अक्षांशों की भूमि से 11% कम, और कमी केंद्र में संकेंद्रित है: 10° के भीतर बाहरी घनत्व का 0.51, अगले वलय में 0.81, और 20° से आगे लगभग नौ दशमांश। भूमि जितनी स्वच्छ, कमी उतनी तीक्ष्ण (सारी भूमि पर 0.59, लावा मैदानों और चंद्र सागरों के बिना 0.56, प्रभामंडल-पट्टियों के बिना भी 0.51); इससे यह निकलता है कि युवा सतहें कमी को धुँधला करती हैं, उसे उत्पन्न नहीं करतीं। कमी द्रोणी के दीर्घवृत्त पर भी बनी रहती है (क्रोड में 122–132)। एक सतत घनत्व-मानचित्र न्यूनतम को 45.4°S, 197.9°E पर रखता है, 0.45 की अभिलेख-प्रबलता के साथ, Serenitatis के सम्मुख बिंदु के याम्योत्तर पर (197.9° बनाम 198.8°) और Chang'e-6 के अवतरण-स्थल से 212 km दूर; आठ खंडों में सबसे विरल उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हैं। मध्य आकार सबसे अधिक अनुपस्थित हैं (20–40 km पर 0.47, बनाम 10–20 km पर 0.91; केंद्र में प्रति बड़े क्रेटर 4.62 छोटे क्रेटर, बनाम अन्यत्र 2.13), और केंद्रीय 20° में 40–80 km के क्रेटर किनारा-पट्टी के क्रेटरों से 18% (4–33%) उथले हैं, और उनके किनारे एक मिलान किए गए नियंत्रण की तुलना में ऊँचे हैं (1.35 बनाम 0.92)। विज्ञान: व्याख्या नहीं करता — तिर्यक संघट्ट मॉडल केंद्र में संकेंद्रित कमी, मध्य आकारों की हानि या ऊँचे किनारों का उत्तर नहीं देता। मॉडल: अनुरूप — नीचे से आई ऊष्मा ने क्रेटरों को मिटाया

और शिथिल किया, बाद के क्रेटर संहत भूमि पर गिरे और ऊँचे किनारे विकसित किए, और छोटे खंडों का एक देर से आया छिड़काव उनके ऊपर गिरा।

B2 — आकृति और गहराई (Study 2) / SPA चंद्रमा का सबसे निचला क्षेत्र है: इसका अंतर-क्रेटर तल -4.8 km पर है, अपने किनारे से 6–9 km नीचे, इस पर निर्भर करते हुए कि किनारा कैसे परिभाषित किया जाता है। केवल क्रेटरों के बीच की भूमि पर माप — 20 km और उससे बड़ा हर क्रेटर एक हाशिये के साथ हटाया गया, और उनके साथ छिद्र, श्रृंखला के 36 मूल चिह्न — दिखाता है कि द्रोणी अपनी पतली भूपर्पटी द्वारा समस्थितिकी (isostasy) से व्याख्यायित गहराई से केंद्र पर 1.1–1.8 km अधिक गहरी है, और यह अंतर किनारे पर लगभग 0.2 km तक क्रमशः घटता है, जाँचे गए हर हाशिये-चौड़ाई पर। विज्ञान: व्याख्या करता है। मॉडल: अनुरूप — एक गुंबद जो ढह गया, जिसमें संहनन केंद्र पर सबसे प्रबल था; 9–15 km मोटाई का एक स्तंभ जिसने अपनी रिक्तियों का 12% खोया 1.1–1.8 km धँसता है, और सबसे निचली भूमि सघन द्रव्यमान के ऊपर स्थित है।

B3 — पतली भूपर्पटी / GRAIL के चारों भूपर्पटी-मोटाई मॉडलों में द्रोणी के केंद्र पर भूपर्पटी 15–28 km है, जबकि बाहर 41–51 km: द्रोणी ने अपनी भूपर्पटी का लगभग आधा या अधिक खो दिया है। सबसे पतली भूपर्पटी (लगभग 61°S, 184°E), सबसे निचली अंतर-क्रेटर भूमि (61°S, 199°E) और सघन द्रव्यमान (62°S, 200°E) सभी दक्षिण में संकेंद्रित हैं, एक-दूसरे से लगभग 230 km के भीतर (एक पूर्व संस्करण ने लगभग 200 km दिया था)। विज्ञान: व्याख्या करता है (दक्षिण की ओर चलता संघट्ट; Apollo अपने एक अलग प्रहार से)। मॉडल: अनुरूप — नरम हुई भूपर्पटी तप्त गुंबद से फिसली, फैलते गर्म पदार्थ द्वारा बाहर धकेली गई और नीचे से गली, और दोनों निकासों, Ingenii और Apollo, के ऊपर पतली भूपर्पटी के छोटे गुंबद छोड़ गई। सबसे दुर्बल क्रेटर-अभिलेख पतले क्षेत्र के उत्तरी पक्ष पर, उसके सबसे पतले बिंदु से लगभग 450 km दूर, क्यों स्थित है, यह प्रश्न खुला रहता है।

B4 — बाहरी वलय (Study 3) / दूरस्थ पक्ष की क्षेत्रीय प्रवृत्ति हटाने के बाद, SPA के चारों ओर भूपर्पटी चारों मॉडलों में 3.8–5.7 km मोटी है। मोटापन केंद्र से 50–55° पर, किनारे से लगभग 320–470 km परे (एक पूर्व संस्करण ने 350–430 km दिया था), लगभग 450 km चौड़ी पट्टी में स्थित है; वलय आठ में से सात दिशाओं में अपने बाहर की भूपर्पटी से ऊपर उठा है, पूर्व में मोटा (97° की ओर 7.8 km) और पश्चिम में अनुपस्थित, और वह द्रोणी से लुप्त भूपर्पटी का लगभग 37% रखता है। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — पूर्व–पश्चिम अक्ष के अनुदिश असममिति का पूर्वानुमान कोई भी संघट्ट-दिशा नहीं करती। मॉडल: अनुरूप — गुंबद से फिसला पदार्थ किनारों पर एकत्र हुआ: उत्तर-पूर्व में संकरा और निकट, जहाँ वह दूरस्थ पक्ष की मोटी भूपर्पटी से मिला, और पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी खंडों में चौड़ा।

B5 — आंतरिक वलय (Study 4) / मोटी भूपर्पटी का एक दूसरा वलय, जो 24 में से 22 दिशाओं में पहचाना गया, 51.4°S, 196.8°E पर केंद्रित है, दीर्घवृत्त के केंद्र से लगभग 118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में; इसकी भीतरी दीवार उत्तर-पूर्व में सबसे खड़ी (30.7 m/km) और दक्षिण-पश्चिम में सबसे सौम्य (11.5 m/km) है। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है। मॉडल: अनुरूप — वलय गुंबद का किनारा है, और उसका केंद्र गुंबद का केंद्र, जो आज Imbrium निकास से 29° और Serenitatis निकास से 24° पर है। दोनों वलय आसपास की भूपर्पटी की मोटाई का अनुसरण करते हैं, और उत्तर-पूर्व की दृढ़ भूपर्पटी के विरुद्ध खड़ी ढलान से एकत्र होते हैं, जैसे बर्फ़ फ़ुटपाथ के किनारे के विरुद्ध जमा होती है।

B6 — घनत्व और सरंध्रता (Study 5) / सतह पर SPA उच्चभूमियों जितना ही सरंध्र है (19.7% बनाम 20.3%); परंतु 10 km गहराई पर इसके रंध्र लगभग पूरी तरह बंद हैं: केंद्र पर 2.9–4.4%, बनाम दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियों में 6.2–7.9% और शेष दूरस्थ पक्ष में 9.6–12.8%, और वे दोनों गहराई-मॉडलों में किनारे की ओर निरंतर बढ़ते हैं; साथ ही केंद्र पर कण-घनत्व अधिक है (3,005 बनाम 2,897–2,920 kg/m³)। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — संघटन घनत्व की व्याख्या करता है, परंतु गहराई पर ऐसे संहनन की नहीं जो केंद्र से बाहर की ओर दुर्बल होता जाए, क्योंकि ऊपर की परतों का भार हर जगह रंध्रों को समान रूप से बंद करता है। मॉडल: अनुरूप — केंद्र के नीचे लंबे समय तक रुकी ऊष्मा ने लौटे पदार्थ की सरंध्र परतों को पकाया और संहत किया, और 0–20 km के अनुदिश सरंध्रता का अंतर B2 के अवतलन के 0.5–1.2 km की व्याख्या करता है।

B7 — एक असामान्य तल। Lunar Prospector के गामा-किरण मानचित्र दिखाते हैं कि लोहा केंद्र से बाहर की ओर निरंतर घटता है (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), थोरियम केंद्र पर कम है (1.7 ppm), जिसका अधिकतम 10–20° पर है और उत्तर-पश्चिम की ओर मुख किए एक अर्धचंद्र में 4–5 ppm के तप्त स्थल हैं, और द्रोणी के पूरे आंतरिक भाग में पोटैशियम-से-थोरियम अनुपात 451–455 है, तुलना-क्षेत्रों से 16–20% नीचे। विज्ञान: व्याख्या करता है, प्रत्येक निष्कर्ष को उसके अपने कारण से। मॉडल: अनुरूप — दोनों निकासों के दक्षिण में ज्वालक के ऊपर एक गलित झील; ऊष्मा के साथ ऊपर उठाया गया भारी पदार्थ; गलित पदार्थ के साथ अनुगामी पक्ष की ओर ले जाया गया थोरियम; और पूरे तप्त क्षेत्र में वाष्पशील पदार्थों की हानि।

B8 — अल्प दृश्य लावा। चंद्र सागर SPA के क्षेत्रफल का केवल 4.1% हैं, जबकि निकट पक्ष का 30% (एक पूर्व संस्करण ने 32% दिया था); आवरण भीतरी 300 km में 14.6% और किनारों पर केवल 0.7–1.3% है। निकट-पक्ष द्रोणी के आकार की एक केंद्रीय टोपी 8.4% रखती है, जो समान भूपर्पटी वाली आठ निकट-पक्ष द्रोणियों में से हर एक से कम है, परिधीय द्रोणियों को छोड़कर (22–74%, माध्य 51%; एक पूर्व संस्करण ने 42% का माध्य दिया था, जिसमें दोनों परिधीय द्रोणियाँ सम्मिलित थीं)। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है। मॉडल: अनुरूप — द्रोणी ऊपर से लावा द्वारा जलप्लावित होने के बजाय नीचे से गर्म और गलित हुई; गलित पदार्थ केवल तप्त केंद्र पर ही सतह तक पहुँचा, और विशाल तप्त क्षेत्र कुल प्रतिशत को तनु करता है, और इस प्रकार अंतर के अधिकांश की व्याख्या करता है।

B9 — दबे बेसाल्ट और केंद्रीय सागर। Wang et al. (2024) द्वारा मानचित्रित दबा लावा लगभग पूर्णतः गुंबद के केंद्र के चारों ओर 15° त्रिज्या के वृत्त के भीतर स्थित है (उसके क्षेत्रफल का 13.6–24.1%), अधिकांश दृश्य लावा के साथ, और थोरियम केंद्र से 12–32° पर एक एकपक्षीय अर्धचंद्र बनाता है, एक परत जो दूरी के साथ क्षीण होती है। विज्ञान: व्याख्या करता है। मॉडल: अनुरूप — गुंबद में आरंभ में एक बड़ा, सामान्य सागर था, जो बाद में बंद होकर दब गया। ज्वालक के निकास 37.6°S, 160.0°E और 27.3°S, 198.4°E पर स्थित हैं, जो Imbrium (37.6°N, 340.0°E) और Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) के केंद्रों के प्रतिध्रुवीय बिंदु हैं — क्रेटर-गणनाएँ छिद्र-बिंदुओं के प्रतिध्रुवीय बिंदुओं, 37°S, 161.5°E और 25.4°S, 198.8°E, का उपयोग करती हैं — और बाहर बहता द्रव घूर्णन द्वारा अनुगामी पक्ष की ओर मोड़ा गया, जैसा कि 5.77 घंटे के दिन पर एक अनुकरण (सिमुलेशन) पुनरुत्पादित करता है, और केवल तब तक जब तक पिंड तेज़ी से घूमता है।

B10 — सघन द्रव्यमान। GRAIL के गुरुत्व-आँकड़े SPA के नीचे प्रावार में कम से कम 2.18×10^{18} kg का एक विसरित घनत्व-आधिक्य दिखाते हैं, वरीय सीमा में 300 km से अधिक गहरा (James et al. 2019), द्रोणी के दक्षिणी अर्ध में। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — एक दृढ़ प्रावार में थमा सघन पदार्थ, परंतु उसका स्रोत एक क्रोड-युक्त प्रहारक पिंड पर टिका है, और उसकी दक्षिणी स्थिति व्युत्पन्न नहीं है। मॉडल: अनुरूप — ज्वालक द्वारा लाया गया पृथ्वी का लोहा, जो सागर-क्षेत्र के ऊपर धकेला गया (त्रिज्या लगभग 12.4° बनाम 15°), प्रावार के गर्म रहते धँसा और उसके कठोर होने पर अपने स्थान पर जम गया, गर्म और नरम दक्षिण की ओर झुकते हुए।

B11 — एक प्रावार जिसने अपने वाष्पशील पदार्थ खो दिए। गुंबद के केंद्र से लगभग 11.6° पर एकत्र किए गए Chang'e-6 के नमूने समस्थानिक रूप से भारी पोटैशियम और लोहा रखते हैं (δ^{56}Fe 0.13–0.21), और पोटैशियम-से-थोरियम अनुपात पूरे तप्त क्षेत्र में कम और एकसमान है, जबकि उच्चभूमियों में 563 और शेष दूरस्थ पक्ष में 537। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — एक संक्षिप्त संघट्ट-कौंध भारी पोटैशियम उत्पन्न कर सकती है, परंतु 2,400 km पर एकसमान कमी नहीं, और भारी लोहा भी नहीं। मॉडल: अनुरूप — प्रबल, संकेंद्रित और दीर्घकालिक तापन, एक बार गुज़ारे गए ब्लोटॉर्च के बजाय बर्तन के नीचे धीमी लौ, ने मध्यम वाष्पशील तत्वों और यहाँ तक कि लोहे के हल्के परमाणुओं के एक भाग को निष्कासित किया।

B12 — ऑक्सीजन-विरल प्रावार। Chang'e-6 के 23 बेसाल्ट खंडों पर दो स्वतंत्र विधियाँ SPA के नीचे $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ देती हैं, जबकि निकट पक्ष के नीचे -0.80: लगभग तेरह गुना कम उपलब्ध ऑक्सीजन, और ज्ञात सबसे अपचयित प्रावार। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — दो संभावित क्रियाविधियाँ हैं, जो अभी अलग नहीं की गई हैं। मॉडल: अनुरूप — दीर्घकालिक ऊष्मा ने ऑक्सीजन-धारी पदार्थों को निष्कासित किया, और पृथ्वी से आए धात्विक लोहे ने शेष का उपभोग किया, जैसे स्टील-वूल पानी में ज़ंग खाता है, और लोहा उसके साथ धँस गया (B10)।

B13 — एक रिक्तीकृत स्रोत। उसी क्षेत्र के Chang'e-6 नमूनों में 4.2 Ga आयु का KREEP-समृद्ध बेसाल्ट ($\mu \approx 1,620$), और साथ में 2.8 Ga आयु का एक अति-रिक्तीकृत स्रोत ($\mu \approx 360$) है। विज्ञान: व्याख्या करता है। मॉडल: अनुरूप — पदार्थ पृथ्वी से पलायनशील तत्वों से समृद्ध होकर आया, और बाद में नीचे से बार-बार के गलन द्वारा धुल गया, जैसे बार-बार उपयोग की गई चाय की थैली; जो तत्व निकले वे थोरियम-अर्धचंद्र में पाए जाते हैं, और दुर्गलनीय अवशेष B8 के अल्प विलंबित लावा की व्याख्या करता है।

B14 — प्राचीन नोराइटों में धातु। लगभग 4.25 Ga आयु के दो नोराइट खंड 8.5–11 के Ni/Co अनुपात वाली लौह–निकल धातु रखते हैं: चंद्र बेसाल्टों की धातु से ऊपर (5 से नीचे), और पृथ्वी के प्रावार (18.7), पृथ्वी के क्रोड (लगभग 20) तथा आदिम उल्कापिंडों (21.0) से नीचे। विज्ञान: प्रहारक पिंड के पदार्थ के रूप में व्याख्या करता है। मॉडल: आंशिक अनुरूप — चंद्रमा पर सारी धातु पार्थिव उद्गम की है, और यह भी; इसका अनुपात एक अपचयित परिवेश में पुनर्गलन द्वारा और निम्न-अनुपात वाली धातु, जो स्वयं भी पार्थिव है, के साथ लगभग आधा-आधा मिश्रण द्वारा घटा (जो लगभग 10–12 देता है)। अनुपात पार्थिव और विदेशी स्रोत के बीच निर्णय नहीं कर सकता; Cr, Ti, Mo, Ru और Os के समस्थानिक कर सकते हैं, और यह शोधपत्र का सबसे तीक्ष्ण परीक्षण है।

B15 — दीर्घकालिक ज्वालामुखीयता। द्रोणी का दिनांकित अभिलेख एक लंबा अनुक्रम फैलाता है: वह नोराइटों (4.25 Ga) और समृद्ध बेसाल्ट (4.20 Ga) से आरंभ होता है, 3.873 ± 0.008 Ga पर एक पुनर्स्थापन से गुज़रता है, और 3.7–2.2 Ga की पतली विलंबित परतों तक चलता है, जबकि दृश्य लावा 3.6–3.2 Ga पर शिखर पर पहुँचता है। विज्ञान: कठिनाई से व्याख्या करता है, एक ही बिंदु पर दो संघट्टों और दो प्रावार-स्रोतों के माध्यम से। मॉडल: अनुरूप — एक ही अनुक्रम: संलग्न अवस्था में ज्वालक, पृथ्वी की ऊष्मा से पोषित; 3.873 Ga पर विलगन, जिसने संलग्न अवस्था को समाप्त किया; और उसके बाद चंद्रमा की अपनी ऊष्मा, दूर हटती पृथ्वी के क्षीण होते विकिरण के साथ, जो सिकुड़ते आयतनों में धीरे-धीरे ठंडी हुई। इस अनुक्रम के अनुसार केंद्रीय वृत्त के दबे लावा की आयु 3.87–3.6 Ga होने का पूर्वानुमान है।

B16 — SPA का चुंबकत्व। 25 km ऊँचाई पर क्षेत्र-मॉडल T2015_449 में केंद्र लगभग रिक्त है (10° के भीतर 5 nT से ऊपर क्षेत्रफल का 0.8%, और 10–20° पर 2.0%), वलय 14% रखता है, उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी खंड 32–42%, और पूर्वी तथा दक्षिणी खंड कुछ नहीं; न्यूनतम-बिंदु पर क्षेत्र 1.9 nT है (उससे लगभग 20 km दूर एक परीक्षण-बिंदु पर 0.85 nT, वह मान जो एक पूर्व संस्करण ने स्वयं न्यूनतम के लिए दिया था)। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — दुर्बल केंद्र और प्रबल किनारे को प्रत्येक को एक व्याख्या मिलती है, परंतु पक्ष, और थोरियम के साथ उसका संयोग, चुनी गई मान्यताओं पर टिके हैं। मॉडल: अनुरूप — ऊष्मा ने केंद्र का चुंबकन मिटा दिया, और उसका अधिकांश लोहा माप की पहुँच से बाहर धँस गया, जबकि द्रव के साथ अनुगामी पक्ष की ओर ले जाया गया लोहा वहाँ धँसा। चुंबकत्व और थोरियम एक ही पक्ष साझा करते हैं, परंतु एक ही स्थान नहीं (चुंबकीय शिखर थोरियम-केंद्र से लगभग 8° उत्तर में हैं)। लोहे को किसने चुंबकित किया — यह भावी कार्य का प्रश्न है।

B17 — प्रकाश-भँवर (swirls)। चमकीले, उच्चावच-रहित भँवर चुंबकीय विसंगतियों के ऊपर स्थित हैं। Mare Ingenii में, अर्धचंद्र के भीतर और Imbrium के प्रतिध्रुवीय बिंदु के निकट, माध्य क्षेत्र 5.9 nT है, और उसके क्षेत्रफल का 48% 5 nT से ऊपर है; इसके विपरीत, Mare Moscoviense में, लावा-प्रवाहों वाले एक दूरस्थ-पक्ष सागर में, क्षेत्र केवल 1.3 nT है, और ऐसा कोई क्षेत्र बिल्कुल नहीं। विज्ञान: आंशिक व्याख्या करता है — चमक की व्याख्या है, परंतु लोहे के स्रोत और स्थान की नहीं। मॉडल: अनुरूप — भँवर वहाँ बनते हैं जहाँ एक प्रवाह गहरी पृथ्वी के धात्विक लोहे के ऊपर, अर्धचंद्र के क्षेत्र में, जमा, और वहाँ नहीं जहाँ उस लोहे के बिना प्रवाह था।

B18 — विसंगतियाँ एक साथ। सत्रह विसंगतियों में से विज्ञान छह की पूर्ण व्याख्या करता है, नौ की आंशिक, एक की कठिनाई से, और एक की — क्रेटर-अभिलेख — बिल्कुल नहीं; मॉडल सोलह के अनुरूप है, और एक के आंशिक रूप से (B14, जिसका निर्णय समस्थानिक करेंगे)। अंतर उत्तरों की संरचना में है: विज्ञान प्रत्येक विसंगति को उसका अपना कारण देता है, जबकि मॉडल सभी को एक दीर्घजीवी केंद्र के चारों ओर, और गहराई के अनुसार परतों में, क्रमबद्ध करता है: उत्तर में निकास और उनके छोटे गुंबद (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km भूपर्पटी), उनके दक्षिण में गुंबद और तप्त केंद्र, और अनुगामी पक्ष पर थोरियम,

चुंबकत्व और भँवरों का अर्धचंद्र — जैसे बर्तन के नीचे बनाए रखी गई लौ सबसे गर्म बिंदु के चारों ओर एक प्रतिरूप छोड़ती है, ऐसा प्रतिरूप जो एक तीव्र हिलाव नहीं छोड़ता।

भाग C — प्रतिध्रुवीय बिंदु: चपटी आकृति से गोले तक। Imbrium (37°S, 161.5°E) और Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) के सम्मुख बिंदु दोनों SPA के उत्तरी भाग में स्थित हैं, एक-दूसरे से 1,022 km की दूरी पर, और उनका मध्यबिंदु द्रोणी के केंद्र से लगभग 650 km दूर है (एक पूर्व संस्करण ने लगभग 700 km दिया था)। निकट-पक्ष द्रोणियों की एक दृढ़ प्रति, उनके प्रतिध्रुवीय बिंदुओं के चारों ओर छापी गई, वलयों से $2,144 \times 1,340$ km (अक्ष-अनुपात 1.60) और 19 सागर-बहुभुजों से $2,034 \times 1,185$ km (1.72) की रूपरेखाएँ देती है, जबकि SPA की $2,402 \times 2,056$ km (1.17), और ऐसे अभिविन्यासों में जो मेल नहीं खाते। ऋणात्मक परिणाम रखा जाता है, क्योंकि ज्वालक यह निर्धारित करता है कि क्रेटर कहाँ मिटे, द्रोणी की रूपरेखा नहीं, जो गुंबद और उसके ढहने से संबंधित है।

जब भाग B के केंद्र एक मानचित्र पर रखे जाते हैं, तो वे एक ही उत्तर–दक्षिण रेखा के अनुदिश तीन समूहों में बँटते हैं: उत्तर में — अपने छोटे गुंबदों के साथ दोनों निकास; मध्य में — गुंबद का केंद्र, द्रोणी का केंद्र, न्यूनतम के निकटतम चुंबकीय शिखर और क्रेटर-न्यूनतम, गुंबद के केंद्र से 6° के भीतर (और एक-दूसरे से 9° के भीतर; एक पूर्व संस्करण ने एक-दूसरे से 6° के भीतर कहा था); और दक्षिण में — सबसे निचली भूमि, सघन द्रव्यमान और सबसे पतली भूपर्पटी, लगभग 230 km के भीतर। पृथ्वी के केंद्र से संपर्क-केंद्र (24.1°N, 335.2°E) से होकर जाने वाली रेखा दूरस्थ पक्ष से 24.1°S, 155.2°E पर निकलती है, गुंबद से 41.8°। परंतु घूमती नाशपाती-आकृति के भीतर धक्का पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष के लंबवत है, इसलिए ऊष्मा ने संपर्क चक्रिका में उसके केंद्र के उत्तर में प्रवेश किया, जहाँ दोनों ज्वालक स्थित हैं, और दूरस्थ पक्ष से सम्मुख बिंदु के लगभग 22.5° दक्षिण तक निकली: नाशपाती-आकृति 10–25°N पर खड़ी थी, और घूर्णन का बाह्य धक्का हर ऊँचाई पर क्षैतिज है, जैसे हिंडोले पर। निकास और गुंबद मूलतः दीर्घित पिंड पर बिछाए गए थे ($1 : 0.637 : 0.601$); जब वह गोला बना, उसके दीर्घ अक्ष के सिरे से दूरियाँ बिना किसी चीज़ के सतह पर खिसके खुल गईं: Imbrium निकास के निर्देशांक 5.5° बदले, Serenitatis निकास के 11.8°, गुंबद के केंद्र के 13.0° और न्यूनतम के 12.6°, और गुंबद से निकासों की दूरी 17° और 21° से बढ़कर आज के 24° और 29° हो गई। घूर्णन ने निर्णय किया कि गुंबद दक्षिण में है; चपटी आकृति से गोले में संक्रमण ने निर्णय किया कि कितनी दूर। विलगन के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन SPA को ज्वालक की रेखा से हटा हुआ दिखा सकता है; अक्ष भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं।

भाग D — गतिक संस्करण: स्तंभ, घूर्णन और कोण। यह भाग जाँचता है कि क्या संख्याएँ पदार्थ और ऊष्मा को पृथ्वी के आंतरिक भाग से दूरस्थ पक्ष तक पार करने देती हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण 1.8–2.6 km/s की त्रिज्य गतियाँ और 1.2–1.5 घंटे के पारगमन-काल देता है, एक चक्कर का छोटा अंश; गतिज ऊर्जा, 1.6–3.4 MJ/kg, 3,000 kg/m³ घनत्व पर आदर्श रूप से 5–10 GPa के दाबों में परिवर्तित होती है। प्रभावी विभव $\Phi_{\mathrm{eff}} = -GM_0/r - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2$ सतह से सह-घूर्णन त्रिज्या पर एक पहाड़ी-चोटी तक बढ़ता है; स्रोत-अक्षांश, 25°N, पर चपटी पृथ्वी की स्थानीय त्रिज्या (6,602 km) से 5.77 घंटे के दिन पर 16,399 km तक अवरोध 26.2 MJ/kg है, और अकेले उठते पदार्थ के एक खंड के लिए यह सात से सोलह गुना कम पड़ता है। परंतु मॉडल में पदार्थ एक अकेला खंड नहीं बल्कि धनात्मक दाब के अधीन एक सतत पिंड है: सह-घूर्णन त्रिज्या से परे का भाग अपने नीचे के दाब को घटाता है, और नीचे का पदार्थ साइफ़न की भाँति ऊपर धकेला जाता है, जबकि इंजन Paper 3 का लगभग 150 GPa का स्रोत-दाब बना रहता है — राहत केवल अंतिम चरणों में कार्य करती है, और Paper 3 की आकृति वाले पिंड के लिए प्रभावी अवरोध और घटा आधार-दाब एक आवश्यकता हैं। दूरस्थ पक्ष पर घूर्णन पदार्थ को छिद्रों से बाहर निकलने में सहायता करता है, और छोटे खंडों के एक विलंबित छिड़काव को अलग करता है, जो बड़े क्रेटरों पर छोटे ताज़ा क्रेटरों के रूप में लौटते हैं; पलायन-गति से कम गति पर निकलने वाला पदार्थ, जो तत्कालीन त्रिज्या, 1,890 km, पर लगभग 2.3 km/s है, और लगभग 700 km से कम उठने वाला, चंद्रमा के Hill गोले के भीतर रहता है (16,400 km की दूरी पर उसके केंद्र से लगभग 2,600 km, तत्कालीन चंद्रमा की 1.4 त्रिज्याएँ) और उस पर वापस गिरता है (एक पूर्व संस्करण ने, आज की त्रिज्या के साथ, 2.4 km/s और 900 km दिया था)। Coriolis विक्षेपण दोनों निकासों को द्रोणी के सापेक्ष स्थापित नहीं कर सकता (Serenitatis का प्रतिध्रुवीय बिंदु इस विक्षेपण की दिशा में केंद्र से 7.8° पर है, और Imbrium का दूसरी ओर), अतः ज्यामिति भाग C के क्षैतिज धक्के से आती है: 9,447–11,199 km के पथ पर बनाए रखा गया 1–3° का एक छोटा निकास-कोण ऊष्मा को ठीक सम्मुख बिंदु से 165–590 km पर रखता है।

भाग E — चुनौतियाँ और उत्तर। सात प्रकाशित निष्कर्ष, जो प्रस्ताव के विरुद्ध खड़े प्रतीत होते हैं, शोधपत्र की अपनी सामग्री से उत्तरित किए जाते हैं। Chang'e-6 के धातु-कणों में इरिडियम और सोना (Liu et al. 2026) अदिनांकित रेगोलिथ खंडों में पाए जाते हैं, जिनमें बाद में सतही परत में खिंची महीन अंतरिक्ष-धूल स्वीकार्य है, और तत्व-अनुपात क्षुद्रग्रह और पृथ्वी के धातु-समृद्ध आंतरिक भाग के बीच भेद नहीं करते। नोराइटों में 8.5–11 का Ni/Co अनुपात (Su et al. 2025) धातु को चंद्र बेसाल्टों की धातु से ऊपर रखता है, परंतु पृथ्वी का प्रावार (18.7) और CI प्रकार के कॉन्ड्राइट (21.0) दोनों उससे ऊपर हैं, और किसी कण का अनुपात हर पुनर्गलन पर बदलता है; अतः अनुपात दोनों स्रोतों में भेद नहीं कर सकता, और निर्णय समस्थानिकों को जाता है। सघन द्रव्यमान न्यूनतम से लगभग 500 km दक्षिण में है, क्योंकि न्यूनतम यह चिह्नित करता है कि ऊष्मा ने सतह पर क्रेटर कहाँ मिटाए, और द्रव्यमान — कि भारी पदार्थ कहाँ धँसा। निकटतम प्रबल चुंबकीय शिखर न्यूनतम से लगभग 230 km पर है, जहाँ क्षेत्र दुर्बल है (1.9 nT), जैसा कि अपने क्रोड में चुंबकन मिटाने और ठंडे किनारों पर उसे छोड़ने वाली ऊष्मा अपेक्षित करती है। न्यूनतम पर भूपर्पटी (19–28 km) सबसे पतली नहीं है (नाममात्र केंद्र पर 15–24 km), क्योंकि दावा यह है कि कमी पतली भूपर्पटी के क्षेत्र के भीतर स्थित है, और उसका स्थान निकासों की दिशा द्वारा निर्धारित होता है। Wang et al. (2024) के दबे बेसाल्ट, कम से कम 8.7×10^4 km² पर, ज्वालक का उत्पाद हैं, प्रतिस्पर्धी व्याख्या नहीं; परीक्षण यह है कि क्या क्रेटरों का उथलापन उनके बाहर भी बना रहता है। और अंत में, "रेगोलिथ को छोड़कर" नियम नमूने के स्रोत से संबंधित है, न कि उस स्थान से जहाँ वह एकत्र किया गया: प्राचीन नमूने में विदेशी पदार्थ, यदि मिले भी, केवल सूक्ष्म मात्रा में अपेक्षित है।

भाग F — पूर्वानुमान और परीक्षण। सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान यह है कि चंद्रमा के प्राचीन नमूनों में अपार्थिव उद्गम का कोई पदार्थ नहीं है: दोनों दिनांकित नोराइटों की धातु को Cr, Ti, Mo, Ru या Os में पार्थिव हस्ताक्षर रखना चाहिए। यदि विदेशी पदार्थ मिले भी, तो वह केवल सूक्ष्म मात्रा में अपेक्षित है — अंतरिक्ष-धूल, या चार अरब वर्षों में गिरे एक-दो उल्कापिंड। इसके साथ अन्य पूर्वानुमान खड़े हैं: वाष्पशील पदार्थों की हानि और अपचयन न्यूनतम के निकट सबसे प्रबल और किनारे की ओर दुर्बल; दबे बेसाल्टों के बाहर भी बना रहता क्रेटरों का उथलापन; कमी के क्षेत्र में संकेंद्रित तल-विदरित क्रेटर; तप्त क्रोड के किनारों पर सबसे प्रबल और गहराई से उत्पन्न चुंबकन; निकट-पक्ष छिद्रों के प्रतिध्रुवीय बिंदुओं का अनुसरण करती कमी; एक बड़ा आरंभिक सागर, बंद और दबा हुआ, अपने भराव के गुरुत्व-हस्ताक्षर के साथ; छोटे खंडों का एक विलंबित छिड़काव, जिसमें बड़े आतिथेय क्रेटरों पर छोटे क्रेटर ताज़ा हैं जबकि आतिथेय स्वयं क्षरित (SPA के भीतर 20 और एक नियंत्रण में 20 आतिथेयों का एक स्थिर नमूना, 2,634 अभ्यर्थी छोटे क्रेटरों के साथ, निरीक्षण की प्रतीक्षा में है); भिन्न आयु की दो क्रेटर-समष्टियाँ; और SPA के भीतर बाहर की तुलना में ऊँचे किनारों वाले युवा क्रेटर। दो पूर्वानुमान शोधपत्र में पहले ही मापे जा चुके हैं: बाहर की ओर खिसकी भूपर्पटी के वलय पुष्ट हुए, और गहराई पर संहनन समर्थित है। जिन परीक्षणों को नए आँकड़ों की आवश्यकता है वे सूचीबद्ध हैं: सागर-मुखौटे के बाद गहराई का स्थानिक न्यूनतम; तल-विदरित क्रेटरों की गणना; क्रेटर-प्रोफ़ाइल के अनुदिश प्रतिचयित थोरियम, लौह ऑक्साइड और हाइड्रॉक्सिल; चुंबकन की गहराई और दिशा; सभी छिद्रों में से Serenitatis के चयन के लिए एक शून्य-परीक्षण; और एक प्रतिदर्श-बाह्य परीक्षण।

भाग G — निष्कर्ष और आगे का कार्य। पाँचों अध्ययनों में से प्रत्येक माप से पहले निर्धारित एक देहली के साथ कहा गया, और पाँचों हरे निकले: क्रेटर-अभिलेख (केंद्र पर 0.51, Serenitatis के याम्योत्तर पर न्यूनतम, मध्य आकार अनुपस्थित, ऊँचे किनारों वाले उथले क्रेटर; सीमा: केंद्र में छोटी गणनाएँ); 1.1–1.8 km का गहराई-आधिक्य (सीमा: सघन द्रव्यमान इसका एक भाग भर सकता है); आठ में से सात दिशाओं में बाहरी वलय (सीमा: यह लुप्त भूपर्पटी का केवल लगभग 37% रखता है); 24 में से 22 दिशाओं में आंतरिक वलय; और गहराई पर रंध्रों का बंद होना (सीमा: प्रकाशित व्युत्क्रमणों से बहिर्वेशन)।

निष्कर्ष तर्क के क्रम में प्रस्तुत हैं। द्रोणी का केंद्र क्रेटरों में विरल है और उथले क्रेटर रखता है, और कमी Serenitatis के सम्मुख बिंदु की ओर झुकी है। इस निष्कर्ष को दूरस्थ पक्ष के नीचे एक ऊष्मा-स्रोत के रूप में पढ़ा जाता है, जो संलग्न अवस्था में Imbrium और Serenitatis से पोषित था — कम से कम लगभग 10^7 वर्ष, और मॉडल में उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 600 Myr। पृथ्वी से पोषण मुक्ति के साथ समाप्त हुआ, और उसके बाद चंद्रमा की अपनी ऊष्मा और दूर हटती पृथ्वी का क्षीण होता विकिरण सक्रिय रहे, और सब कुछ धीरे-धीरे ठंडा हुआ। गहराई, वलय, बंद रंध्र, Chang'e-6 का रसायन, अपचयित प्रावार, दीर्घकालिक ज्वालामुखीयता और चुंबकत्व उसी व्याख्या के अनुरूप हैं। निकट पक्ष का दृढ़ दर्पण द्रोणी की आकृति नहीं बनाता, और यह ऋणात्मक परिणाम रखा जाता है। केंद्र एक ही उत्तर–दक्षिण रेखा पर, तीन समूहों में स्थित हैं; दक्षिण की ओर की दिशा नाशपाती-आकृति और घूर्णन द्वारा निर्धारित हुई और गोलाई द्वारा विस्तारित; पृथ्वी का अक्ष

भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है; और सबसे तीक्ष्ण पूर्वानुमान का निर्णय समस्थानिकों द्वारा किया जा सकता है। आगे के कार्य में सम्मिलित हैं: ऊष्मा-पथ और उसके ऊर्जा-बजट का एक भौतिक मॉडल; अपचयन की व्याख्या के लिए एक रेडॉक्स-बजट; श्रृंखला के स्थिरांकों के साथ गतिक परीक्षणों का पुनःपरिकलन, जो भाग D का प्रभावी अवरोध और आधार-दाब देगा; भाग F के परीक्षण; और, श्रृंखला के शोधपत्रों के बाहर भावी कार्य के रूप में, गोलाई के समय चंद्रमा और पृथ्वी के अक्ष।

C.9 Paper 9 — धारियाँ

> **दावा**
>
> उत्तरी प्रशांत महासागर के तल पर लंबी, सीधी और समांतर धारियाँ उस नाशपाती-आकृति का अग्रगामी पक्ष हैं जिस पर चंद्रमा का निर्माण हुआ: वे नाशपाती-आकृति के खड़े रहते पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में खिंचीं, और जब वह वापस पृथ्वी में समेटी गई तब धारियों में मुड़ गईं। नाशपाती-आकृति का शीर्ष — वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना — आधार के पश्चिम में, अनुगामी पक्ष पर स्थित है, और उसने अपनी रूपरेखा धारियों के दो मोड़ों में, निकट पक्ष की एक दर्पण-छाप में, और कटकों की दो श्रृंखलाओं में छोड़ी, जो शीर्ष के ऊपर उठाए जाने और दूर हटने पर ऊपर की ओर खिंच आईं।

भाग A — परिचय: धारियाँ। छह धारियाँ — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion और Clipperton — उत्तरी प्रशांत महासागर के तल को हज़ारों किलोमीटर तक पार करती हैं; अकेली Clipperton लगभग 7,240 km तक फैली है, पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक। ये संरचनाएँ ऊर्ध्वाधर गुरुत्व-प्रवणता के मानचित्रों पर सबसे अच्छी पहचानी जाती हैं, जो उन क्षेत्रों को उभारते हैं जहाँ कम दूरी पर गुरुत्व का खिंचाव तीव्रता से बदलता है, और इस प्रकार संकरे वलनों और गर्तों को उजागर करते हैं, चाहे वे तल पर खुले हों या युवा पदार्थ के नीचे दबे। सभी छह *एक ही विषुवत के समांतर* हैं: प्रत्येक एक झुके हुए वृहत् वृत्त से स्थिर दूरी रखती है, जैसे अक्षांश-रेखाएँ आज के विषुवत से स्थिर दूरी रखती हैं। इस प्रकार की रेखाएँ वही हैं जो एक अक्ष के चारों ओर एक घूर्णी गति पीछे छोड़ती है, और ऐसी छह रेखाओं का एक ही विषुवत साझा करना, उसके 33.6° उत्तर (Mendocino) से केवल 1.8° (Clipperton) तक, उनके बनने के ढंग पर एक प्रबल बाध्यता रखता है।

इसके बाद भाग A धारियों को Paper 3 की नाशपाती-आकृति से जोड़ता है: युवा पृथ्वी का एक उभार, Kiritimati (1.9°N 157.5°W) के निकट अपने आधार पर चौड़ा, उस शीर्ष तक संकरा होता जिस पर चंद्रमा बैठा था, और घूर्णन के विरुद्ध पीछे झुकता, जैसे घूमते हिंडोले पर बाहर की ओर चलता बच्चा पीछे धकेला जाता है। इसका अग्रभाग, घूर्णन की दिशा की ओर उन्मुख — *अग्रगामी पक्ष*, पूर्व में — खिंचा, जबकि इसका पृष्ठभाग, *अनुगामी पक्ष*, झुकते शीर्ष के नीचे स्थित था। चंद्रमा की मुक्ति ने नाशपाती-आकृति को ढहाया नहीं: छँटाई (sorting), जो नाशपाती-आकृति पर कार्य करती है चाहे उस पर चंद्रमा हो या नहीं, ने मुक्ति के बाद कुछ करोड़ से कुछ दसियों करोड़ वर्षों में उसे वापस पृथ्वी में समेट लिया। द्रव्यमान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा, बल्कि बाहर ऊँचाई से भीतर गहराई में चला गया; इस प्रक्रिया में अग्रगामी दीवार तल के अनुदिश बिछाई गई और धारियों के रूप में स्वयं पर वापस मुड़ गई।

भाग B — प्रेक्षण। यह भाग आठ प्रेक्षणों की जाँच करता है, और प्रत्येक पहले इस रूप में प्रस्तुत है कि मानचित्र क्या दिखाता है, और फिर इस रूप में कि मॉडल क्या अपेक्षा करता है। धारियाँ एक ही विषुवत के चारों ओर एक पट्टी बनाती हैं (B.1), उसके लगभग 6° और लगभग 14° दक्षिण में दो और धारियों के साथ (B.4), जिससे आधार प्रणाली के भीतर स्थित है, उसके किनारे पर नहीं। नाशपाती-आकृति का आधार, जिसका स्थान Paper 3 में धारियों पर विचार करने से पहले ही गहरे प्रावार से निर्धारित किया गया था, उस विषुवत से केवल 1.6° पर, 1.8° पर स्थित Clipperton के पास है (B.2): यह एक निष्कर्ष है, चयन नहीं, क्योंकि घूमते ग्रह से उठता पिंड वहाँ उठता है जहाँ घूर्णन का बाह्य खिंचाव सबसे अधिक है — अपने समय के विषुवत पर। धारियाँ आधार से पूर्व की ओर अमेरिका तक चलती हैं, और उसके पश्चिम में सीधे समांतरों के रूप में जारी नहीं रहतीं (B.3)।

चार प्रतिच्छेद-बिंदुओं पर — 36°N 178°W के निकट, 6°N 159°W के निकट Line द्वीपों में, 2°S 175°W पर Phoenix द्वीपों के निकट, और 13°S 152°W के निकट — धारियाँ ज्वालामुखीय कटकों के नीचे से गुज़रती हैं, और कटक उनके ऊपर

अखंड खड़े हैं (B.5)। ऊपर से काटा गया खाँचा कटक को काट देता, जैसे मेज़पोश पर खींचा गया चाकू उस पर रखी पुस्तक से टकराता है; इसके विपरीत, पार्श्वों और नीचे से बना वलन उसके नीचे से गुज़रता है, जैसे सिकुड़ता मेज़पोश पुस्तक को अखंड उठा लेता है। कटकों के पश्चिम में बाहरी धारियाँ अपने समांतर छोड़ देती हैं और एक-दूसरे की ओर मुड़ती हैं — 30 और 200 की ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति वाले तिर्यक दृश्यों में लगभग 14° और लगभग 8°, एक प्रथम पठन जिसे समतल मानचित्र पर मापा जाना है (B.6)। आधार के नीचे प्रावार का सबसे निचला भाग भूकंपीय मत-मानचित्रों के सभी पाँच मॉडलों में मंद है, और प्रशांत के मंद क्षेत्र का केंद्र उससे 1,480–1,660 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है (B.7)। शीर्ष के पश्चिम में तल और उसके किनारे हर दिशा में सिकुड़े हुए हैं — Philippine और Mariana चाप, Indonesia के चाप, और अंकुश की भाँति मुड़ा Banda चाप — आधार से 8,100 से 10,300 km की दूरी पर, लगभग एक नाशपाती-आकृति की लंबाई (B.8)। यह नाशपाती-आकृति का पृष्ठभाग है, जिसका अपना कोई एक खिंचाव नहीं था और जो बिना किसी क्रम के वापस समेटा गया, जैसे ढेर में धकेला गया कालीन समतल पड़ने के बजाय सिकुड़ जाता है।

भाग C — नाशपाती-आकृति का शीर्ष: वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना। आधार के पश्चिम में उत्तरी धारी 23.8°N 164.9°E पर नीचे की ओर मुड़ती है, और दक्षिणी धारी 5.3°S 173.2°E पर ऊपर की ओर मुड़ती है। दोनों मोड़ों के बीच की दूरी 3,360 km है (जब प्रत्येक चिह्न 15 पिक्सेल खिसकाया जाए तो 3,040–3,700 km), उस 3,000 km चौड़े संपर्क, जिस पर मुक्ति के समय चंद्रमा बैठा था, और उसके ऊपर के 3,650 km चौड़े गुंबद के बीच। उनका केंद्र, 9.3°N 169.3°E, आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में खिसका हुआ है (निर्देशांकों से 3,762 km; एक पूर्व संस्करण ने 3,770 km दिया था), अनुगामी पक्ष पर, जहाँ पीछे झुकी नाशपाती-आकृति अपना शीर्ष नीचे लाती। आधार और शीर्ष का दक्षिणी किनारा धारियों के विषुवत पर स्थित हैं, और शीर्ष का केंद्र उसके लगभग 15° उत्तर में है (10°–14° के झुकावों के लिए 14.4°–16.4°)। यह 22.5° का मुक्ति-अक्षांश नहीं है, जो पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दिशा है: ये भिन्न निर्देश-तंत्रों में दो भिन्न राशियाँ हैं, और उनके बीच का संबंध अक्षों पर भावी कार्य से संबंधित है (C.1–C.2)।

इस क्षेत्र के भीतर निकट पक्ष की छाप एक *दर्पण-प्रतिबिंब* के रूप में संरक्षित है — एक-दूसरे पर दबाए गए दो फलक पूर्व और पश्चिम का आदान-प्रदान करते हैं और उत्तर बनाए रखते हैं, जैसे रबर की मुहर अपने फलक का उलटा छापती है — $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ गुना बढ़ी हुई, वह गुणक जिससे चंद्रमा पर हर लंबाई तब से सिकुड़ी है जब से उसका घनत्व शीर्ष पर 1,300 kg m^{-3} से बढ़कर आज के 3,344 तक पहुँचा (श्रृंखला के चरणों से होकर एक दूसरा मार्ग 1.31 देता है)। जब Imbrium को लेखक के चिह्न, 13.19°N 179.04°E, पर रखा जाता है, तो दर्पण का नियम Serenitatis को Marshall श्रृंखला पर, शीर्ष के केंद्र से 410 km पर, और संपर्क-केंद्र को उससे 1,260 km पर रखता है, दोनों लगभग 1,680 km त्रिज्या के पदचिह्न के भीतर; Nectaris, जो चंद्रमा पर भी सबसे दक्षिण में है, उसके ठीक बाहर, 1,970 km पर पड़ता है (C.3)। आँख से किए गए एक प्रथम पठन ने Imbrium, Serenitatis और Nectaris को एक प्रत्यक्ष प्रतिबिंब के रूप में चिह्नित किया था; इस आवश्यकता ने कि संपर्क में दो फलक दर्पण-प्रतिबिंब छोड़ते हैं, दिखाया कि तीनों चिह्न एक साथ सही नहीं हो सकते, और केवल Imbrium से लागू दर्पण के नियम ने उसका स्थान लिया। अंततः धारी-प्रणाली, शीर्ष के स्थान से अमेरिका के निकट Clipperton के पूर्वी सिरे तक, 9,360 km लंबी है, जबकि नाशपाती-आकृति मुक्ति पर पृथ्वी की सतह से सह-घूर्णन रेखा तक 9,680–9,800 km की लंबाई तक पहुँचती थी (16,399 km, 5.77 h का दिन): समतल बिछाई गई दीवार लगभग उतना ही तल ढकती है जितनी ऊँचाई तक वह खड़ी थी, जैसे काटा गया पेड़, और दोनों लंबाइयाँ बिना किसी चीज़ को उनके बीच समायोजित किए 4% के भीतर मेल खाती हैं (C.4)।

एक चौड़ाई, चार प्रकार से मापी गई	km
संपर्क-क्षेत्र जिस पर मुक्ति के समय चंद्रमा बैठा था (Paper 3)	3,000
करछी (spatula) कटकों का अंतराल, द्वीप-युग्म से द्वीप-युग्म तक (भाग D)	2,800–3,500
धारियों के दो मोड़ों के बीच की चौड़ाई (C.1)	3,360
संपर्क-क्षेत्र के ऊपर गुंबद (Paper 3)	3,650

एक चौड़ाई, चार प्रकार से मापी गई	km
शीर्ष के केंद्र से आधार तक विस्थापन-दूरी (C.2)	3,760

तालिका कैसे पढ़ें: पंक्तियाँ आकार के क्रम में हैं, और छाया उसके साथ गहरी होती है। दो पंक्तियाँ Paper 3 की नाशपाती-आकृति से आती हैं, और तीन प्रशांत महासागर के तल पर किए गए मापों से; सभी पाँच लगभग साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर के परास में मिलती हैं — उस स्थान की चौड़ाई जहाँ चंद्रमा बैठा था।

भाग D — करछी कटक। दर्पण-छाप के दोनों ओर मध्य प्रशांत की बड़ी कटक-शृंखलाएँ उठती हैं: पश्चिमी पार्श्व में Marshall–Gilbert–Tuvalu शृंखलाएँ — और साथ में आगे उत्तर-पश्चिमी खंड में Mid-Pacific Mountains और Wake — तथा पूर्वी पार्श्व में Line द्वीपों की शृंखला, जिसमें Palmyra और Kiritimati सम्मिलित हैं। शोधपत्र इन संरचनाओं को विलगन के क्षण अपने ऊपरी भाग से ऊपर की ओर खींचे गए कटकों के रूप में पढ़ता है, उस यांत्रिकी से जो एक पलस्तर करने वाले की तरह है जो समतल करछी को ताज़े पलस्तर की परत से सीधा बाहर खींच लेता है: नरम माध्यम दोनों सतहों से चिपकता है, अंतराल खुलने पर खिंचता है, और करछी के किनारों के अनुदिश कटकों के रूप में रह जाता है। विचाराधीन परिदृश्य में "करछी" उस प्रवर्ध का शीर्ष है जिस पर चंद्रमा स्थित था, "दीवार" तल है, और "पलस्तर" उन्हें अलग करने वाली एक श्यान परत है। दोनों शृंखलाओं के बीच की दूरी 2,800–3,500 km के परास में है (Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km, और मध्य से मध्य 3,290 km); पश्चिमी शृंखला शीर्ष के केंद्र से होकर गुज़रती है — Kwajalein उससे 180 km पर स्थित है — जबकि पूर्वी शृंखला अपने क्षेत्र में स्वयं आधार को वहन करती है। एक ही क्षण में ऊपर खींचे गए कटक से वह क्रमबद्ध आयु-प्रगति अपेक्षित नहीं है जो *प्लूम-पथ* की विशेषता है — ज्वालामुखियों की वह पंक्ति जो गर्म पदार्थ का एक स्थिर स्तंभ तब छोड़ता है जब तल उसके ऊपर से खिसकता है, जैसे मोमबत्ती के ऊपर से खींचे गए कागज़ पर झुलसने के निशान। आँकड़े इस भेद का समर्थन करते हैं: Line द्वीप दो प्रकरणों में फूटे, 81–86 और 68–73 Ma, प्रत्येक एक साथ 1,200 से 4,000 km से अधिक की लंबाई पर, और साहित्य उन्हें नीचे से उठते स्रोत के बजाय बाहरी कवच के खिंचाव से जोड़ता है; Marshall द्वीपों की शृंखला बिना किसी सरल कालक्रम के 66–140 Ma तक फैली है; केवल Hawaii–Emperor एक स्वच्छ आयु-प्रगति दिखाती है, 0 से लगभग 81 Ma तक। इन शृंखलाओं और प्रशांत के बाहर नीचे से निर्मित माने गए कटकों — Ninetyeast (5,000 km लंबा, उत्तर में 77 Ma से दक्षिण में 43 Ma तक), Walvis और Chagos–Laccadive — के बीच आयु, आकृति, आनमनी खाई (वह गर्त जिसमें भार के नीचे कवच मुड़ता है), भूपर्पटीय मूल (कटक के नीचे मोटा हुआ तल-भाग) और अभिविन्यास की तुलना Study 7 के ढाँचे में परिभाषित है।

भाग E — तत्कालीन विषुवत। मापी गई हर धारी पूर्व की ओर बढ़ने के साथ उत्तर की ओर उठती है: Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton +11.0°, और दक्षिणी धारी +11.7° (E.1)। इस प्रकार की रेखाएँ वही रूप हैं जिसमें एक झुके हुए विषुवत के समांतर आज के मानचित्र पर फैलते हैं। जब धारियों को एक साथ समायोजित किया जाता है, तो यह सामने आता है कि वे एक ही विषुवत के समांतर हैं जो आज के विषुवत से कम से कम 10° झुका है: झुके विषुवत के निकट स्थित रेखा अधिकतम लगभग झुकाव के कोण के बराबर कोण पर उठती है, इसलिए छोटा झुकाव Clipperton और दक्षिणी धारी को उत्पन्न नहीं कर सकता; लगभग 20° तक के झुकाव लगभग समान रूप से उपयुक्त हैं, क्योंकि माप-बिंदु देशांतर में केवल लगभग 55° तक फैले हैं (E.2)। 10°–14° के झुकाव-परास में आधार प्रणाली के विषुवत पर स्थित है; पहला समायोजन, 11° के कोण पर, आज के विषुवत को 159°W देशांतर पर पार करता है, आधार से केवल 1.5°। धारियाँ तब बिछाई गईं जब नाशपाती-आकृति मुक्ति के बाद वापस समेटी गई (E.3)। इस चरण तक नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमानों का एक द्रव्यमान (Paper 3 में आधार की चौड़ाई से व्युत्पन्न) पृथ्वी के एक पक्ष के ऊपर बड़ी ऊँचाई तक उठा हुआ था। जब यह द्रव्यमान बाहर ऊँचाई से भीतर गहराई में ले जाया गया, तो उसने पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर उसके द्रव्यमान के वितरण को बदल दिया, जैसे घूमती गेंद में दबाया गया पुट्टी का एक गोला गेंद को धीरे-धीरे एक नए संतुलन तक लुढ़कने के लिए बाध्य करता है। अतः धारियाँ उस काल के विषुवत को अभिलिखित करती हैं जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, और संभवतः उस घुमाव के आरंभ को भी। पृथ्वी के घूर्णन की दूरी और गति का प्रश्न अक्षों पर भावी कार्य के लिए छोड़ा गया है।

भाग F — चुनौतियाँ। यह भाग तीन आपत्तियों का उत्तर देता है। पहली, धारियों के बीच के तल की आयु अधिकतम लगभग 180 मिलियन वर्ष आँकी गई है। मॉडल में तल एक भंडार है जो समय के साथ परतें एकत्र करता है: ऊपर एक नई परत बिछती

है जबकि उसके नीचे की परत वापस ली जाती है और नीचे से नवीकृत होती है, अतः दिनांकन-विधियाँ अंतिम परत की आयु मापती हैं, धारियों की नहीं — जैसे जुते हुए खेत को ढकने वाली ताज़ा बर्फ़ का दिनांकन हिमपात की तिथि देता है, उन कूँड़ों की आयु नहीं जो अब भी उसके आर-पार दिखते हैं। मानचित्र इस कथन से संगत हैं: स्थलाकृति में धारियाँ धुँधली हैं, जबकि गुरुत्व-प्रवणता में — जो सतह के नीचे घनत्व-विपर्यास देखती है — वे तीक्ष्ण हैं, जैसे नए पदार्थ के नीचे दबे अवशेष दिखते। आवश्यकता यह है कि जिन क्षेत्रों में वेधन या भूकंपीय प्रोफ़ाइल किसी धारी को पार करें, वहाँ वलन सबसे युवा परतों के नीचे जारी रहे, और उसके ऊपर की परतें उसके शिखरों के ऊपर पतली हों (Study 9)। दूसरी, धारियों का कटकों के नीचे से गुज़रना स्वयं यह निर्धारित नहीं करता कि कौन-सी संरचना पहले आई; बनते वलन के ऊपर पहले से खड़े कटक को वहाँ लघूकरण दिखाना चाहिए जहाँ से वलन गुज़रता है (Study 6)। तीसरी, Hawaiian–Emperor शृंखला एक स्वच्छ आयु-प्रगति दिखाती है; यदि यह करछी कटक है, तो दिनांकित लावा को पहले से खड़े कटक पर उद्गारों के एक बाद के अनुक्रम को अभिलिखित करना चाहिए, और तीनों शृंखलाओं में Hawaii खुला मामला बना रहता है।

भाग G — पूर्वानुमान, परीक्षण और आगामी अध्ययन। यह भाग नौ अध्ययनों की रूपरेखा देता है, प्रत्येक अपने अपेक्षित परिणाम के साथ: (1) धारियों के पूर्ण अनुरेखों के आधार पर विषुवत का पुनः अंशांकन — आधार से होकर गुज़रने वाला एक साझा विषुवत; (2) आधार के विषुवत से $\pm 2°$ के भीतर स्थित होने के लिए संयोग का परीक्षण; (3) केवल एक पक्ष — धारियाँ जो आधार के पश्चिम में जारी नहीं रहतीं; (4) प्रत्येक धारी के आर-पार गहराई और आयु में चरण, आधार के चारों ओर क्रमबद्ध; (5) आधार के चारों ओर प्रशांत की पूर्व–पश्चिम असममिति; (6) बिना ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति वाले समतल मानचित्र पर कटकों के नीचे निरंतरता — धारियाँ जो कटकों से खंडित नहीं होतीं, और कटक जो वहाँ विक्षुब्ध हैं जहाँ उनके नीचे से वलन गुज़रा; (7) नीचे से निर्मित तीन कटकों के विरुद्ध करछी कटक — प्लूम-पथों से उनका विभेद; (8) 1.37 के पैमाने पर Serenitatis, Nectaris, संपर्क-केंद्र और निकट पक्ष के अन्य चंद्र सागरों के स्थानों को प्रतिबिंबित करने वाले स्थलों पर वृत्ताकार संरचनाएँ; (9) भूकंपीय प्रोफ़ाइलों और वेधनों में दिनांकित परतों के नीचे धारियाँ — सबसे युवा परत के नीचे जारी, ऐसी परतों के साथ जिनकी मोटाई वलन के आर-पार बदलती है।

भाग H — निष्कर्ष। शोधपत्र की ट्रैफ़िक-लाइट में पाँच हरी पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं — धारियों के विषुवत पर आधार, शीर्ष की चौड़ाई, धारियों की कुल लंबाई, शीर्ष की सीमाओं के भीतर दर्पण-प्रतिबिंब के रूप में निकट पक्ष, और चार प्रतिच्छेद-स्थलों पर कटकों के नीचे धारियों की निरंतरता — और साथ में चार नारंगी पंक्तियाँ जो अध्ययनों की प्रतीक्षा में हैं: अनुगामी पक्ष, कटकों के पश्चिम में अभिसरण, करछी कटक और समुद्र-तल की आयु। जब इन घटकों को एक चित्र में जोड़ा जाता है, तो यह सामने आता है कि पृथ्वी के अपने पदार्थ से बनी एक नाशपाती-आकृति प्रशांत पर खड़ी थी, उसका आधार Kiritimati के निकट और उसका शीर्ष उसके लगभग 3,760 km पश्चिम में, और चंद्रमा उस शीर्ष पर; चंद्रमा के विलगन के बाद, जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, उसकी अग्रगामी दीवार पूर्व की ओर अमेरिका तक लगभग 9,360 km धारियों के रूप में बिछाई गई, उसका पृष्ठभाग पश्चिमी प्रशांत के द्वीप-चापों में सिकुड़ गया, शीर्ष ने अपने दोनों ओर कटक-शृंखलाएँ ऊपर खींचीं, और चंद्रमा के मुख ने 1.37 के पैमाने पर तल पर अपना दर्पण-प्रतिबिंब छोड़ा। धारियाँ उस काल के विषुवत को अभिलिखित करती हैं, जो आज के विषुवत के सापेक्ष कम से कम 10° झुका था।

C.10 Paper 10 — मंगल

> **दावा**
>
> मंगल के चंद्रमा मंगल के अपने पदार्थ से बने, खंडों से एकत्र नहीं हुए। युवा मंगल, जिसकी त्रिज्या आज की त्रिज्या से 1.5 गुना थी और जो लगभग पाँच घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूमता था, ने Pavonis Mons पर एक ही ज्वालामुखीय नलिका से, फँसी गैस के धक्के से, अपनी ही भूपर्पटी के दो डाट (plug) बाहर फेंके। एक वलय, जिसे मंगल ने अपने आरंभिक चरणों में अपनी ही भाप से बनाया था, ने प्रत्येक डाट को वह पार्श्व गति दी जिसकी उसमें कमी थी, उसकी कक्षा को गोल किया और उसे विषुवतीय तल में खींचा; उसी घर्षण ने उसे घिसा भी। इसके बाद नरम युवा मंगल के ज्वार ने दोनों चंद्रमाओं को बाहर की ओर धकेला। Deimos, जो पहले फेंका गया और वलय में लंबे समय तक रहा, अंतिम सह-

> घूर्णन रेखा को पार कर गया और दूर हटता जा रहा है, चिकना; Phobos, दूसरा, जो मंदित हुआ, केवल क्षीण होते वलय के विरल किनारों से मिला, अपने खाँचे बनाए रखे, गतिशील रेखा द्वारा पकड़ा गया, और तब से गिर रहा है।

भाग I — क्या हुआ। Phobos और Deimos छोटे पिंड हैं (27 और 15 km व्यास), गहरे रंग के और सरंध्र, जो विषुवत के ऊपर लगभग-वृत्तीय कक्षाओं में, मंगल की सह-घूर्णन त्रिज्या, 20,428 km, के दोनों ओर स्थित हैं। Deimos चिकनी और गोलाकार सतह दिखाता है, जबकि Phobos लंबे खाँचों से अंकित है। प्रग्रहण (capture) विषुवतीय वृत्तीय कक्षाएँ नहीं देता; संघट्ट-चक्रिका, अग्रणी व्याख्या, मंगल के प्रहारक पिंड के साथ मिश्रण की माँग करती है; और दोनों व्याख्याओं में सतही लक्षणों को अलग कारणों की आवश्यकता है। शोधपत्र श्रृंखला का मूल विचार लागू करता है — जनक पिंड के आंतरिक पदार्थ से बना एक पिंड, जिसकी गति उसे जनक पिंड के घूर्णन ने दी — परंतु मंगल पर उसका एक अन्य मार्ग से अनुसरण करता है। मंगल ने न कोई नाशपाती-आकृति बनाई और न कोई बंद गुंबद। युवा मंगल, 5,084 km की त्रिज्या और पाँच घंटे के घूर्णन के साथ, अपने विषुवत से निकलने वाले हर पदार्थ को 1.78 km s^{-1} की मुक्त पार्श्व गति देता था, और उसे आज के गुरुत्व के केवल एक-चौथाई, 1.04 m s^{-2}, से थामता था; उसकी सह-घूर्णन रेखा 7,057 km की ऊँचाई पर थी, सतह से 2,000 km से कम ऊपर। एक मुहरबंद भूपर्पटी के नीचे ग्रह जल और गैस रखता था। एक नरम, गर्म डाट ने मुख से कुछ किलोमीटर नीचे एक ज्वालामुखीय नलिका को अवरुद्ध किया, और एक गहरे कक्ष में 0.25–0.5 GPa दाब पर फँसी गैस ने उसे 200–300 km के पथ पर धकेला, जबकि दीवारें आसपास के पदार्थ के भार से थमी थीं। एक मुक्त ज्वालामुखीय विस्फोट लगभग 1 km s^{-1} तक सीमित है; इस प्रकार का परिरुद्ध धक्का 2.4–2.9 km s^{-1} देता है। इस एक नलिका ने दो बार दागा: पहला डाट, Deimos, जो छोटा, हल्का और गीला था, स्वच्छ रूप से निकला; दूसरा डाट, Phobos, जो बड़ा और कठोर था, दीवारों पर घिसटा और मंदित हुआ।

प्रक्षेप	शिखर-ऊँचाई, km	बाह्य गति, km s^{-1}	शिखर पर पार्श्व गति	वहाँ कक्षीय गति
Phobos, मंदित, निचला	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos, मंदित	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos, वलय तक	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos, सीधे अपनी कक्षा तक	23,463	3.19	0.38	1.35

ऊपर से नीचे पढ़ें: प्रक्षेप जितना ऊँचा, गैस से उतना अधिक धक्का अपेक्षित है (छायांकित, गति के साथ गहरा), और शिखर पर पार्श्व गति (km s^{-1}) वहाँ की कक्षा के लिए आवश्यक गति से उतनी ही अधिक दूर है। प्रत्येक डाट को केवल वलय तक पहुँचना है; शेष वलय और ज्वार पूरा करते हैं।

सतह से दागा गया पिंड वलय की ऊँचाई तक पहुँचता है परंतु उसकी कक्षा तक नहीं: बिना किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप के वह एक परिक्रमण के भीतर वापस गिर जाता है। लुप्त गति एक वलय से आई, जिसे मंगल ने अपने आरंभिक चरणों में हर दरार से निकली भाप से बनाया था। गर्म सतह के निकट भाप स्वच्छ गैस बनी रही; अधिक ऊँचाइयों पर वह बर्फ़ के क्रिस्टलों और धूल-कणों में जम गई जो कक्षीय गति से परिक्रमा करते थे, और लगभग 13,000 km से परे — बर्फ़ के लिए रोश सीमा — वे गुच्छों में एकत्र हुए। वलय को पार करता पिंड उसके प्रवाह-वेग की ओर आगे घसीटा जाता है: वह अपनी कक्षा प्राप्त करता है, गोल और विषुवतीय, और वही घर्षण उसकी सतह को घिसता है। पूर्ण युग्मन में वलय को प्रत्येक पिंड के द्रव्यमान का कम से कम लगभग 0.6 देना होगा, और व्यवहार में 10^{16} kg की कोटि का; व्याख्या इसी के साथ टिकती या गिरती है। रेखा से परे, नरम और तेज़ युवा मंगल के ज्वार ने, जो आज के मान से 8 से 20 गुना अधिक ऊर्जा का क्षय करता था, प्रत्येक चंद्रमा को बाहर धकेला। Deimos आधे अरब से एक अरब वर्षों में लगभग 15,000 से 23,463 km तक ले जाया गया, रेखा के वहाँ पहुँचने से पहले 20,428 km को पार किया, और चिकना होने तक घिसा गया, मुख्यतः गुच्छेदार बाहरी वलय में, अपनी चढ़ाई के अंत में।

इसके विपरीत, Phobos केवल क्षीण होते वलय के विरल और गैसीय किनारों तक पहुँचा: उसने न गिरने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त की, गैस द्वारा उत्कीर्ण हुआ और जल द्वारा चिकना नहीं हुआ, और रेखा की तुलना में धीमी दर से दूर हटा, जो मंगल के घूर्णन के धीमा होने के साथ बाहर खिसकती गई। रेखा ने उसे लगभग 19,000 km की दूरी पर पकड़ा, जब दिन की लंबाई लगभग 22 घंटे थी, और वह तब से गिर रहा है; आज की क्षय-दर पर उसके पतन को उलटा चलाने पर वह 3.9–4.5 Gyr पहले 19,100–19,500 km पर स्थित होता है। आंतरिक वलय धूल के रूप में वापस नीचे बैठ गया; शेष पदार्थ वाष्पित हो गया। रेखा से होकर निकला द्रव्यमान, प्रारंभिक द्रव्यमान के 5–20% की कोटि का और अधिकांशतः वाष्पशील, अपने साथ घूर्णन का लगभग 92% ले गया, और मंगल धीमा होकर अपनी वर्तमान अवस्था तक संकुचित हुआ। जो जल नहीं निकला वह भूपर्पटी के नीचे मुहरबंद रहा, जहाँ InSight ने उसे पहचाना।

भाग II — साक्ष्य। Pavonis Mons, जो 1.48°N पर स्थित है और Tharsis के चार ज्वालामुखियों में विषुवत के सबसे निकट है, के शिखर पर एक ही वृत्ताकार निपात-गर्त है, 47 km चौड़ा और लगभग 5 km गहरा — खड़ी दीवारों वाला एक पीपा, जिसका गहराई-से-चौड़ाई अनुपात लगभग 0.10 है। इसका आयतन, 8,300–8,700 km^3, दोनों चंद्रमाओं के संयुक्त आयतन, 6,740 km^3 के पैमाने का है — एक कक्ष की छत जो प्रक्षेपों के बाद ढह गई। तुलना के लिए, Olympus, जो 18.65°N पर स्थित है, लगभग 19° झुकी आरंभिक कक्षा पर एक चंद्रमा देता। Deimos चिकनी और गोलाकार सतह तथा उथले गर्तों से चिह्नित है (माध्यिका गहराई चौड़ाई का लगभग 2%, जबकि Phobos पर 5.5%); वह आज से बड़ा निकला था, अपने द्रव्यमान का 30–60% खोकर, परंतु Phobos से बड़ा नहीं। Phobos ने केवल लगभग 1% खोया: उसके खाँचे संवाहक नलिका की खरोंचें हैं, उसकी सिलवटें ठंडे होते पिंड के संकुचन को दर्शाती हैं, और Stickney एक ठोस पिंड का चिह्न है जो वलय में रहा और Phobos के गर्म रहते उससे टकराया। दोनों चंद्रमाओं का एक नुकीला सिरा और एक कुंद सिरा है, और कुंद सिरा मंगल की ओर है: नोक पीछे से आए प्रवाह से बनी, और ज्वारीय बंधन ने उन्हें बाद के चरण में घुमाया। दोनों पिंडों पर गर्त भीतर की ओर मुड़े हैं, इस बात का साक्ष्य कि वे पिंडों के गर्म और सुघट्य रहते टकराए; अतः चंद्रमा उस युवा मंगल के नमूने हैं जो अपनी सतह के नीचे जल से संतृप्त था। इसके विपरीत, पृथ्वी का चंद्रमा कभी किसी वलय से नहीं गुज़रा, और इसलिए उसने अपने क्रेटर बनाए रखे।

भाग III — पूर्वानुमान। सात पूर्वानुमान एक मान, एक उपकरण और एक तिथि देते हैं, उसी स्थान पर स्वीकृत व्याख्या की अपेक्षा के विरुद्ध: ऑक्सीजन, क्रोमियम और टाइटेनियम में मंगल-रेखा पर पड़ने वाला Phobos का पदार्थ, बिना प्रहारक घटक के, ज़िंक और पोटैशियम में बिना वाष्पन-विस्थापन के, और ठंडे हुए झाग के बंद बुलबुलों के साथ; गर्त जो कभी खाँचों को पार नहीं करते, और खाँचों के तीक्ष्ण किनारे; Deimos के उथले गर्त और उसका संघटन, जो Phobos के समान है; Pavonis के काल्डेरा के नीचे द्रव्यमान-कमी; Phobos का द्रव्यमान-केंद्र मंगल की ओर, उसके कुंद सिरे की ओर, विस्थापित; Tharsis के नीचे जल-संतृप्त मध्य भूपर्पटी; और मंगल की धूल में — एक प्राचीन घटक, 4 Gyr से अधिक आयु का, सौर-पवन के हीलियम और नियॉन वहन करते कणों के साथ, जिसकी प्रचुरता विषुवतीय पट्टी में शिखर पर है। JAXA का Martian Moons eXploration मिशन, जो अक्टूबर 2026 में प्रक्षेपित हुआ, 2027 में Phobos पर उतरने और 2031 में अपने नमूने लौटाने वाला है; एक समर्पित परिशिष्ट मिशन-दर-मिशन चौदह प्रस्तावित मापों का विवरण देता है। व्याख्या को एक तेज़ और विस्तारित युवा मंगल, एक नरम मंगल, गैस का परिरुद्ध धक्का — उसका निर्णायक चरण — और वलय की आवश्यकता है।

C.11 Paper 11 — आवश्यकताएँ

दावा

इस प्रकार बने चंद्रमा को कुछ विशेष लक्षण दिखाने चाहिए, और वह उन्हें दिखाता है। Paper 11 अठारह आवश्यकताएँ एकत्र करता है — सात शास्त्रीय गुण, तीन अनावरण क्षेत्र, सात जो नाशपाती-आकृति से व्युत्पन्न होती हैं और तीन जो बाद के शोधपत्रों के बाद जोड़ी गईं — प्रत्येक उस मात्रात्मक राशि के साथ जो उसका परीक्षण करती है, और उन्हें एक संयुक्त अंक में जोड़ने के बजाय एक-एक करके प्रस्तुत करता है। उनमें सबसे प्रबल, पुराने संपर्क-क्षेत्र के अक्ष के चारों ओर भूपर्पटी और पुराने क्रेटरों का क्रम, पहले से निर्धारित देहलियों के साथ आँकड़ों के विरुद्ध चलाई गई: उसके दो परीक्षण

> उत्तीर्ण हुए; तीसरे परीक्षण में भूपर्पटी चारों भूपर्पटी-मॉडलों में संपर्क-क्षेत्र पर सबसे पतली और दूरस्थ पक्ष पर सबसे मोटी है, जैसा पूर्वानुमानित था, और विपर्यास, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए एक संख्या है।

भाग A — सात आवश्यकताएँ और उनकी आरंभिक मान्यताएँ। एक *आवश्यकता* वह गुण है जो चंद्रमा या पृथ्वी में होना चाहिए यदि चंद्रमा इस मार्ग से बना; प्रत्येक आवश्यकता के साथ शोधपत्र उसे व्युत्पन्न करने के लिए आवश्यक भौतिक मान्यता जोड़ता है, और इस प्रकार प्रत्येक परीक्षण को मॉडल के उस भाग से जोड़ता है जिससे वह संबंधित है। R1, पार्थिव पदार्थ से आत्मीयता: चंद्रमा के समस्थानिक अनुपात, जो उद्गम का एक हस्ताक्षर हैं जिसे बाद की प्रक्रियाएँ मुश्किल से विस्थापित करती हैं, Paper 3 में परिभाषित दो पार्थिव स्रोतों — गहरा पोषण और उठता सियालिक कवच — के एक ही मिश्रण के रूप में प्राप्य होने चाहिए। R2, एक छोटा धात्विक क्रोड: चंद्रमा की सारी धातु पृथ्वी से आई; लोहे की बड़ी मात्राएँ नाशपाती-आकृति में प्रविष्ट हुईं, शीर्ष की ओर सांद्रता घटती गई, और चंद्रमा तक पहुँचा पोषण-पदार्थ मुख्यतः सीमित धात्विक घटक के साथ सिलिकेट था। क्रोड छोटा है क्योंकि अधिकांश क्रोड-पदार्थ पृथ्वी को लौट गया: विलगन के समय भारी क्रोड-पदार्थ पिंड के अंतिम तिहाई में था, उसने सह-घूर्णन रेखा को पार नहीं किया, और नाशपाती-आकृति से नीचे लौट गया। द्रव्यमान के 1.4% वाले क्रोड और 0.95 के गहरे अंश के लिए, केंद्र तक पहुँची धातु को पोषित पदार्थ का लगभग 1.47% होना चाहिए, जिससे "थोड़ी धातु" एक संख्या बन जाती है जिसकी Paper 3 को व्याख्या करनी है। R3, छिद्र से जुड़ी असममिति: दूरस्थ गोलार्ध संहत सियाल की अनेक परतों से बनी एक मोटी भूपर्पटी वहन करता है, जो उभार के काल में घूर्णन के बलों के प्रभाव से शीर्ष तक प्रवासित हुई, उस पदार्थ के साथ जो बार-बार उस पर लौटा; निकट गोलार्ध आधार का काम करता था। R4, अभिविन्यास: संयोजन-पक्ष पृथ्वी की ओर मुख किए है, जैसे हाथ थामे दो नर्तक एक-दूसरे की ओर मुख किए रहते हैं जबकि दोनों कमरे के सापेक्ष घूमते हैं। R5, संरक्षण का क्रम: दूरस्थ गोलार्ध ने पोषित पक्ष के शांत होने से पहले अपना अभिलेख बनाए रखा, और उसके चंद्र सागर तब शांत हुए जब शीतलन ने उनका आंतरिक दाब समाप्त किया। R6, प्रत्येक गहराई पर पोषण को आवश्यक मात्रा और प्रावस्था-अवस्था में वाष्पशील पदार्थ। R7, द्रव्यमान-केंद्र: एक पक्ष पर हल्की भूपर्पटी का मोटा होना संतुलन-बिंदु को विपरीत पक्ष की ओर खिसकाता है, जैसे एक पक्ष पर कॉर्क की मोटी परत वाली गेंद अपने केंद्र से हटकर संतुलित होती है। Paper 10 एक अलग परीक्षण के रूप में कार्य करता है; उसका परिणाम पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के प्राचलों को नहीं बदलता।

भाग B — मापों के विरुद्ध आवश्यकताएँ। प्रत्येक आवश्यकता सीधे उसके माप के सामने रखी गई है, और "संगत", "खुला" और "विफल" शब्द अपने यथातथ अर्थ में प्रयुक्त हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ऑक्सीजन-समस्थानिकों का अंतर $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm है: LEF के लिए यह एक अपेक्षित परिणाम है, ऐसा निष्कर्ष नहीं जिसकी व्याख्या करनी हो; समग्र बहु-प्रणाली संतुलन एक खुले प्रश्न के रूप में परिभाषित है (B.1)। भूकंपीय क्रोड केवल लगभग 330 km की त्रिज्या तक पहुँचता है, द्रव्यमान का लगभग 1.4% (B.2)। GRAIL के आँकड़े दिखाते हैं कि दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी अधिक मोटी है; Paper 3 के गुंबद पर कवच का द्रव्यमान, 2.85×10^{21} kg (चंद्र द्रव्यमान का 3.9%), 55 km मोटाई के दूरस्थ गोलार्ध में दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी के द्रव्यमान, 2.6×10^{21} kg, से लगभग 10% के भीतर मेल खाता है, उनके बीच कोई प्राचल समायोजित किए बिना; जबकि निकट-पक्ष भूपर्पटी — आधार-क्षेत्र का सियाल जो पिंड के साथ उतर आया, लगभग 1.5×10^{21} kg — एक अलग पद है (B.3)। वर्तमान तुल्यकालिकता एक दुर्बल परीक्षण है (B.4)। चार घड़ियाँ — क्रिस्टलन, साहित्य की संघट्ट-आयु, बेसाल्टी भराव और अनावरण — केवल एक ही प्रकार के भीतर तुलनीय हैं; जैसे ईंटों की पकाई, एक बाद की आग, रंग की एक परत और अग्रभाग का अपक्षय एक ही घर की चार सच्ची तिथियाँ हैं (B.5)। गलित समावेश अपने बनते समय मुहरबंद 615–1,410 ppm जल रखते हैं: चंद्रमा तब गीला था, जब वाष्पशील पदार्थों की विशाल मात्राएँ उसके पदार्थ के भीतर और उसके चारों ओर थीं; ये तब से अंतरिक्ष में वाष्पित हो गए हैं, और आज मापा गया आंतरिक भाग शुष्क है। पोषण को आवश्यक मात्रा अभी व्युत्पन्न की जानी है (B.6)। प्रतिरूपित आकृति की भूपर्पटी 300–750 kg m^{-3} के घनत्व-विपर्यासों के लिए द्रव्यमान-केंद्र को निकट पक्ष की ओर 1.24–3.11 km विस्थापित करती है, जबकि प्रेक्षित लगभग 2 km है — एक संवेदनशीलता-परास, पूर्वानुमान नहीं (B.7)। फिर R8, अनावरण क्षेत्र (B.8): संपर्क अंत में अनावृत हुआ, आधार का वलय गोलाई के दौरान अनावृत हुआ, और गुंबद की सतह आरंभ से अनावृत थी, अतः चंद्रमा निकट पक्ष के चारों ओर तीन क्षेत्रों में संगठित है। आँकड़े खोलने से पहले पाँच परीक्षण निर्धारित किए गए, और चंद्र सागरों पर मुखौटा नहीं लगाया गया, क्योंकि वे पूर्वानुमान का भाग हैं। परीक्षण सितंबर 2026 में GRAIL के चार भूपर्पटी-मोटाई मॉडलों और Robbins की क्रेटर-सूची पर, उप-पृथ्वी अक्ष के चारों ओर और उस समय परिभाषित सीमाओं के साथ चलाए गए: संपर्क चक्रिका (0–41°), परिधि-पट्टी (41–90°) और दूरस्थ पक्ष (90–180°)।

T5, 15° की बारह पट्टियों में मोटाई-प्रवृत्ति: चारों मॉडलों में $+0.87$ का कोटि-सहसंबंध, 30–45° पर 26.8 km से 165–180° पर 45.6 km तक, दस क्रमागत पट्टियों में एकदिष्ट रूप से, जबकि ध्रुवों के चारों ओर -0.43 और $+0.43$ — पूर्वानुमानित अक्ष भूपर्पटी को किसी भी नियंत्रण-अक्ष से बेहतर क्रमबद्ध करता है; *उत्तीर्ण*। T2, 20 km और उससे बड़े क्रेटर: तीनों क्षेत्रों में प्रति 10^6 km^2 99, 164 और 219, अनुपात 1.34, 2.21 और 1.65, प्रत्येक अपनी उत्तीर्ण-देहली से ऊपर; *उत्तीर्ण*, और क्रम पारंपरिक सागर-मुखौटे के बाद भी बना रहता है। T1, दूरस्थ पक्ष और संपर्क चक्रिका के बीच विपर्यास: Models 1–4 में 9.65, 10.0, 10.3 और 10.6 km, और क्रम चक्रिका $<$ पट्टी $<$ दूरस्थ पक्ष चारों में बना रहता है; पूर्वानुमान क्रम है, और विपर्यास का परिमाण, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए एक संख्या है। पहले से निर्धारित अन्य शर्तें — दूरस्थ/परिधि अनुपात कम से कम 1.1, एक एकदिष्ट क्रम, और तीक्ष्णतर प्रवृत्ति वाले किसी नियंत्रण-अक्ष का अभाव — पूरी हुईं। वर्तमान ज्यामिति पर पुनःपरिकलन में — संपर्क-केंद्र 24.1°N 335.2°E पर, संपर्क-टोपी 0–31°, पट्टी 31–70° और दूरस्थ भाग 70–180°, जैसा Paper 3 का अनुवाद-नियम उन्हें स्थापित करता है — दोनों पक्षों से चंद्र सागर और South Pole–Aitken हटाने पर क्रेटर-घनत्व प्रति 10^6 km^2 53, 187 और 220 हैं (दूरस्थ/पट्टी 1.17, दूरस्थ/टोपी 4.15, पट्टी/टोपी 3.55), और Model 1 की भूपर्पटी चंद्र सागर रखने पर 26.3, 30.3 और 36.2 km है (दूरस्थ घटा टोपी 9.9 km), और चंद्र सागर तथा South Pole–Aitken हटाने पर 31.3, 33.0 और 38.9 km (7.5 km): क्रम दोनों गणनाओं में बना रहता है। चूँकि मोटा दूरस्थ पक्ष, विस्थापित द्रव्यमान-केंद्र और पतले पक्ष पर चंद्र सागर पदार्थ के एक ही वितरण की भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, पंक्तियों को एक अंक में नहीं जोड़ा जाता (B.9)।

भाग C — उत्थान और संयोजन के अन्य हस्ताक्षर। यह भाग ऐसे हस्ताक्षर एकत्र करता है जिनका पूर्वानुमान केवल यही मार्ग करता है। दृढ़ कवच ने अपने क्रेटरों को अखंड वहन किया और उनके आयाम बनाए रखे — ध्रुवों पर क्रेटरों का माध्यिका व्यास विषुवतीय पट्टी के माध्यिका व्यास का 1.06 गुना है — जबकि गोलाई ने उन्हें सघन किया, ऐसे अनुपात में जो आकार के साथ बढ़ता है, 20–30 km के परास में 1.09 से 60–100 km के परास में 1.53 तक (C.1)। पृथ्वी पर स्रोत-क्षेत्र Kiritimati के निकट नाशपाती-आकृति का आधार है, और शीर्ष 9.3°N 169.3°E पर स्थित है (Paper 9); चंद्रमा पर वह पहाड़ी जिससे पिंड बना 16.6°N 13.1°E के निकट केंद्रित है, और अंतिम संपर्क 24.1°N 335.2°E पर, Imbrium मुख्य निकास और Serenitatis गौण निकास के रूप में — 22.5° के उस अक्षांश के निकट जिस पर, Paper 4 के अनुसार, चंद्रमा ने प्रस्थान किया (C.2)। छिद्र तीन समूहों में बँटते हैं — शिखर पर, पार्श्व पर और आधार के नीचे — इस अनुसार कि प्रत्येक कितने समय तक अंतरिक्ष की ओर खुला रहा (C.3)। पिंड ने संलग्न रहते अपनी गोलाई पूरी की, और दृढ़ कवच वाले एक गोल पिंड के रूप में, छिलने की प्रक्रिया द्वारा, प्रस्थान किया: 6,000 km चौड़े आधार पर सियाल नाशपाती-आकृति पर शीर्ष की ओर ऊपर खिसका, बाह्य छँटाई की दिशा में; सियाल और सीमा के बीच की स्नेहित परत के कारण अपरूपण के अधीन यह गति सुगम हुई, और सियाल सीमा से वैसे अलग हुआ जैसे रंगी दीवार से उठाया गया टेप अपने साथ रंग ले जाता है और पलस्तर छोड़ देता है; 3,000 km चौड़े संपर्क पर ऊष्मा ने सियाल को गला दिया; और पिंड के द्रव्यमान-केंद्र के सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचने के थोड़ा बाद, उससे लगभग 210 km परे, संपर्क का अंतिम भाग बलपूर्वक खींचकर मुक्त किया गया। कोई ग्रीवा नहीं थी (C.4)। पोषक पालि और आज की गहरी संरचना के बीच का संबंध एक शोध-दिशा बना रहता है (C.5)। नाशपाती-आकृति सात आवश्यकताएँ जोड़ती है (C.6): R9, लगभग 9,000 km चौड़ी एक नाशपाती-आकृति जो सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित है, जो पृथ्वी का भाग है और उसके किसी भी अन्य भाग की भाँति उसके गुरुत्व द्वारा थमी है, और बाहर नहीं फेंकी जाती क्योंकि उसकी गति फेंकने की गति नहीं है और क्योंकि उसने सह-घूर्णन रेखा पार नहीं की; R10, नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान, Paper 3 में आधार की चौड़ाई से व्युत्पन्न, पूर्ण रूप से वापस पृथ्वी में समेटे जाते हैं, कक्षा में कोई अवशेष छोड़े बिना; R11, आधार प्रशांत के मंद क्षेत्र के ऊपर स्थित है, जिसके विषय में हम प्रस्ताव करते हैं कि वह बड़े पैमाने पर लौटी नाशपाती-आकृति है — उस छँटे पदार्थ का भाग जो वापस पृथ्वी में गया; R12, संपर्क का थोरियम, जो पृथ्वी की गहराइयों से आया; R13, क्रोड इस बात के मापक के रूप में कि पोषण अवरोही लोहे के कितने निकट आया; R14, सूक्ष्म मात्राओं से अधिक विदेशी पदार्थ का अभाव; R15, आकार के अनुसार ध्रुवीय सघनता — मापित और उत्तीर्ण। नाशपाती-आकृति के बाद पूर्ण हुए शोधपत्र तीन आवश्यकताएँ जोड़ते हैं (C.7): R16, छिद्रों और लौटते पदार्थ के स्रोत के रूप में 34 चंद्र सागर, जो सागर-तलों पर प्रति दस लाख km^2 20 km और उससे बड़े 0.8 तीक्ष्ण क्रेटरों के घनत्व द्वारा समर्थित है, जबकि मैदानों पर 18.3 और उच्चभूमियों में 207 (Paper 6); R17, South Pole–Aitken के नीचे दो निकास, गुंबद दोनों के दक्षिण में स्थित, चपटी आकृति पर 17–21° और आज के गोले पर 24–29° (Paper 8); R18, जिस समय Deimos ने प्रस्थान किया उस समय Tharsis का स्रोत मंगल के विषुवत पर स्थित था (Paper 10)।

भाग D — शोधपत्रों के बीच संगति और निष्कर्ष। एक केंद्रीय तालिका सूचीबद्ध करती है कि प्रत्येक शोधपत्र इस शोधपत्र को क्या सौंपता है और कौन-सी शर्त वह अब भी खुली छोड़ता है: सह-घूर्णन स्वयं मुक्ति सिद्ध नहीं करता (Paper 2); त्रिज्य संतुलन केवल लगभग 1,000 km त्रिज्या के एक मार्ग के लिए पूरा होता है, जो 10^{22} N की कोटि के पार्श्व भार के अधीन 0.46 चंद्र-द्रव्यमान रखता है, इसलिए संयोजन-क्षेत्र गुंबद का चौड़ा आधार है, डंठल नहीं (Paper 3); कवच की श्यानता, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, आवश्यक है और मापित नहीं (D.1)। कालक्रम एक केंद्रीय बाध्यता है: हैफ़्नियम–टंगस्टन घड़ी, 8.9 मिलियन वर्ष की अर्ध-आयु के साथ, श्रृंखला की समय-रेखा के 600 Myr के बाद अपने जनक समस्थानिक का लगभग 5.1×10^{-21} छोड़ती है — उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400, चपटेपन के चरण के लिए लगभग 100, और 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 100 और — अतः टंगस्टन हस्ताक्षर आरंभिक चरण में निर्धारित हुए, और उन्हें पूरी अवधि में बिना पुनर्स्थापन के बने रहना चाहिए; भंडारों का एक संगत इतिहास परिकलन के लिए परिभाषित है (D.2)। एक संयुक्त मानचित्र हर दावे को उसके परीक्षण और मॉडल की उस शाखा के साथ एकत्र करता है जिस पर वह टिका है (D.3)। नवीनता किसी एक प्रक्रिया में नहीं बल्कि संयोजन में है: नीचे से पोषित एक आंतरिक भाग, जबकि उसकी त्वचा गुंबद पर उठाया गया पृथ्वी का अपना कवच थी (D.4)। इससे सात निष्कर्ष निकलते हैं, प्रत्येक अपने अर्थ के साथ; R8 के T5 और T2, तथा R15, R16 और R17, उत्तीर्ण या समर्थित हैं (D.5)।

परिशिष्ट A — द्रव्यमान-केंद्र परिकलन का पुनरुत्पादन। परिशिष्ट विस्थापन के पीछे के संक्षिप्त समाकलन का विवरण देता है: चंद्रमा का सममित भाग कुछ योगदान नहीं देता, और केवल सघनतर प्रावार, जो पतली भूपर्पटी के नीचे अधिक ऊपर तक पहुँचता है, संतुलन-बिंदु को खिसकाता है। इसके लिए $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, 45 km की माध्य भूपर्पटी और 15 km के आयाम के साथ, विस्थापन वह आयाम है जिसे घनत्व-विपर्यास और चंद्रमा के माध्य घनत्व के अनुपात से गुणा किया गया है। परिशिष्ट यह भी दिखाता है कि संपर्क-केंद्र, 24.1°N 335.2°E, उप-पृथ्वी बिंदु से 34.0° पर है, अतः परिकलित विस्थापन का माध्य पृथ्वी-रेखा के अनुदिश सीधा इंगित करना आवश्यक नहीं, और परीक्षण केवल लंबाई की ही नहीं, दिशा की भी तुलना करता है।

परिशिष्ट B — पूर्व शोध और नवीनता का मानचित्र। यह परिशिष्ट कार्य के प्रत्येक घटक को मानक भौतिकी, पूर्व प्रेक्षण, पूर्व कृति, मॉडल परिकल्पना, यह कार्य या खुला पूर्वानुमान के रूप में वर्गीकृत करता है। ऑक्सीजन, क्रोड, भूपर्पटी, बेसाल्ट और जल के माप उद्धृत अध्ययनों के हैं; यह विचार कि एक गर्म पृथ्वी ने निकट पक्ष को गर्म किया Roy और सहयोगियों का है, और Procellarum की मैग्मीय प्रणाली के रूप में व्याख्या — Andrews-Hanna और सहयोगियों की; श्रृंखला का योगदान एक साथ आंतरिक पोषण और बाहरी कवच का उत्थान है, तथा एक ही मॉडल में मोटाई, द्रव्यमान और विस्थापन का संयुक्त परीक्षण।

भाग C क्या स्थापित करता है। क्रम से पढ़ने पर दस शोधपत्र एक प्रक्रिया की रूपरेखा देते हैं, जो प्रत्येक चरण पर एक मापित चिह्न छोड़ती है। Papers 2 और 3 दिखाते हैं कि नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर पृथ्वी के अपने पदार्थ से बना पिंड उस बिंदु पर मुक्त हुआ जहाँ उसकी पहले से विद्यमान गति एक कक्षा की गति थी, और Paper 4 उसे 22.5° और 17,496 km से आज की कक्षा तक ले जाता है। Papers 5 से 8 चंद्रमा को इस निर्माण के अभिलेख के रूप में पढ़ते हैं: छिद्रों के रूप में चंद्र सागर, लौटते पदार्थ के रूप में क्रेटर जो गिरे और एक दृढ़ कवच पर वहन किए गए, गोलाई द्वारा सघन किए गए ध्रुव, और दूरस्थ पक्ष पर ज्वालक के चिह्न के रूप में South Pole–Aitken। Paper 9 उसी घटना का दूसरा सिरा पृथ्वी पर पाता है — धारियों में मुड़ी नाशपाती-आकृति की अग्रगामी दीवार, और उनके मोड़ों के बीच शीर्ष का स्थान — और Paper 10 उसी विचार का मंगल पर एक अन्य मार्ग से अनुसरण करता है — एक ही नलिका से दागे गए भूपर्पटी के दो डाट, जिनकी कक्षाएँ एक वलय द्वारा पूर्ण की गईं — और दो छोटे चंद्रमाओं की तथा उनमें से एक के गिरने के कारण की व्याख्या करता है। Paper 11 यह सब जो आवश्यक करता है उसे एकत्र करता है और प्रत्येक आवश्यकता का परीक्षण सूत्रबद्ध करता है; मुख्य परीक्षण, पुराने संपर्क-क्षेत्र के चारों ओर भूपर्पटी और पुराने क्रेटरों का क्रम, चलाया जा चुका है: उसके दो परीक्षण उत्तीर्ण हुए, क्रम हर मॉडल में बना रहता है, और भूपर्पटी-मोटाई के विपर्यास का परिमाण, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए शेष है। भाग D अब श्रृंखला की ट्रैफ़िक-लाइट एकत्र करता है।

PART D

श्रृंखला की ट्रैफ़िक-लाइट

समस्या और दृष्टिकोण

दस शोधपत्रों में से प्रत्येक ने अलग-अलग प्रक्रिया के अपने भाग को मापा या परिकलित किया, और प्रत्येक ने अपने परिणामों का स्वतंत्र रूप से निर्णय किया। जो पाठक जानना चाहता है कि मॉडल समग्र रूप में कहाँ खड़ा है, उसे दस शोधपत्र खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। **दृष्टिकोण:** हर अध्ययन और हर प्रेक्षण जिसे श्रृंखला के किसी शोधपत्र में एक स्थिति मिली, एक ही तालिका में उसकी संख्या और ट्रैफ़िक-लाइट में उसकी बत्ती के साथ एकत्र किया गया है; इसके बाद श्रृंखला द्वारा प्रयुक्त आँकड़े सूचीबद्ध हैं, ताकि पाठक देख सके कि श्रृंखला ने स्वयं क्या मापा, और किन आँकड़ों पर।

जहाँ भाग C ने शोधपत्रों को एक-एक करके प्रस्तुत किया, वहीं यह भाग उन सब पर एक साथ दृष्टि डालता है। यह किसी चीज़ का नए सिरे से निर्णय नहीं करता: नीचे की प्रत्येक बत्ती वही है जो शोधपत्र ने स्वयं अपने परिणाम को दी, या — Papers 2–4 में, जो मापने के बजाय परिकलित करते हैं — वह स्थिति जो शोधपत्र स्वयं प्रत्येक दावे के लिए घोषित करता है। उद्देश्य एक दृश्य है — पूरी श्रृंखला एक तालिका में — और इस बात की सीधी गणना कि क्या मापा गया है और अनुरूप है, क्या आंशिक रूप से अनुरूप है या किसी अध्ययन की प्रतीक्षा में है, और क्या रद्द किया गया।

D.1 एक तालिका: हर अध्ययन और हर प्रेक्षण, ट्रैफ़िक-लाइट में उसकी बत्ती के साथ

तीन रंग। *हरा* दर्शाता है कि अध्ययन की परिकल्पना, जो माप से पहले सूत्रबद्ध की गई, मापित नमूने पर पूर्ण रूप से टिकी रही — या, Papers 2–4 में, कि परिकलन घोषित निवेश-आँकड़ों पर पूर्ण होता है। हरी पंक्ति फिर भी एक सीमा का उल्लेख कर सकती है (जैसे छोटा नमूना, या एक उप-परीक्षण जो अभी संयोग-स्तर से परे नहीं गया), बशर्ते वह सीमा परिकल्पना का खंडन न करे। *नारंगी* दर्शाता है कि परिणाम का एक भाग टिका जबकि दूसरा भाग अभी अलग नहीं हुआ, या कि परिणाम एक आवश्यकता के रूप में सूत्रबद्ध है और उस परिकलन या माप की प्रतीक्षा में है जो उसका निर्णय करेगा। *धूसर* उस अध्ययन को दर्शाता है जो रद्द किया गया; उसकी संख्या रखी गई है ताकि शोधपत्र के क्रमांकन की निरंतरता भंग न हो। श्रृंखला में कोई भी अध्ययन लाल नहीं है। Paper 11 का T1 — जिसमें पूर्वानुमानित क्रम GRAIL के चारों मॉडलों में बना रहता है, जबकि भूपर्पटी-विपर्यास का परिमाण, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए शेष है — नारंगी चिह्नित है, एक ऐसे परिणाम के रूप में जिसमें एक भाग टिका और दूसरा अंशांकन की प्रतीक्षा में है।

पंक्तियाँ कैसे ली गईं। Papers 5, 6, 8 और 9 में से प्रत्येक अपनी ट्रैफ़िक-लाइट तालिका के साथ समाप्त होता है (Paper 5, §M.2; Paper 6, §O.2; Paper 8, §G.1 और §B18 के निर्णय; Paper 9, Part H), और उनकी बत्तियाँ बिना परिवर्तन के प्रतिलिपित की गई हैं। Paper 7 अपने पाँच परीक्षणों में से प्रत्येक के लिए परिणाम देता है (§D); "उत्तीर्ण" हरे के रूप में, और "संगत; अभी निर्णायक नहीं" नारंगी के रूप में प्रतिलिपित है। Paper 10 अपनी व्याख्या की कड़ियों को एक व्यवहार्यता-मानचित्र पर श्रेणीबद्ध करता है (§G.5); जो कड़ियाँ परिकलित हैं और टिकी हैं वे हरी चिह्नित हैं, और जो कड़ियाँ घोषित निवेश के आधार पर परिकलित हैं, आवश्यकता के रूप में सूत्रबद्ध हैं या आँकड़ों की प्रतीक्षा में हैं वे नारंगी। Paper 11 प्रत्येक आवश्यकता की स्थिति (§B.9) और अनावरण-क्षेत्र परीक्षणों के परिणाम (§B.8) देता है। Papers 2, 3 और 4 अपने सारांश-अध्यायों और परीक्षण-तालिकाओं में प्रत्येक दावे की स्थिति घोषित करते हैं (Paper 2, §C.1 और §D.1; Paper 3,

§D.1 और §E.4; Paper 4, Part E)। तीसरे स्तंभ की संख्या वह मान है जो शोधपत्र प्रस्तुत करता है; जिस खंड में वह विस्तार से प्रस्तुत है उसका उल्लेख उस शोधपत्र की अपनी तालिका में है।

अनुरूप मापित या परिकलित, और अनुरूप आंशिक / प्रतीक्षित अभी निर्णीत नहीं रद्द

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
Paper 2 — सिद्धांत में LEF क्रियाविधि 7 हरी · 1 नारंगी			
2	वेग-अंतराल का समापन	सह-घूर्णन त्रिज्या पर स्पर्शरेखीय घूर्णन-गति कक्षीय गति के बराबर है: 5.5 h के दिन वाले जनक पिंड के लिए 15,818 km, 5,020 m/s (सतह-स्तर पर अंतराल 2,133 बनाम 7,701 m/s है)	अनुरूप
2	नाशपाती-आकृति संरचना द्वारा सेतु	एक सतत नाशपाती-आकृति संरचना पृथ्वी और सह-घूर्णन रेखा के बीच सेतु बनाती है; चंद्रमा एक पूर्ण अखंड पिंड के रूप में मुक्त होता है	अनुरूप
2	मुक्ति के क्षण दिन की लंबाई	नाशपाती-आकृति और लोहे के धँसने का संयुक्त प्रभाव: मुक्ति पर 5.77 h का दिन (यदि केवल नाशपाती-आकृति कार्य करती, 6.44 h)	अनुरूप
2	मुक्ति पर सह-घूर्णन	चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र रेखा पर स्थित है: 16,399 km (द्वि-पिंड परिकलन में; परीक्षण-कण सन्निकटन में 16,331 km)	अनुरूप
2	कोणीय संवेग का बजट	तंत्र का कोणीय संवेग आज के मान के 1.007 गुने पर पूर्ण होता है (एक पूर्व संस्करण ने 1.008 दिया था); तुलना के लिए, शास्त्रीय मार्ग को 2.74 गुना चाहिए	अनुरूप
2	रोश सीमा	दृढ़ और गोल रूपरेखा: $\mu \geq 10$ GPa के लिए अक्ष-अनुपात ≤ 1.04; मुक्ति-त्रिज्या (16,400 km) दृढ़ रोश सीमा (9,484–12,994 km) से बाहर स्थित है	अनुरूप
2	ज्वारीय विकास का आरंभ	चंद्रमा मुक्ति के क्षण से जनक पिंड से दूर हटता है; रेखा से परे $\Delta r \simeq 2d_0$ का मार्जिन	अनुरूप
2	क्रोड का केंद्र में संकेंद्रण	$D \approx 2$ द्रव्यमान-स्थानांतरण के दौरान — एक तंत्र-आवश्यकता: पृथ्वी स्थानांतरण के साथ-साथ विभेदित होती है, मुक्ति के बाद नहीं	प्रतीक्षित
Paper 3 — व्यवहार में LEF क्रियाविधि 4 हरी · 3 नारंगी			
3	द्रवस्थैतिक दाब-परीक्षण	स्रोत पर 150.26 GPa का दाब; लगभग 3,864 kg/m³ से कम घनत्व का गहरा गलित पदार्थ सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचता है (3,500 kg/m³ का घनत्व 10.49 GPa का आधिक्य छोड़ता है)	अनुरूप
3	शीर्ष पर पिंड की ज्यामिति	6,000 km के आधार पर एक गोलार्ध, जो चंद्र द्रव्यमान को धारण करता है, बिना समायोजन के 1,300 kg/m³ का घनत्व प्राप्त करता है; गुंबद की ऊँचाई 3,650 km; पृष्ठ-क्षेत्रफल दूरस्थ गोलार्ध का तीन गुना	अनुरूप
3	रेखा से मुक्ति की दूरी	श्यान संपर्क पिंड को रेखा से लगभग $2d_0$ परे मुक्त करता है: लगभग 105 km मोटी संपर्क-परत के लिए लगभग 210 km (Paper 3, §C.5a)	अनुरूप

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
3	प्रशांत क्षेत्र के ऊपर आधार का स्थापन	जाँचे गए सभी 5 टोमोग्राफ़िक मॉडलों में Kiritimati के नीचे प्रावार मंद है; स्थल SMEAN (-2.25%) और SMEAN2 (-2.36%) की -1% समोच्च रेखा के भीतर स्थित है	अनुरूप
3	दाब, प्रवाह और भार का संयुक्त परीक्षण	त्रिज्य बलों का संतुलन केवल लगभग 1,000 km के मार्ग के ऊपर प्राप्त होता है, जो 10^{22} N की कोटि के पार्श्व भार के अधीन पहले से 0.46 चंद्र-द्रव्यमान धारण करता है: पतली नली का मॉडल विफल होता है, और चौड़ा आधार आवश्यक है	आंशिक
3	प्रावार के दो गहरे क्षेत्र	प्रशांत क्षेत्र बनाम अफ़्रीकी क्षेत्र के प्लूमों के संघटन, रूपरेखा और समस्थानिक हस्ताक्षरों की तुलना — एक माप-कार्यक्रम के रूप में परिभाषित	प्रतीक्षित
3	आगे सौंपी गई आवश्यकताएँ	त्रि-आयामी स्थायित्व, गहरे पदार्थ के लिए अवस्था-समीकरण, ऊर्जा-संतुलन और संपर्क-परत की विफलता का समय — एक परिकलन-कार्यक्रम के रूप में परिभाषित	प्रतीक्षित
Paper 4 — कक्षा 3 हरी · 4 नारंगी			
4	कक्षीय झुकाव का स्रोत	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$: 22.5° अक्षांश पर मुक्ति उस काल के विषुवतीय तल से 22.5° झुकी कक्षा देती है	अनुरूप
4	प्रारंभिक कक्षा	22.5° अक्षांश और 17,496 km की दूरी पर मुक्ति से लगभग वृत्तीय कक्षा में प्रवेश, रेखा से लगभग 210 km परे (समीकरण 6–7)	अनुरूप
4	प्रारंभिक अपसरण	$\langle \dot{a} \rangle > 0$ पहले परिक्रमण से	अनुरूप
4	उत्तरजीविता	10,314 km की दृढ़ रोश सीमा से लगभग 7,200 km बाहर — रोश देहली-परीक्षण उत्तीर्ण; विरूपण-जाँच एक खुले प्रश्न के रूप में परिभाषित	आंशिक
4	वर्तमान झुकाव	समानीत क्षय-नियम आज की दूरी पर 5.145° तक ले जाता है, जो प्रेक्षित मान के बराबर है — पूर्ण सत्यापन के लिए पूर्ण समाकलन आवश्यक है	आंशिक
4	दूरी और कक्षा की घड़ी	आज लगभग 384,400 km और 3.8 cm/yr की दर; Q का कोई भी स्थिर मान दोनों मापों को एक साथ संगत नहीं करता ($Q_\oplus \simeq 12$ दर को पुनरुत्पादित करता है, $Q_\oplus \simeq 29$ मुक्ति से 3.87 Gyr को) — समाकलन आवश्यक	प्रतीक्षित
4	भौगोलिक कड़ी	द्रव्यमान-केंद्र के प्राचीन अक्षांश का स्वतंत्र पुनर्निर्माण, कक्षा से अलग	प्रतीक्षित
Paper 5 — चंद्र सागर 13 हरी · 2 नारंगी · 1 रद्द			
5	1. पोषण-गुंबदों के ऊपर चंद्र सागरों का स्थापन	34 में से 33 चंद्र सागर एक गुंबद के ऊपर स्थित हैं; 34 बिंदुओं के 20,000 यादृच्छिक समुच्चयों में से कोई भी 33 तक नहीं पहुँचा	अनुरूप
5	2. पदार्थ-स्रोत का परीक्षण	क्रेटर अपनी भूमि के लोहे का हस्ताक्षर वहन करते हैं, जो दूरी के साथ घटता है: 150 km के भीतर 6.9 से 3.1 wt% FeO, जबकि नियंत्रण-क्षेत्रों में 2.3	अनुरूप

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
5	3. द्रोणी या क्रेटर: भूपर्पटी की छलाँग	भूपर्पटी की छलाँग 36 चिह्नित छिद्रों में से 29 के नीचे पहचानी गई, जबकि 169 सामान्य क्रेटरों में से केवल 4 के नीचे	अनुरूप
5	4. दबे गुंबद	73 में से 44 गुंबद दबे; उनके ऊपर लोहे और थोरियम की सांद्रता आसपास की भूमि के बराबर है; उनके ऊपर भूपर्पटी 8–13 km अधिक मोटी है	अनुरूप
5	5. गुंबद के ऊपर केंद्र का धँसना	12 में से 10 खुले चंद्र सागरों में केंद्र धँसा है (माध्यिका -267 m; $\rho = -0.59$); अपवाद Serenitatis ($+60$ m) और Imbrium ($+43$ m) हैं, संपर्क-क्षेत्र के दो चंद्र सागर: Serenitatis पहले जमा, पृथ्वी के बहुत निकट, और अधिक बाहर खींचा गया; Imbrium विलगन के बाद जमा, जब चंद्रमा दूर हट रहा था	अनुरूप
5	6. एक ही तल-स्तर	सभी 16 तल एक समान स्तर पर हैं, जो किनारे (माध्यिका 3.4 km) और आसपास की भूमि (माध्यिका 1.6 km) से नीचे धँसा है; संयोग की प्रायिकता 65,000 में 1	अनुरूप
5	7. तलों की स्वच्छता	तलों पर 2–5 km के क्रेटरों का घनत्व आसपास की भूमि के घनत्व का केवल लगभग बारहवाँ भाग है; हर तल हर आकार-परास में अधिक स्वच्छ है	अनुरूप
5	8. आकार और अवस्था	मिटे और तलों में गले क्रेटर; गले क्रेटरों का अनुपात आकार के साथ बढ़ता है; छोटे क्रेटर संपर्क-क्षेत्र में तीक्ष्ण रूपरेखा बनाए रखते हैं (Paper 6, Study 5 के साथ साझा)	अनुरूप
5	9. लोहे और टाइटेनियम के वलय	चंद्र सागरों का सांद्रता-आधिक्य 600 km तक फैला है	अनुरूप
5	10. थोरियम और संपर्क-क्षेत्र	संपर्क-क्षेत्र, पृष्ठ-क्षेत्रफल का 17.5%, 3 ppm से ऊपर के थोरियम का 95% अपने भीतर रखता है; उसका केंद्र, जो पहले से निर्धारित था, 16,200 केंद्रों में तीसरे स्थान पर है, सर्वोत्तम से 47 km	अनुरूप
5	11. विदेशी द्रव्यमान का बजट	चंद्र सागरों को बाहरी पिंडों की द्रोणियों के रूप में पढ़ने के लिए लगभग 1×10^{19} kg विदेशी पदार्थ चाहिए; गलित पदार्थ कोई ज्ञात विदेशी पदार्थ वहन नहीं करते	अनुरूप
5	12. जमने का क्रम	2 km से आरंभ करके हर आकार पर संगत क्रम; संपर्क-क्षेत्र के चंद्र सागर सबसे स्वच्छ	अनुरूप
5	13. थोरियम और टाइटेनियम	थोरियम-घटक टिका: संपर्क-क्षेत्र के तल अपने मैदानों की तुलना में एक-तिहाई विरल; टाइटेनियम-घटक ने क्षेत्रों को अलग नहीं किया	आंशिक
5	14. —	रद्द; पहचान-संख्या रखी गई	रद्द
5	15. संपर्क-क्षेत्र के मैदान	किनारे का लोप, और बचा किनारा-शिखर कुंद, गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर — केवल संपर्क-क्षेत्र में; चार युग्मों पर मिलान की गई किनारा-शिखर तुलना	अनुरूप

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
5	16. दूरस्थ चंद्र सागरों का कॉलर	दूरस्थ चंद्र सागरों के चारों ओर नियंत्रण से अधिक ऊँचाई, और दबे सागरों के चारों ओर सर्वाधिक; अकेले 10 खुले दूरस्थ चंद्र सागरों के चारों ओर (माध्यिका 207 m) संकेत अलग नहीं हुआ	आंशिक
Paper 6 — क्रेटर 11 हरी · 3 नारंगी · 1 रद्द			
6	1. देशांतर के अनुसार क्रेटर-घनत्व	90°E पर प्रति 10^6 km² 249–252 क्रेटर, जबकि 90°W पर 139–175; अनुपात 1.79 (1.56–2.05)	अनुरूप
6	2. पदार्थ-स्रोत का परीक्षण	छह चंद्र सागरों से 50 km के भीतर FeO 5.96 wt%, जबकि 5,922 नियंत्रण-क्षेत्रों में 2.30; आधिक्य 600 km तक बना रहता है	अनुरूप
6	3. दबे गुंबद और बड़े क्रेटर	दबे गुंबदों के ऊपर कोई स्थानीय आधिक्य नहीं; बड़े क्रेटर दृश्य चंद्र सागरों और दबे गुंबदों दोनों से उत्पन्न होते हैं	अनुरूप
6	4. तलों में गले क्रेटर	10 km और उससे बड़े 79 में से 49 क्रेटर गले, और अनुपात संपर्क-क्षेत्र की ओर बढ़ता है (संयोग लगभग दस लाख में 3); संपर्क-तलों के 703,000 km² पर 20 km और उससे बड़ा कोई क्रेटर नहीं बचा	अनुरूप
6	5. चंद्र सागरों पर आकार और अवस्था	तलों पर प्रति 10^6 km² 0.8 तीक्ष्ण क्रेटर ≥ 20 km, जबकि मैदानों पर 18.3 और उच्चभूमियों में 207	अनुरूप
6	6. देशांतर के अनुसार किनारा, तल और शिखर	90°W पर कठोर अवतरण का साक्ष्य (दाँतेदार किनारे 90°E की तुलना में 1.14–1.25 गुना); बड़े किनारों के कुछ अंतराल शून्य सम्मिलित करते हैं	आंशिक
6	7. क्रेटर का भीतरी भाग	केंद्र से किनारे तक एक ही पदार्थ; 1,214–1,235 युग्मों में अर्धों के बीच हर विश्वास-अंतराल शून्य सम्मिलित करता है	अनुरूप
6	8. विदेशी द्रव्यमान का बजट	दृश्य क्रेटरों को $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg विदेशी द्रव्यमान चाहिए; भूपर्पटी वास्तव में 0.9–2% विदेशी पदार्थ रखती है, जबकि आवश्यक 2–6% है (एक पूर्व संस्करण ने 2–5% दिया था); रूथेनियम अपने हस्ताक्षर में पार्थिव है	अनुरूप
6	9. अंतिम प्रकीर्णक के रूप में पृथ्वी	निकट पक्ष पर अंतिम छोटे क्रेटरों का आधिक्य, 1.12–1.27, जो द्वितीयक क्रेटर हटाने के बाद भी बना रहता है	अनुरूप
6	10. उठे हुए तल	बड़े तलों का लगभग एक-तिहाई उनके बाहर के बेसाल्ट से ऊपर उठा है; 86 में से 84 मैदानों पर स्थित हैं	अनुरूप
6	11. ऊँचे और निचले तलों में लोहा	निचले तल लोहे में अधिक समृद्ध हैं; ठीक बाहर के बेसाल्ट के विरुद्ध, -0.44 बनाम -0.64 wt%, अंतर संयोग से परे नहीं जाता	आंशिक
6	12. मुक्ति के बाद का पदार्थ	निष्कासित पदार्थ बेसाल्ट से लोहे में विरल है; बेसाल्ट के भीतर के क्रेटरों में मान मानचित्रों के प्रकीर्णन के भीतर पड़ते हैं	आंशिक

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
6	13. —	रद्द; पहचान-संख्या रखी गई	रद्द
6	14. गले क्रेटरों के नीचे द्रव्यमान	16 में से 13 के नीचे उनके अपने तल के सापेक्ष द्रव्यमान-आधिक्य (Wilcoxon, $p = 0.04$); मैदानों के नीचे ऐसा आधिक्य नहीं पहचाना गया	अनुरूप
6	15. किनारा: ऊष्मा से घिसा या जलप्लावित	गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर किनारा लुप्त — केवल संपर्क-क्षेत्र में; चार युग्मों पर किनारा-शिखर तुलना	अनुरूप
Paper 7 — ध्रुव 4 हरी · 1 नारंगी			
7	D.1 क्रेटर-घनत्व अनुपात	1.20 ± 0.05 स्वच्छ गणना में (दोनों पक्षों से चंद्र सागर और SPA हटाकर); अनुपात व्यास के साथ बढ़ता है, 20–30 km पर 1.09 से 60–100 km पर 1.53 तक	अनुरूप
7	D.2 व्यासों का संरक्षण	उसी सीमा पर ध्रुवीय माध्यिका 1.06 (1.01–1.12): क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा	अनुरूप
7	D.3 युवा क्रेटर	0.92 (0.39–2.04) और 1.12 (0.60–2.03): परिणाम संगत हैं, परंतु अभी निर्णय-देहली पार नहीं की	आंशिक
7	D.4 दक्षिण बनाम उत्तर	15° पर दक्षिण/उत्तर अनुपात 1.02 (0.78–1.32)	अनुरूप
7	D.5 क्रेटरों का आकार	प्रति इकाई क्षेत्रफल सबसे बड़े 1.16 (1.04–1.29); पुराने/ताज़ा 1.02 (0.89–1.16); 5 में से 4 आकार-परीक्षण उत्तीर्ण	अनुरूप
Paper 8 — South Pole–Aitken 6 हरी · 1 नारंगी			
8	1. क्रेटर-अभिलेख	केंद्रीय वलय में घनत्व बाहर के घनत्व का केवल 0.51, समान-से-समान तुलना में; न्यूनतम 45.4°S 197.9°E पर, Serenitatis के सम्मुख याम्योत्तर पर	अनुरूप
8	2. पतली भूपर्पटी के विरुद्ध गहराई	केंद्र पर 1.1–1.8 km का गहराई-आधिक्य, जो द्रोणी के किनारे पर 0.2–0.3 km तक घटता है	अनुरूप
8	3. बाहरी वलय	8 में से 7 दिशाओं में मोटी भूपर्पटी, पूर्व में सबसे मोटी; वलय लुप्त भूपर्पटी का लगभग 37% रखता है	अनुरूप
8	4. आंतरिक वलय	24 में से 22 दिशाओं में उपस्थित; उसका केंद्र 51.4°S 196.8°E पर, द्रोणी के केंद्र से 118 km पूर्व-उत्तर-पूर्व में	अनुरूप
8	5. गहराई पर सरंध्रता	10 km गहराई पर: केंद्र पर 2.9–4.4%, किनारे पर 7.1–8.8%, और आसपास 6.2–12.8%	अनुरूप
8	विसंगतियाँ B1–B17	मॉडल 17 में से 16 विसंगतियों के अनुरूप व्याख्या प्रस्तावित करता है (स्वीकृत विज्ञान: 6 पूर्णतः, 9 आंशिक, 1 कठिनाई से, 1 बिल्कुल नहीं)	अनुरूप

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
8	B14 नोराइटों में धातु	Ni/Co अनुपात और लौह–निकल कण; आयु 4.247 और 3.873 Ga — आंशिक अनुरूप; निर्णय समस्थानिकों को सौंपा गया	आंशिक
Paper 9 — धारियाँ 5 हरी · 4 नारंगी			
9	धारियों के विषुवत पर आधार की स्थिति	10°–14° के झुकाव के लिए उससे केवल 1.6° का विस्थापन	अनुरूप
9	शीर्ष की चौड़ाई	3,360 km, जबकि 3,000 km का संपर्क-क्षेत्र और 3,650 km का गुंबद	अनुरूप
9	धारियों की कुल लंबाई	शीर्ष से पूर्वी सिरे तक 9,360 km, जबकि नाशपाती-आकृति की लंबाई 9,680–9,800 km	अनुरूप
9	पृथ्वी पर निकट पक्ष की छाप	Imbrium को उसके स्थान पर रखकर $\times 1.37$ के आवर्धन पर दर्पण-प्रतिबिंब; Serenitatis और संपर्क-क्षेत्र का केंद्र शीर्ष के भीतर स्थित हैं	अनुरूप
9	कटकों के नीचे धारियाँ	धारियाँ सभी चार प्रेक्षित प्रतिच्छेदों पर कटकों के नीचे से गुज़रती हैं	अनुरूप
9	अनुगामी पक्ष	शीर्ष के पश्चिम में सिकुड़े चाप, आधार से 8,100–10,300 km	आंशिक
9	कटकों के पश्चिम में धारियों का अभिसरण	तिर्यक दृश्यों पर प्रथम पठन; मात्रात्मक माप अभी नहीं हुआ	प्रतीक्षित
9	करछी कटक	Line और Marshall प्लूम की आयु-प्रगति के बिना; प्लूम-कटकों से तुलना अभी नहीं हुई	प्रतीक्षित
9	समुद्र-तल की आयु	दिनांकित सतह अंतिम परत है; उसके नीचे वलन की निरंतरता भूकंपीय काटों में परखी जाएगी	प्रतीक्षित
Paper 10 — मंगल 4 हरी · 6 नारंगी			
10	गति-बजट	ऊर्जा और कोणीय संवेग के समीकरण: वलय तक पहुँचने के लिए 2.44–2.89 km/s बाह्य गति, विषुवत पर 1.78 km/s की गति से	अनुरूप
10	विषुवतीय स्थल	Pavonis 1.48°N पर; दोनों चंद्रमा विषुवतीय तल से 2° के भीतर, जबकि Olympus लगभग 19° का झुकाव देता	अनुरूप
10	गर्त का पैमाना	Pavonis के काल्डेरा का आयतन 8,300–8,700 km^3, जबकि दोनों चंद्रमाओं का संयुक्त आयतन 6,740 km^3	अनुरूप
10	दो मुख	आकृति-मॉडलों में गर्तों का गहराई-से-चौड़ाई अनुपात: Deimos में माध्यिका 1.9%, जबकि Phobos में 5.5%	अनुरूप

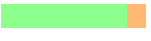
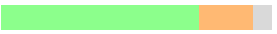
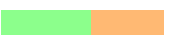
शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
10	फँसी गैस का धक्का	200–300 km के अनुदिश 0.25–0.5 GPa के दाबों पर धक्का, जबकि परिरोधी दाब 0.26–0.39 GPa; निर्णायक चरण, प्रतिरूपण को सौंपा गया	आंशिक
10	वलय का द्रव्यमान	पूर्ण युग्मन में प्रत्येक पिंड के द्रव्यमान का कम से कम 0.6, और व्यवहार में 10^{16} kg की कोटि का; एक आवश्यकता	आंशिक
10	Deimos की चढ़ाई	0.5–1 Gyr में 15,000 से 23,463 km तक, आज के मान से 8–20 गुना ऊर्जा का क्षय करते मंगल के लिए	आंशिक
10	Phobos की दौड़	लगभग 19,000 km की दूरी पर गतिशील सह-घूर्णन रेखा द्वारा पकड़ा गया (लगभग 22 h का दिन); आज के क्षय पर उलटा चलाने पर वह 3.9–4.5 Gyr पहले 19,100–19,500 km पर स्थित होता है	आंशिक
10	खोया घूर्णन और द्रव्यमान	घूर्णन का लगभग 92% खोया, प्रारंभिक द्रव्यमान के 5–20% के साथ, रेखा से होकर; एक आवश्यकता	प्रतीक्षित
10	पदार्थ, द्रव्यमान-केंद्र और धूल	सात पूर्वानुमान; MMX मिशन के नमूनों (2031) और लौटाए जाने वाले मंगल-रेगोलिथ की प्रतीक्षा में	प्रतीक्षित
Paper 11 — आवश्यकताएँ 3 हरी · 5 नारंगी			
11	R8, T5: अक्ष की विशिष्टता	GRAIL के चारों मॉडलों में उप-पृथ्वी अक्ष के चारों ओर Spearman गुणांक $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$); नियंत्रण-अक्ष -0.43 से $+0.76$ देते हैं	अनुरूप
11	R8, T2: सबसे पुराने क्रेटर	घनत्व-अनुपात: दूरस्थ/परिधि 1.34, दूरस्थ/चक्रिका 2.21, परिधि/चक्रिका 1.65 (Robbins, 6,973 क्रेटर ≥ 20 km)	अनुरूप
11	भूपर्पटी-संतुलन	कवच का द्रव्यमान 2.85×10^{21} kg, जबकि 55 km मोटाई पर दूरस्थ-पक्ष भूपर्पटी का द्रव्यमान 2.6×10^{21} kg: लगभग 10%	अनुरूप
11	R8, T1: भूपर्पटी-मोटाई	Models 1–4 में दूरस्थ घटा चक्रिका अंतर 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km; क्रम चारों में बना रहता है; विपर्यास का परिमाण अंशांकन के लिए एक संख्या है। वर्तमान ज्यामिति पर (संपर्क-क्षेत्र का केंद्र 24.1°N 335.2°E; परास 0–31°, 31–70°, 70–180°), Model 1 देता है 26.3 / 30.3 / 36.2 km, दूरस्थ घटा संपर्क अंतर 9.9 km, और क्रम बना रहता है	आंशिक
11	R8, T3 और T4: मैस्कॉन द्रोणियाँ	अभी नहीं चलाए गए	प्रतीक्षित
11	R7: द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन	300–750 kg/m³ के घनत्व-विपर्यासों के लिए 1.24–3.11 km का विस्थापन, जबकि प्रेक्षित लगभग 2 km; संयुक्त घनत्व-मॉडल अभी नहीं बना	आंशिक
11	R1–R6	ऑक्सीजन -1 ± 5 ppm; क्रोड का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का 1–2%; गलित समावेशों में जल 615–1,410 ppm — प्रत्येक में समापन-परिकलन अभी अनुपस्थित है	आंशिक

शोधपत्र	अध्ययन या प्रेक्षण का विषय	परिणाम	स्थिति
11	R9–R14, R18	अपने देहली-परीक्षणों के साथ सूत्रबद्ध (§C.6–C.7); R11 की स्थिति Paper 3 में मापी गई	प्रतीक्षित

तालिका कैसे पढ़ें। पठन दो चरणों में होता है: पहले रंग के अनुसार, और फिर शोधपत्रों के क्रम के अनुसार। Papers 5–9 और 11 की हरी पंक्तियाँ वे माप हैं जो श्रृंखला ने स्वयं सार्वजनिक आँकड़ों पर किए, और प्रत्येक माप गणना से पहले निर्धारित एक परिकल्पना और एक उत्तीर्ण-रेखा के विरुद्ध रखा गया। Papers 2–4 की हरी पंक्तियाँ ऐसे परिकलन हैं जो घोषित निवेश-मानों के लिए संगत रूप से पूर्ण होते हैं। Paper 10 की हरी पंक्तियाँ मंगल-व्याख्या की वे कड़ियाँ हैं जो परिकलन द्वारा पूर्ण होती हैं। नारंगी पंक्तियाँ दो प्रकार की हैं, और तालिका स्थिति-कोष्ठ के शब्दों में उन्हें अलग करती है। “आंशिक” उस परिणाम को चिह्नित करता है जिसमें एक घटक परीक्षण पर टिका, जबकि दूसरा घटक अभी अलग नहीं हुआ — Paper 5 में टाइटेनियम का विश्लेषण (Study 13); Paper 6 में बड़े किनारे (Study 6); और परीक्षण T1 का भूपर्पटी-विपर्यास, जिसमें क्रम चारों मॉडलों में बना रहता है, जबकि विपर्यास का परिमाण, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए शेष है। “प्रतीक्षित” उस आवश्यकता या पूर्वानुमान को चिह्नित करता है जिसका निर्णय अभी किसी माप या परिकलन ने नहीं किया — Paper 3 में प्लूमों के समस्थानिक, Paper 4 में ऊष्मीय-कक्षीय समाकलन, Paper 9 में भूकंपीय काट, और MMX मिशन के नमूने। तालिका में कोई भी पंक्ति लाल नहीं है।

दोहरी गणना से बचने के लिए तीन पंक्तियों को लेखा-संबंधी टिप्पणी की आवश्यकता है। Paper 6 का Study 5 और Paper 5 का Study 8 एक ही माप हैं — सागर-तलों पर क्रेटरों की अवस्था — जिसे प्रत्येक शोधपत्र अपनी तालिका में गिनता है; अतः श्रृंखला में 88 भिन्न अध्ययन और प्रेक्षण हैं (एक पूर्व संस्करण ने 89 दिया था), और दो रद्द संख्याएँ। Paper 11 की आवश्यकताएँ R15, R16 और R17 पहले ही उत्तीर्ण हो चुकी हैं, परंतु उनके माप Papers 7, 6 और 8 में किए गए, और वहीं गिने गए हैं (Paper 7, D.1–D.2; Paper 6, Study 5; Paper 8, विसंगतियाँ और Figure C.1)। और अंत में, Paper 11 के परीक्षण T2 की क्रेटर-गणना जानबूझकर तीनों पट्टियों में चंद्र सागरों को रखती है: चंद्र सागर संपर्क चक्रिका की सबसे पतली और सबसे युवा भूमि हैं, और यही स्वयं पूर्वानुमान है। जब पारंपरिक सागर-मुखौटा तीनों पट्टियों पर समान रूप से लगाया जाता है, तो घनत्व-अनुपात 1.13, 1.37 और 1.21 होते हैं — वही क्रम (Paper 11, §B.8)।

गणना, शोधपत्र-दर-शोधपत्र। नीचे की तालिका प्रत्येक शोधपत्र में बत्तियों का वितरण एकत्र करती है। अंतिम स्तंभ की पट्टी प्रत्येक शोधपत्र की पंक्तियों को एक ही पैमाने पर दिखाती है, ताकि पाठक तुरंत पहचान सके कि श्रृंखला ने अधिकांश माप कहाँ किए, और कहाँ वह अब भी प्रतीक्षा में है।

शोधपत्र	विषय	हरा	नारंगी	रद्द	पंक्तियाँ	
2	सिद्धांत में LEF क्रियाविधि	7	1	—	8	
3	व्यवहार में LEF क्रियाविधि	4	3	—	7	
4	कक्षा	3	4	—	7	
5	चंद्र सागर	13	2	1	16	
6	क्रेटर	11	3	1	15	
7	ध्रुव	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	धारियाँ	5	4	—	9	

शोधपत्र	विषय	हरा	नारंगी	रद्द	पंक्तियाँ	
10	मंगल	4	6	—	10	
11	आवश्यकताएँ	3	5	—	8	
	श्रृंखला	**60**	**30**	**2**	**92**	

बत्तियों का वितरण पूरी श्रृंखला की संरचना को दर्शाता है। जो शोधपत्र चंद्रमा की सतह को पढ़ने पर केंद्रित हैं — चंद्र सागर, क्रेटर, ध्रुव और South Pole–Aitken — वे अधिकांशतः हरे हैं: वे माप-व्यवस्थाओं के रूप में निर्मित किए गए, जिनमें उत्तीर्ण-देहलियाँ आँकड़े खोलने से पहले निर्धारित की गईं, और माप वास्तव में चलाए गए। इसके विपरीत, जो शोधपत्र क्रियाविधि का निर्माण करते हैं (2–4) वे उन खंडों में हरे हैं जहाँ परिकलन पूर्ण होता है, और उन खंडों में नारंगी जहाँ वे एक आवश्यकता को ऐसे परिकलन को सौंपते हैं जो अभी नहीं किया गया — पोषण का स्थायित्व और अवस्था-समीकरण, और कक्षा का समाकलन। मंगल-शोधपत्र हरे से अधिक नारंगी है (6 नारंगी पंक्तियाँ बनाम 4 हरी), क्योंकि उसकी कड़ियाँ गैस-धक्के के एक मॉडल और एक मिशन की प्रतीक्षा में हैं। 92 पंक्तियों में से 60 हरी चिह्नित हैं, 30 नारंगी, और एक भी लाल नहीं। कुल गणना कोई अंक नहीं है: जैसा Paper 11 (§B.9) में स्पष्ट किया गया है, परस्पर जुड़े परिणामों को ऐसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए मानो वे स्वतंत्र प्रयोग हों, और तालिका पंक्ति-दर-पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति के परीक्षण के अनुसार पढ़ी जानी चाहिए।

D.2 श्रृंखला ने स्वयं क्या मापा

ऊपर की अधिकांश हरी पंक्तियाँ वे माप हैं जो श्रृंखला ने सार्वजनिक डेटाबेसों पर अपनी स्क्रिप्टों से किए, साहित्य से उधार लिए परिणाम नहीं। नए मॉडल की विश्वसनीयता के लिए यह भेद महत्वपूर्ण है: जो व्याख्या केवल अपने समर्थन में प्रकाशित निष्कर्ष एकत्र करने तक सीमित रहती है वह कम सिद्ध करती है; जो व्याख्या एक परिकल्पना सूत्रबद्ध करती है, पहले से एक देहली निर्धारित करती है, और फिर स्वयं गणना चलाती है — वह अपनी परिकल्पनाओं को वास्तविक परीक्षण पर रखती है, और यहाँ ऐसा ही किया गया। नीचे की सूची अभिलिखित करती है कि क्या मापा गया, और किन आँकड़ों पर। हर तुलना समान-से-समान की गई — दोनों पक्षों से वही भूमि हटाई गई, उन्हीं आकार-परासों और उन्हीं अक्षांशों में — और प्रत्येक शोधपत्र अपने अध्ययन में इसकी सूचना देता है।

आँकड़ा-समुच्चय	श्रृंखला ने उस पर क्या मापा	शोधपत्र
Robbins की वैश्विक क्रेटर-सूची [14]	क्षेत्र, देशांतर, अक्षांश और व्यास-परासों के अनुसार क्रेटर-घनत्व; सबसे पुराने क्रेटरों का परीक्षण T2 (6,973 क्रेटर ≥ 20 km); ध्रुवों पर सघनता-प्रोफ़ाइल; सागर-तल; SPA की क्रेटर-कमी	5, 6, 7, 8, 11
Wang et al. की क्रेटर-सूची [15]	गहराई-से-व्यास अनुपात, किनारों की ऊँचाई और क्रेटरों की अवस्था; गले क्रेटर	6, 7
LPI क्रेटर डेटाबेस; युवा क्रेटरों और किरणित क्रेटरों की सूचियाँ [16, 17]	ध्रुवीय क्षेत्रों में युवा क्रेटरों की समष्टि (परीक्षण D.3)	7
GRAIL का गुरुत्व-क्षेत्र: Bouguer क्षेत्र और प्रवणताएँ [18, 19]	73 पोषण-गुंबदों का मानचित्रण; प्रवणताओं पर 34 चंद्र सागर; वलयित और अवलयित मैस्कॉन; गले क्रेटरों के नीचे सघन द्रव्यमान	5, 6, 8, 11
GRAIL के भूपर्पटी-मोटाई मॉडल [10]	भूपर्पटी की छलाँग; दबे गुंबद; चारों मॉडलों पर परीक्षण T1 और T5; SPA के वलय; भूपर्पटी-संतुलन	5, 8, 11

आँकड़ा-समुच्चय	श्रृंखला ने उस पर क्या मापा	शोधपत्र
LOLA और SELENE की संयुक्त स्थलाकृति (SLDEM2015) [20]	तल-स्तर, किनारे, कॉलर, केंद्रीय शिखर और तल की खुरदराहट; SPA की गहराई	5, 6, 8
LROC मिशन की सागर-रूपरेखाएँ [21]	बेसाल्ट की सीमाएँ, जो हर क्रेटर-तुलना के दोनों पक्षों से समान रूप से हटाई गईं	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO और TiO_2 [22]	चंद्र सागरों के चारों ओर लोहे और टाइटेनियम के वलय; प्रत्येक क्रेटर के आसपास और भीतर भूमि का संघटन	5, 6
Lunar Prospector के थोरियम-मानचित्र [23]	संपर्क चक्रिका का थोरियम; चंद्र सागरों का थोरियम बनाम उनके आसपास की भूमि	5, 8
GRAIL की द्रोणी-सूची [24]	500 km और उससे बड़े व्यास की द्रोणियाँ, जो ध्रुवीय गणनाओं से हटाई गईं	7
सबसे निचले प्रावार की टोमोग्राफ़ी: मत-मानचित्र, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	प्रशांत क्षेत्र के ऊपर नाशपाती-आकृति के आधार की स्थिति	3, 9
प्रशांत महासागर के तल का समुद्री गुरुत्व [28]	धारियों की ज्यामिति, उनके मोड़-बिंदु, शीर्ष और कटक	9
Chang’e-6 और Apollo नमूनों के प्रकाशित प्रयोगशाला-विश्लेषण	SPA का रासायनिक संघटन, आयु, धातु और चुंबकत्व; साइडरोफ़ाइल तत्वों का बजट	5, 6, 8
Phobos और Deimos की कक्षाओं, आकृतियों और घनत्वों के आँकड़े	प्रक्षेपण-गतियाँ, कक्षीय झुकाव, गर्तों की गहराई और Phobos का द्रव्यमान-केंद्र	10

तालिका उसकी छायाओं के अनुसार पढ़ी जाती है। नीली छाया वाली पंक्तियाँ क्रेटर-सूचियाँ और गुरुत्व-क्षेत्र हैं, जिन पर अधिकांश हरी पंक्तियाँ टिकी हैं; लाल-आभा वाली पंक्तियाँ सतह के मानचित्र हैं — बेसाल्ट की रूपरेखाएँ और रसायन — जो प्रत्येक तुलना के दोनों पक्षों से चंद्र सागरों को हटाने और उनसे फेंके गए पदार्थ के वितरण का अनुरेखण करने में प्रयुक्त हुए; सफ़ेद पंक्तियाँ पृथ्वी और मंगल के आँकड़े हैं। स्वयं अध्ययन, संक्षेप में:

- *क्षेत्रों के अनुसार चंद्रमा की सतह।* अनावरण-क्षेत्र परीक्षण T1, T2 और T5 (Paper 11); क्रेटर-आकार के फलन के रूप में ध्रुवों पर सघनता-प्रोफ़ाइल, क्रेटर-व्यास, युवा समष्टि और दोनों ध्रुव (Paper 7); South Pole–Aitken द्रोणी की क्रेटर-कमी, गहराई, वलय और सरंध्रता (Paper 8, Studies 1–5)।
- *छिद्रों के रूप में चंद्र सागर।* चंद्र सागरों और गुरुत्व-गुंबदों का संबंध, भूपर्पटी की छलाँग, दबे गुंबद, धँसते केंद्र, एक-स्तरीय तल, स्वच्छ तल और उनके जमने का क्रम, लोहे और टाइटेनियम के वलय, संपर्क का थोरियम, और दूरस्थ चंद्र सागरों का कॉलर (Paper 5, Studies 1–16)।
- *अवतरणों के रूप में क्रेटर।* देशांतर के अनुसार क्रेटरों की गणना और आकृति, स्रोत-परीक्षण, गले और उठे तल, गले क्रेटरों के नीचे द्रव्यमान, क्रेटर का भीतरी भाग, विदेशी द्रव्यमान और अंतिम प्रकीर्णक (Paper 6, Studies 1–15)।
- *पृथ्वी।* पाँच टोमोग्राफ़िक मॉडलों और दो औसत मॉडलों के विरुद्ध नाशपाती-आकृति के आधार की स्थिति (Paper 3, §E.4); प्रशांत महासागर के समुद्री गुरुत्व-क्षेत्र में धारियों, शीर्ष और कटकों की ज्यामिति (Paper 9)।

स्क्रिप्टें, अक्षांश-पट्टियों के अनुसार माध्य और निवेश-आँकड़े पुनरुत्पादन-पैकेज के साथ जमा किए गए हैं (Code availability)।

PART E

आवश्यकताएँ और मुख्य प्रेक्षण

समस्या और दृष्टिकोण

यदि मॉडल सही है तो क्या टिकना चाहिए, और उसके मुख्य प्रेक्षण क्या दिखाते हैं? **उत्तर:** प्रत्येक चरण अपने परीक्षण के साथ एक आवश्यकता के रूप में सूत्रबद्ध है, और मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षणों का आँकड़ों के विरुद्ध परीक्षण किया गया है।

भाग D ने प्रस्तुत किया कि क्या मापा गया। यह भाग उस ओर मुड़ता है जो मॉडल को अभी प्रदान करना है, और उसके दो मुख्य प्रेक्षणों की ओर। आवश्यकताएँ वही हैं जो Paper 11 में सूत्रबद्ध की गईं, जहाँ प्रत्येक आवश्यकता अपने परीक्षण के साथ प्रस्तुत है; यहाँ प्रत्येक आवश्यकता अपनी स्थिति के साथ एक पंक्ति में दी गई है, ताकि पाठक पूरी सूची एक दृष्टि में देख सके और पूर्ण तर्क के लिए Paper 11 पर जा सके।

E.1 आवश्यकताएँ

प्रक्रिया की शर्तें। प्रक्रिया मानक भौतिकी में तभी स्वीकार्य है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। प्रत्येक एक ऐसी शर्त है जिसे शोधपत्र परिकलित करते हैं और उसके परीक्षण के साथ सूत्रबद्ध करते हैं। तालिका इस शोधपत्र के प्रथम संस्करण की शर्तें प्रस्तुत करती है; जिन पंक्तियों को बाद के शोधपत्रों ने तीक्ष्ण किया वे अपने अद्यतन रूप में दी गई हैं।

शर्त	मान	शोधपत्र	इसका परीक्षण क्या करता है
एक तेज़ और विस्तारित जनक पिंड, जिसका क्रोड अभी एकत्र हो रहा है	5.5 h का दिन (4.90–5.54 h की अवधि); कम से कम 98 km का त्रिज्य विस्तार; द्रव्यमान-स्थानांतरण के आरंभ पर $k \gtrsim 0.397$	2	चंद्रमा के बनने से पहले आरंभिक पृथ्वी की घूर्णन-दर, अवधि की सीमाओं के भीतर
एक हल्का गहरा गलित पदार्थ	पूरे आरोहण-पथ के अनुदिश घनत्व लगभग 3,864 kg/m³ से नीचे	3	एक वाष्पशील मार्ग जो निम्न प्रावार के दाबों के अधीन गहरे गलित पदार्थ का घनत्व कम रखे
पिंडों के बीच एक चौड़ा, विशाल और श्यान संयोजन	कम से कम लगभग 1,000 km की मार्ग-त्रिज्या (0.46 चंद्र-द्रव्यमान); 6,000 km का संपर्क, और मुक्ति पर 3,000 km; एक परत जो बहती है और टूटती नहीं	3	एक श्यान परत जो बिना टूटे बहती है, और पिंड को सह-घूर्णन से परे ले जाती है
सह-घूर्णन से परे मुक्ति	लगभग 210 km का मार्जिन: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (Paper 3, §C.5a)	2, 3	अंतिम विलगन-अवस्था, सह-घूर्णन त्रिज्या से परे

शर्त	मान	शोधपत्र	इसका परीक्षण क्या करता है
मुक्ति के समय एक दृढ़ और गोल पिंड	$\mu \geq 10$ GPa, अक्ष-अनुपात ≤ 1.04; 16,400 km 2,600 kg/m³ घनत्व के लिए तरल रोश सीमा (19,971 km) के भीतर और दृढ़ सीमा (10,314 km) से परे है	2, 4, 7	मुक्ति के क्षण पिंड की दृढ़ता
एक कठोर कवच	आरोहण के सभी चरणों में सतही श्यानता $\gtrsim 10^{23}$ Pa s	3, 6, 7	एक भूपर्पटी जिसने आरोहण के दौरान अपने क्रेटर बनाए रखे; निकट पक्ष की तुलना में दूरस्थ पक्ष पर अधिक मोटी भूपर्पटी
मुक्ति का अक्षांश	22.5°, संपर्क-केंद्र का अक्षांश और मुक्ति-अक्षांश तथा i_0 की ऊपरी सीमा (25° संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में रखा गया)	4	ऐसे अक्षांश पर स्थित स्रोत-क्षेत्र जो वर्तमान में लगभग 5° का झुकाव दे

प्रथम संस्करण के बाद से दो पंक्तियाँ बदली हैं, और दोनों परिवर्तनों ने शर्त को ढीला नहीं, बल्कि तीक्ष्ण किया। मार्ग-त्रिज्या की सीमा आरंभ में 854 km से अधिक के मान तक सीमित थी; Paper 3 का संयुक्त परीक्षण (§A.13) अब देहली को लगभग 1,000 km की मार्ग-त्रिज्या पर रखता है, जो पहले से चंद्र द्रव्यमान का लगभग आधा धारण करती है — इसलिए संयोजन-क्षेत्र गुंबद का चौड़ा आधार है। उत्तरजीविता की आवश्यकता मूलतः उस अवधि के लिए, जब पिंड तरल रोश सीमा के भीतर था, 10^{18}–10^{20} Pa s की कोटि की आंतरिक श्यानता पर टिकी थी; अब वह मुक्ति के समय एक दृढ़ और गोल पिंड माँगती है, क्योंकि चपटापन और गोलाई चंद्रमा के संलग्न रहते घटित हुए (Paper 7), और जो रेखा से निकला वह दृढ़ कवच वाला पिंड था (Paper 2, §B.7)। मुक्ति-अक्षांश, आरंभ में लगभग 25°, अब संपर्क-केंद्र का 22.5° है।

अठारह आवश्यकताएँ। Paper 11 इस प्रकार बने चंद्रमा को जो दिखाना चाहिए उसे अठारह आवश्यकताओं की एक सूची में एकत्र करता है: चंद्रमा के सात शास्त्रीय गुण (R1–R7), अनावरण क्षेत्र (R8), सात आवश्यकताएँ जो नाशपाती-आकृति से निकलती हैं (R9–R15), और तीन जो उसके बाद पूर्ण हुए शोधपत्रों से जोड़ी गईं (R16–R18)। नीचे की तालिका की प्रत्येक पंक्ति आवश्यकता, उसकी मुख्य संख्या और उसकी स्थिति बताती है। रंग भाग D की योजना का अनुसरण करते हैं।

	आवश्यकता, एक पंक्ति में	मुख्य संख्या	स्थिति
R1	चंद्रमा पार्थिव पदार्थ से बना है, एक साथ अनेक समस्थानिक-प्रणालियों में	ऑक्सीजन-समस्थानिक अंतर: पृथ्वी और चंद्रमा के बीच -1 ± 5 ppm	समर्थित
R2	धातु की कमी: पार्थिव लोहे का एक सीमित क्रोड; नाशपाती-आकृति में प्रविष्ट हुआ अधिकांश क्रोड-पदार्थ उसके नीचे की ओर वापस पृथ्वी में धँस गया	क्रोड का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का 1–2% (भूकंपीय मान लगभग 1.4%)	समर्थित
R3	असममित भूपर्पटी-प्रोफ़ाइल: संपर्क से दूर के पक्ष पर अधिक मोटी भूपर्पटी	दूरस्थ पक्ष पर लगभग 8–10 km का मोटाई-आधिक्य; कवच 2.85 बनाम भूपर्पटी 2.6×10^{21} kg	समर्थित
R4	पृथ्वी की ओर एक मुख, जो संलग्न अवस्था से बना रहा	चंद्रमा की वर्तमान तुल्यकालिक अवस्था	समर्थित

	आवश्यकता, एक पंक्ति में	मुख्य संख्या	स्थिति
R5	समापन का एक निर्धारित क्रम: पोषित पक्ष के शांत होने से पहले दूरस्थ पक्ष बंद हुआ और संरक्षित रहा	दोनों गोलार्धों में तुलनीय इकाइयाँ	समर्थित
R6	पोषण को आवश्यक मात्रा और अवस्था में वाष्पशील पदार्थ और जल	गलित समावेशों में 615–1,410 ppm की जल-सांद्रता	समर्थित
R7	द्रव्यमान-केंद्र का पृथ्वी की ओर विस्थापन, उसी भूपर्पटी द्वारा	1.24–3.11 km का परिकलित परास, जबकि प्रेक्षित लगभग 2 km	समर्थित
R8	निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री अनावरण क्षेत्र	T5 $+0.87$ और T2 1.34 उत्तीर्ण; T1 — क्रम बना रहता है, विपर्यास 9.65–10.6 km (उसका परिमाण अंशांकन के लिए शेष); T3, T4 अभी नहीं चलाए गए	आंशिक उत्तीर्ण
R9	एक नाशपाती-आकृति जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा थमी, रेखा के भीतर	लगभग 9,000 km की आधार-चौड़ाई, 3,000 km का संपर्क	प्रतीक्षित
R10	नाशपाती-आकृति पूर्ण रूप से वापस पृथ्वी में समेटी जाती है, कक्षा में कोई द्रव्यमान छोड़े बिना	नौ से बारह चंद्र-द्रव्यमान, 9,000–11,000 km के आधार से (Paper 3)	प्रतीक्षित
R11	प्रशांत क्षेत्र के ऊपर नाशपाती-आकृति का आधार	5 में से 5 टोमोग्राफ़िक मॉडल Kiritimati के नीचे मंद; संघटन और आकृति — आगे	स्थिति उत्तीर्ण
R12	संपर्क चक्रिका का थोरियम, जो पृथ्वी की गहराइयों से लाया गया	3 ppm से अधिक सांद्रता वाले थोरियम का 95% संपर्क-क्षेत्र के भीतर है (Paper 5)	प्रतीक्षित
R13	क्रोड उस गहराई के मापक के रूप में जहाँ तक पोषण पहुँचा	द्रव्यमान का 1–2%	प्रतीक्षित
R14	चंद्रमा में और प्रशांत के प्लूमों में अल्प या कोई विदेशी पदार्थ नहीं	बहु-प्रणाली समस्थानिक-संतुलन	प्रतीक्षित
R15	क्रेटर-आकार के साथ बढ़ती ध्रुवीय क्रेटर-सघनता	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (Paper 7)	उत्तीर्ण
R16	34 चंद्र सागर छिद्र हैं; सक्रिय तलों पर गिरे क्रेटर गल गए	0.8 बनाम 18.3 और 207 (Paper 6)	उत्तीर्ण
R17	दो निकास, Imbrium और Serenitatis, और दोनों के दक्षिण में एक गुंबद	चपटी आकृति पर 17–21°, वर्तमान में 24–29° (Paper 8)	उत्तीर्ण
R18	मंगल पर, दोनों चंद्रमा एक ही विषुवतीय संवाहक नलिका से दागे गए	Pavonis 1.48°N पर; दोनों चंद्रमा विषुवत से 2° के भीतर; MMX के नमूने	प्रतीक्षित

आवश्यकताओं की तालिका ऊपर से नीचे, मॉडल के परीक्षण के कालक्रमिक अनुक्रम के रूप में पढ़ी जाती है। सात शास्त्रीय आवश्यकताओं में से प्रत्येक को प्रेक्षणात्मक समर्थन प्राप्त है, और प्रत्येक में एक परिकलन अनुपस्थित है जो मेल को परीक्षण में बदल देगा — एक बहु-प्रणाली समस्थानिक-संतुलन, धातु का एक परिवहन-मॉडल, या भूपर्पटी और द्रव्यमान-केंद्र के लिए एक

संयुक्त घनत्व-मॉडल। अनावरण-क्षेत्रों की आवश्यकता (R8) प्रथम संस्करण की एकमात्र आवश्यकता है जिसे पहले से निर्धारित देहलियों वाले सांख्यिकीय परीक्षण के रूप में चलाया गया, और यह मॉडल का पहला मुख्य प्रेक्षण है (E.2)। बाद में जोड़ी गई दस आवश्यकताओं में से तीन Papers 6, 7 और 8 के मापों पर पहले ही उत्तीर्ण हो चुकी हैं, और शेष उस परीक्षण के साथ खड़ी हैं जो उनका निर्णय करेगा। पंक्तियों को एक ही सूचकांक में नहीं जोड़ा जाना चाहिए: R3 (भूपर्पटी-मोटाई) और R7 (द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन) भूपर्पटी के एक ही वितरण पर दो दृष्टिकोण हैं, और चंद्र सागर तीसरा दृष्टिकोण; उन्हें तीन स्वतंत्र सफलताओं के रूप में गिनने का अर्थ एक ही पार्सल को तीन तराज़ुओं पर तौलना है (Paper 11, §B.9)।

E.2 दो मुख्य प्रेक्षण

पहला मुख्य प्रेक्षण: अनावरण क्षेत्र। यदि चंद्रमा नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर रहते हुए गोल हुआ — शीर्ष पर दबी एक गेंद, जिसका संपर्क-व्यास विलगन से पहले 6,000 km से 3,000 km तक संकरा हुआ — तो चंद्रमा की सतह इस छिलने की प्रक्रिया का अनावरण-अनुक्रम निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री क्षेत्रों के रूप में वहन करती है। संपर्क चक्रिका, केंद्र में, सबसे अंत में अनावृत हुई, मुक्ति के क्षण; आधार-वलय, परिधि पर, गोलाई के दौरान संपर्क के सिकुड़ने के साथ क्रमशः अनावृत हुआ — जैसे काँच से छीला गया चूषक-कप पहले अपने किनारों पर छूटता है; और गुंबद की सतह, दूरस्थ पक्ष पर, सबसे पहले अनावृत हुई। Paper 3 का अंश-नियम सीमाएँ स्थापित करता है: संपर्क-केंद्र के चारों ओर लगभग 31° की संपर्क-टोपी — नाशपाती-आकृति का शीर्ष, लगभग 22–24°N अक्षांशों पर। क्षेत्र 24.1°N 335.2°E के चारों ओर परिकलित हैं, संपर्क-केंद्र जैसा लेखक ने उसे रेखांकित किया, जो उप-पृथ्वी बिंदु से 34.0° दूर है; परिधि-पट्टी 70° तक फैली है, और दूरस्थ पक्ष — उससे परे। तुलना के लिए, सितंबर 2026 के परीक्षण पूर्व सीमाओं, उप-पृथ्वी बिंदु के चारों ओर 41° और 90°, पर चलाए गए थे (Paper 11, §B.8)। इससे यह निकलता है कि आँकड़ों के तीन समुच्चयों को निकट पक्ष के केंद्र से कोणीय दूरी के अनुसार, और किसी अन्य अक्ष के अनुसार नहीं, क्रमबद्ध होना चाहिए: *भूपर्पटी-मोटाई*, क्योंकि दूरस्थ पक्ष संहत सियाल की अनेक परतों से बना है जो नाशपाती-आकृति पर ऊपर उसके शीर्ष तक प्रवासित हुईं, और उस पदार्थ से जो बार-बार उस पर लौटा; *सबसे पुरानी क्रेटर-समष्टि*, जो कवच पर ऊपर वहन की गई, और जो वहाँ सबसे सघन है जहाँ वह सबसे लंबे समय तक अनावृत रही; और *द्रोणियों का स्वरूप* — उनमें से किन्होंने पदार्थ निष्कासित किया, और किन्होंने केवल उसे संचालित किया। भागों से संयोजित कोई भी चंद्रमा निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर संकेंद्री क्रम का पूर्वानुमान नहीं करता।

परीक्षण गणना से पहले निर्धारित संख्याओं के रूप में सूत्रबद्ध हैं (Paper 11, §B.8): भूपर्पटी संपर्क चक्रिका से, परिधि-पट्टी से होते हुए, दूरस्थ पक्ष तक एकदिष्ट रूप से मोटी होती है; दूरस्थ पक्ष की सबसे पुरानी क्रेटर-समष्टि परिधि-पट्टी की तुलना में कम से कम 1.1 गुना सघन है; वलयित मैस्कॉन द्रोणियाँ परिधि-पट्टी में संकेंद्रित हैं (उनमें से कम से कम 40% 41–105° के परास में); और कोई भी नियंत्रण-अक्ष आँकड़ों को उप-पृथ्वी अक्ष जितना अच्छा क्रमबद्ध नहीं करता। साथ मिलकर वे चरण 4, गोलाई के चरण, में नाशपाती-आकृति के शीर्ष से पिंड के छिलने को पढ़ते हैं — वह ज्यामिति जिस पर पूरी संरचना टिकी है।

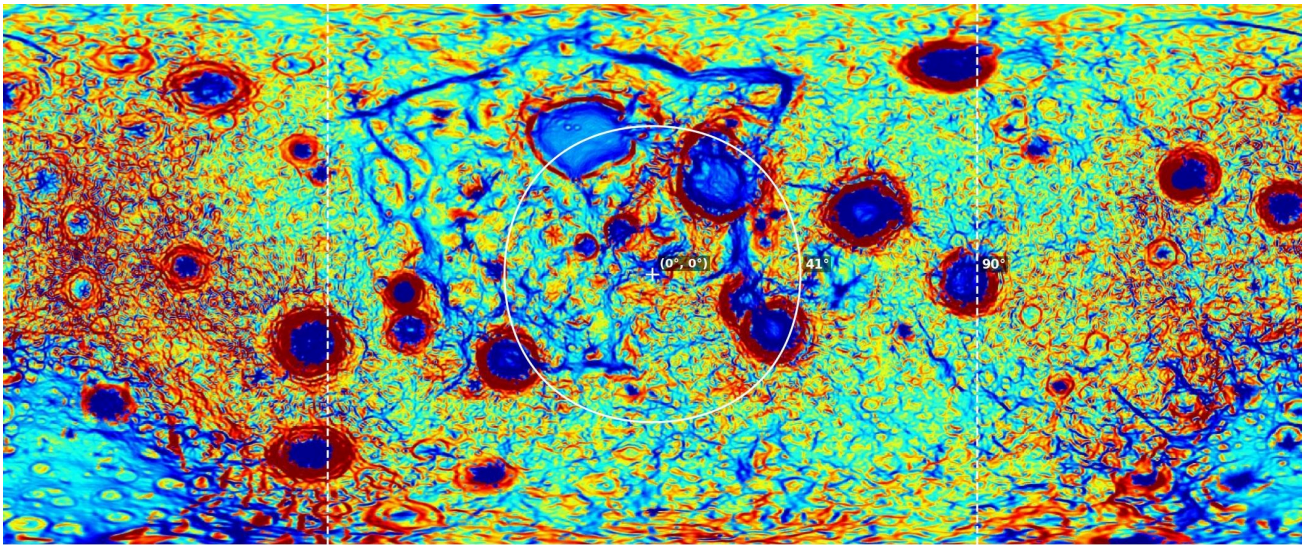


Figure E.1. GRAIL के Bouguer-प्रवणता मानचित्र पर तीन अनावरण क्षेत्र। उप-पृथ्वी बिंदु (0°, 0°) से 41° (ठोस रेखा) और 90° (खंडित रेखा) पर वृत्त संपर्क चक्रिका, परिधि-पट्टी और दूरस्थ पक्ष को चिह्नित करते हैं, जैसे वे सितंबर के परीक्षणों में प्रयुक्त हुए (Paper 3, §B.4; वर्तमान सीमाएँ Paper 11, §B.8 में)। नीला: पतली भूपर्पटी के नीचे द्रव्यमान-सांद्रण; लाल: उनके किनारे। बिना वलयों के सबसे प्रबल मैस्कॉन चक्रिका के भीतर हैं, वलयित द्रोणियाँ पट्टी में, और मोटी भूपर्पटी पर द्रोणियाँ — उससे परे (Paper 11, §B.8, परीक्षण T1–T5)। 0°E पर केंद्रित बेलनाकार प्रक्षेप, अक्षांश $\pm 75°$। श्रेय: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL Bouguer gravity gradients (NASA/JPL-Caltech/MIT)।

चित्र केंद्र से बाहर की ओर पढ़ा जाता है। ठोस वृत्त (संपर्क चक्रिका) के भीतर बिना वलयों के प्रबल मैस्कॉन संकेंद्रित हैं — Imbrium, Serenitatis और Procellarum; वृत्तों के बीच की पट्टी (परिधि-पट्टी) में वलयित द्रोणियाँ व्यवस्थित हैं — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum और Moscoviense; खंडित वृत्त (दूरस्थ पक्ष) से परे मोटी और ऊँची भूपर्पटी पर द्रोणियाँ हैं, बिना प्रबल मैस्कॉन और बिना वलयों के। यही वह अनुक्रम है जिसका पूर्वानुमान गुंबद करता है। तथापि, अकेला मानचित्र एक पठन है, परीक्षण नहीं; परीक्षण पट्टियों की सांख्यिकी है।

परिणाम। जब सितंबर 2026 में यह परीक्षण GRAIL के चार भूपर्पटी-मोटाई मॉडलों और Robbins की क्रेटर-सूची पर चलाया गया (Paper 11, §B.8), तो क्रम पाया गया। चारों मॉडलों में भूपर्पटी संपर्क चक्रिका से परिधि-पट्टी और दूरस्थ पक्ष तक मोटी होती है, पूर्वानुमानित अक्ष के चारों ओर 15° की बारह पट्टियों में संगत क्रम में (हर मॉडल में $+0.87$; Model 1 में वृद्धि दस क्रमागत पट्टियों में एकदिष्ट है), और किसी भी नियंत्रण-अक्ष के चारों ओर नहीं (ध्रुव -0.43 और $+0.43$, पूर्वी परिधि $+0.76$)। सबसे पुरानी क्रेटर-समष्टि पूर्वानुमान के अनुसार क्रमबद्ध होती है: दूरस्थ/परिधि 1.34, दूरस्थ/चक्रिका 2.21, परिधि/चक्रिका 1.65, और प्रत्येक अनुपात अपने लिए निर्धारित उत्तीर्ण-रेखा को पार करता है। मोटाई-विपर्यास — दूरस्थ पक्ष घटा संपर्क चक्रिका — Models 1–4 में क्रमशः 9.65, 10.0, 10.3 और 10.6 km है, और क्रम चारों में बना रहता है; विपर्यास का परिमाण एक प्राचल है जिसे अंशांकित किया जाना है। वर्तमान ज्यामिति पर पुनःपरिकलन (संपर्क-टोपी 0–31°, पट्टी 31–70°, दूरस्थ भाग 70–180°) दिखाता है कि क्रम दोनों राशियों में बना रहता है: ≥ 20 km क्रेटरों के लिए, चंद्र सागर और SPA द्रोणी हटाने के बाद, घनत्व प्रति 10^6 km² 53, 187 और 220 हैं (दूरस्थ/पट्टी 1.17, दूरस्थ/टोपी 4.15, पट्टी/टोपी 3.55); Model 1 में भूपर्पटी-मोटाई, चंद्र सागर सम्मिलित करके, 26.3, 30.3 और 36.2 km है, और दूरस्थ पक्ष घटा टोपी — 9.9 km। अतः क्रम-परीक्षण क्रेटरों पर और अक्ष पर उत्तीर्ण हुआ; मोटाई के संबंध में, क्रम हर मॉडल में उपस्थित है, और विपर्यास का परिमाण, लगभग 10 km, अंशांकन के लिए शेष है। द्रोणी-वर्गों के परीक्षण, T3 और T4, अभी नहीं चलाए गए हैं।

दूसरा मुख्य प्रेक्षण: क्रेटरों का पदार्थ। मॉडल के अनुसार चंद्रमा के लगभग सभी क्रेटर, लगभग 99%, लौटे पार्थिव पदार्थ से बने हैं (Paper 6); विदेशी पदार्थ, यदि मिले भी, केवल अल्प मात्रा में होगा, और महीन अंतरिक्ष-धूल गिनी नहीं जाती। अतः क्रेटर उस पदार्थ को अभिलिखित करते हैं जो पृथ्वी से निकला और उसमें वापस आया, बाहर से कोई बमबारी नहीं। इस दावे के परीक्षण के लिए निर्णायक राशि विदेशी द्रव्यमान है। **परिणाम:** यदि दृश्य क्रेटरों को संघट्टों के रूप में पढ़ा जाए, तो उन्हें 4.4–

5.0×10^{19} kg विदेशी पदार्थ चाहिए, जो भूपर्पटी के ऊपरी 5 km का 2–6% है; जबकि वास्तव में भूपर्पटी अधिकतम 0.9–2% रखती है, और क्रेटर-गलितों का रूथेनियम पार्थिव है (Paper 6, Study 8)।

E.3 मॉडल की स्थिति

LEF मॉडल एक प्रक्रिया मॉडल है: यह एक अनुक्रम प्रस्तावित करता है, प्रत्येक चरण का मात्रात्मक परिकलन करता है, और प्रत्येक चरण का परीक्षण सूत्रबद्ध करता है। इस चरण पर यह आरोहण का अनुकरण (सिमुलेशन) प्रस्तुत नहीं करता; संयोजित पिंड का त्रि-आयामी स्थायित्व, ऊपर की ओर प्रवाह को चलाने वाली ऊर्जा, गहराई पर गलित पदार्थ का अवस्था-समीकरण, और वह समय जिस पर संपर्क विफल होता है — ये वे परिकलन हैं जिनकी मॉडल को आवश्यकता है और जो उसने अभी नहीं किए (Paper 3, §D.4)। मॉडल दावा करता है कि चंद्रमा इस प्रकार बना। इसके समर्थन में यह उस स्थान की ओर संकेत करता है जहाँ विखंडन पर शास्त्रीय आपत्ति ग़लत हुई: उसने मुक्ति का परिकलन पृथ्वी की सतह पर किया, और वहाँ उसे ऐसी विशाल गतियों की आवश्यकता होती जो पृथ्वी को तोड़ देतीं। LEF क्रियाविधि में नाशपाती-आकृति स्वयं को सह-घूर्णन क्षेत्र तक उठाती है और अपने शीर्ष के पदार्थ को मुक्त करती है — हमारे मामले में, चंद्रमा को; नाशपाती-आकृति तब तक बढ़ती है जब तक उसके शीर्ष का पदार्थ विलगित नहीं हो जाता, और उसके बाद छँटाई नाशपाती-आकृति को वापस भीतर खींच लेती है। शास्त्रीय आपत्ति ने पृथ्वी की सतह पर परिकलन किया; मॉडल नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर परिकलन करता है। मॉडल आगे दिखाता है कि मार्ग सह-घूर्णन त्रिज्या पर खुला है, आज के 1.007 गुने कोणीय संवेग बजट के साथ; कि सही आकार के एक गोलार्ध का घनत्व और सतह, बिना समायोजन के, सही हैं; कि वही प्रक्रिया, मंगल पर लागू करने पर, वह देती है जो मंगल के पास है; कि चंद्रमा की सतह वह क्रम वहन करती है जो प्रक्रिया छोड़ती है, उसी अक्ष पर जिसका वह पूर्वानुमान करती है; और कि चंद्र सागर, क्रेटर, ध्रुव और South Pole–Aitken प्रत्येक उन परीक्षणों को उत्तीर्ण करते हैं जो उनके शोधपत्रों ने उनके लिए निर्धारित किए — 58 हरी पंक्तियाँ और एक भी लाल पंक्ति नहीं।

मॉडल प्रमाण का दावा नहीं करता। अधिकांश आवश्यकताएँ अब खुले प्रश्नों की स्थिति से अंशांकन-लक्ष्यों की स्थिति में आ गई हैं — संख्याएँ निर्धारित हैं, परीक्षण लिखे गए हैं, और आँकड़े विद्यमान हैं या आ रहे हैं। इस अर्थ में श्रृंखला एक मील-पत्थर है: प्रत्येक आवश्यकता अपने परीक्षण के साथ खड़ी है, पंक्ति-दर-पंक्ति, और खंड E.2 दो मुख्य प्रेक्षणों को उनके परिणामों के साथ प्रस्तुत करता है; आवश्यकताएँ और उनके परीक्षण Paper 11 में पूर्ण रूप से प्रस्तुत हैं।

PART F

श्रृंखला

समस्या और दृष्टिकोण

बारह शोधपत्र एक मॉडल को वहन करते हैं। वे कैसे विभाजित हैं, प्रत्येक किस प्रश्न का उत्तर देता है, और क्या शेष है?
दृष्टिकोण: शोधपत्रों की एक तालिका, प्रत्येक के प्रश्न और संख्या के साथ; और उसके बाद खुला कार्य, उन परिकलनों के रूप में सूत्रबद्ध जो अभी किए जाने हैं, और उन विषयों के रूप में जो मॉडल दूसरों के लिए खोलता है।

F.1 बारह शोधपत्र

शोधपत्र इस प्रकार निर्मित हैं कि उन्हें क्रम से पढ़ा जाए, परंतु प्रत्येक स्वतंत्र रूप से खड़ा है: प्रत्येक शोधपत्र परिवेश-तालिका, अपने पूर्वानुमान और अपने परीक्षण वहन करता है। तालिका प्रत्येक शोधपत्र के लिए वह प्रश्न दिखाती है जिसका वह उत्तर देता है, और वह संख्या जो उत्तर वहन करती है। छायाएँ श्रृंखला के संरचनात्मक विभाजन का अनुसरण करती हैं: गहरा नीला उन शोधपत्रों के लिए जो मॉडल सूत्रबद्ध करते हैं और पिंड का निर्माण तथा मुक्ति करते हैं (1–4); लाल उन शोधपत्रों के लिए जो चंद्रमा की सतह पढ़ते हैं (5–8); सफ़ेद उन शोधपत्रों के लिए जो चंद्रमा के बाहर मॉडल का परीक्षण करते हैं और उसकी आवश्यकताएँ एकत्र करते हैं (9–11); और क्रीम शोध-विषयों के शोधपत्र के लिए।

क्र.	शीर्षक	वह प्रश्न जिसका यह उत्तर देता है	इसकी केंद्रीय संख्या
1	मॉडल	प्राचीन और गर्म पृथ्वी से आज के चंद्रमा तक पूरी प्रक्रिया क्या है?	16,399 km पर मुक्ति, 3.873 Ga पर
2	सिद्धांत में LEF क्रियाविधि	क्या चंद्रमा फेंके गए बिना कक्षीय गति पर पृथ्वी को छोड़ सकता है, और क्या कोणीय संवेग का संतुलन पूर्ण होता है?	5.77 h के दिन पर 16,399 km; बजट 1.007, जबकि शास्त्रीय मार्ग में 2.74
3	व्यवहार में LEF क्रियाविधि	पिंड कैसे बना — भीतर से पोषित, बाहर से उठा — और वह कैसे मुक्त हुआ?	स्रोत पर 150 GPa; शीर्ष पर 1,300 kg/m³
4	कक्षा	झुकाव कहाँ से आया, और क्या चंद्रमा आरंभ से ही दूर हटता है?	$i_0 = 22.5° \to 5.145°$ वर्तमान में
5	चंद्र सागर	चंद्र सागर क्या है?	34 में से 33 पोषण-गुंबद पर; 73 में से 44 गुंबद दबे
6	क्रेटर	क्रेटर किसने बनाए, और वे क्या अभिलिखित करते हैं?	लगभग 99% लौटते पदार्थ से; प्रति 10^6 km² 249–252 बनाम 139–175
7	ध्रुव	ध्रुव क्रेटरों से सघन क्यों हैं?	1.20 ± 0.05, क्रेटर-आकार के साथ 1.09 $\to$ 1.53 तक बढ़ता
8	South Pole–Aitken	दूरस्थ पक्ष की महान द्रोणी क्या है?	केंद्रीय कमी 0.51; मॉडल 17 में से 16 विसंगतियों के अनुरूप
9	धारियाँ	नाशपाती-आकृति कहाँ गई, और चंद्रमा कहाँ बैठा था?	9,360 km की धारियाँ बनाम 9,680–9,800 की नाशपाती-आकृति; 3,360 km का शीर्ष
10	मंगल	क्या एक युवा और तेज़ ग्रह अपने ही चंद्रमा दाग सकता है?	गैस-धक्का 2.4–2.9 km/s; एक वलय कक्षा पूर्ण करता है; Phobos लगभग 19,000 km के निकट रेखा द्वारा पकड़ा गया
11	आवश्यकताएँ	इस प्रकार बना चंद्रमा कैसा दिखना चाहिए, और क्या वह वास्तव में ऐसा दिखता है?	18 आवश्यकताएँ; T5 $+0.87$, T2 1.34

क्र.	शीर्षक	वह प्रश्न जिसका यह उत्तर देता है	इसकी केंद्रीय संख्या
12	शोध-विषय	आगे क्या मापा और परिकलित किया जाना चाहिए?	F.2–F.3 का खुला कार्य

तीसरे स्तंभ को ऊपर से नीचे पढ़ने पर दिखता है कि प्रश्न स्वयं प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं: चंद्रमा कैसे निकल सका (2), वह कैसे बना (3), वह अपनी कक्षा में कैसे चला (4), वह अपनी सतह पर क्या वहन करता है (5–8), पृथ्वी ने क्या बनाए रखा (9), क्या वही अन्यत्र भी हुआ (10), और समग्र को क्या संतुष्ट करना चाहिए (11)।

F.2 क्या खुला रहता है — भावी कार्य

दो प्रमुख विषय जानबूझकर श्रृंखला की सीमाओं के बाहर हैं, और भावी कार्य के लिए छोड़े गए हैं।

अक्षों की प्रणाली। मुक्ति के क्षण से आज तक पृथ्वी और चंद्रमा के अक्ष इस श्रृंखला में हल नहीं किए गए हैं। समस्या में चार निर्देश-तल सम्मिलित हैं — पृथ्वी का विषुवत, चंद्रमा की कक्षा, चंद्रमा का विषुवत और क्रांतिवृत्त; अक्ष दो भिन्न प्रकारों से और बहुत भिन्न दरों पर गति करते हैं; जमे हुए उभार की स्मृति अज्ञात है; और घटक एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए श्रृंखला हर स्थिति आज के निर्देशांक-तंत्र में प्रस्तुत करती है, और उन स्थानों पर इसका उल्लेख करती है जहाँ अतीत का अभिविन्यास महत्वपूर्ण है: 22.5° का मुक्ति-अक्षांश; धारियों का विषुवत, जो आज के विषुवत से कम से कम 10° झुका है; और South Pole–Aitken के गुंबद की दक्षिण की ओर दिशा। विलगन के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन SPA को ज्वालक की रेखा से हटा हुआ दिखा सकता है। अक्षों की प्रणाली का हल मॉडल के भागों को बदल सकता है, और इसी कारण वह यहाँ पहले आता है।

चंद्रमा का चुंबकत्व। चंद्रमा के प्राचीन चुंबकत्व के स्रोत पर श्रृंखला में विचार नहीं किया गया है। South Pole–Aitken के ऊपर इसका प्रतिरूप — केंद्र में मिटा, अनुगामी पक्ष पर प्रबल, और Ingenii के भँवर — पृथ्वी के आंतरिक भाग से आई ऊष्मा और लोहे के अभिलेख के रूप में पढ़ा जाता है; स्वयं क्षेत्र का स्रोत भावी कार्य को सौंपा गया है।

खुले परिकलन। श्रृंखला के भीतर प्रत्येक शोधपत्र उन परिकलनों का विवरण देता है जिनकी उसे आवश्यकता है और जो उसने अभी नहीं किए। वे नीचे की तालिका में एकत्र किए गए हैं, प्रत्येक इस बात के साथ कि वह क्या पूर्ण करेगा। उनमें से कोई भी शोधपत्रों में निर्धारित किसी संख्या को नहीं बदलता; प्रत्येक एक आवश्यकता को परिणाम में बदलता है।

परिकलन	शोधपत्र में उल्लिखित	यह क्या पूर्ण करेगा
आरोहण का एक त्रि-आयामी संख्यात्मक अनुकरण	3	चंद्र द्रव्यमान का एक पिंड, 1,300 kg/m³ के घनत्व तक झागित, जो एक घूमते और विस्तारित जनक पिंड पर 6,000 km के आधार से दाब के अधीन पोषित होता है: क्रियाविधि का पहला त्रि-आयामी परीक्षण। प्रारंभिक अवस्था श्रृंखला में पूर्ण रूप से परिभाषित है
50–150 GPa पर वाष्पशील-समृद्ध गलित पदार्थ का अवस्था-समीकरण	3, 10	क्या पोषण का घनत्व 3,864 kg/m³ से नीचे जाता है (जलयुक्त और कार्बोनेटयुक्त गलितों पर आघात-प्रयोग और हीरक-निहाई कक्ष के प्रयोग)
ऊर्जा-संतुलन और संपर्क की विफलता का समय	3	उत्थापन का यांत्रिक कार्य, और वह क्षण जब श्यान परत मुक्त होती है

परिकलन	शोधपत्र में उल्लिखित	यह क्या पूर्ण करेगा
स्तरित Maclaurin समस्या	2	धँसते लोहे वाला Clairaut–Darwin–Radau जनक पिंड: 15,382–17,569 km के परास में सह-घूर्णन त्रिज्या ($D = 3$ से $D = 1$ तक), और Paper 4 की प्रारंभिक कक्षा
ऊष्मीय-कक्षीय समाकलन	4	कोई भी स्थिर Q आज की अपसरण-दर और आयु दोनों के अनुरूप नहीं; जब Laplace और Cassini संक्रमण हल हो जाते हैं, $i = \lambda$ 5.145° का पूर्वानुमान बन जाता है
विलगन के क्षण फँसा दाब	7	चंद्रमा की प्रारंभिक गति में इसका योगदान, और क्या Paper 4 के मुक्ति-वेग को संशोधन की आवश्यकता है
Hf–W भंडारों का इतिहास	11	600 Myr की अवधि में हस्ताक्षरों, धातु-स्थानांतरण और कोणीय संवेग के लिए एक ही कालक्रम
धातु का परिवहन और एक संयुक्त घनत्व-मॉडल	11	R2 और R13 (क्रोड-अंश); R3 और R7 एक साथ (भूपर्पटी-मोटाई और द्रव्यमान-केंद्र)
सामर्थ्य-युक्त आकृति और द्वि-परत शिथिलन	7	एक नरम पिंड के ऊपर कठोर कवच के परिणाम के रूप में ध्रुवों पर सघनता; कवच में प्रतिबल
आधार द्वारा थमे पिंड पर ज्वार	7	छह अक्षों का क्रम एक संख्या के रूप में; दूरस्थ पक्ष का शिखर; सबसे बड़े क्रेटर (1.84)
छिद्रों का इंजन	5, 7	प्रत्येक सागर का क्रांतिक अभिवाह और मुहरबंदी-समय; लगभग 90°E के छिद्रों से क्रेटरों की उपज
ऊष्मा-अक्ष, उसकी ऊर्जा और उसका रेडॉक्स-बजट	8	क्या ज्वालक की ऊष्मा स्तंभ को संहत करती है, रंध्रों को बंद करती है और SPA के क्रेटरों को मिटाती है; 5.77 h के दिन पर पुनःपरिकलित गतिक परीक्षण
नलिका में गैस-धक्का, और वलय	10	मंगल-व्याख्या का निर्णायक चरण: एक नरम डाट जिसे फँसी गैस 200–300 km के अनुदिश धकेलती है; वह वलय जो कक्षाओं को पूर्ण करता है

F.3 मॉडल द्वारा खोले गए शोध-विषय

एक प्रक्रिया मॉडल अपना स्थान उस कार्य से अर्जित करता है जिसे वह संभव बनाता है। नीचे के शोध-विषय सीधे मॉडल के अनुक्रम से निकलते हैं; प्रत्येक एक माप या अध्ययन है जो एक विशेष चरण को आगे बढ़ाएगा, और प्रत्येक उस परिणाम के साथ सूत्रबद्ध है जिसका मॉडल पूर्वानुमान करता है। विषय Paper 12, *शोध-विषय*, में एकत्र किए गए हैं — एक सहचर शोधपत्र जो स्वयं मॉडल के शोधपत्रों के बाहर खड़ा है: यह प्रक्रिया में कोई चरण नहीं जोड़ता, बल्कि सभी शोधपत्रों और श्रृंखला के कार्य-नोट्स से 118 विषय एकत्र करता है जो मॉडल अन्य शोधकर्ताओं के लिए खोलता है, और प्रत्येक विषय प्रश्न, मॉडल का पूर्वानुमान, आँकड़े और विधि बताता है।

1. **पट्टियों की सांख्यिकी, पूर्ण रूप में (R8)।** द्रोणी-वर्गों के परीक्षण T3 और T4 चलाना, और आयु के अनुसार चुनी गई क्रेटर-समष्टि पर T2 चलाना। अक्ष, पट्टियाँ और उत्तीर्ण-देहलियाँ पहले से निर्धारित हैं (Paper 11, §B.8), और GRAIL,

LOLA तथा क्रेटर-सूचियों के आँकड़े इसके लिए पर्याप्त हैं।

2. **MMX के नमूने।** Phobos का पदार्थ 2031 में पृथ्वी पर पहुँचने वाला है। मंगल-शोधपत्र विशिष्ट परिणामों की एक शृंखला का पूर्वानुमान करता है: प्रहारक घटक के बिना मंगल के समस्थानिक, ठंडे हुए झाग के बंद बुलबुले, और मंगल की ओर, कुंद सिरे की ओर विस्थापित द्रव्यमान-केंद्र (Paper 10, Part III; मिशन की समय-सारणी [29])। यह तथ्य कि गर्त कभी खाँचों को पार नहीं करते, अभी, विद्यमान छवियों पर, जाँचा जा सकता है।

3. **पृथ्वी के सियाल के रूप में दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी।** यदि दूरस्थ पक्ष की भूपर्पटी संहत पार्थिव सियाल की अनेक परतों से बनी है जो नाशपाती-आकृति पर ऊपर उसके शीर्ष तक प्रवासित हुईं, और उस पदार्थ से जो बार-बार उस पर लौटा, तो उसका समग्र संघटन आरंभिक पृथ्वी की सतह के अर्थ में सियालिक होना चाहिए। उसे गहराई के साथ अधिक सघन और लोहे में अधिक समृद्ध होना चाहिए (केंद्रीय शिखर बनाम उनकी उद्गम-गहराई, Paper 3), और संभव है कि वह भूपर्पटी-मॉडलों की वर्तमान मान्यता से अधिक गहराई तक पहुँचे। Chang'e-6 का पदार्थ और दूरस्थ पक्ष से भावी नमूने पहले कथन का परीक्षण करते हैं; भिन्न उद्गम-गहराइयों के केंद्रीय शिखर दूसरे का।

4. **प्राचीन नोराइटों की धातु।** Chang'e-6 के दो दिनांकित नोराइटों के लौह–निकल धातु-कणों में Cr, Ti, Mo, Ru और Os के समस्थानिकों का माप, और चंद्र सागरों की प्रत्येक द्रोणी के गलितों में Ru और Os के समस्थानिक: मॉडल पूर्वानुमान करता है कि यह धातु पार्थिव है। विदेशी पदार्थ, यदि पहचाना भी जाए, केवल सूक्ष्म मात्रा में दिखना चाहिए — अंतरिक्ष-धूल, और चार अरब वर्षों में गिरे एक-दो उल्कापिंड (E.2; Papers 5, 8)।

5. **प्रशांत महासागर का निम्न प्रावार।** प्रशांत क्षेत्र के ऊपर आधार की स्थिति परीक्षण में पहले ही उत्तीर्ण हो चुकी है; जाँच के लिए शेष हैं उसका संघटन, अफ़्रीकी क्षेत्र के विरुद्ध उसकी आकृति, और उससे उठते प्लूमों के समस्थानिक। हम प्रस्ताव करते हैं — आरक्षण के साथ, क्योंकि गहरे क्षेत्रों की प्रकृति अभी खुली है (संभव है कि प्रशांत क्षेत्र क्रोड से संबंधित ऐसा पदार्थ हो जिसकी छँटाई पूर्ण नहीं हुई) — कि प्रशांत क्षेत्र बड़े पैमाने पर लौटी नाशपाती-आकृति है, उस छँटे पदार्थ का भाग जो वापस पृथ्वी में गया; मॉडल पूर्वानुमान करता है कि वह अफ़्रीकी क्षेत्र से अधिक सघन और लोहे में अधिक समृद्ध है (Paper 3, Part E)।

6. **धारियाँ।** Paper 9, Part G के नौ अध्ययन: पूर्ण अनुरेखों के आधार पर विषुवत का पुनः समायोजन, उस पर आधार की स्थिति का संयोग-परीक्षण, धारियों का एकपक्षीय क्रम, गहराई और आयु में चरण, अनुगामी पक्ष, कटकों के नीचे निरंतरता, प्लूम-पथों के विरुद्ध करछी कटक, 1.37 के पैमाने पर दर्पण-छाप, और दिनांकित परतों के नीचे वलन के आर-पार भूकंपीय काट।

7. **ध्रुवों के युवा क्रेटर।** ध्रुवीय टोपियों में लगभग 150 युवा क्रेटरों का एक दिनांकित नमूना Paper 7 के परीक्षण D.3 का निर्णय करेगा; मॉडल पूर्वानुमान करता है कि उसमें कोई घनत्व-आधिक्य नहीं दिखेगा, क्योंकि युवा क्रेटर पिंड के गोल होने के बाद उस पर बने।

8. **उच्चतर विभेदन पर चंद्र सागर।** पोषण-गुंबदों के ऊपर 26 km विभेदन का थोरियम-मानचित्र; और संपर्क-केंद्र से दूरी के विरुद्ध प्रत्येक सागर के सबसे युवा बेसाल्ट की आयु — यदि संपर्क-क्षेत्र के चंद्र सागर सबसे अंत में मुहरबंद हुए, तो बेसाल्ट उसकी ओर बढ़ने के साथ अधिक युवा होना चाहिए (Paper 5)।

9. **अन्य पिंड।** प्रक्रिया, जब Venus (243 दिनों में एक घूर्णन) और Mercury (59 दिन) पर चलाई जाती है, कुछ नहीं उठाती; तेज़ी से घूमते सुपर-अर्थ पर वह अधिक उठाती है। घूर्णन-दर, द्रव्यमान और वाष्पशील अंश में एक प्राचल-अध्ययन Paper 10 के परिवार-तर्क को अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं के विषय में एक पूर्वानुमान में बदल देगा।

इनमें से कोई भी विलक्षण नहीं है: प्रत्येक एक परिकलन या माप है जो किसी विद्यमान शोध-समूह की पहुँच के भीतर है, और प्रत्येक प्रक्रिया के एक चरण को या तो सुदृढ़ करेगा या हटा देगा।

कोड की उपलब्धता

Paper 1 कुछ नया परिकलित नहीं करता: इसकी हर संख्या Papers 2–11 से ली गई है, और प्रत्येक LEF पुनरुत्पादन-पैकेज की स्क्रिप्टों द्वारा पुनरुत्पादित होती है। कोड Python 3 में लिखा गया है (numpy और scipy पुस्तकालयों के साथ), और पाठ में घोषित निवेश-आँकड़ों से प्रत्येक खंड के मान छापता है, साथ में वे गणनाएँ, अक्षांश-पट्टियों के अनुसार माध्य और सूची-चयन जो भाग D की ट्रैफ़िक-लाइट के पीछे हैं। पैकेज इस प्रीप्रिंट के साथ पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है (LEF_code_and_data.zip)। श्रृंखला और पैकेज का एक पूर्व संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर जमा है।

संदर्भ

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. इसे भी देखें: Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852.

doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. 11 सितंबर 2026 को जाँचा गया।

श्रृंखला: Duran, Z. इस श्रृंखला के Papers 2–12 (2026): 2 *LEF Mechanism in Principle* (सिद्धांत में LEF क्रियाविधि); 3 *LEF Mechanism in Practice* (व्यवहार में LEF क्रियाविधि); 4 *The Orbit* (कक्षा); 5 *The Maria* (चंद्र सागर); 6 *The Craters* (क्रेटर); 7 *The Poles* (ध्रुव); 8 *South Pole–Aitken*; 9 *The Stripes* (धारियाँ); 10 *Mars* (मंगल); 11 *The Requirements* (आवश्यकताएँ); 12 *Research topics* (शोध-विषय)। लेखक की पांडुलिपियाँ, Preprints.org पर क्रम से प्रीप्रिंट के रूप में प्रकाशित, पूर्व संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर; वे मॉडल के परिकलनों का स्रोत हैं और उसका बाह्य सत्यापन नहीं हैं।

लेखक: Zohar Duran, स्वतंत्र शोधकर्ता, Ramla, Israel। ORCID 0009-0005-3194-9387। कोई सार्वजनिक या व्यावसायिक वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ। मॉडल से संबंधित एक अभियांत्रिक उपकरण के लिए एक संयुक्त राज्य अनंतिम पेटेंट आवेदन (No. 64/116,844, 22 जुलाई 2026 को दायर) विद्यमान है।

AI उपकरणों का उपयोग: लेखक ने गणना-स्क्रिप्टें लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों का विश्लेषण करने, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा करने, तथा भाषा-संपादन और अनुवाद के लिए AI सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का AI खोज सहायक) का उपयोग किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com